# Indications des examens en néphro-urologie (adulte et enfant)

*Chapitre transversal « Indications des examens » — synthèse des fiches rein, pédiatrie, infection et tableaux d'activités (à apprendre une seule fois)*

### À RETENIR

- **$^{99m}$Tc-DMSA = examen de référence** de la pyélonéphrite aiguë (phase aiguë, **± 3 semaines**, cas équivoques ; DMSA normal ⇒ faible risque de complication) et des **séquelles** post-infectieuses (**6–9 mois**, > 6 mois après l'infection).
- DMSA **systématique** après le **2$^{e}$ épisode d'IU fébrile** et dès que le diagnostic de **RVU** est posé ; aussi : néphropathie de reflux, FRR avant néphrectomie, asymétrie, anomalies (rein unique, ectopie, fer à cheval, dysplasie, duplicité), mutité rénale, traumatisme rénal.
- **SRD au furosémide** = examen de l'**hydronéphrose** (néonatale +++) : FRR + drainage ; distingue vrai obstacle et simple « réservoir » dans **85 %** des cas ; T½ **< 10 min** normal, **> 15 min** mauvais ; OE = meilleur paramètre.
- SRD : **MAG3 / EC dès la 1$^{re}$ semaine** de vie ; **DTPA seulement après 1 mois** (immaturité glomérulaire) ; furosémide déconseillé avant **1 mois**.
- Autres indications de la SRD : retentissement des uropathies (JPU, méga-uretère, RVU, dysplasie, duplicité compliquée, dysfonction vésicale), HTA rénovasculaire (captopril), transplant, traumatisme rénal, avant cystographie indirecte.
- **SRD sensibilisée au captopril** : suspicion d'**HTA rénovasculaire** ; Se **76 %**, Sp **90 %** pour prédire la guérison après revascularisation, **VPN ↑↑↑** ; CI : grossesse, allaitement ; arrêt IEC **5 j**, diurétiques **3 j** ; DTPA si FR normale, MAG3 si FR altérée ou FRR **< 25 %**.
- **Transplant** : SRD = examen de référence en phase précoce, 1$^{re}$ à **24–48 h** post-greffe, **≈ 500 MBq**, incidence antérieure ; NTA (perfusion normale, s'améliore en 1–2 semaines) vs rejet aigu (perfusion ↓, s'aggrave à 2–3 j).
- **DFG isotopique** ($^{51}$Cr-EDTA, $^{99m}$Tc-DTPA) = mesure la plus précise de la fonction **absolue** : chimiothérapie néphrotoxique, IR débutante, créatininémie trompeuse, néphrectomie / don de rein, rein unique ou greffon, IR préterminale, glomérulopathies, séquelles. CI : **3$^{e}$ secteur** (DFG surestimé), hyperhydratation IV.
- **Cystographie directe** : détection et suivi d'un RVU, évaluation après traitement endoscopique ou chirurgical, dépistage d'un RVU familial ; Se **≈ 90 %** vs **45–50 %** pour la CUM ; CI : grossesse, allaitement, **IU évolutive**.
- **Cystographie indirecte** (1 h après une SRD au MAG3, sans furosémide) : refus du sondage, ATCD de PN post-cystographie, vessie instable ou VUP ; FN **50 %** ; impossible si rein ectopique.
- Imagerie non isotopique : échographie = 1$^{re}$ intention (IU, hydronéphrose ; Doppler pour HTA rénovasculaire et greffon) ; CUM radiologique = anatomie et classification du RVU ; artériographie = référence de la sténose artérielle rénale.

## I. Situation clinique → examen de choix

| Situation clinique | Examen de 1$^{re}$ intention | Ce qu'on recherche | Alternative / complément |
|---|---|---|---|
| Hydronéphrose néonatale (DAP au T3 > 7 mm), syndrome de JPU, méga-uretère, urétéro-hydronéphrose | SRD au $^{99m}$Tc-MAG3 (ou EC) avec **test au furosémide** | FRR de chaque rein ; drainage (T½, AR, NORA, OE) ; obstacle vs simple dilatation | $^{99m}$Tc-DTPA seulement après 1 mois ; échographie pour la morphologie |
| Pyélonéphrite aiguë de l'enfant, diagnostic équivoque | Scintigraphie au $^{99m}$Tc-**DMSA** à la phase aiguë (± 3 semaines) | Hypofixation corticale sans perte de volume ; DMSA normal ⇒ faible risque de complication | Échographie rénale (1$^{re}$ intention morphologique ; Doppler : zones hypovascularisées) |

| Situation clinique | Examen de 1re intention | Ce qu'on recherche | Alternative / complément |
|---|---|---|---|
| Séquelles de pyélonéphrite, néphropathie de reflux | **DMSA** à distance (6–9 mois) | Hypofixation irrégulière avec perte de volume (cicatrice) ; FRR | DFG isotopique pour le retentissement global |
| IU fébriles à répétition : recherche d'un RVU (diagnostic étiologique) | Cystographie (CUM radiologique ou **cystographie isotopique directe**), à distance de l'infection | Reflux actif ou passif ; grade | **Cystographie indirecte** si refus du sondage, ATCD de PN post-cystographie, vessie instable ou VUP |
| RVU connu : suivi, contrôle après traitement endoscopique ou chirurgical, dépistage d'un RVU familial | Cystographie isotopique directe | Persistance ou disparition du reflux ; grade A / B / C | Cystographie indirecte ; CUM radiologique (anatomie) |
| Retentissement d'un RVU sur le rein | DMSA (parenchyme) + SRD (fonction, drainage) | Néphropathie de reflux ; FRR ; qualité du drainage | UIV, uroscanner (plus irradiants) |
| Suspicion d'HTA rénovasculaire | Écho-Doppler (morphologie) ; **SRD sensibilisée au captopril** (fonction) | Détérioration du rénogramme sous IEC (↓ FRR 10 %, retard du Tmax 2 min, TTM > 20 %) | Artériographie rénale = référence (diagnostique et thérapeutique) ; angio-TDM ou angio-IRM réf. |
| Transplant rénal : surveillance précoce, dysfonction du greffon | SRD au DTPA ou MAG3 à forte activité (≈ 500 MBq), dès 24–48 h | Perfusion (indices vasculaires), captation, élimination ; NTA vs rejet aigu vs néphrotoxicité des IS | Écho-Doppler, IRM, artériographie ; biopsie du greffon (certitude du rejet) réf. |
| Mesure précise de la fonction rénale globale (chimiothérapie néphrotoxique, IR débutante, créatininémie trompeuse, don de rein, rein unique, greffon, IR préterminale) | **DFG isotopique** ($^{51}$Cr-EDTA ou $^{99m}$Tc-DTPA) | DFG = Q / ASC en mL/min/1,73 m² ; normal > 90 | Créatinine, Cockcroft, MDRD (moins précis) ; clairance urinaire si 3e secteur |
| Fonction relative séparée : affection unilatérale ou asymétrique, avant néphrectomie (néoplasie, rein détruit) | DMSA (FRR par moyenne géométrique) | FRR (normale 45–55 %) ; fonction du rein à réséquer | SRD (FRR entre la 1re et la 2e min au MAG3, la 2e et la 3e min au DTPA) |
| Anomalie de nombre, de position ou de forme (rein unique, ectopie, fer à cheval, dysplasie, duplicité) ; mutité rénale ; polykystose | DMSA | Parenchyme fonctionnel, masse fonctionnelle | Échographie |
| Traumatisme rénal (enfant) | DMSA ou SRD | Parenchyme fonctionnel restant, FRR | — |
| Nouveau-né de moins de 1 mois nécessitant un rénogramme | SRD au MAG3 ou EC | FRR, drainage | DTPA impossible (immaturité glomérulaire) ; furosémide déconseillé |
| Repérage des reins pour une scintigraphie à la MIBG sans TEMP/TDM ou une scintigraphie des corticosurrénales | $^{99m}$Tc-DTPA (37 MBq) ou DMSA, sans bouger le patient | Contour rénal pour la fusion et la localisation | TEMP/TDM |

Sources : *Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale*, *Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Place de la scintigraphie rénale dans l'évaluation du transplant rénal*, *Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Médecine nucléaire et pédiatrie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Scintigraphie des corticosurrénales à l'$^{131}$I-norcholestérol*

## II. Scintigraphie rénale dynamique et ses variantes

### 1. Scintigraphie rénale dynamique (rénogramme) — $^{99m}$Tc-MAG3, $^{99m}$Tc-EC, $^{99m}$Tc-DTPA

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Imagerie fonctionnelle non invasive et peu irradiante : bolus IV d'un MRP à forte excrétion rénale (tubulaire : MAG3, EC ; glomérulaire : DTPA) → étude des **3 phases** (vasculaire, captation, élimination), des **fonctions rénales relatives séparées** (FRR) et du **drainage** (perméabilité) des voies excrétrices. |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| Indications | • **Enfant — retentissement des uropathies** sur la fonction rénale et la vidange des cavités pyélocalicielles : **hydronéphrose** et urétéro-hydronéphrose (néonatale +++), MJPU, méga-uretère, RVU, dysplasie rénale, duplicité rénale compliquée, dysfonction vésicale.<br>• **Hydronéphrose** : diagnostic (FRR, captation, drainage), suivi (détection des complications), évaluation post-thérapeutique, aide à la décision chirurgicale → avec test au furosémide (bloc 2).<br>• **RVU** : retentissement fonctionnel (FRR, qualité du drainage, état du parenchyme sur les images séquentielles), suivi et surveillance, évaluation post-thérapeutique.<br>• Suspicion d'**HTA rénovasculaire** → SRD avec test au captopril (bloc 3).<br>• Évaluation et suivi d'un **transplant rénal** (activité injectée augmentée) (bloc 4).<br>• **Traumatisme rénal**.<br>• Mesure de la fonction rénale relative, avec en plus l'information sur les 3 phases physiologiques.<br>• **Avant une cystographie indirecte** (réalisée 1 h après une SRD au MAG3).<br>• Adulte : suspicion d'obstruction du haut appareil urinaire (lithiase, sténose urétérale, compression extrinsèque, fibrose rétropéritonéale) et contrôle après pyéloplastie ou dérivation urinaire. réf. |
| Indications particulières / 2e intention | • Mise en évidence d'un RVU : contamination urétérale au moment de la vidange (images séquentielles, cassure de la courbe, mode ciné).<br>• **Infection urinaire de l'enfant** : la SRD figure dans le bilan isotopique de l'IU (*Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*), mais la fiche mémo la juge de « peu d'intérêt » pour le diagnostic de l'IU (*Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*) : l'examen de choix est le DMSA ; la SRD sert si une uropathie obstructive est en cause.<br>• Rein ectopique, greffon, rein en fer à cheval : incidence antérieure. |
| Non-indications et limites | • **DTPA** : jamais avant 1 mois (immaturité glomérulaire) ; CE 20 % ⇒ bruit de fond ↑, résolution ↓ → privilégier les **traceurs tubulaires** (meilleur rapport S/B ; EC, CE 70 %, meilleure image que le MAG3).<br>• Diagnostic de l'IU elle-même : peu d'intérêt (→ DMSA).<br>• Renseignement anatomique limité : échographie, UIV ou uroscanner pour la morphologie (mais dosimétrie plus élevée). |
| Contre-indications et précautions | • Si test d'hyperdiurèse : CI du furosémide (bloc 2).<br>• Enfant : hydratation **7–10 mL/kg**, contention ou sédation, abord veineux solide ; miction ou change avant l'examen.<br>• Sonde urinaire si vessie neurologique, valve de l'urètre postérieur, dysfonction vésicale, rein ectopique. |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | • FRR normale : **45–55 %** (traceurs tubulaires, mesure entre la 1re et la 2e min) ; **43–57 %** (glomérulaires, entre la 2e et la 3e min) selon *Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale*, **42–57 %** pour le DTPA selon *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*.<br>• Méthode des intégrales = référence ; Rutland-Patlak (double correction du BDF) meilleure pour le DTPA et si la fonction globale est basse.<br>• Tmax **< 5 min** (MAG3), **< 6 min** (DTPA) ; TTM **2–6 min** (MAG3), **2–4 min** (DTPA) ; paramètres de drainage : bloc 2. |
| Moment de réalisation | MAG3 / EC dès la 1re semaine de vie (utilisables avant 1 mois) ; DTPA à partir de 1 mois ; bolus IV au début de l'acquisition ; transplant : dès 24–48 h post-greffe. |

Sources : *Les traceurs en uronéphrologie*, *Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale*, *Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Place de la scintigraphie rénale dans l'évaluation du transplant rénal*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*

## 2. SRD avec test d'hyperdiurèse au furosémide (Lasilix)

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Le furosémide augmente le flux urinaire (**1 à 24 mL/min**) : une cavité simplement dilatée (« réservoir ») se vide, un vrai obstacle reste rétentionnel → distinction obstacle / simple ralentissement dans **85 %** des cas. |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| Indications | • **Hydronéphrose du nouveau-né et du nourrisson** (dilatation pyélocalicielle, DAP au T3 > 7 mm) : qualité du drainage et fonction séparée — examen « idéal » (non invasif, peu irradiant, Se ↑, bien toléré, coût et disponibilité).<br>• Distinguer un **vrai obstacle** d'un simple ralentissement : MJPU, méga-uretère, urétéro-hydronéphrose.<br>• Surveillance d'une hydronéphrose traitée médicalement et **décision chirurgicale** ; évaluation post-thérapeutique.<br>• IU de l'enfant : SRD avec furosémide décrite dans le bilan isotopique (*Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*). |
| Indications particulières / 2e intention | • **Signe de Homsy** : ré-ascension de la courbe après furosémide = obstruction intermittente.<br>• Arbre décisionnel de l'hydronéphrose : FRR normale + rénogramme normal → traitement médical ; rénogramme rétentionnel → suivi rigoureux, et si la SRD à 3 mois montre une ↓ de FRR **> 5 %** → chirurgie ; enfant > 3 ans symptomatique (vomissements, douleurs) → chirurgie ; **néphrectomie** si FRR **< 10 %** ou baisse de **10 %** entre 2 examens.<br>• Hydronéphrose bilatérale → obstruction vésico-urétérale ; unilatérale → obstruction pyélo-urétérale. |
| Non-indications et limites | • Furosémide déconseillé avant **1 mois**.<br>• F0 et F−15 « inappropriés » pour la méthode de Rutland-Patlak (point d'interrogation dans les notes) : seul F+20 est compatible. |
| Contre-indications et précautions | • CI du furosémide : déshydratation avérée ou suspectée ; hypovolémie ; insuffisance hépatique grave (« !? » dans les notes) ; crise de colique néphrétique (rare chez l'enfant) ; lithiase bilatérale symptomatique (*Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*) ; âge < 1 mois.<br>• Hydratation **7 mL/kg** per os pendant 20 min avant ; sonde si vessie neurologique, VUP, dysfonction vésicale, rein ectopique. |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | • T½ : **< 10 min** normal ; **10–15 min** équivoque ; **> 15 min** mauvais.<br>• Activité résiduelle à 20 min **< 30 %** (MAG3), **< 50 %** (DTPA) ; NORA 20 : **0,2** (MAG3), **0,7** (DTPA).<br>• **OE** (efficacité d'excrétion) : **≥ 80–90 %** bon drainage ; **60–80 %** vidange partielle ; **< 60 %** vidange médiocre — **meilleur paramètre** car indépendante de la FRR.<br>• Image statique post-verticalisation et miction (1 min après 5 min debout) si vidange incomplète. |
| Moment de réalisation | • Schémas : **F+20** (20 min après le MRP), **F0** (avec le MRP), **F−15** (15 min avant) ; effet maximal **15 min** après l'injection.<br>• Dose : **1 mg/kg** sans dépasser **20 mg** (*Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale*) ; **0,5–1 mg/kg**, max. 20 mg (*Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*) ; nourrisson (« NRS ») **0,5 mg/kg**, enfant 1 mg/kg, adulte **40 mg**.<br>• Hydronéphrose de découverte anténatale : SRD en règle programmée après le 1er mois de vie (vers 4–6 semaines, maturation rénale). réf. |

> **Moyen mnémotechnique — hydronéphrose** : « **10 / 15** » pour le T½ (normal < 10, mauvais > 15) ; « **5 % à 3 mois** → chirurgie, **10 %** → néphrectomie » ; furosémide « **1 mg/kg, 20 mg max, pas avant 1 mois** ».

Sources : *Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale*, *Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*

## 3. SRD sensibilisée au captopril (ou autre IEC)

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | En aval d'une sténose artérielle rénale (> 70 %), la filtration est maintenue par l'angiotensine II ; l'IEC bloque la conversion angiotensine I → angiotensine II ⇒ le rein sténosé se dégrade sur la SRD sous IEC par rapport à la SRD de base. |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| Indications | • **Suspicion d'HTA d'origine rénovasculaire** (adulte ; aussi chez l'enfant).<br>• Contextes évocateurs : HTA chez un polyvasculaire ou chez un sujet jeune (HTA de novo) ; HTA d'aggravation brutale ; HTA réfractaire avec PAD **> 100 mmHg** ; souffle lombaire ; hypokaliémie (hyperaldostéronisme secondaire) ; petit rein unilatéral ; IRA sous IEC.<br>• Prédiction de la guérison après revascularisation : Se **76 %**, Sp **90 %**, **VPN ↑↑↑**. |
| Indications particulières / 2e intention | Choix du traceur : **DTPA** si fonction rénale normale ; **MAG3** si fonction altérée, FRR **< 25 %** ou insuffisance rénale. |
| Non-indications et limites | • VPN abaissée (faux résultats) en cas de **petit rein** (faux positifs), de **sténoses bilatérales** (détérioration des courbes par diurétique, dyshydratation, régime désodé) et d'**insuffisance rénale** (↓ Se ; préférer le MAG3).<br>• Morphologie : écho-Doppler = 1re intention ; artériographie rénale = examen de référence, diagnostique et thérapeutique.<br>• Recommandations ESC 2017 (maladies artérielles périphériques) : la scintigraphie au captopril n'est plus recommandée comme test de dépistage de la sténose de l'artère rénale ; diagnostic par écho-Doppler, angio-TDM ou angio-IRM. réf. |
| Contre-indications et précautions | • CI : **grossesse, allaitement**.<br>• Arrêt des IEC **5 jours** et des diurétiques **3 jours** avant ; β-bloquants et ARA II arrêtés si possible (accord du médecin) ; régime normosodé **48–72 h** ; hydratation **7–10 mL/kg** per os 1 h avant ; à jeun si captopril per os ; PAD **> 70 mmHg** avant le test ; surveillance de la TA ; voie veineuse. |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | • Critères visuels : asymétrie de taille ; retard d'apparition et rétention du traceur dans le pyélon ; parenchyme hétérogène.<br>• Critères quantitatifs sous IEC : ↓ FRR de **10 %** ; retard du Tmax de **2 min** ; TTM allongé de **> 20 %** ; ↑ de l'activité résiduelle à 20 min et/ou du T½.<br>• DTPA : ↓ de fixation + TTM allongé ; MAG3 : fixation rarement ↓, TTM allongé.<br>• Probabilité d'HTA rénovasculaire : **faible < 10 %** (examen sous IEC normal, ou examen de base pathologique s'améliorant sous IEC) ; **intermédiaire 10–80 %** (examen de base pathologique non modifié) ; **forte > 80 %** (examen détérioré par l'IEC) — « 90 % » sur la fiche mémo. |
| Moment de réalisation | SRD de base (**30 min**) puis SRD sous IEC : **60 min** après **captopril 50 mg** per os, ou **15 min** après **énalapril 40 µg/kg** IV. |

> **Moyen mnémotechnique — captopril « 5-3-50-60 »** : IEC arrêtés **5** j, diurétiques **3** j, captopril **50** mg, SRD **60** min après (énalapril IV : 15 min). Critères « **10 – 2 – 20** » : FRR −10 %, Tmax +2 min, TTM +20 %.

Sources : *Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*

## 4. Scintigraphie du transplant rénal (SRD au $^{99m}$Tc-DTPA ou au $^{99m}$Tc-MAG3)

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | SRD à forte activité (**≈ 500 MBq**, double ou triple de l'activité habituelle, pour la phase vasculaire), en incidence **antérieure**, champ incluant greffon, aorte et artères iliaques → perfusion (indices vasculaires), captation et élimination du greffon. |
| Indications | • **Surveillance précoce** (**24–48 h**) puis à distance de la qualité de perfusion du transplant — examen de référence en phase précoce.<br>• Détection des **complications immunologiques ou chirurgicales** : nécrose tubulaire aiguë (NTA), rejet aigu, rejet chronique, néphrotoxicité de la ciclosporine A (immunosuppresseurs), occlusions vasculaires (ischémie, infarctus), fistule.<br>• Évaluation et suivi d'un transplant chez l'enfant (augmenter l'activité injectée).<br>• Obstruction des voies excrétrices du greffon (sténose urétérale, compression par une lymphocèle) et fuite urinaire. réf. |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| Indications particulières / 2e intention | • Distinguer NTA et rejet aigu : indice de Washida (DTPA) et évolution sur des examens répétés à 2–3 jours d'intervalle.<br>• Fonction absolue du greffon : DFG isotopique (bloc 5). |
| Non-indications et limites | • Morphologie : échographie (taille, structure) et Doppler (vascularisation jusqu'aux artères intralobaires) ; IRM (nécroses périphériques) ; UIV (voies excrétrices) ; artériographie (diagnostic et traitement des sténoses artérielles).<br>• Indice de Washida non appréciable avec le MAG3.<br>• Le diagnostic de certitude du rejet reste histologique (biopsie du greffon). réf. |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | • Indices vasculaires : Kirchner (pente greffon / pente aorte) **0,64–1,16** ; Hilson **< 150** ; transit vasculaire du greffon **< 14 s** ; puis FRR, Tmax, T½, AR, NORA 20 – NORA PM, OE.<br>• **NTA** : perfusion normale, captation ↓, rétention prolongée, amélioration en **1–2 semaines**.<br>• **Rejet aigu** : perfusion ↓, captation ↓, aggravation entre 2 examens à **2–3 jours** d'intervalle.<br>• **Néphrotoxicité des IS** : perfusion ↓, captation ↓, stabilisation.<br>• Occlusion vasculaire ⇒ ↓ fixation ; fistule ⇒ ↑ fixation. |
| Moment de réalisation | 1re SRD dans les **24–48 h** suivant la transplantation, puis examens de contrôle et de suivi de l'évolution des paramètres. |

Sources : *Place de la scintigraphie rénale dans l'évaluation du transplant rénal*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Activités injectées et dosimétrie*

## III. Fonction rénale globale et parenchyme : DFG isotopique et DMSA

### 5. DFG isotopique ($^{51}$Cr-EDTA, $^{99m}$Tc-DTPA)

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Clairance plasmatique d'un traceur éliminé **exclusivement par filtration glomérulaire**, injecté en bolus IV, avec prélèvements sanguins à 2 h et 4 h : DFG = Q / ASC → fonction rénale **absolue globale**, moyen le plus précis d'estimation de la fonction rénale. |
| Indications | • **Traitement néphrotoxique** (chimiothérapie) : suivi de la fonction rénale, calcul et adaptation des doses (ex. carboplatine, dose calculée par la formule de Calvert à partir du DFG) réf..<br>• Glomérulonéphropathies chroniques : évaluation et suivi (syndrome hémolytique et urémique, néphropathie diabétique ; diabète avec hyperfiltration).<br>• Détection d'une **IR débutante** (DFG entre 60 et 90 mL/min : créatinine imprécise).<br>• IR chez un patient à **créatininémie trompeuse**.<br>• Bilan d'opérabilité avant **néphrectomie** ou **don de rein**.<br>• **Rein unique** ou **greffon**.<br>• **IR préterminale** : perspective de dialyse ou de transplantation ; décision de sortie de dialyse (fiche mémo) ; « HTA pour la dialyse » (fiche mémo, sans précision).<br>• Séquelles fonctionnelles post-pyélonéphrite, d'un RVU sévère ou d'une uropathie obstructive. |
| Indications particulières / 2e intention | Avant une radiothérapie interne vectorisée : DFG **< 30 mL/min** = CI relative ($^{131}$I-MIBG, palliation des métastases osseuses) ; IR nécessitant une dialyse à court terme = CI absolue de la $^{131}$I-MIBG thérapeutique (*Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Thérapie à la $^{131}$I-MIBG*). |
| Non-indications et limites | • Mesure globale seulement : la répartition droite/gauche relève de la SRD ou du DMSA.<br>• Urée = mauvais marqueur (métabolisme musculaire, apport protidique) ; créatinine imprécise dans l'IR débutante ; Cockcroft et MDRD manquent d'exactitude dans certaines situations → d'où l'intérêt du DFG isotopique. |
| Contre-indications et précautions | • **3e secteur** (œdème, ascite) ⇒ DFG **surestimé** → techniques de clairance urinaire.<br>• **Hyperhydratation IV** ⇒ résultats trompeurs.<br>• Préparation : arrêt des diurétiques **24 h** ; pas d'effort physique 24 h avant et pendant ; repas léger pauvre en protéines ; pas d'hyperhydratation parentérale ; signaler un ATB néphrotoxique ; hydratation **10 mL/kg** per os 30 min avant ; poids, taille, surface corporelle. |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | DFG en mL/min/1,73 m² (corrigé à la surface corporelle) ; normal **> 90 mL/min/1,73 m²**. $^{51}$Cr-EDTA **3,7 MBq** ou $^{99m}$Tc-DTPA **37 MBq** ; prélèvements à **2 h** et **4 h** au bras controlatéral, comptage au compteur γ à puits. |
| Moment de réalisation | Avant la chimiothérapie et au moins **1 semaine** après (*Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*) — délai de 5 j sur la fiche mémo. |

> **Moyen mnémotechnique — DFG isotopique : les « 8 T »** : **T**oxique (chimiothérapie), **T**ôt (IR débutante), **T**rompeuse (créatininémie), **T**ranchée (néphrectomie, don de rein), **T**ransplant et rein unique, **T**erminale (IR préterminale : dialyse, greffe), **T**raînante (glomérulopathie chronique, diabète), **T**races (séquelles de PN, RVU, obstruction).

Sources : *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Les traceurs en uronéphrologie*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Thérapie à la $^{131}$I-MIBG*

## 6. Scintigraphie rénale statique au $^{99m}$Tc-DMSA

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Imagerie morpho-fonctionnelle du **parenchyme rénal fonctionnel** : fixation corticale stable sur les cellules du TCP et de la pars recta (CE 5 % ; **25 %** de l'activité dans chaque rein à 6 h) → lésions corticales et FRR séparée (moyenne géométrique). |
| Indications | • **Pyélonéphrite aiguë** : diagnostic à la phase aiguë (± 3 semaines), pour confirmer dans les situations équivoques ; **pronostic** (DMSA normal à la phase aiguë ⇒ faible risque de complication rénale).<br>• **Séquelles parenchymateuses post-infectieuses** : diagnostic et surveillance — **examen de référence**.<br>• **Systématique** après le **2e épisode d'IU fébrile** et dès que le diagnostic de **RVU** est posé.<br>• **RVU** : retentissement parenchymateux (néphropathie de reflux), surveillance et suivi, séquelles de PN chroniques secondaires au reflux.<br>• Fonction séparée : affection unilatérale ou asymétrique avec asymétrie fonctionnelle ; évaluation de la masse fonctionnelle.<br>• Avant **néphrectomie** : fonction du rein à réséquer ; prédiction des conséquences fonctionnelles (néoplasie rénale).<br>• **Anomalies rénales** : petit rein, dysplasie, duplicité, rein en fer à cheval, ectopie, rein unique ; confirmation d'une polykystose, d'une hydronéphrose ou d'une mutité rénale.<br>• **Traumatisme rénal**. |
| Indications particulières / 2e intention | • Orientation du geste chirurgical : néphropathie de reflux sur rein encore fonctionnel → chirurgie conservatrice ; rein séquellaire non fonctionnel → néphrectomie.<br>• Repérage des reins (DMSA ou DTPA, sans bouger le patient) pour la fusion d'images d'une scintigraphie à la MIBG sans TEMP/TDM. |
| Non-indications et limites | • Examen statique : pas d'étude du drainage (→ SRD).<br>• Se ↑ par rapport à l'échographie et à l'UIV (lésions aiguës et séquelles), mais **Sp moindre**.<br>• Fixation altérée par l'acidose tubulaire rénale, le bicarbonate de sodium, le mannitol ; insuffisance rénale : ROI de bruit de fond nécessaire.<br>• DMSA très sensible au pH : « pH acide → fixation de type traceur osseux » (acidification des urines dans l'IR → aspect de scintigraphie osseuse) **[à vérifier]** *à vérifier : c'est en milieu alcalin que se forme le DMSA(V), à tropisme osseux* ; fixation hépatique et splénique ↑↑ = mauvais marquage. |
| Contre-indications et précautions | Grossesse, allaitement (*Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*). Hydratation **7 mL/kg** ; vessie vide ou change avant l'acquisition. |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | • **PNA** : hypofixation corticale, contours flous, **sans** déformation des contours ni perte de volume.<br>• **Séquelle (PNC)** : hypofixation irrégulière **avec perte de volume** (défect).<br>• FRR normale **45–55 %** (moyenne géométrique). |
| Moment de réalisation | Images **2 à 6 h** après l'injection ; PNA : à la phase aiguë (**± 3 semaines**) ; séquelles : **6–9 mois** après l'infection (> 6 mois). |

> **Moyen mnémotechnique — DMSA** : « **3 semaines pour l'aigu, 6 mois pour la cicatrice** » ; DMSA systématique au « **2e IU fébrile ou 1er RVU** » ; aiguë = **sans** perte de volume, cicatrice = **avec** perte de volume.

Sources : *Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Médecine nucléaire et pédiatrie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Les traceurs en uronéphrologie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*

## IV. Cystographies isotopiques

### 7. Cystographie isotopique directe (CID) — $^{99m}TcO_4^-$, $^{99m}$Tc-colloïde ou $^{99m}$Tc-DTPA

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Instillation rétrograde du traceur dans la vessie par une sonde **sans ballonnet** (**20–40 MBq** dans 500 cc de sérum à 37 °C ; volume **(âge + 1) × 30 mL**), enregistrement continu du remplissage à la miction (3 cycles) → toute activité urétérale ou rénale = RVU. |
| Indications | • **Détection** (diagnostic) d'un RVU — examen de choix pour le RVU et les pathologies urétérales, complémentaire de la CUM.<br>• **Suivi** d'un RVU.<br>• **Évaluation** d'un traitement endoscopique ou chirurgical.<br>• **Dépistage** dans le cadre d'un RVU **familial**.<br>• IU de l'enfant : aucun intérêt pour le diagnostic de l'IU, mais diagnostic **étiologique** (RVU responsable), à distance. |
| Indications particulières / 2e intention | Reflux minimes, de bas grade ou intermittents passés inaperçus à la CUM (acquisition continue) ; suspicion de RVU de **bas grade** ⇒ incidence **oblique** pour dégager la jonction urétéro-vésicale. |
| Non-indications et limites | • Pauvre en renseignements **anatomiques** (notamment haut appareil) : la CUM radiologique décrit l'anatomie et classe le reflux (Duckett-Bellinger I à V), mais elle est irradiante et moins sensible (**45–50 %**).<br>• Premier bilan d'un garçon : CUM radiologique préférée (étude de l'urètre, recherche de valves de l'urètre postérieur) ; la cystographie isotopique sert surtout au suivi, au dépistage familial et chez la fille. réf. |
| Contre-indications et précautions | CI : **grossesse, allaitement** ; **infection urinaire évolutive** (vérifier l'absence d'IU). Protection des têtes de détection et de la table (risque de contamination). |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | • Normal : activité vésicale décroissante, sans activité urétérale ni rénale quelle que soit la phase.<br>• RVU : activité dans un uretère ou un rein, quelle que soit la phase ; classification isotopique **A** (uretère), **B** (pyélon sans dilatation), **C** (pyélon avec dilatation).<br>• Se **≈ 90 %** (**91 %** dans le tableau comparatif) ; dose efficace **0,048 mSv**. |
| Moment de réalisation | À distance de l'épisode infectieux, après vérification de l'absence d'IU. |

Sources : *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Activités injectées et dosimétrie*

### 8. Cystographie isotopique indirecte (CII) — après SRD au $^{99m}$Tc-MAG3

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Une heure après une SRD au MAG3 (sans furosémide), vessie pleine par remplissage naturel : enregistrement dynamique pré-, per- et post-mictionnel ; ↑ de l'activité rénale **synchrone** de la ↓ de l'activité vésicale = RVU. |
| Indications | • **Refus du sondage** urinaire.<br>• ATCD de **pyélonéphrite post-cystographie** (IU ou ATCD d'IU).<br>• **Pathologie vésicale** connue (vessie instable) ou valve de l'urètre postérieur.<br>• IU de l'enfant : diagnostic étiologique, à distance. |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| Indications particulières / 2e intention | Toujours couplée à une SRD au MAG3 (traceur tubulaire, meilleur rapport S/B), qui apporte en plus FRR et drainage. |
| Non-indications et limites | • Faux négatifs **50 %**, faux positifs **15 %**.<br>• **Rein ectopique** : examen impossible.<br>• Hydratation importante ou furosémide, vidange pyélique ou urétérale partielle ⇒ ↓ Se ; mouvements de l'enfant ; extravasation au point d'injection.<br>• Nécessite un enfant propre et coopérant (contrôle de la miction) ; n'explore que la phase mictionnelle (pas de reflux passif de remplissage). réf. |
| Contre-indications et précautions | Sans furosémide. Hydratation abondante jusqu'à la sensation de plénitude ; position verticale (fille assise, garçon debout) ; vérifier que l'activité vésicale est supérieure à l'activité rénale avant la miction. |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | ↑ de l'activité rénale synchrone de la ↓ de l'activité vésicale → RVU. |
| Moment de réalisation | **1 h** après la SRD au MAG3. |

> **Moyen mnémotechnique — cystographies** : directe = « **D-S-E-F** » (Détecter, Suivre, Évaluer le traitement, Famille) ; indirecte = les « **3 R** » : **R**efus du sondage, **R**écidive infectieuse après cystographie, vessie **R**ebelle (instable, VUP).

Sources : *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*

## Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

| | |
|---|---|
| **1.** Citez les indications de la scintigraphie au $^{99m}$Tc-DMSA. | PNA (phase aiguë, cas équivoques, pronostic) ; séquelles post-infectieuses (référence) ; après la 2$^{e}$ IU fébrile et dès le diagnostic de RVU ; néphropathie de reflux ; FRR (asymétrie, avant néphrectomie) ; anomalies (rein unique, ectopie, fer à cheval, dysplasie, duplicité), polykystose, mutité rénale ; traumatisme rénal. |
| **2.** À quel moment faire un DMSA pour une PNA ? pour des séquelles ? | PNA : à la phase aiguë (± 3 semaines). Séquelles : 6–9 mois après l'infection (> 6 mois). |
| **3.** Comment distinguer au DMSA une PNA d'une cicatrice ? | PNA : hypofixation sans déformation ni perte de volume. Cicatrice (PNC) : hypofixation irrégulière avec perte de volume. |
| **4.** Quel examen devant une hydronéphrose néonatale ? quel traceur avant 1 mois ? | SRD avec test au furosémide (FRR + drainage) ; MAG3 ou EC (DTPA seulement après 1 mois ; furosémide déconseillé avant 1 mois). |
| **5.** Citez les contre-indications du test au furosémide. | Déshydratation, hypovolémie, insuffisance hépatique grave, colique néphrétique, lithiase bilatérale symptomatique, âge < 1 mois. |
| **6.** Citez les indications de la SRD chez l'enfant. | Retentissement des uropathies (hydronéphrose, JPU, méga-uretère, RVU, dysplasie, duplicité compliquée, dysfonction vésicale) ; HTA rénovasculaire (captopril) ; transplant ; traumatisme rénal ; avant cystographie indirecte. |
| **7.** Quel examen devant une suspicion d'HTA rénovasculaire ? quelle préparation ? | SRD de base puis sous captopril (50 mg per os, SRD à 60 min) ou énalapril IV (15 min) ; arrêt IEC 5 j, diurétiques 3 j ; régime normosodé ; PAD > 70 mmHg ; CI : grossesse, allaitement. |
| **8.** Quelles situations réduisent la VPN de la SRD au captopril ? | Petit rein (faux positifs), sténoses bilatérales, insuffisance rénale (préférer le MAG3). |
| **9.** Quand faire la 1$^{re}$ SRD d'un transplant ? comment distinguer NTA et rejet aigu ? | 24–48 h post-greffe, ≈ 500 MBq, incidence antérieure. NTA : perfusion normale, captation ↓, amélioration en 1–2 semaines ; rejet aigu : perfusion ↓, aggravation entre 2 examens à 2–3 j (indice de Washida au DTPA). |
| **10.** Citez les indications du DFG isotopique. | Chimiothérapie néphrotoxique (adaptation des doses) ; glomérulopathies chroniques ; IR débutante ; créatininémie trompeuse ; néphrectomie ou don de rein ; rein unique ou greffon ; IR préterminale (dialyse, greffe) ; séquelles de PN, RVU, obstruction. |
| **11.** Quelles sont les contre-indications du DFG isotopique ? | 3$^{e}$ secteur (œdème, ascite : DFG surestimé) ; hyperhydratation IV. |
| **12.** Indications et CI de la cystographie directe ? quand préférer l'indirecte ? | Directe : détection et suivi d'un RVU, évaluation après traitement, dépistage familial ; CI : grossesse, allaitement, IU évolutive. Indirecte : refus du sondage, ATCD de PN post-cystographie, vessie instable ou VUP (impossible si rein ectopique ; FN 50 %). |

# Indications des examens ostéo-articulaires

*Chapitre transversal « Indications des examens » — scintigraphie osseuse (corps entier, 3 temps, TEMP/TDM, pinhole, DIPO), TEP au $^{18}$F-NaF et explorations isotopiques de l'infection ostéo-articulaire (leucocytes marqués, colloïdes, $^{67}$Ga, TEP-FDG) — synthèse des fiches os, additifs et infection*

## À RETENIR

- **Scintigraphie osseuse (SO) corps entier = examen de choix des métastases osseuses** des cancers ostéophiles (adulte : prostate, sein, poumon, thyroïde, rein ; enfant : neuroblastome, Ewing, ostéosarcome). Cancer connu : bilan d'extension, douleur osseuse, ↑ d'un marqueur, évaluation thérapeutique, guidage biopsique, pronostic. Cancer inconnu : sujet âgé douloureux, image radiologique + marqueur ↑, > **50 ans** avec PSA ≥ **10 ng/mL**. **Peu fiable dans le myélome.**
- **SO en 3 temps** quand l'hyperhémie compte : **algodystrophie** (seule indication où le temps vasculaire garde tout son intérêt), **infection** (ostéomyélite, pied diabétique, prothèse, spondylodiscite, sacro-iliite), **ostéome ostéoïde**, **ostéonécrose** (Gottschalk), **fracture de fatigue / périostite**, **sarcomes**, **Legg-Perthes-Calvé**.
- Atouts : **précocité** (positive dès **24–48 h**, **10–14 j** avant la radiographie) et **VPN** : normale aux 3 temps, elle élimine ostéomyélite, ostéome ostéoïde et algodystrophie. Faiblesse : spécificité (infection **35 %**, pied diabétique ≈ **50 %**).
- SO **pas en 1re intention** : sarcomes (cartographie, extension, suivi), ostéonécrose (IRM = référence), spondylodiscite (IRM gadolinium = gold standard) ; arthrose = indication rare ; **pas d'intérêt pour le suivi d'une infection** (hyperfixation persistante) → leucocytes marqués (négativation = guérison) ou $^{67}$Ga.
- **TEMP/TDM** : lésion litigieuse ou site douloureux sans anomalie en planaire (bilan d'un cancer ostéophile), rachis et sacro-iliaques, petits os du carpe et du tarse, prothèse douloureuse, ostéome ostéoïde, ostéomyélite / spondylodiscite, ostéonécrose ; Se/Sp **95/95 %** (planaire **80/70 %**).
- **Pinhole** (sténopé) = collimateur de l'enfant ; **indispensable dans Legg-Perthes-Calvé** (chaque hanche, position neutre puis abduction ; Se et Sp **95 %**, avant la radiographie positive à **4–6 semaines**).
- **Prothèse douloureuse** : radio normale → SO 3 temps ; prothèse < **2 ans** → leucocytes marqués ± colloïdes d'emblée ; > **2 ans** → SO d'abord (négative = pas d'infection ; positive → leucocytes). Hyperfixation normale **6–12 mois** après la pose (rarement 2 ans).
- **Leucocytes marqués** ($^{99m}$Tc-HMPAO, $^{111}$In-oxine ; anticorps anti-granulocytes) : ostéomyélite, arthrite septique, prothèse, pied diabétique (couplés à la SO : superposition = ostéite, leucocytes seuls = parties molles ; Se ≈ **100 %**, Sp > **95 %**). **Colloïdes obligatoires** si prothèse/os, Charcot, ostéomyélite chronique, rachis → **non-congruence = infection**.
- $^{67}$Ga : **spondylodiscite** (référence scintigraphique vertébrale, préféré aux leucocytes), ostéomyélite chronique active ; toujours comparé à la SO. **TEP-FDG** : infections osseuses et des tissus mous, spondylodiscite, foyers septiques profonds ou à distance.
- **TEP au $^{18}$F-NaF** : métastases osseuses des cancers ostéophiles (stadification, surveillance), **2e intention après la TEP-FDG pour le poumon et le sein** ; douleur dorsolombaire inexpliquée ; « mêmes indications que la SO » avec Se, Sp, résolution et quantification supérieures. CI : grossesse, hypersensibilité.
- **Préthérapeutique / quantitatif** : DIPO de l'ostéome ostéoïde ($^{99m}$Tc-HMDP **8 MBq/kg**, **3–7 h** avant), avant RIV et radiosynoviorthèse, ostéome para-articulaire mûr (rapport < **1,3** ou stable), hypercondylie active (G/(D+G) > **55 %** → condylectomie).
- CI communes : **grossesse** (βHCG systématique) ; allaitement (SO : interruption **24 h** dans les notes) ; anticorps murins : test **HAMA** préalable.

# I. Tableau de synthèse : situation clinique → examen de choix

| Situation clinique | Examen de 1re intention | Ce qu'on recherche | Alternative / complément |
|---|---|---|---|
| **Oncologie** | | | |
| Bilan d'extension d'un cancer ostéophile (prostate, sein, poumon, thyroïde, rein ; neuroblastome) | SO corps entier ± TEMP/TDM des foyers litigieux | Hyperfixations multiples (squelette axial) ; super bone scan (reins non visibles, prostate +++) ; ≈ **2 %** de métastases hypofixantes | TEP $^{18}$F-NaF ; poumon et sein : TEP-FDG d'abord, NaF en 2e intention |
| Cancer connu + douleur osseuse, ↑ d'un marqueur, contrôle sous traitement | SO corps entier | Métastase, récidive ; risque de compression/fracture (rachis, bassin) ; flare (≠ progression) | TEMP/TDM ; TEP NaF |
| Métastases suspectées sans primitif connu (sujet âgé douloureux ; image Rx + marqueur ↑ ; > **50 ans** et PSA ≥ **10 ng/mL**) | SO corps entier | Cartographie ; site à biopsier ; caractérisation d'une image | TEMP/TDM |
| Tumeur osseuse maligne primitive (ostéosarcome, Ewing, chondrosarcome) | Radiographie + IRM (la SO n'est pas en 1re intention) | SO 3 temps + TEMP/TDM : extension, skip métastases, autres localisations, nécrose (hypofixation centrale), évolution sous chimiothérapie | TEP-FDG pour le bilan d'extension (recommandations ESMO des sarcomes osseux) réf. |
| Myélome multiple | SO peu fiable (lésions lytiques, faible réaction ostéoblastique) | Aspect variable : normal, foyers, voire super bone scan | TDM corps entier basse dose, IRM corps entier ou TEP-FDG (IMWG) réf. |
| Avant RIV des métastases osseuses ; avant radiosynoviorthèse | SO corps entier | Métastases ostéoblastiques fixantes, corrélation avec les douleurs | TEP NaF |
| **Tumeurs bénignes** | | | |
| Douleur nocturne calmée par l'aspirine / les AINS (ostéome ostéoïde) | SO 3 temps + TEMP/TDM (rachis ++) | Foyer intense, bien limité, positif aux 3 temps, « double halo » ; SO normale élimine (VPN **100 %**) | TDM en coupes fines **1–2 mm** (nidus) ; DIPO pour l'exérèse |
| Dysplasie fibreuse, granulome éosinophile, enchondrome connus | SO corps entier ± TEMP/TDM | Cartographie (autres localisations) ; granulome : hypofixation cernée d'une couronne hyperfixante | Dysplasie fibreuse non fixante dans **10 %** |
| **Rhumatologie et métabolisme** | | | |
| Suspicion d'algodystrophie (SDRC) | SO 3 temps, bolus controlatéral | Forme chaude : hyperfixation dès le temps précoce, diffuse + péri-articulaire ; forme froide (enfant) : hypofixation ; SO normale élimine | Corps entier si enfant ou > **60 ans**, ATCD néoplasique, récidive, image insolite, médicolégal |
| Suspicion d'ostéonécrose aseptique (tête fémorale) | IRM (référence, plus sensible) | Hypofixation supéro-externe ± couronne hyperfixante ; stades de Gottschalk | SO 3 temps + TEMP/TDM |
| Maladie de Paget (PAL ↑ isolées, douleur, Paget connu) | SO corps entier (protocole 3 temps) | Hyperfixation intense, homogène, de toute la pièce + élargissement ; cartographie ; activité (rapport Paget/os sain) | Radiographie (3 signes cardinaux), TDM |
| Ostéopathie métabolique (hyperparathyroïdie, ostéomalacie, ostéodystrophie rénale) | SO corps entier | Super scan métabolique (symétrique, reins atténués) ; tumeurs brunes ; pseudo-fractures de Looser-Milkman | — |
| Rhumatisme inflammatoire (SPA, PR débutante atypique, SAPHO) | SO corps entier ± TEMP/TDM (rachis, sacro-iliaques) | Hyperfixation des 2 versants ; rapport SI/sacrum ; enthésopathies ; « tête de taureau » | IRM des sacro-iliaques (SPA, critères ASAS) réf. |
| Hippocratisme digital + périostose (Pierre Marie et Foix) | SO corps entier + statiques des mains | « Rails de chemin de fer », synovite, hippocratisme ; régression au 1er mois d'un traitement efficace | DD : pachydermopériostose |
| Arthrose douloureuse atypique | Radiographie ; SO = indication rare | TEMP/TDM : interapophysaire ou ostéophyte = arthrose ; pédicule = suspect de métastase | TEMP/TDM |
| **Orthopédie et traumatologie** | | | |
| Prothèse de hanche ou de genou douloureuse | Radiographie puis SO 3 temps si radio normale (prothèse > **2 ans**) | Septique : flash + hyperhémie + hyperfixation intense ; aseptique : temps précoces ⊖, hyperfixation modérée | Leucocytes marqués + colloïdes (d'emblée si < **2 ans**) ; $^{67}$Ga |
| Douleur du sportif : fracture de fatigue, périostite tibiale (shin splint) | SO 3 temps (≥ **12 h** après la douleur) | Fracture : positive aux 3 temps, focale/fusiforme ; périostite : temps tardif seul, linéaire, > 1/3 du tibia | TEMP/TDM |

| Situation clinique | Examen de 1re intention | Ce qu'on recherche | Alternative / complément |
|---|---|---|---|
| Sujet âgé ostéoporotique : fracture par insuffisance (rachis, sacrum, bassin, col fémoral) | SO corps entier | Hyperfixation linéaire d'un plateau ; « H » sacré ; côtes alignées en pointillé ; pubis de part et d'autre du trou obturateur | TEMP/TDM ; dossier radiologique |
| Ostéome para-articulaire (paraplégique, brûlé) avant exérèse | SO (quantification) | Rapport ostéome/os sain < **1,3** ou stable sur 2 examens = ostéome mûr | — |
| Asymétrie faciale par hypercondylie mandibulaire | SO tardive : corps entier + TEMP/TDM du crâne | G/(D+G) > **55 %** ou G/D > **1,1** = active → condylectomie | Contrôle à **6 mois** |
| **Infection ostéo-articulaire** | | | |
| Ostéomyélite aiguë (enfant, adolescent) | SO 3 temps (radiographie normale au début) | Positive aux 3 temps dès **24–48 h**, métaphysaire ; hypofixation = abcès ; multifocalité | IRM (Se supérieure) ; leucocytes marqués (suivi) |
| Ostéite du pied diabétique, pied de Charcot | SO 3 temps, puis leucocytes marqués si positive | SO ⊖ = ostéite très peu probable ; superposition SO/leucocytes = ostéite ; leucocytes seuls = parties molles | IRM (Se ≈ **100 %**) ; anticorps anti-granulocytes ; colloïdes (Charcot) |
| Spondylodiscite | Radiographie (1re intention) ; IRM gadolinium (gold standard) | SO : aspect « en sandwich » (**15 j** avant la radio) ; $^{67}$Ga = référence scintigraphique | TEP-FDG (foyers profonds, à distance) ; ponction = certitude |
| Sacro-iliite infectieuse (brucellose en Algérie) | SO (positive du **2e au 6e jour**) | Flash et hyperfixation unilatéraux, mieux vus en postérieur | Leucocytes marqués (↑ Sp) ; TDM, IRM |
| Ostéomyélite chronique : diagnostic, activité | SO (VPN ↑↑↑) | Normale = élimine ; positive = peu spécifique, persiste après guérison | $^{67}$Ga (ostéomyélite active) ; leucocytes + colloïdes |
| **Pédiatrie et divers** | | | |
| Boiterie de l'enfant de 2–12 ans : Legg-Perthes-Calvé | SO 3 temps + pinhole | Absence de visualisation du noyau épiphysaire ; voie A (pilier externe) ou B (« dôme », « champignon ») | IRM (étendue de la nécrose du 3e au 6e mois) |
| Suspicion de maltraitance (syndrome de Silverman) | Radiographies du squelette complet réf. ; SO | Lésions multiples d'âges différents ; hyperfixations costales superposées verticalement | DD : ostéogenèse imparfaite |
| Douleur dorsolombaire d'origine inconnue, imagerie conventionnelle non contributive | TEP $^{18}$F-NaF | Foyer de remodelage osseux | — |

Sources : *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Scintigraphie osseuse et affections malignes*, *Affections tumorales bénignes*, *Algodystrophie*, *Ostéonécrose aseptique*, *Ostéoarthropathie hypertrophiante de Pierre Marie et Foix*, *Arthrose*, *Maladie de Paget*, *Ostéopathies métaboliques*, *Atteintes inflammatoires (SPA, PR, SAPHO)*, *Atteintes orthopédiques*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *Pathologies osseuses en pédiatrie*, *TEP au $^{18}$F-FNa (fluorure de sodium)*, *Ostéonécrose aseptique de la tête fémorale : stades radiographiques et scintigraphiques*, *Syndrome de Legg-Perthes-Calvé (ostéochondrite primitive de hanche, OPH)*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG*

## II. Scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés

### 1. Scintigraphie osseuse corps entier ($^{99m}$Tc-MDP, HMDP, DPD — temps tardif)

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Cartographie sur tout le squelette d'un biphosphonate technétié (analogue du pyrophosphate, liaison P-C-P) adsorbé sur l'hydroxyapatite au prorata de la **vascularisation** et de l'**activité ostéoblastique** : les anomalies métaboliques apparaissent souvent plusieurs semaines avant la radiographie, pour un coût dosimétrique bas (**3–5 mSv**). |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| Indications | • **Métastases osseuses des cancers ostéophiles** — examen de choix ; adulte : prostate, sein, poumon, thyroïde, rein (aussi vessie, cancers digestifs) ; enfant : neuroblastome, sarcome d'Ewing, ostéosarcome.<br>  ◦ **Cancer connu** : bilan d'extension + cartographie lésionnelle (sein > T3 ; prostate : PSA > **20**, Gleason > 6) ; douleurs osseuses ; évaluation du traitement ou de l'évolution (bilan de contrôle, quantification post-opératoire) ; élévation anormale d'un marqueur (récidive) ; guider les gestes biopsiques ; pronostic (atteinte axiale ou du bassin : compression, fracture) ; algorithme thérapeutique (SO ⊕ → traitement palliatif).<br>  ◦ **Cancer inconnu** (suspicion de localisations secondaires) : sujet âgé avec douleurs osseuses ; image radiologique + marqueur tumoral ↑ ; sujet > **50 ans** avec PSA ≥ **10 ng/mL** ; guider la biopsie, caractériser une image.<br>• **Hémopathies** : myélome (peu fiable), LNH (lésions secondaires hyperfixantes), maladie de Hodgkin en cas de signes d'appel cliniques ou radiologiques.<br>• **Maladie de Paget** : suspicion ; Paget connu → extension et cartographie ; douleurs inexpliquées (atteinte articulaire sous-chondrale, fissure/fracture, compression médullaire ou radiculaire) ; ascension isolée des PAL ; suivi sous biphosphonates ; degré d'activité (rapport Paget/os sain).<br>• **Ostéopathies métaboliques** : hyperparathyroïdie (tumeurs brunes), ostéodystrophie rénale, ostéomalacie, manifestations osseuses d'endocrinopathies (hyperthyroïdie, acromégalie).<br>• **Tumeurs bénignes** (cartographie, recherche d'autres localisations) : ostéome ostéoïde, ostéoblastome, ostéochondrome, tumeur à cellules géantes, fibrome non ossifiant, dysplasie fibreuse, angiome, granulome éosinophile, enchondrome ; Erdheim-Chester.<br>• **Rhumatismes inflammatoires** : SPA (sacro-iliite, enthésopathies), PR au stade de début surtout si clinique atypique, SAPHO (bilan des atteintes, évolutivité).<br>• **Paranéoplasique** : ostéoarthropathie hypertrophiante de Pierre Marie et Foix (sévérité, pronostic, poussée, suivi thérapeutique).<br>• **Orthopédie** : fracture par insuffisance du sujet âgé (SO = examen clé, évite les biopsies intempestives ; col fémoral Se **95 %**) ; ostéome para-articulaire (maturité) ; hypercondylie (activité) ; prothèse (descellement, fracture) ; fracture de contrainte occulte à radiographie normale (p. ex. scaphoïde carpien, os du tarse) (guide EANM) réf. .<br>• **Pédiatrie** : syndrome de Silverman (enfant battu) en complément des radiographies du squelette complet, notamment pour les fractures de côtes récentes réf. .<br>• **Préthérapeutique** : avant RIV des métastases osseuses (« TM/1 os » = traitement des métastases osseuses ; $^{89}$Sr : AMM dans le cancer de la prostate), avant radiosynoviorthèse ; ostéome ostéoïde → DIPO. |
| Indications particulières / 2e intention | • Corps entier ajouté à une SO centrée (algodystrophie) si : enfant ou sujet > **60 ans**, ATCD néoplasique, forme récidivante ou plurifocale, image insolite sur les statiques, contexte médicolégal.<br>• Infection : explorer tout le squelette (ostéomyélite multifocale, sacro-iliite avec autres localisations, porte d'entrée, lésions secondaires).<br>• Arthrose : indication rare (poussée inflammatoire ; doute avec une métastase → TEMP/TDM).<br>• Chez l'enfant, des statiques peuvent remplacer le balayage corps entier. |
| Non-indications et limites | • **Myélome** : peu fiable (lésions lytiques, faible réaction ostéoblastique : OAF + IL-6) ; ≈ **2 %** seulement des métastases sont hypofixantes (myélome +++). Bilan osseux du myélome : TDM corps entier basse dose, IRM corps entier ou TEP-FDG (IMWG) réf. .<br>• Métastases condensantes : l'IRM les détecte plus précocement que la SO.<br>• Hyperfixation unique isolée : non spécifique (piège).<br>• Dysplasie fibreuse non fixante dans **10 %** : une SO normale n'élimine pas le diagnostic.<br>• Tumeurs primitives malignes : la SO n'est pas l'examen de 1re intention.<br>• Spécificité limitée (sensibilité très forte) → TEMP/TDM, imagerie morphologique. |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| Contre-indications et précautions | • **Grossesse** : βHCG sérique systématique chez la femme en âge de procréer.<br>• **Allaitement** : interruption **24 h**, lait tiré et jeté (os-02) **[à vérifier]** *à vérifier : selon la CIPR, interruption non indispensable pour les phosphonates-$^{99m}$Tc ; l'EANM conseille par précaution au moins 4 h (une tétée jetée)* ; « grossesse et allaitement » listés comme CI dans les fiches prothèses et infection.<br>• Pas de jeûne, médicaments habituels ; hydratation **1,5–2,5 L** sur **6 h** avec mictions fréquentes, vidange vésicale avant l'acquisition.<br>• Signaler les traitements interférents : corticoïdes au long cours, AINS, chimiothérapie, radiothérapie, biphosphonates, dénosumab, facteurs de croissance.<br>• Enfant : activité pondérée (≈ **8 MBq/kg**, tables EANM). Obstacles : enfant en bas âge, tremblement, patient non autonome, décubitus impossible. Cancer du sein : injection au bras controlatéral réf. . |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | • Normale : symétrie, uniformité, reins et vessie visibles.<br>• **Métastases** : hyperfixations multiples, surtout axiales (rachis dorsal au-dessus de T4, lombaire, bassin, côtes, sternum, crâne, extrémités proximales) ; **super bone scan** (hyperfixation diffuse, reins non visibles, hypofixation relative des extrémités ; prostate +++) ; **flare** = ↑ ou nouveaux foyers après chimiothérapie, pas une progression.<br>• **Super scan métabolique** : régulier et symétrique, voûte + mandibule, jonctions chondro-costales « en chapelet », sternum « en cravate », reins atténués.<br>• **Paget** : hyperfixation très intense et homogène de toute la pièce + **élargissement** de l'os (signe caractéristique) ; « Mickey Mouse », « barbe noire », « bruit de pot fêlé », tibia en sabre.<br>• **Pierre Marie** : hyperfixation linéaire corticale métaphyso-diaphysaire distale (« rails de chemin de fer »). **SAPHO** : « tête de taureau ». **SPA** : rapport SI/sacrum, seuil **1,3** (« < 1,3 » dans les notes) **[à vérifier]** *à vérifier : classiquement, un rapport SI/sacrum > 1,3 est en faveur d'une sacro-iliite*.<br>• **Fracture par insuffisance** : hyperfixation linéaire d'un plateau ; tassement unique au-dessus de D7 ou atteinte du corps/pédicule ⇒ métastase ; sacrum en « H » ; côtes alignées « en pointillé » (métastases : fusiformes, non alignées) ; branches ilio- et ischio-pubiennes de part et d'autre du trou obturateur.<br>• **Ostéome para-articulaire** : rapport ostéome/os sain < **1,3** ou stable sur 2 examens → mûr → exérèse. **Hypercondylie** : D/(D+G) ou G/(D+G) > **55 %** ou G/D > **1,1** → active.<br>• **Silverman** : hyperfixations costales multiples, superposées verticalement et symétriques (para-rachidiennes, chondro-costales, axillaires) + atteintes diaphysaires et périostées. |
| Moment de réalisation | • Images tardives **2 à 4 h** après l'injection (« 2 à 3 h » dans une fiche) ; plus tard si IR, troubles mictionnels ou métaboliques.<br>• Après chimiothérapie : flare (notes : chimiothérapie < **15 j** avant la SO **[à vérifier]** *à vérifier : flare classiquement observé ≈ 2 semaines à 3 mois après le début du traitement*) → SO de contrôle à **6 mois**.<br>• Après radiothérapie externe : hyperhémie immédiate, hypofixation **4–6 mois** après.<br>• Fracture par insuffisance : hyperfixation dès la **48$^{e}$ heure**, s'éteint entre **6 et 18 mois**.<br>• Pierre Marie : contrôle au cours du **1$^{er}$ mois** de traitement (régression, radiographie inchangée).<br>• Ostéome para-articulaire : maturation en **18 mois**, 2 examens successifs. Hypercondylie : SO n° 1 > 55 % → SO n° 2 à **6 mois**. |

**Moyen mnémotechnique — profil des métastases** : la **P**rostate **P**étrifie (prostate = **60 %** des métastases condensantes ; super bone scan) ; le **S**ein, le **P**oumon, le **R**ein et la **T**hyroïde **T**rouent (lytiques **70 %** ) ; le **M**yélome **M**ent (SO peu fiable).

Sources : *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Scintigraphie osseuse et affections malignes*, *Affections tumorales bénignes*, *Algodystrophie*, *Ostéoarthropathie hypertrophiante de Pierre Marie et Foix*, *Arthrose*, *Maladie de Paget*, *Ostéopathies métaboliques*, *Atteintes inflammatoires (SPA, PR, SAPHO)*, *Atteintes orthopédiques*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *Pathologies osseuses en pédiatrie*, *Notes isolées : RIV des métastases osseuses, PSA et synoviorthèse*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*

## 2. Scintigraphie osseuse en 3 temps (vasculaire, tissulaire, osseux)

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Une seule injection en bolus : temps **vasculaire** (angioscintigraphie dynamique au moment de l'injection = perfusion, « flash »), temps **tissulaire** précoce (**1–10 min** = hyperhémie, « blood pool ») et temps **osseux** tardif (**2–4 h** = activité ostéoblastique) : distingue l'hyperhémie du remodelage osseux. |
| Indications | • **Algodystrophie** (SDRC) : seule indication où le temps vasculaire garde tout son intérêt (hyperhémie) ; degré de sévérité et d'extension, poussée passée inaperçue, diagnostic différentiel, image objective (médicolégal) ; courbes activité/temps (phase chaude ou froide, formes atypiques dont la forme froide d'emblée, effet du traitement).<br>• **Infection ostéo-articulaire** : ostéomyélite aiguë (enfant, adolescent ; radiographie normale au début), ostéite du pied diabétique, descellement septique de prothèse (radio normale), spondylodiscite, sacro-iliite infectieuse, arthrite septique, ostéomyélite chronique ; orienter les prélèvements chirurgicaux vers les zones les plus fixantes.<br>• **Ostéome ostéoïde** : positif aux 3 temps ; diagnostic précoce, OO invisibles en radiographie, cartographie, pré-DIPO.<br>• **Ostéonécrose aseptique** (tête fémorale ++) : diagnostic + pronostic (stades de Gottschalk).<br>• **Fracture de fatigue et périostite** du sportif (fracture de contrainte, shin splint).<br>• **Tumeurs malignes primitives** : ostéosarcome, Ewing, chondrosarcome (cartographie, bilan d'extension, suivi, quantification sous chimiothérapie).<br>• **Legg-Perthes-Calvé** (avec pinhole, cf. § 4) ; maladie de Paget (« protocole 3 temps » dans les notes). |
| Indications particulières / 2e intention | • Prothèse douloureuse : SO en 1re intention si prothèse > **2 ans** (négative = pas d'infection ; positive → leucocytes marqués) ; si < 2 ans, leucocytes marqués d'emblée.<br>• Pied diabétique : SO d'abord, leucocytes marqués seulement si elle est positive.<br>• Arthrite infectieuse de l'enfant : hyperfixation débordant l'articulation, complétée par les leucocytes marqués.<br>• Hypercondylie : temps précoce discutable (le temps tardif suffit). |
| Non-indications et limites | • Spécificité faible : **35 %** en infection (inf-01), ≈ **50 %** dans le pied diabétique (faux ⊕ : cellulite, périostite) (os-13) ; ne distingue ni infection et inflammation, ni à 100 % descellement septique et aseptique → $^{67}$Ga, leucocytes marqués.<br>• **Pas pour le suivi d'une infection** : hyperfixation persistant plusieurs semaines ou mois après guérison (ostéomyélite, pied diabétique, spondylodiscite, ostéomyélite chronique) → leucocytes marqués (négativation = guérison), $^{67}$Ga ; chez l'enfant, suivi radiologique.<br>• Ostéomyélite aiguë : l'IRM a une sensibilité supérieure (tissus mous). Spondylodiscite : IRM gadolinium = gold standard (Se ≈ **95 %**, Sp 90 %). Ostéonécrose : IRM = référence, plus sensible.<br>• Antibiothérapie : faux négatif possible, à vérifier (inf-01) ; à l'inverse, « l'ATB n'altère pas le rendement » dans l'ostéomyélite de l'enfant (os-14) — divergence entre fiches. |
| Contre-indications et précautions | Celles de la SO (grossesse ; allaitement). Vérifier le côté atteint ; injection en **bolus dans une veine à distance du membre suspect** (algodystrophie : controlatérale) ; caméra centrée sur la zone d'intérêt dès l'injection. |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | • **Algodystrophie** : forme chaude = hyperfixation dès le temps tissulaire ; distale = hyperfixation diffuse + renforcement péri-articulaire ; hanche = dégradé épiphyso-métaphyso-diaphysaire ; forme froide = hypofixation tardive (enfant > **70 %** ; DD : syndrome « alterné » d'appui) ; formes radiale et zonale ; **SO normale élimine**.<br>• **Ostéomyélite aiguë** : positive aux 3 temps (flash, hyperhémie, hyperfixation métaphysaire s'étendant à la diaphyse, souvent triangulaire chez l'enfant) ; **hypofixation = gros abcès** (gravité) ; négative aux 3 temps → VPN **100 %** ; Se **87–95 %** (os-13) ; Se et Sp > **90 %** chez l'enfant (os-14).<br>• **Prothèse** : septique = flash + hyperhémie péri-prothétique + hyperfixation tardive intense ; aseptique = temps précoces ⊖, hyperfixation modérée ; normale = photopénie du col, de la tête et de la tige.<br>• **Pied diabétique** : ⊖ aux 3 temps = ostéite très peu probable (Se ≈ **100 %**).<br>• **Spondylodiscite** : bande hyperfixante des 2 plateaux adjacents séparés par une hypofixation discale (« sandwich ») ; ↓ de la fixation sur les examens itératifs = bonne évolution.<br>• **Sacro-iliite** : flash localisé, hyperfixation intense, homogène, unilatérale, en postérieur +++ ; ROI pour confirmer.<br>• **Ostéome ostéoïde** : petit foyer intense, bien limité, positif aux 3 temps, « double halo » ; Se ≈ **100 %**, VPN **100 %**.<br>• **Ostéonécrose** (Gottschalk) : I < **1 mois** hypoperfusion + hypofixation ; II **1–4 mois** « cold in hot spot » ; III hyperfixation de toute la tête ; IV retour à la normale. Hypofixation supéro-externe = grande valeur diagnostique.<br>• **Fracture de fatigue** : positive dès les temps angio et tissulaire, focale ou fusiforme (fémur, tibia, péroné) ; **périostite** : temps tardif seul, linéaire, postérieure, > 1/3 de la diaphyse tibiale ; Se **100 %**, Sp **80 %**.<br>• **Sarcomes** : hypervascularisation + hyperfixation tardive hétérogène ± hypofixation centrale (nécrose) ; Ewing moins intense ; chondrosarcome : flash vasculaire diffus près des articulations. |
| Moment de réalisation | • Ostéomyélite aiguë : positive dès **24 h** (os-13) / dès la **48e heure** chez l'enfant (os-14) / **24–48 h** (inf-01) ; **10–14 j** avant la radiographie.<br>• Spondylodiscite : précède de **15 j** les signes radiologiques ; sacro-iliite : positive du **2e au 6e jour**.<br>• Fracture de fatigue : délai minimal de **12 h** entre la douleur et la scintigraphie. Algodystrophie : distinguer l'hyperfixation réactionnelle post-fracturaire des **10 premiers jours**.<br>• Prothèse : hyperfixation post-opératoire normale **6–12 mois**, rarement **2 ans** (plus longue sans ciment et au genou).<br>• Ostéonécrose : guérison et retour à la normale (≈ **6 mois**) ou séquelles avec coxarthrose — « > **10 mois** » (add-17) vs « à 18 mois » (os-06), divergence.<br>• Legg-Perthes-Calvé : avant les signes radiologiques (**4–6 semaines**), puis surveillance de la revascularisation. |

> **Moyen mnémotechnique — 3 temps quand l'os « SAIGNE »** (temps vasculaire = sang) : **S**arcome, **A**lgodystrophie, **I**nfection, **G**ottschalk (ostéonécrose), **N**idus (ostéome ostéoïde), **E**ffort (fracture de fatigue, périostite) — + les 2 **P** : **P**rothèse, **P**erthes. Et « **SO normale aux 3 temps = NON aux 3 O** » : **O**stéomyélite, **O**stéome ostéoïde, alg**O**dystrophie.

Sources : *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Scintigraphie osseuse et affections malignes*, *Affections tumorales bénignes*, *Algodystrophie*, *Ostéonécrose aseptique*, *Maladie de Paget*, *Atteintes orthopédiques*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *Pathologies osseuses en pédiatrie*, *Ostéonécrose aseptique de la tête fémorale : stades radiographiques et scintigraphiques*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG*

## 3. TEMP/TDM osseuse (SPECT/CT)

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Tomoscintigraphie couplée à un scanner (caméra hybride) réalisée à la suite du temps tardif : fusionne l'information fonctionnelle de la SO (très sensible) et l'information localisatrice et diagnostique de la TDM (spécifique) ; Se/Sp **95/95 %** contre **90/80 %** (TEMP) et **80/70 %** (planaire). |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| Indications | • **Lésions litigieuses** sur la SO planaire ou **sites douloureux sans anomalie planaire**, surtout au cours du bilan d'extension d'un cancer ostéophile.<br>• **Rachis et sacro-iliaques** dans les rhumatismes inflammatoires ; arthrose rachidienne (arthrose ou métastase ?).<br>• **Petits os du carpe et du tarse**.<br>• **Prothèses douloureuses** ; douleurs résiduelles après chirurgie orthopédique ou fixation extra-osseuse.<br>• Suspicion de **microtraumatisme** ou d'**ostéome ostéoïde** (rachis ++).<br>• **Infection** (ostéomyélite, spondylodiscite) ; **ostéonécrose** et infarctus osseux.<br>• Dysplasie fibreuse (cartographie, SPECT/CT +++) ; sarcomes, enchondrome (caractérisation) ; hypercondylie (SPECT/CT du crâne, quantification). |
| Indications particulières / 2e intention | • Après leucocytes marqués : ↑ la spécificité (atteinte osseuse ou des parties molles).<br>• Coxarthrose vs ostéonécrose : incidence de profil ou TEMP.<br>• Dosimétrie interne (doses par organe) en vue d'une RIV personnalisée.<br>• Lombalgie de l'adolescent sportif : spondylolyse isthmique (lyse de stress de l'isthme) réf.. |
| Non-indications et limites | • Ostéonécrose débutante : pas d'anomalie TDM ; ostéonécrose ancienne non évolutive : plus d'hyperfixation (seulement des remaniements TDM).<br>• Champ limité (≈ **40 cm** par FOV) : ne remplace pas le corps entier.<br>• Dose supplémentaire de **1,5–2 mSv** par champ de TDM low dose. |
| Contre-indications et précautions | Celles de la SO (grossesse) ; optimiser les paramètres TDM chez l'enfant. |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | • Arthrose rachidienne : fixation interapophysaire postérieure ou sur un ostéophyte antérieur ⇒ arthrose ; **pédicule ⇒ image suspecte de métastase**.<br>• Ostéome ostéoïde : nidus ; ostéonécrose : bande d'ostéocondensation arciforme entourant le territoire nécrosé, puis effondrement épiphysaire ; sarcome : lésion mixte, perméative, spiculée ; enchondrome : lyse polylobée avec calcifications.<br>• Moins de faux ⊕ / faux ⊖ et de comptes rendus à conclusion incertaine ; meilleure quantification. |
| Moment de réalisation | À la suite du temps osseux tardif, centrée sur la région litigieuse ou douloureuse. |

Sources : *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Scintigraphie osseuse et affections malignes*, *Affections tumorales bénignes*, *Ostéonécrose aseptique*, *Arthrose*, *Atteintes orthopédiques*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*

## 4. Clichés au sténopé (pinhole)

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Collimateur à un seul trou qui agrandit une petite région (haute résolution sur une petite articulation) : collimateur de l'enfant, complément des images tardives de la SO. |
| Indications | • **Ostéochondrite primitive de hanche (Legg-Perthes-Calvé)** : images pinhole **indispensables**, centrées sur chacune des hanches, en position normale puis en **abduction** ; diagnostic précoce, Se et Sp **95 %** ; surveillance et prédiction du mode de revascularisation (classification de Conway).<br>• Pathologie osseuse de l'enfant en général (collimateur sténopé « pour l'enfant »). |
| Indications particulières / 2e intention | Petites structures de l'adulte quand une haute résolution est requise : scaphoïde carpien, articulation temporo-mandibulaire réf.. |
| Non-indications et limites | Diagnostic différentiel du LPC : arthrite septique (fixation normale ou hyperfixation précoce et tardive), synovite aiguë transitoire (« rhume de hanche », évolution simple), dysplasie de Meyer (retard du noyau d'ossification > **2 ans**, souvent bilatérale). IRM : faux négatifs à la phase de début, mais meilleure appréciation de l'étendue de la nécrose entre le **3e et le 6e mois**. |
| Contre-indications et précautions | Celles de la SO ; activité pondérée au poids (tables EANM). |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | • **Absence de visualisation du noyau épiphysaire** sur les images tardives (stade I : hypofixation de toute la tête, radio normale).<br>• **Voie A** (artère circonflexe postérieure) : mutité précoce puis réapparition précoce du **pilier externe** (colonne postéro-latérale) → bon pronostic.<br>• **Voie B** (néovascularisation par la circonflexe externe, via le col) : activité de la base « en dôme » puis « en champignon », pilier externe non vu, plaque de croissance élargie → moins bon pronostic. |
| Moment de réalisation | Dès la suspicion clinique (boiterie, douleur, gonalgie réflexe), alors que la radiographie est encore normale (signes après **4–6 semaines**) ; puis dans les mois suivants pour suivre la revascularisation. |

Sources : *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Pathologies osseuses en pédiatrie*, *Syndrome de Legg-Perthes-Calvé (ostéochondrite primitive de hanche, OPH)*

### 5. Détection isotopique peropératoire (DIPO) de l'ostéome ostéoïde ($^{99m}$Tc-HMDP)

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Injection préopératoire de $^{99m}$Tc-HMDP puis repérage du nidus hyperfixant au bloc avec une sonde de détection, pour guider et contrôler son exérèse complète. |
| Indications | Exérèse chirurgicale d'un **ostéome ostéoïde** (la résection complète du nidus est nécessaire et suffisante à la guérison) : localisation peropératoire, cartographie préopératoire (autres localisations), vérification de la résection. |
| Contre-indications et précautions | Celles de la SO (grossesse). |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | Préopératoire : balayage corps entier (OO + autres localisations). Peropératoire : sonde perpendiculaire à la lésion, incision au **maximum de comptage**, cartographie du signal autour du point maximal ; **chute du comptage après résection** = exérèse complète (confirmée par l'anatomopathologie). |
| Moment de réalisation | Injection IV de **8 MBq/kg** de $^{99m}$Tc-HMDP **3 à 7 h** avant l'intervention. |

Sources : *Affections tumorales bénignes*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*

## III. TEP/TDM au $^{18}$F-fluorure de sodium (NaF)

### TEP/TDM au $^{18}$F-NaF

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Traceur TEP à tropisme osseux : le fluorure s'échange avec les $OH^-$ de l'hydroxyapatite (fluoroapatite) ; fixation = **vascularisation + remodelage osseux**, captation **2 ×** celle des biphosphonates, clairance sanguine rapide (< **10 %** dans le sang à 1 h) → meilleur contraste, images tomographiques et quantification (SUV). |
| Indications | • **Recherche de métastases osseuses des cancers ostéophiles** : stadification initiale et surveillance (prostate, sein, poumon) ; métastases ostéoblastiques, ostéolytiques ou mixtes (Se, Sp, valeur localisatrice et reproductibilité supérieures à la SO) ; évolution des lésions grâce à la quantification (SUV).<br>• **Douleur dorsolombaire d'origine inconnue** quand l'imagerie conventionnelle n'est pas contributive.<br>• « **Mêmes indications que la SO** » (inf-01), y compris l'infection ostéo-articulaire, avec meilleure résolution, Se ↑ et Sp améliorée par la TDM. |
| Indications particulières / 2$^{e}$ intention | • **Cancer du poumon et du sein** : TEP NaF en **2$^{e}$ intention, après la TEP-FDG**.<br>• Rhumatologie / pathologie bénigne : protocole « trois phases ».<br>• Ostéome ostéoïde : mentionnée dans les notes à la suite de la DIPO.<br>• Patient sous biphosphonates : pas d'interférence.<br>• Guide SNMMI : autres indications seulement « possibles chez certains patients » (preuves jugées insuffisantes) : maltraitance de l'enfant, traumatisme, ostéomyélite réf.. |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| Non-indications et limites | • Lésions osseuses **lytiques et de petite taille** (myélome, métastases rénales) : faux négatifs.<br>• Hyperfixations des tissus mous (myosite ossifiante, hématome calcifié, nécrose), contamination urinaire, artefacts métalliques (lire les images non corrigées près des prothèses).<br>• Dose efficace plus élevée : ≈ **6 mSv** pour **250 MBq** (SO : **3–5 mSv**). |
| Contre-indications et précautions | • **Grossesse** ; **hypersensibilité** à la substance active ou à un excipient.<br>• Pas de jeûne, repos musculaire non obligatoire ; bonne hydratation, vessie vidée avant l'acquisition et après l'examen ; injection dans une perfusion de NaCl ou G5.<br>• Capacité à rester allongé **20–30 min** ; enfant : activité adaptée au poids et paramètres TDM optimisés. |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | Anomalies de fixation focales ou diffuses (taille, forme, siège, intensité, nombre) ; lésions lytiques : hypofixation bordée d'une hyperfixation ; SUV pour le suivi. Fixation physiologique intense des cartilages de conjugaison chez l'enfant. |
| Moment de réalisation | Acquisition corps entier **60 min** après l'injection (**30 min à 4 h**) ; examen court. |

Sources : *TEP au $^{18}$F-FNa (fluorure de sodium)*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Affections tumorales bénignes*

## IV. Explorations isotopiques de l'infection ostéo-articulaire

Le diagnostic d'infection ostéo-articulaire repose sur un **faisceau d'arguments** : jamais un seul examen, mais SO + leucocytes marqués + scintigraphie médullaire aux colloïdes + $^{67}$Ga (± TEP-FDG). Intérêt majeur : **localiser les foyers** et orienter les biopsies et prélèvements.

### 1. Scintigraphie aux leucocytes marqués ($^{99m}$Tc-HMPAO, $^{111}$In-oxine ; anticorps anti-granulocytes)

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Polynucléaires du patient marqués **in vitro** ($^{99m}$Tc-HMPAO ou $^{111}$In) ou granulocytes marqués **in vivo** par anticorps murins anti-granulocytes $^{99m}$Tc (sulesomab = LeukoScan, Fab anti-NCA 90 ; besilesomab = Scintimun, IgG anti-NCA 95), qui migrent vers le foyer par **diapédèse et chimiotactisme**. |
| Indications | • **Suspicion d'ostéomyélite** ; **arthrite septique** (enfant : fixation concordante avec la SO).<br>• **Surinfection / descellement septique de prothèse** : d'emblée si prothèse < **2 ans** ; si > 2 ans, après une SO positive ; Se et Sp +++, forte probabilité pré-test, chirurgie ou implant.<br>• **Ostéite du pied diabétique** / pied de Charcot : après une SO 3 temps positive (couplage SO + leucocytes).<br>• **Sacro-iliite infectieuse** : Se ↑, la concordance avec la SO ↑ la spécificité.<br>• **Suivi** d'une ostéomyélite : la négativation signe la guérison (la SO reste longtemps positive).<br>• Orienter les prélèvements chirurgicaux vers les zones les plus suspectes.<br>• Hors champ ostéo-articulaire (rappel) : recherche d'abcès, fièvre chronique d'origine indéterminée, endocardite ; infections rénales. |
| Indications particulières / 2$^{e}$ intention | • Anticorps anti-granulocytes : mêmes performances que les leucocytes marqués, préparation facile, pas de manipulation de produits sanguins.<br>• Spondylodiscite : « PN marqués ± colloïdes » (os-13), mais $^{67}$Ga **préféré** aux leucocytes (inf-01) — divergence ; au rachis, les leucocytes marqués donnent souvent des zones froides non spécifiques (Se faible) : $^{67}$Ga ou TEP-FDG préférés (EANM) réf.. |
| Non-indications et limites | • Seuls : faible spécificité ; difficulté à distinguer os et parties molles (surtout sur une déformation osseuse) → **couplage à la SO** ou TEMP/TDM.<br>• Fixation physiologique de la moelle osseuse active (± foie, rate, reins, voies urinaires) → couplage aux **colloïdes**.<br>• Antibiothérapie en cours : risque de faux négatif. |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| Contre-indications et précautions | • **Grossesse et allaitement**.<br>• Marquage in vivo : exposition antérieure aux anticorps murins → **test HAMA** avant injection ; si positif, prémédication antiallergique ; Scintimun (IgG complète) : **1 fois dans la vie**. |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | • Foyer hors fixation physiologique, **stable ou s'intensifiant sur les images tardives** = foyer infectieux probable ; la moelle physiologique fixe précocement puis décroît.<br>• Couplage SO : **superposition = ostéite** ; **leucocytes seuls = infection des parties molles** ; SO + leucocytes : Se ≈ **100 %**, Sp > **95 %**.<br>• Couplage colloïdes : **non-congruence = infection**.<br>• Négativation sous traitement = guérison. |
| Moment de réalisation | • Arrêt des antibiotiques **2 semaines** avant, notamment en cas de doute.<br>• $^{99m}$Tc-HMPAO : images à **1–4 h**, voire **24 h** ; $^{111}$In : **48–72 h** dans les notes **[à vérifier]** *à vérifier : images classiquement à 4 h et 24 h (± 48 h)* ; LeukoScan : **1–6 h** (± 24 h) ; Scintimun : **3–6 h** (± 24 h).<br>• Le marquage $^{111}$In est écrit « oxalate » dans une fiche (os-13) et « oxinate » dans une autre (inf-01) **[à vérifier]** *à vérifier : le marquage classique utilise l'oxine (oxinate) d'$^{111}$In*. |

Sources : *Atteintes orthopédiques*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG*

## 2. Scintigraphie médullaire aux colloïdes $^{99m}$Tc (couplage aux leucocytes marqués)

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Sulfure colloïdal $^{99m}$Tc (Nanocis) capté par le système réticulo-endothélial : **cartographie de la moelle rouge**, comparée aux leucocytes marqués pour séparer moelle physiologique (fixe les 2 traceurs) et infection (fixe les leucocytes seuls). |
| Indications | Couplage **obligatoire** si :<br>• doute sur une **infection ostéo-articulaire ou de prothèse** (moelle hétérogène ou ectopique autour de la prothèse) ;<br>• **ostéoarthropathie de Charcot** (pied diabétique) : ostéomyélite ou neuroarthropathie ;<br>• **ostéomyélite chronique ou du rachis** (moelle ↑) ;<br>• ostéomyélite aiguë : leucocytes « souvent complétés » par les colloïdes (os-13). |
| Non-indications et limites | Non indiquée si : **fièvre au long cours, infection des parties molles, vascularites**. |
| Contre-indications et précautions | Grossesse et allaitement. |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | **Absence de congruence** entre leucocytes et colloïdes (foyer leucocytaire sans fixation colloïdale) → **infection** ; congruence → moelle. |
| Moment de réalisation | Acquisition **30 min à 1 h** après l'injection. **Double isotope** : $^{99m}$Tc-colloïdes + $^{111}$In-leucocytes, 2 pics, images simultanées. **Simple isotope** : leucocytes-HMPAO-$^{99m}$Tc puis colloïdes-$^{99m}$Tc à **48–72 h** → comparaison visuelle. |

> **Moyen mnémotechnique — colloïdes obligatoires quand la moelle est « PROC »-he du foyer** : **P**rothèse, **R**achis, **O**stéomyélite chronique, **C**harcot. Inutiles hors de l'os : fièvre au long cours, parties molles, vascularites.

Sources : *Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Atteintes orthopédiques*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*

## 3. Scintigraphie au citrate de $^{67}$Ga (volet ostéo-articulaire)

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Analogue du fer transporté par la transferrine et la lactoferrine, lié aussi aux sidérophores bactériens, qui s'accumule dans les foyers inflammatoires et/ou infectieux. |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| Indications | • **Suspicion de spondylodiscite** : $^{67}$Ga préféré aux leucocytes marqués ; examen scintigraphique de référence de l'atteinte vertébrale.<br>• Pathologies infectieuses ostéo-articulaires (vertèbres +++).<br>• **Ostéomyélite chronique** : apprécier l'évolutivité (ostéomyélite active), là où la SO reste positive.<br>• Prothèse : différencier descellement septique et aseptique (avec les leucocytes marqués). |
| Indications particulières / 2e intention | Otite externe maligne ; hors os : infections pulmonaires/médiastinales de l'immunodéprimé, fièvre chronique de l'adulte. TEP au citrate de $^{68}$Ga : mêmes indications, meilleures performances. |
| Non-indications et limites | Fixation physiologique digestive +++, hépatique, médullaire, salivaire, lacrymale, urinaire (**10 %**) ; images tardives (examen long) ; interprétation **toujours comparée à la SO**. |
| Contre-indications et précautions | **Grossesse et allaitement**. Préparation : laxatif (↓ irradiation intestinale) ; pas d'IRM avec gadolinium dans les **24 h** précédentes ; pas de sel de fer récent ; pas de chimiothérapie ni de radiothérapie récentes. |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | Comparaison $^{67}$Ga / SO (4 cas) : pas de foyer Ga → pas d'infection ; Ga ≤ SO (même siège, intensité ≤) → pas d'infection ; **Ga > SO ou débordant la topographie de la SO → infection probable** ; Ga = SO (intensité et topographie) → diagnostic incertain. |
| Moment de réalisation | Images de **6 à 72 h** après l'injection (« voire 36 h » dans les notes). |

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *Atteintes orthopédiques*

## 4. TEP/TDM au $^{18}$F-FDG (volet infection ostéo-articulaire)

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Analogue du glucose capté par les **leucocytes activés** et piégé après phosphorylation (FDG-6-phosphate) : cartographie tridimensionnelle des foyers inflammatoires et infectieux, corps entier. |
| Indications | • **Infections osseuses et des tissus mous**.<br>• **Spondylodiscite** : sensibilité élevée +++ ; détection des foyers septiques profonds et à distance.<br>• Infections vasculaires et métastases septiques (foyers à distance) ; infections abdominales profondes, thoraciques (hors champ ostéo-articulaire). |
| Indications particulières / 2e intention | • Prothèse : Se et Sp ↑ (inf-02), mais coût élevé et non indiquée en cas d'implant ; SO (faible probabilité) et leucocytes (forte probabilité) d'abord.<br>• Spondylodiscite quand l'IRM est contre-indiquée ou non contributive (matériel, post-opératoire) ; ostéomyélite chronique du squelette axial (EANM) réf. . |
| Non-indications et limites | Spécificité : « faible Sp » (os-13) vs « Se – Sp ↑ » (inf-02) — divergence entre fiches. Coût élevé. |
| Contre-indications et précautions | **Grossesse**. ↓ sucres et efforts la veille, **jeûne ≥ 6 h**, hydratation, glycémie avant injection (**100–500 MBq**). |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | Hypermétabolisme focal hors fixation physiologique (foyer infectieux, abcès profond, foyers à distance). |
| Moment de réalisation | Acquisition à **1 h** (images précoces à 30 min possibles). |

Sources : *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG*

**Arbres décisionnels des notes**

- **Prothèse douloureuse** (artéfacts en imagerie morphologique) : prothèse < **2 ans** → leucocytes marqués ± colloïdes ; prothèse > **2 ans** → SO 3 temps : négative = pas d'infection ; positive → leucocytes marqués (+ colloïdes). SO = VPN ↑, peu coûteuse, disponible, si faible probabilité ; leucocytes = Se et Sp +++, si forte probabilité.
- **Pied diabétique** : SO 3 temps ⊖ → ostéite très peu probable ; ⊕ → leucocytes ($^{99m}$Tc-HMPAO) : ⊕ concordant → ostéite ; ⊖ → neuro-ostéoarthropathie (« monoarthropathie » dans les notes).
- **Spondylodiscite** : radiographie → IRM gadolinium (gold standard) ; SO « en sandwich » sensible mais non spécifique ; $^{67}$Ga (référence scintigraphique) ; TEP-FDG ; certitude = ponction-biopsie.
- **Suivi d'une infection** : pas la SO (images persistantes) → leucocytes marqués (négativation = guérison), $^{67}$Ga (activité).

Sources : *Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG*, *Atteintes orthopédiques*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *Pathologies osseuses en pédiatrie*

## Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

| | |
|---|---|
| **1.** Citez les indications de la scintigraphie osseuse chez un patient dont le cancer ostéophile est connu. | Bilan d'extension et cartographie, douleurs osseuses, évaluation du traitement / contrôle, ↑ d'un marqueur (récidive), guidage biopsique, pronostic (atteinte axiale ou du bassin), algorithme thérapeutique (SO ⊕ → palliatif), avant RIV. |
| **2.** Quand demander une SO pour suspicion de métastases sans cancer connu ? | Sujet âgé avec douleurs osseuses ; image radiologique + marqueur tumoral ↑ ; sujet > 50 ans avec PSA ≥ 10 ng/mL. |
| **3.** Citez les indications de la SO en 3 temps. | « SAIGNE » + 2 P : sarcomes, algodystrophie, infection (ostéomyélite, pied diabétique, spondylodiscite, sacro-iliite), ostéonécrose, ostéome ostéoïde, fracture de fatigue / périostite ; prothèse douloureuse, Legg-Perthes-Calvé. |
| **4.** Quelle est la seule indication où le temps vasculaire garde tout son intérêt ? | L'algodystrophie (hyperhémie) — SO 3 temps avec bolus controlatéral ; une SO normale élimine le diagnostic. |
| **5.** Quelles affections une SO normale aux 3 temps permet-elle d'éliminer ? | Ostéomyélite aiguë (VPN 100 %), ostéome ostéoïde (VPN 100 %), algodystrophie ; l'ostéite du pied diabétique devient très peu probable. |
| **6.** Citez les indications de la TEMP/TDM osseuse. | Lésion litigieuse ou site douloureux sans anomalie planaire (cancer ostéophile), rachis et sacro-iliaques, petits os du carpe/tarse, prothèse douloureuse et douleurs post-opératoires, microtraumatisme, ostéome ostéoïde, ostéomyélite, spondylodiscite, ostéonécrose, infarctus osseux. |
| **7.** Quel examen devant un garçon de 7 ans qui boite, radiographie normale, suspicion de Legg-Perthes-Calvé ? | SO 3 temps + clichés pinhole de chaque hanche (neutre puis abduction) : absence de noyau épiphysaire ; Se et Sp 95 % ; pronostic par la voie de revascularisation (A : pilier externe ; B : dôme/champignon). |
| **8.** Prothèse de hanche douloureuse posée il y a 1 an, puis une autre posée il y a 5 ans : quel examen isotopique en premier ? | < 2 ans : leucocytes marqués ± colloïdes d'emblée (hyperfixation post-opératoire normale 6–12 mois). > 2 ans : SO 3 temps (négative = pas d'infection ; positive → leucocytes marqués). |
| **9.** Quand la scintigraphie aux colloïdes est-elle obligatoire après des leucocytes marqués, et quand est-elle inutile ? | Obligatoire : prothèse / infection ostéo-articulaire, Charcot, ostéomyélite chronique, rachis (« PROC ») ; inutile : fièvre au long cours, parties molles, vascularites. Non-congruence = infection. |
| **10.** Pied diabétique avec mal perforant : quelle stratégie isotopique et comment interpréter ? | SO 3 temps (⊖ = ostéite très peu probable) puis leucocytes marqués si ⊕ : superposition = ostéite ; leucocytes seuls = parties molles ; Se ≈ 100 %, Sp > 95 %. |
| **11.** Quel est l'examen scintigraphique de référence de la spondylodiscite ? Quel est le gold standard ? | $^{67}$Ga (préféré aux leucocytes marqués) ; gold standard : IRM avec gadolinium. TEP-FDG très sensible (foyers profonds, à distance) ; certitude : ponction. |
| **12.** Citez les indications et contre-indications de la TEP au $^{18}$F-NaF. | Métastases osseuses des cancers ostéophiles (stadification, surveillance) — 2$^{e}$ intention après la TEP-FDG pour poumon et sein ; douleur dorsolombaire inexpliquée ; mêmes indications que la SO. CI : grossesse, hypersensibilité. |

# Indications des examens en cardiologie nucléaire

*Chapitre transversal « Indications » — perfusion (TSM, gated, TEP), épreuves de stress, viabilité, fonction ventriculaire, innervation (mIBG), amylose, sarcoïdose, endocardite · d'après les fiches cœur et les fiches associées*

## À RETENIR

- **TSM de perfusion** = examen fonctionnel du patient suspect de coronaropathie à probabilité **intermédiaire à élevée** (ESC 2019 : PTP **5–15 %** selon la probabilité clinique, **> 15 %** ; ESC 2024 : **15–85 %**) ; PTP **< 5 %** → aucun examen ; **> 85 %** → coronarographie. Se **90 %**, Sp **80 %**.
- Indications de la TSM : **diagnostic** (dont asymptomatique à haut risque, diabétique, Agatston **> 400**), **pronostic** (TSM normale → EC **< 1 %/an**), **évaluation thérapeutique** (ischémie résiduelle, PAC asymptomatique à **> 5 ans**), **viabilité** post-IDM ; + sarcoïdose, IC/CMD (étiologie), bilan préopératoire à haut risque, transplantation.
- Ischémie **< 10 %** du VG → traitement médical ; **10–20 %** et **> 20 %** → revascularisation (diabétiques +++).
- TSM **diagnostique** = EE « démaquillée » (β-bloquants et ICa arrêtés **48 h**, dérivés nitrés **24 h**) ; pronostic, viabilité, évaluation du traitement = EE « maquillée » (sous traitement).
- **Effort = épreuve de référence** (≥ **85 %** de la FMT) ; **vasodilatateur** si effort impossible ou sous-maximal, **BBG, pacemaker, WPW**, enfant **< 5 ans** ; **dobutamine** si asthme/BPCO + effort impossible ; **adénosine** si IDM **< 5 j** ; **épreuve mixte** si effort prévisible sous-maximal (Se **+ 18 %**).
- **Gated SPECT** couplé à toute TSM : ↓ cas « borderline » de **68 %**, démasque l'atténuation (défect fixe + cinétique normale), pronostic (FEVG **< 45 %**, VTS **> 70 mL**, VTD **> 120 mL**) ; impossible si FA irrégulière ou ESV **> 1/6** des cycles.
- **Viabilité** : dysfonction VG d'origine coronarienne (FEVG **< 35 %**), défect + dysfonction VG, post-IDM **après 1 mois** ; TEP-FDG + perfusion (mismatch, Se/Sp **90 %**) > $^{201}$Tl effort–redistribution–réinjection (Se **86 %**, Sp **59 %**) > MIBI + dérivés nitrés (Se **81 %**, Sp **66 %**).
- **Ventriculographie isotopique** = référence de la FEVG (reproductible) : cardiotoxicité des **anthracyclines** (avant puis pendant le traitement), IC, pronostic des cardiopathies, valvulopathies, cardiopathies congénitales ; **premier passage** = FEVD et shunt G–D (Qp/Qs).
- **$^{123}$I-mIBG** : insuffisance cardiaque (pronostic → transplantation), arythmies (zone gâchette, FV idiopathique, QT long, DAVD), sélection pour défibrillateur, Parkinson / DCL, amylose ATTR héréditaire ; C/M tardif normal ≥ **1,85**, washout normal **< 40 %**.
- **Amylose** : $^{99m}$Tc-DPD / HMDP / pyrophosphate (pas le MDP) ; Perugini **2–3** + absence de gammapathie monoclonale = ATTR sans biopsie ; C/M tardif **> 1,3** (**> 1,5** = ATTR).
- **TEP-FDG cardiaque** : sarcoïdose extracardiaque prouvée + symptômes ou ECG anormal ; endocardite sur prothèse avec échographies non concluantes (**> 3 mois** après la chirurgie), emboles septiques, porte d'entrée ; préparation « anti-glucose » (lipides, jeûne ≥ **12 h**, héparine **50 UI/kg**) — à l'inverse de la viabilité (charge en glucose).
- **TEP de perfusion ($^{82}$Rb)** : obèse (correction d'atténuation), pluritronculaire / tritronculaire équilibré (réserve coronaire) ; dosimétrie **< 3 mSv**.

## I. Synthèse : situation clinique → examen de choix

| Situation clinique | Examen de 1re intention | Ce qu'on recherche | Alternative |
|---|---|---|---|
| Douleur thoracique, suspicion de coronaropathie à probabilité intermédiaire ou élevée | TSM de perfusion stress + repos, synchronisée (gated) ; coroscanner en 1re intention selon la stratégie ESC 2024 de la fiche récapitulative (VPN ↑↑) | Ischémie réversible, territoire, étendue (≥ **10 %** → revascularisation), signes de haut risque | Écho de stress, IRM de stress, coroscanner ; coronarographie si PTP **> 85 %** |
| PTP **< 5 %** (ESC 2019) / très faible risque (ESC 2024) | Aucun examen | — | Clinique |

| Situation clinique | Examen de 1re intention | Ce qu'on recherche | Alternative |
|---|---|---|---|
| Asymptomatique à haut risque : diabétique (≥ **2** FDR CV, atteinte macrovasculaire), AOMI, athérome carotidien, protéinurie ; score d'Agatston **> 400** | TSM de perfusion | Ischémie silencieuse | Score calcique d'abord si risque intermédiaire ou décision de statine |
| Coronarien connu : ischémie résiduelle, pronostic, efficacité du traitement, après angioplastie ou pontage | TSM sous traitement (EE « maquillée ») ou épreuve mixte | Ischémie résiduelle, territoire non revascularisé | Coronarographie |
| Après pontage aorto-coronarien | Asymptomatique : TSM à **> 5 ans** ; douleur atypique : TSM | Ischémie (territoire, étendue) | Douleur typique → coronarographie |
| Effort impossible ou sous-maximal ; BBG, pacemaker, WPW ; enfant **< 5 ans** | TSM sous vasodilatateur (dipyridamole, adénosine, régadénoson) | Hétérogénéité de perfusion | Asthme / BPCO + effort impossible → dobutamine ; IDM **< 5 j** → adénosine |
| Dysfonction VG d'origine coronarienne (FEVG **< 35 %**), post-IDM (après **1 mois**), avant décision de revascularisation | Recherche de viabilité : TEP-FDG + perfusion ; ou $^{201}$Tl (effort–redistribution–réinjection) ou MIBI sous dérivés nitrés | Mismatch FDG ⊕ / perfusion ⊖ ; fixation ≥ **50 %** ; redistribution | Écho-dobutamine (réserve contractile), IRM au gadolinium (transmuralité) |
| Insuffisance cardiaque, CMD : origine ischémique ? | TSM + gated (± viabilité) | Origine ischémique (CMI) ou non ischémique (CMNI) | Coronarographie, IRM |
| Chirurgie non cardiaque à haut risque chez un patient à FDR CV multiples | TSM de perfusion | Ischémie étendue → risque opératoire | Écho de stress |
| Mesure précise et reproductible de la FEVG : chimiothérapie cardiotoxique (anthracyclines), IC, valvulopathie, cardiopathie congénitale | Ventriculographie isotopique à l'équilibre (MUGA / ERNA) | FEVG (normale **50–80 %** au repos), cinétique, fonction diastolique | Échocardiographie en 1re intention en pratique, IRM réf. |
| Shunt gauche–droite (Qp/Qs), fonction du VD | Angiocardiographie de premier passage | Rapport débit pulmonaire / débit systémique, FEVD | Shunt droit–gauche : scintigraphie de perfusion pulmonaire (MAA) |
| Insuffisance cardiaque : pronostic, candidat au défibrillateur ou à la transplantation | Scintigraphie à la $^{123}$I-mIBG | C/M tardif ↓, washout ↑ | TEP d'innervation ($^{11}$C) |
| Post-IDM, arythmies ventriculaires | TEMP double isotope $^{201}$Tl / $^{123}$I-mIBG | Zone gâchette : perfusion **> 50 %**, mIBG **< 50 %** | TEP perfusion + innervation |
| Syndrome parkinsonien, démence (maladie de Parkinson / DCL) | Scintigraphie cardiaque à la $^{123}$I-mIBG | Dénervation cardiaque (C/M ↓) | DaTSCAN (voie dopaminergique) réf. |
| Suspicion d'amylose cardiaque (HVG, IC, canal carpien, microvoltage) ; fixation cardiaque fortuite sur une scintigraphie osseuse | Scintigraphie aux $^{99m}$Tc-DPD / HMDP / pyrophosphate + recherche de gammapathie monoclonale | Perugini **2–3**, C/M **> 1,3** → ATTR | IRM cardiaque, biopsie |
| Sarcoïdose extracardiaque prouvée + symptômes cardiaques ou anomalies ECG | TEP-FDG après préparation spécifique | Fixation focale ou multifocale (hors latéro-basal) | TSM MIBI repos / dipyridamole, IRM, biopsie endomyocardique (Se ≈ **20 %**) |
| Suspicion d'endocardite sur prothèse, échographies non concluantes ; bactériémie à Gram ⊕ | TEP-FDG corps entier (± angioscanner), **> 3 mois** après la chirurgie | Hypermétabolisme péri-prothétique, emboles septiques, porte d'entrée | Scintigraphie aux leucocytes marqués (plus spécifique, moins sensible) |
| Coronaropathie chez l'obèse ; suspicion de pluritronculaire ou de tritronculaire équilibré | TEP de perfusion au $^{82}$Rb | Défects corrigés de l'atténuation, réserve coronaire | TSM sur caméra CZT, gated |

Sources : *Valeur diagnostique et pronostique de la TSM de perfusion dans l'insuffisance coronaire*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Tomographie par émission monophotonique du myocarde (suite)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Gated SPECT (TEMPs) — Tomographie myocardique synchronisée au signal ECG*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *Amylose cardiaque*, *La sarcoïdose cardiaque*, *Scintigraphie myocardique à la $^{123}$I-mIBG : innervation sympathique cardiaque*, *TEP en cardiologie*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Probabilité pré-test de coronaropathie (ESC 2019 / ESC 2024)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*

## II. Coronaropathie chronique : probabilité pré-test et place des examens

La **probabilité pré-test (PTP)** est le 1er temps de la démarche : elle dépend de l'âge, du sexe et du type de symptôme (angor typique, atypique, douleur non angineuse, dyspnée), pondérés par les facteurs modificateurs. PTP la plus élevée du tableau ESC 2019 : homme ≥ **70 ans** avec angor typique = **52 %**.

| ESC 2019 — PTP | Conduite |
|---|---|
| Faible **< 5 %** | Pas d'examen complémentaire |
| Intermédiaire **5–15 %** | Tests diagnostiques non invasifs envisagés après évaluation de la probabilité clinique (pondérée par les FDR CV) |
| Haut risque **> 15 %** | Tests non invasifs +++ (TSM) ; **> 85 %** → coronarographie **[à vérifier]** *à vérifier : le seuil de PTP > 85 % → coronarographie vient de l'ESC 2013 (repris par l'ESC 2024) ; l'ESC 2019 (PTP maximale 52 %) ne fixe pas ce seuil : coronarographie si probabilité clinique élevée avec symptômes sévères ou réfractaires* |
| Facteurs qui ↑ la probabilité | FDR (dyslipidémie, diabète, HTA, tabac, obésité, ATCD familiaux) ; ECG de repos (onde Q, troubles de repolarisation) ; dysfonction systolique VG ; score d'Agatston **> 400** |
| Facteurs qui ↓ la probabilité | ECG d'effort négatif ; score calcique = **0** |

| ESC 2024 — catégorie | Probabilité | Conduite (page de cours) | Conduite (fiche récapitulative) |
|---|---|---|---|
| Très faible risque | **< 5 %** | Aucun examen | Rien |
| Faible risque | **5–15 %** | Score calcique | Clinique ± coroscanner |
| Risque intermédiaire | **15–50 %** | Score calcique ; imagerie fonctionnelle : TSM, écho de stress, IRM **[à vérifier]** *à vérifier : ESC 2024 — coroscanner (5–50 %) ou imagerie fonctionnelle (15–85 %) ; le score calcique n'est proposé (IIa) que pour reclasser le faible risque 5–15 %* | Coroscanner ; examen fonctionnel |
| Haut risque | **50–85 %** | Imagerie fonctionnelle | Examen fonctionnel |
| Très haut risque | **> 85 %** | Coronarographie | Coronarographie |

**Divergence entre les pages de la même fiche** — ESC 2024, faible risque (**5–15 %**) : « score calcique » (page de cours) vs « clinique ± coroscanner » (fiche récapitulative). Calcul ESC 2024 : douleur thoracique **0–3 points**, dyspnée **0–2 points**, nombre de FDR, âge, sexe.

Sources : *Valeur diagnostique et pronostique de la TSM de perfusion dans l'insuffisance coronaire*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Probabilité pré-test de coronaropathie (ESC 2019 / ESC 2024)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*

### Score calcique coronaire (TDM sans injection) — examen d'orientation

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Évaluation chiffrée (score d'Agatston) des calcifications athéromateuses des artères coronaires sur un scanner **non injecté** : estime le fardeau athéromateux et le risque CV, guide la statine, mais **n'identifie pas la sténose**. |
| Indications (« faire ») | • Patient à risque intermédiaire ; patient jeune à risque intermédiaire.<br>• Patient à bas risque avec ATCD familiaux (PTP faible + FDR).<br>• Diabétique de type 2 asymptomatique.<br>• Indécision sur la statine : patient intolérant aux statines, patient non observant.<br>• En 2e intention si EE ou TSM non concluantes ou contre-indiquées.<br>• ESC 2024 : faible risque (**5–15 %**) et risque intermédiaire (**15–50 %**, avec l'imagerie fonctionnelle) **[à vérifier]** *à vérifier : ESC 2024 — score calcique (IIa) seulement pour reclasser le faible risque 5–15 %*. |
| Non-indications et limites | • « Ne pas faire » : haut risque, prévention secondaire, patient à bas risque, patient symptomatique (fiche TSM « Additif »). **Divergence** : la stratégie ESC 2024 de la fiche « Probabilité pré-test » le place chez le symptomatique à probabilité faible ou intermédiaire.<br>• Score calcique = 0 ≠ risque CV nul, mais faible. |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | • 0 : pas de plaque calcifiée ; 1–10 : peu de plaque ; 10–100 : fardeau léger (± statine) ; 100–400 : modéré (statine ++) ; **> 400** : important.<br>• Prévalence d'anomalies scintigraphiques : **1,3 %** si CAC **< 100** (≈ **1 %**) ; **11,3 %** si **100–400** ; **> 35 %** si **> 400** → **test d'ischémie (TSM) recommandé**. |

Sources : *Valeur diagnostique et pronostique de la TSM de perfusion dans l'insuffisance coronaire*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Probabilité pré-test de coronaropathie (ESC 2019 / ESC 2024)*

## III. Perfusion myocardique

### 1. Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (TSM) — $^{99m}$Tc-MIBI, $^{99m}$Tc-tétrofosmine, $^{201}$TI

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Étude de la perfusion myocardique **relative** au stress et au repos par un traceur dont la fixation est proportionnelle au débit coronaire (et à la fraction d'extraction) : défect **réversible = ischémie**, défect **fixe = nécrose** (ou tissu viable si fixation ≥ **50 %**). |
| Indications | • **Diagnostic de l'insuffisance coronaire** :<br>  ◦ patient symptomatique (signes ou symptômes évocateurs) à probabilité clinique / risque **intermédiaire ou élevé** ;<br>  ◦ patient asymptomatique mais à haut risque (Framingham) : diabète, FDR CV multiples, atteinte vasculaire périphérique ;<br>  ◦ patient à faible risque avec score d'Agatston **> 400** ;<br>  ◦ diabétique : ≥ **2** FDR CV, atteinte macrovasculaire ou symptôme ;<br>  ◦ sélection des patients pour la recherche d'ischémie de stress : AOMI ou athérome carotidien ; protéinurie ; diabète de type 1 après **45 ans** évoluant depuis **> 15 ans** ; diabète de type 2 après **60 ans** évoluant depuis **> 10 ans** ; sujet de plus de **45 ans** reprenant le sport après une sédentarité.<br>• **Insuffisance coronaire connue** : établir la relation entre ischémie et sténose ; évaluation fonctionnelle des sténoses connues (localisation, étendue, intensité) ; ischémie résiduelle ; pronostic et retentissement fonctionnel ; efficacité du traitement (médical, angioplastie, pontage).<br>• **Après un IDM** : nécrose, viabilité et ischémie résiduelle ; pronostic et risque d'événement cardiaque ; évaluation du traitement utilisé.<br>• **Après pontage aorto-coronarien** : asymptomatique → à **> 5 ans** ; douleur atypique → TSM.<br>• **Insuffisance cardiaque** : diagnostic étiologique ; recherche de viabilité (amélioration après revascularisation). |
| Indications particulières / 2e intention | • CMD : diagnostic étiologique (cardiomyopathie ischémique vs non ischémique).<br>• Sarcoïdose cardiaque : MIBI au repos puis sous dipyridamole (hypofixation mal systématisée qui **régresse** sous dipyridamole).<br>• Bilan préopératoire d'une chirurgie non cardiaque à haut risque chez un patient à FDR CV multiples (ESC 2022 : surtout si capacité fonctionnelle **< 4 METs**) réf..<br>• Recherche d'une atteinte cardiaque après transplantation cardiaque (vasculopathie du greffon) réf..<br>• Protocole **2 jours** si ischémie sévère à l'effort (la sidération peut masquer une réversibilité) ; protocole **double isotope** (repos $^{201}$TI + stress MIBI) pour raccourcir l'examen.<br>• Caméra **CZT** : protocole rapide 1 jour (repos **5 mCi** puis effort **15 mCi** de tétrofosmine, **5 min** chacun), activité ÷ 2, quantification de la réserve coronaire, double isotope. |
| Non-indications et limites | • PTP **< 5 %** : pas d'examen ; PTP **> 85 %** ou douleur typique après pontage : coronarographie d'emblée.<br>• Coroscanner (VPN ↑↑) proposé en 1re intention dans la stratégie ESC 2024 de la fiche récapitulative.<br>• **Tritronculaire équilibré** (ischémie équilibrée → faux négatif) : y penser devant une chute de la FE, un VD visible au stress, un VG dilaté au stress ; la TEP (réserve coronaire) est plus performante.<br>• **BBG, pacemaker** → ↑ faux positifs (septaux) à l'effort → stress par vasodilatateur.<br>• Atténuation (diaphragmatique chez l'homme, mammaire chez la femme, latérale chez l'obèse) → gated, décubitus ventral, CT, TEP-$^{82}$Rb, CZT.<br>• $^{201}$TI n'est plus utilisé en routine : dosimétrie défavorable (**25,5 mSv** pour **111 MBq**). |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| Contre-indications et précautions | • Grossesse (βHCG ou contraception) ; allaitement : interruption **24 h** ($^{99m}$Tc), arrêt définitif ($^{201}$Tl) **[à vérifier]** *à vérifier : pour le $^{201}$Tl, interruption usuellement recommandée de 48 h (ICRP) à 2 semaines (NRC), pas d'arrêt définitif*.<br>• Contre-indications propres à l'épreuve de provocation (cf. IV) ; rechercher un **asthme** (NB !).<br>• Chariot de réanimation et défibrillateur ; aminophylline **60–120 mg** IVL (dipyridamole, adénosine) ; Brévibloc **50–100 mg** IV et Tildiem **25 mg** IV (dobutamine).<br>• Limites d'activité : traceurs technétiés ≤ **1 100 MBq/j** ; $^{201}$Tl ≤ **148 MBq/j**. |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | • Pour chaque défect : localisation (IVA : antérieure, apex, 2/3 antérieurs du septum ; circonflexe : latérale ; coronaire droite : inférieure, inféro-septale), sévérité, étendue, réversibilité ; si irréversible, fixation ≥ **50 %** → viable.<br>• SDS/68 : **< 5 %** normal, **5–9 %** équivoque, **10–14 %** modéré, **> 15 %** sévère ; étendue faible ≤ **10 %**, moyenne **11–20 %**, importante **> 20 %** du VG.<br>• Décision : ischémie **< 10 %** → traitement médical ; **10–20 %** et **> 20 %** → revascularisation (diabétiques +++). Ischémie sévère ≥ **3 segments** → VPP **> 75 %** (**57 %** si < 3 segments) ; coronarographie si ≥ 2–3 segments + anomalie de cinétique/contractilité ou signe clinique.<br>• **Signes de haut risque** : TID **> 1,19** ; rapport poumon/cœur **> 0,4** (MIBI), **> 0,5** (Tl) ; paroi libre du VD visible (stress + repos = HTAP ; stress seul = hypoperfusion du VG) ; FE **< 45 %**, VTS **> 70 mL**, VTD **> 120 mL** ; chute de la FE au stress ; tritronculaire ; ischémie étendue (**> 20 %** dans la fiche récapitulative **[à vérifier]** *à vérifier : seuil ESC usuel ≥ 10 % du myocarde VG*).<br>• Pronostic : TSM normale → EC **< 1 %/an** (diabétique = non diabétique pendant **2 ans**) ; anomalies fixes **6,7 %** d'EC/an, réversibles **2,6 %**/an.<br>• Performances : Se **90 %**, Sp **80 %** (prévalence **25–35 %**) ; **divergence** : Sp **85 %** sur le pense-bête « Cœur nucléaire ». |
| Moment de réalisation | • TSM **diagnostique** (EE « démaquillée ») : arrêt des β-bloquants et ICa **48 h** (**24–48 h** selon une autre fiche) et des dérivés nitrés **24 h** (**divergence** : **12 h** dans la fiche « TSM (suite) »), sous la responsabilité du cardiologue.<br>• Coronarien connu (pronostic, viabilité, évaluation du traitement, contre-indication à l'arrêt) : sous traitement (EE « maquillée »). Territoire non revascularisé / revascularisation incomplète : arrêt du traitement selon la fiche récapitulative et le NB de la fiche « TSM (suite) », alors que le § 5.3 de cette même fiche propose une EE **sous** traitement en cas de revascularisation incomplète (**divergence interne**, notée « ? » dans les notes).<br>• Stress pharmacologique : pas de bases xanthiques (café, thé, chocolat, cola, bananes) **12 h** avant, théophylline arrêtée **5 j**, dipyridamole arrêté ≥ **12 h** avant une adénosine.<br>• À jeun si l'examen débute par le repos ; petit déjeuner léger avant un stress (pas d'EE chez un patient à jeun depuis la veille).<br>• Post-IDM : épreuve d'effort contre-indiquée avant **4 semaines** ; viabilité après **1 mois**. Après pontage asymptomatique : à **> 5 ans**. |

> **Moyen mnémotechnique — TSM « DPTV + SCIPT »** : **D**iagnostic, **P**ronostic, **T**raitement évalué (ischémie résiduelle, pontage > 5 ans), **V**iabilité ; puis les « autres » : **S**arcoïdose, **C**MD, **I**nsuffisance cardiaque, **P**réopératoire, **T**ransplantation.

Sources : *Valeur diagnostique et pronostique de la TSM de perfusion dans l'insuffisance coronaire*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Tomographie par émission monophotonique du myocarde*, *Les traceurs en cardiologie nucléaire*, *Tomographie par émission monophotonique du myocarde (suite)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *La sarcoïdose cardiaque*, *TEP en cardiologie*, *Caméras CZT (semi-conducteurs)*, *Probabilité pré-test de coronaropathie (ESC 2019 / ESC 2024)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*

## 2. Gated SPECT (TEMP synchronisée à l'ECG)

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Synchronisation de la TSM au signal ECG (R-R découpé en **8** ou **16** intervalles) : **perfusion + fonction du VG** (cinétique, épaississement, FEVG, VTS, VTD) en un seul examen. |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| Indications | • À coupler à toute TSM (acquisition couplée au signal ECG) : ↑ Se (**80 %**) et Sp (**70 %**) jusqu'à ≈ **90 %**, ↓ faux négatifs et faux positifs, ↓ des cas « borderline » de **68 %**.<br>• Distinguer un **artéfact d'atténuation** (défect fixe avec cinétique et épaississement normaux) d'un infarctus.<br>• **Pronostic** : FEVG, VTS, VTD (facteurs indépendants de la perfusion), ΔFE stress − repos.<br>• Situations cliniques : BBG, CMD, viabilité, VD ; suspicion de tritronculaire (chute de FE, dilatation au stress). |
| Non-indications et limites | • **FA irrégulière** ou extrasystoles trop nombreuses (**> 1/6** des cycles) : TEMP synchronisée impossible ; cycles rejetés doivent rester **< 20 %** ; FC variable → artéfacts (« flashing », « dark band ») → fenêtre élargie à **100 %**.<br>• FE surestimée (VTS sous-estimé) si petite cavité (femme, hypertrophie) ; sous-estimée si large défect ou dysfonction sévère.<br>• Comptage ≥ **400 kcoups**/intervalle nécessaire (allonger l'acquisition en 16 intervalles).<br>• Selon une fiche : en l'absence d'anomalie de perfusion, ne pas commenter la FEVG. |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | • FE basse **< 42 %** (♂), **< 38 %** (♀) **[à vérifier]** *à vérifier : seuil féminin inférieur au masculin peu plausible (FE normale plus élevée chez la femme ; normes de la même fiche : ♂ 45 %, ♀ 55 %)* ; dysfonction sévère **< 35 %**.<br>• Mauvais pronostic : FEVG **< 45 %** + anomalies modérées à sévères → **5,7–9,5 %/an** ; VTS **> 70 mL** + hypoperfusion → **7,5–8,7 %/an** ; FE **> 45 %** ou VTS **< 70 mL** → faible risque ; VTD **> 120 mL**.<br>• Dégradation de la FE au stress = sidération ; TID normal **< 1,19**.<br>• Discordances : après pontage (septum) et BBG → cinétique anormale avec épaississement normal. |
| Moment de réalisation | Au cours des acquisitions de stress et de repos de la TSM (comparaison → ΔFEVG). |

Sources : *Valeur diagnostique et pronostique de la TSM de perfusion dans l'insuffisance coronaire*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Gated SPECT (TEMPs) — Tomographie myocardique synchronisée au signal ECG*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*

## 3. TEP de perfusion myocardique — $^{82}$Rb, $^{13}NH_3$, $H_2{}^{15}O$, $^{18}$F-flurpiridaz

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Perfusion myocardique en TEP avec **correction d'atténuation** efficace et **quantification absolue** du débit et de la réserve coronaire (acquisition dynamique dès l'injection). |
| Indications | • Diagnostic de l'insuffisance coronaire : $^{82}$Rb plus sensible et plus spécifique que la scintigraphie conventionnelle → ↓ faux positifs, ↓ coronarographies normales, ↓ coût.<br>• Patient **obèse** (et situations d'atténuation de la TEMP : femme, homme ; petit cœur de la femme).<br>• **Pluritronculaire** / réduction équilibrée de la perfusion (tritronculaire) : quantification de la réserve coronaire.<br>• Pronostic : étendue et intensité des anomalies, réserve de FEVG (effort − repos), réserve coronaire (valeur additionnelle).<br>• Atteinte de la microcirculation (intégration des anomalies épicardiques et microcirculatoires). |
| Indications particulières / 2e intention | $^{13}NH_3$ ou $H_2{}^{15}O$ couplés au FDG pour la viabilité ; cinétique de libération du $^{82}$Rb = indice de viabilité. |
| Non-indications et limites | Coût, disponibilité, protocoles non codifiés ; dans le protocole des notes, stress pharmacologique (dipyridamole). |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | Défects corrigés de l'atténuation ; réserve coronaire = débit en vasodilatation / débit basal (**4–5** chez le sujet sain) — réserve de débit **< 2** considérée comme anormale réf.. Dosimétrie **< 3 mSv** pour **1 110 MBq** (noté « le plus irradiant ?? » **[à vérifier]** *à vérifier : la TEP au $^{82}$Rb est au contraire peu irradiante*). |
| Moment de réalisation | Stress : dipyridamole sur **4 min** → **5 min** → $^{82}$Rb → 2 min → acquisition ; repos : $^{82}$Rb → 2 min → acquisition. |

Sources : *Valeur diagnostique et pronostique de la TSM de perfusion dans l'insuffisance coronaire*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *TEP en cardiologie*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*, *TEP en cardiologie (TEP FDG en cœur)*

## IV. Épreuves de provocation : quelle épreuve pour quel patient ?

Le choix dépend du problème clinique, des capacités physiques, des contre-indications de chaque test, des médicaments et de l'ECG de base. Les performances de la TSM dépendent **fortement de la qualité de l'épreuve**.

### 4. Épreuve d'effort physique (bicyclette ergométrique ou tapis roulant)

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Provocation **physiologique** de l'ischémie (↑ $MVO_2$) : bicyclette (**30 W** toutes les **3 min**) ou tapis (Bruce : paliers de **3 min**), traceur injecté au maximum de l'effort. |
| Indications | • **Épreuve de référence, prioritaire** chez tout patient capable d'un effort maximal (≥ **85 %** FMT) : physiologique, reproduit les conditions de la douleur, surveillance ECG (valeur diagnostique et pronostique).<br>• Évaluation de l'efficacité d'un traitement anti-angineux : EE sous traitement (« maquillée »), pas de stress pharmacologique.<br>• Enfant de plus de **5 ans** (ou épreuve mixte, ou pharmacologique). |
| Indications particulières | EE « maquillée » (sous traitement) : viabilité, contre-indication à l'arrêt du traitement, évaluation du traitement, pronostic. EE « démaquillée » : diagnostic, autre territoire non revascularisé. |
| Non-indications et limites | • **BBG** (hétérogénéité septale et apicale, d'autant plus que la FC est élevée), **pacemaker**, **WPW** → dipyridamole ou adénosine.<br>• Patient incapable : handicap locomoteur sévère, handicap neurologique (AVC), claudication artérielle, désadaptation, insuffisance respiratoire sévère, patient non motivé ; ECG non interprétable.<br>• EE sous-maximale (**< 85 %** FMT) : Se **73 %** vs **88 %** ; perte de Se de **22 %** pour un vaisseau et de **15 %** pour l'ensemble des vaisseaux (25 % pour l'atteinte pluritronculaire selon la fiche récapitulative : **divergence**) → préférer l'épreuve mixte.<br>• Enfant de moins de **5 ans** : EE difficile. |
| Contre-indications et précautions | Angor instable ; IDM récent (**< 4 semaines**) ; HTA (PAS **> 200 mmHg**) ; HTAP sévère (PAPS **> 60 mmHg**) ; dissection ou anévrisme aortique ; RAo serré ; thrombus intra-VG pédiculé ou volumineux ; EP ; cardiomyopathie obstructive ou hypertrophique ; péricardite ou myocardite évolutive ; BAV du $2^e$ ou $3^e$ degré ; insuffisance cardiaque décompensée. |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | • Injecter à FC ≥ **85 %** FMT (**220 − âge** ; Gellish **207 − 0,7 × âge** ; sous β-bloquant **164 − 0,7 × âge**), ou RPP suffisant (**20 000–25 000** ; bon **25 000–30 000** ; excellent **> 30 000**), ou dès un signe d'ischémie ; effort poursuivi **1 min** (**2 min** si anti-angineux).<br>• EE positive : douleur typique ; sous-décalage ST **> 1 mm** horizontal ou descendant, ou **> 2 mm** ascendant, dans 2 dérivations contiguës.<br>• Score de Duke : faible risque ≥ **5** ; intermédiaire **−10 à 4** ; haut risque ≤ **−11**. |
| Moment de réalisation | Pas chez un patient à jeun depuis la veille (collation légère) ; TSM diagnostique après arrêt des β-bloquants, ICa et dérivés nitrés (cf. TSM). |

Sources : *Tomographie par émission monophotonique du myocarde (suite)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*

### 5. Stress pharmacologique par vasodilatateur — dipyridamole, adénosine, régadénoson

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Vasodilatation coronaire directe : ↑ débit dans les artères saines, peu ou pas dans l'artère sténosée (réserve déjà utilisée) → hétérogénéité de fixation, sans ↑ du travail cardiaque ni de la $MVO_2$ (rarement « vol coronaire »). |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| Indications | • Effort **contre-indiqué, impossible ou risquant d'être sous-maximal** (faux négatifs).<br>• **BBG, WPW, rythme électro-entraîné (pacemaker)**.<br>• IDM récent **< 5 jours**, angor instable → **adénosine**.<br>• Enfant de moins de **5 ans** → **dipyridamole**.<br>• TEP de perfusion au $^{82}$Rb (dipyridamole) ; sarcoïdose (TSM MIBI repos puis sous dipyridamole). |
| Indications particulières | Dipyridamole et adénosine préférés à la dobutamine (plus grande hétérogénéité de flux) ; adénosine peu utilisée (demi-vie brève) ; régadénoson (agoniste sélectif, **0,4 mg** IVD) plus efficace que l'adénosine et moins d'effets secondaires. |
| Non-indications et limites | • Prise de bases xanthiques dans les **12 h** (inhibition de l'effet vasodilatateur → faux négatif).<br>• Évaluation de l'efficacité d'un traitement anti-angineux.<br>• Effort possible. |
| Contre-indications et précautions | • **Dipyridamole** : IDM **< 5 j**, angor instable, **asthme**, bradycardie **< 40 bpm**, PAS **< 90 mmHg**, HTAP sévère, sténose du tronc commun non pontée, IC décompensée, BAV II–III, allergie (adénosine, dipyridamole, théophylline) ; relatives : BPCO sévère (bronchospasme), AVC **< 1 mois**.<br>• **Adénosine** : sténose serrée du tronc commun, asthme, bradycardie (« ? »), IC décompensée, HTAP, PA **< 90** ou **> 220 mmHg**, BAV II–III.<br>• **Régadénoson** : liste laissée vide dans les notes — contre-indiqué en cas de BAV II–III ou de dysfonction sinusale sans pacemaker fonctionnel réf..<br>• Antidote : **aminophylline 60–125 mg** (**60–120 mg** selon une autre fiche) IVL sous ECG (si possible **1 min** après le traceur, renouvelable à **3 min**) ± trinitrine sublinguale si ischémie sévère ; arrêt si PAS **< 100 mmHg**, FC **< 40 bpm**, bas débit, BAV de haut degré ou bronchospasme sévère. |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | Efficacité : dipyridamole → ↓ TA **10 mmHg** ou ↑ FC **10 bpm** ; adénosine → ↓ PAS **20 mmHg** et ↑ FC **10 bpm**. |
| Moment de réalisation | Dipyridamole **0,56 mg/kg** en **4 min** (**0,8 mg/kg** chez le diabétique), traceur **5 min** après la fin ; adénosine **140 µg/kg/min** × **6 min**, traceur **2 min** avant la fin ; régadénoson : traceur « **3–4 min** après » **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle — traceur injecté 10–20 s après le bolus de régadénoson et le rinçage au sérum physiologique*. Arrêt des bases xanthiques **12 h**, de la théophylline **5 j**, du dipyridamole ≥ **12 h** avant une adénosine **[à vérifier]** *à vérifier : EANM 2015 — au moins 24 h*. |

Sources : *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Tomographie par émission monophotonique du myocarde (suite)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *La sarcoïdose cardiaque*, *TEP en cardiologie*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*

## 6. Stress pharmacologique à la dobutamine

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Catécholamine β1 (inotrope ⊕ prédominant, chronotrope ⊕ modéré) qui ↑ la $MVO_2$ comme l'effort (flux coronaire × ≈ **3**). |
| Indications | • Effort impossible **+ pathologie broncho-pulmonaire / asthme** (contre-indication aux vasodilatateurs).<br>• Ventriculographie de stress chez le patient incapable d'un exercice (stimulation inotrope ⊕). |
| Contre-indications et précautions | IDM **< 5 j**, angor instable, sténose serrée du tronc commun, RAo, CMO/CMH, trouble du rythme non contrôlé, IC décompensée (± celles de l'effort). Atropine (**0,5–1 mg**) contre-indiquée si glaucome, prostatisme, iléus paralytique. Antidote : **esmolol** (Brévibloc) **50–100 mg** IVL ; si CI aux β-bloquants : diltiazem (Tildiem) **25 mg**. |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | Atteindre **85 %** de la FMT ; arrêt si TV, trouble du rythme supraventriculaire, PAS **> 260 mmHg** **[à vérifier]** *à vérifier : seuil usuel PAS > 220–240 mmHg* ou PAS sous la valeur de repos, bas débit, angor sévère avec sous-décalage brutal de ST. |
| Moment de réalisation | **10 µg/kg/min**, + **10** toutes les **5 min** jusqu'à **40 µg/kg/min** ; traceur à **85 %** FMT (≈ **1 min** avant la fin du dernier palier), perfusion poursuivie **1 min**. |

Sources : *Tomographie par émission monophotonique du myocarde (suite)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*

### 7. Épreuve mixte dipyridamole + effort

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Cumule ↑ $MVO_2$ (effort) et ↑ du gradient de perfusion (vasodilatation). |
| Indications | • Sujet âgé ne supportant pas l'effort ; patient ne pouvant pas atteindre un effort maximal (EE prévisible sous-maximale).<br>• Patient chez qui un effort dynamique serait risqué.<br>• Évaluation après pontage ou angioplastie réalisée sous traitement.<br>• Enfant de plus de **5 ans** (option). |
| Non-indications et limites | Cumule les contre-indications et les effets secondaires des deux tests. |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | ↓ captation splanchnique (meilleure image), meilleure tolérance, Se ↑ de **18 %** par rapport à une EE sous-maximale. |
| Moment de réalisation | Capacité d'effort limitée : effort débuté à la fin du dipyridamole, maintenu **4–6 min** et **1 min** après le traceur ; capacité normale : effort simultané à la perfusion (**8–10 min** au total). |

> **Moyen mnémotechnique — les « 3 B » du stress pharmacologique** : **B**loc (BBG, pacemaker, WPW) → dipyridamole/adénosine ; **B**ronches (asthme, BPCO) → dobutamine ; **B**ébé (< 5 ans) → dipyridamole. Et « **A**dénosine pour l'**A**igu » (IDM < 5 j, angor instable).

Sources : *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*

## V. Viabilité myocardique

### 8. Recherche de viabilité — indications communes

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Viabilité = cellules vivantes dans une zone de dysfonction contractile, dans le territoire d'une artère sténosée ou occluse, dont la contractilité s'améliore après revascularisation (**sidération** : ischémie aiguë brève, récupération spontanée en heures–semaines ; **hibernation** : ischémie chronique, récupération après revascularisation). |
| Indications | • **Défect perfusionnel associé à une dysfonction VG**.<br>• **Dysfonction VG sévère (FEVG < 35 %) secondaire à une maladie coronaire chronique** : la recherche « s'impose ».<br>• **Post-IDM récent** (après **1 mois**).<br>• Atteinte coronarienne sévère : pronostic sombre sans intervention vs risque important du geste de revascularisation.<br>• Insuffisance cardiaque : prédire l'amélioration après revascularisation. |
| Non-indications et limites | • Si un test est négatif : combiner plusieurs tests (mécanismes différents et complémentaires).<br>• Les essais randomisés STICH (2011) et REVIVED (2022) n'ont pas montré que la viabilité identifie à elle seule les patients tirant un bénéfice de survie de la revascularisation : décision multiparamétrique. réf. |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | • Double intérêt : pronostique et décision thérapeutique. Avec viabilité : mortalité **3 %** si revascularisation vs **16 %** sous traitement médical ; sans viabilité : **7,7 %** vs **6,2 %**.<br>• Alternatives non isotopiques : **écho-dobutamine** (réserve contractile ; viable si paroi ≥ **6 mm** + amélioration au stress ; Se **81 %**, Sp **80 %**) ; **IRM au gadolinium** (transmuralité ; viable si index **< 25 %**, non viable si **> 50 %** ; Se **95 %**, Sp **91 %**). |
| Moment de réalisation | Post-IDM : après **1 mois** (laisser récupérer le myocarde sidéré). |

Sources : *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Tomographie par émission monophotonique du myocarde (suite)*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*

## 9. Viabilité en TEMP — $^{201}$Tl (redistribution / réinjection), $^{99m}$Tc-MIBI sous dérivés nitrés, $^{123}$I-acides gras

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | $^{201}$Tl = intégrité **membranaire** (analogue du $K^+$, pompe $Na^+/K^+$-ATPase, redistribution) ; MIBI = intégrité **mitochondriale** ; $^{123}$I-AG = métabolisme des acides gras. |
| Indications | • $^{201}$Tl **effort → (3–4 h) redistribution → réinjection** (protocole complet) : **protocole optimal** pour la viabilité ; redistribution tardive à **24 h** → ↑ Se.<br>• $^{201}$Tl effort → réinjection (simplifié) : ischémie résiduelle ; manque de sensibilité pour la viabilité.<br>• $^{201}$Tl **repos → redistribution** : patient avec importante dysfonction VG contre-indiquant l'effort (performances ↓).<br>• $^{99m}$Tc-MIBI (ou Myoview) : effort → (3–4 h) repos sous dérivés nitrés ; ou repos → repos sous dérivés nitrés si FE effondrée contre-indiquant l'effort ; 2 bouffées de Risordan **5 min** avant l'injection → ↑ Se.<br>• $^{123}$I-acides gras (IPPA, IHA) : acquisition initiale (perfusion) puis tardive (normalisation zones saines / viables). |
| Non-indications et limites | • $^{201}$Tl : Se **86 %**, Sp **59 %**, dosimétrie **35 mSv** (protocole avec réinjection).<br>• MIBI + dérivés nitrés : Se **81 %**, Sp **66 %**, **9 mSv** ; MIBI = bon traceur de débit mais traceur « discutable » pour la viabilité.<br>• **Divergence** : la tétrofosmine « n'est pas un traceur de viabilité » (fiche traceurs) alors que le protocole sous dérivés nitrés cite « MIBI ou Myoview » (fiche viabilité).<br>• Moins sensible que la TEP-FDG. |
| Contre-indications et précautions | Grossesse ; allaitement (cf. TSM). Éviter un repas copieux (glucides) entre les 2 séries d'images au $^{201}$Tl. |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | Défect fixe avec fixation ≥ ≈ **50 %** = viable. Au $^{201}$Tl : hypofixation persistante plusieurs heures = nécrose ; normalisation partielle ou totale = ischémie ; hypoperfusion modérée et fixe effort/repos = tissu viable ; redistribution visible seulement à la **24$^{e}$ h** = ischémie / sténose serrée. |
| Moment de réalisation | Redistribution / réinjection à **3–4 h** (± **24 h**) ; post-IDM après **1 mois**. |

Sources : *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Les traceurs en cardiologie nucléaire*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*

## 10. TEP au $^{18}$F-FDG de viabilité (couplée à un traceur de perfusion)

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | En ischémie, le myocarde s'oriente vers la glycolyse anaérobie : une fixation de FDG **maintenue ou ↑** dans un territoire hypoperfusé (« **mismatch** ») témoigne d'un myocarde viable (hibernant). |
| Indications | • Recherche de viabilité avec la **meilleure sensibilité** (indications communes ci-dessus), surtout dysfonction VG sévère d'origine coronarienne avant revascularisation.<br>• FDG + traceur TEP de perfusion ($^{13}NH_3$, $H_2{}^{15}O$, $^{82}$Rb) ou $^{11}$C-acides gras. |
| Indications particulières | $^{11}$C-acétate (clairance = métabolisme oxydatif), $^{11}$C-palmitate (clairance ralentie dans le tissu hiberné), $H_2{}^{15}O$ (perfusabilité tissulaire : seuil viable / fibrose). |
| Non-indications et limites | Captation myocardique du glucose très variable (AG libres, glucose, insuline, adrénaline) → préparation stricte ; protocoles non codifiés, coût, disponibilité. |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | FDG ⊕ / $NH_3$ ⊖ = hibernation (viable) ; ⊕ / ⊕ = sidération (« ? ») ; ⊖ / ⊖ = nécrose. Se et Sp ≈ **90 %**. |
| Moment de réalisation | Préparation **inverse** de l'inflammation : favoriser la captation par le myocyte sain — clamp euglycémique hyperinsulinique ou charge orale de **50 g** de glucose (5 ampoules de 20 mL de G50) ; glycémie à faire redescendre **< 1,3 g/L** (« ? ») ; acide nicotinique (« ? »). |

> **Moyen mnémotechnique — « Hibernant = FDG sans flux »** : le myocarde qui dort mange encore du sucre (FDG ⊕) mais n'est plus perfusé ($NH_3$ ⊖) → **revasculariser**. Pour la viabilité on **sucre** le patient ; pour la sarcoïdose et l'endocardite on le **prive** de sucre.

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *TEP en cardiologie*, *TEP en cardiologie (TEP FDG en cœur)*

## VI. Fonction ventriculaire

### 11. Ventriculographie isotopique à l'équilibre (MUGA / ERNA) — hématies marquées au $^{99m}$Tc

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Hématies marquées restant dans le pool sanguin, acquisition planaire synchronisée à l'ECG (**16** ou **32** images/cycle) : mesure **précise et reproductible de la FEVG**, cinétique segmentaire, fonction diastolique. |
| Indications | • Fonction VG au repos (± effort) : **technique de référence de la FEVG**.<br>• **Toxicité des chimiothérapies** (anthracyclines) : bilan préthérapeutique puis contrôle de la FE au cours du suivi pour adapter la prise en charge (fonction cardiaque sous chimiothérapie du cancer du sein) — également sous anti-HER2 (trastuzumab) réf. .<br>• **Insuffisance cardiaque** : diagnostic, pronostic, suivi thérapeutique, surveillance évolutive.<br>• Pronostic des cardiopathies ; tolérance des **valvulopathies** ; **cardiopathies congénitales**.<br>• Cinétique segmentaire VG/VD (IDM) ; délais de contraction (images de phase : asynchronisme, BBG, anévrisme du VG ; images d'amplitude : IDM).<br>• Fonction diastolique (IC avec anomalie de remplissage, cardiomyopathie hypertrophique).<br>• Index de régurgitation : fuites valvulaires, shunts G–D. |
| Indications particulières / 2e intention | • Ventriculographie d'effort (bicyclette) ou sous dobutamine : **pratiquement plus utilisée**.<br>• Tomographie cavitaire (TEMP synchronisée, CZT) : FEVG plus exacte, fonction systolique et volumes du VD, cinétique segmentaire VD/VG (la FEVG planaire reste la référence par sa reproductibilité). |
| Non-indications et limites | • Troubles du rythme (FA, ESV, pacemaker) : précision moindre ; jusqu'à **10–15 %** de cycles irréguliers acceptables pour la fonction systolique VG.<br>• VD : résultats moins fiables en planaire (superposition) → premier passage.<br>• Marquage altéré : héparine, insuffisance rénale (injecter plus de pyrophosphate), chimiothérapie.<br>• Surveillance cardio-oncologique (ESC 2022) : échocardiographie en 1re intention, IRM si écho non contributive, ventriculographie isotopique si écho et IRM non disponibles ou non contributives. réf. |
| Contre-indications et précautions | Grossesse, allaitement ; contre-indications des tests de stress (effort, dobutamine). Rechercher un trouble du rythme **avant toute injection** et discuter l'ajournement. Troubles du rythme instables ou stimulateur/défibrillateur : surveillance étroite ; chariot de réanimation ; esmolol / diltiazem si dobutamine. |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | FEVG = (TD − TS) / (TD − BDF) : normale **50–80 %** au repos, **56–86 %** au stress (**55–85 %** dans le récapitulatif) ; FEVD 48–**70 %** ; PFR **> 2,5** VTD/s ; TPFR **< 180 ms** — cardiotoxicité : baisse de la FEVG ≥ **10 points** vers une valeur **< 50 %** réf. . |
| Moment de réalisation | Avant la chimiothérapie puis au cours du suivi ; repos : aucune préparation ; stress : à jeun **3–4 h**, arrêt des β-bloquants / ICa **24–48 h** ; acquisition **5 min** après l'injection du $^{99m}$Tc (≈ **5 mSv**). |

> **Moyen mnémotechnique — la FEVG de référence pour les « 4 C »** : **C**himiothérapie (anthracyclines), **C**œur défaillant (IC : diagnostic, pronostic, suivi), **C**ongénitales, **C**lapets (valvulopathies).

Sources : *Caméras CZT (semi-conducteurs)*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

### 12. Angiocardiographie isotopique de premier passage

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Suivi du premier passage d'un bolus radioactif (**< 5 s**) dans les cavités cardiaques et les poumons (images de **40–50 ms** pendant **30–60 s**). |
| Indications | • Mesure de la **FEVD** (bonne séparation du VD) et de la FEVG.<br>• **Rapport débit pulmonaire / débit systémique (Qp/Qs)** dans les cardiopathies congénitales avec **shunt gauche–droite**.<br>• Mesures répétées (**10 mCi** suffisent : 3 injections → stress, repos, récupération) ; peut précéder une TSM ou une ventriculographie à l'équilibre. |
| Indications particulières | Shunt **droit–gauche** (intracardiaque ou syndrome hépato-pulmonaire) : diagnostic et quantification par la scintigraphie de perfusion pulmonaire aux MAA (fixation extrapulmonaire). |
| Non-indications et limites | Difficulté technique du bolus ; « streaming » du VD. |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | FE = [(Act max − BDF) − (Act min − BDF)] / (Act max − BDF) ; Qp/Qs. |

Sources : *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA), Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*

## VII. Innervation sympathique

### 13. Scintigraphie cardiaque à la $^{123}$I-mIBG (± TEMP double isotope $^{201}$Tl / mIBG)

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Analogue de la noradrénaline capté par le NET (uptake 1) et stocké dans les vésicules présynaptiques, non dégradé par MAO/COMT : mesure de l'**(dés)innervation sympathique** cardiaque (rapport cœur/médiastin, washout). |
| Indications | • **Insuffisance cardiaque** (« l'imagerie de l'IC ») : diagnostic, **pronostic** (IC sévère → transplantation), évaluation post-thérapeutique (traitement médical, stimulation, défibrillateur) ; dénervation fonctionnelle (épuisement des catécholamines) et histologique.<br>• **Arythmies** : cardiopathie ischémique (**zone gâchette**), FV idiopathiques, syndrome du QT long, dysplasie arythmogène du VD.<br>• **Sélection des candidats au défibrillateur implantable** en prévention primaire — plutôt pour la non-indication devant une scintigraphie normale, surtout chez le coronarien.<br>• **Amylose ATTR héréditaire ++** : valeur pronostique (dénervation sympathique).<br>• **Neurologie** : maladies à corps de Lewy — maladie de Parkinson, démence à corps de Lewy (C/M ↓, washout ↑, plus marqués dans la DCL) ; utilité notée pour le diagnostic différentiel DCL / MP **[à vérifier]** *à vérifier : la mIBG distingue surtout la DCL de la maladie d'Alzheimer, et la MP des syndromes parkinsoniens atypiques* — critères de McKeith 2017 : captation cardiaque de mIBG ↓ = biomarqueur indicatif de DCL réf.. |
| Indications particulières / 2e intention | • Post-IDM : **TEMP double isotope** $^{201}$Tl (**92 MBq**) + $^{123}$I-mIBG (**185 MBq**) → **3 h** → TEMP : recherche du mismatch pro-arythmogène.<br>• Amylose : double isotope perfusion (Tl ou MIBI) / mIBG → dénervation diffuse (perfusion normale, mIBG absente) ou segmentaire.<br>• Alternative : TEP d'innervation (traceurs $^{11}$C , ex. $^{11}$C-hydroxyéphédrine réf.) : le risque de TV ↑ avec l'étendue du territoire perfusé mais dénervé. |
| Non-indications et limites | Médicaments interférents à arrêter : antidépresseurs tricycliques, réserpine, inhibiteurs calciques, labétalol, sympathomimétiques (β-mimétiques). ROI : éviter le foie (mIBG lipophile), la thyroïde et le poumon. Normes établies pour le collimateur LEHR. |
| Contre-indications et précautions | Grossesse, allaitement. Blocage thyroïdien : iodure de potassium **130 mg** (contre-indiqué si hyperthyroïdie), Lugol ou perchlorate de potassium **500 mg**. Abord veineux préalable (éviter le stress de l'injection). |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | • C/M tardif normal ≥ **1,85** ; washout normal **< 40 %** (ADMIRE-HF : C/M tardif **< 1,6** = risque d'événements ↑) réf.<br>• IC : washout ↑ et C/M tardif ↓, d'autant plus que la dysfonction VG s'aggrave ; fixation précoce identique (captation non neuronale).<br>• Zone gâchette : territoire bien perfusé (**> 50 %** au $^{201}$Tl) mais mal innervé (**< 50 %** en mIBG). |
| Moment de réalisation | KI **1 h** avant ; repos de **30 min** avant l'injection (**10 min** selon la fiche « MIBG » : **divergence**) ; planaire précoce à **15–30 min** (**20 min**), TEMP à **3 h 30**, planaire tardive à **4 h** — respect impératif des délais. |

**Moyen mnémotechnique — mIBG : « IC + 4 A »** : **I**nsuffisance **C**ardiaque ; **A**rythmies (zone gâchette, FV idiopathique, QT long, DAVD), **A**ppareil (défibrillateur), **A**mylose ATTR héréditaire, **A**lpha-synucléinopathies (Parkinson, DCL). Lecture « **1,85 / 40** ».

Sources : *Les traceurs en cardiologie nucléaire*, *Amylose cardiaque*, *Scintigraphie myocardique à la $^{123}$I-mIBG : innervation sympathique cardiaque*, *TEP en cardiologie*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*, *Scintigraphie cardiaque à la MIBG*, *TEP en cardiologie (TEP FDG en cœur)*

## VIII. Cardiomyopathies infiltratives et inflammatoires

### 14. Scintigraphie aux bisphosphonates technétiés ($^{99m}$Tc-DPD, HMDP, pyrophosphate) — amylose cardiaque

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Les phosphates marqués se lient au calcium des dépôts amyloïdes (plus abondant dans les fibrilles ATTR) : **typage non invasif de l'amylose ATTR**. |
| Indications | • **Suspicion d'amylose cardiaque** : insuffisance cardiaque (dyspnée, syncope, lipothymie), macroglossie, syndrome du canal carpien, neuropathie périphérique, dysautonomie ; ECG (microvoltage, pseudo-ondes Q, BAV, FA/flutter) ; écho (HVG concentrique, septum **13–15 mm** granité, myocarde brillant) ; IRM (rehaussement tardif sous-endocardique « en rail »).<br>• **Distinguer ATTR et AL** : l'IRM ne fait pas la différence ; biopsie extracardiaque souvent négative, biopsie myocardique invasive → la scintigraphie **réduit le recours à la biopsie**.<br>• Évaluation de la charge amyloïde (HMDP, DPD).<br>• Fixation cardiaque découverte sur une scintigraphie osseuse (amylose ; aussi hypercalcémie, maladie de Kawasaki, cardiopathie éthylique). |
| Indications particulières | TEMP(/TDM) **presque systématique**, surtout si grade 0–1 (septum, siège initial des dépôts, masqué par le sternum) ; acquisition précoce : C/M **> 1,245** prédit la fixation tardive, C/M **> 1,2** différencie ATTR / AL. |
| Non-indications et limites | • $^{99m}$Tc-**MDP** : moins sensible, ne distingue pas AL / ATTR.<br>• **N'élimine pas une AL** : une AL peut fixer (**63 %** des AL sont négatives ; ATTR : **100 %** positives) → bilan de gammapathie (EPP, protéinurie de Bence Jones, dosage des chaînes légères) : chaînes légères libres sériques + immunofixation sérique et urinaire réf.<br>• Grade 0–1 : AL ou ATTR possible → IRM cardiaque ou recherche de chaînes légères ; écho + IRM fortement évocatrices + scintigraphie douteuse → **biopsie**.<br>• Faux positifs : fixations osseuses (sternum, rachis), épanchement péricardique, IDM diffus, fixation splénique ; faux négatifs : formes TTR mutées ou débutantes. |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | Score de **Perugini** (cœur vs côtes) : 0 = pas de fixation ; 1 = myocarde < côtes ; 2 = myocarde = côtes ; 3 = myocarde > côtes, squelette effacé. **Grade 2–3 + HVG + absence de gammapathie monoclonale = ATTR** (sans histologie). C/M tardif **> 1,3** → ATTR (Se **97 %**, Sp **100 %**) ; C/M **> 1,5** = ATTR **[à vérifier]** *à vérifier : rapport usuel (pyrophosphate) = cœur / poumon controlatéral (H/CL) : ≥ 1,5 à 1 h ou ≥ 1,3 à 3 h ; Se 97 % – Sp 100 % décrites pour H/CL > 1,5 (Bokhari 2013)*. |
| Moment de réalisation | **10–20 mCi** IV, acquisition à **2–3 h** (planaires ± corps entier, ± TEMP). |

Sources : *Amylose cardiaque*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*

### 15. TEP-TDM au $^{18}$F-FDG — sarcoïdose cardiaque

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Détection de l'activité inflammatoire granulomateuse (hypermétabolisme) après **suppression de la captation glucidique physiologique** du myocarde. |
| Indications | • **Sarcoïdose extracardiaque prouvée histologiquement + symptômes cardiaques ou anomalies ECG** (troubles de conduction : BAV, BBG, BBD ; troubles du rythme ventriculaire).<br>• Diagnostic de l'atteinte cardiaque de la sarcoïdose, dont le pronostic spontané est grave (2$^{e}$ cause de mortalité de la sarcoïdose ; mort subite révélatrice dans **17 %** des cas).<br>• Patient de moins de 60 ans avec BAV de haut degré inexpliqué (HRS 2014), ou TV soutenue idiopathique (consensus SNMMI/ASNC 2017) : rechercher une sarcoïdose cardiaque. réf.<br>• Suivi de la réponse au traitement (corticoïdes, immunosuppresseurs). réf. |
| Indications particulières / 2$^{e}$ intention | • TSM au sestamibi (plus performant que le TI) au repos puis sous dipyridamole : hypofixation mal systématisée qui régresse (inverse de la coronaropathie) ; l'amélioration prédit une bonne réponse aux corticoïdes ; peut révéler un vasospasme localisé. Une perfusion de repos est couplée à la TEP-FDG pour l'interprétation (défect de perfusion + FDG ⊕ = inflammation active). réf.<br>• Perspectives : $^{68}$Ga-DOTATOC (macrophages activés), $^{68}$Ga-FAPI. |
| Non-indications et limites | • Échec du régime → fixation diffuse non spécifique ; fixation focale latéro-basale isolée non spécifique.<br>• Une TSM normale n'exclut pas l'atteinte cardiaque.<br>• **Exclure la maladie coronarienne commune +++** ; granulomatose myocardique aussi dans l'endocardite infectieuse, la PR, la maladie de Takayasu, la maladie de Wegener.<br>• Biopsie endomyocardique peu contributive (Se ≈ **20 %**). |
| Contre-indications et précautions | Grossesse ; allaitement non contre-indiqué mais arrêté **12 h** (fiche TEP-FDG). |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | Absence de fixation = négatif ; fixation diffuse intense ou focale latéro-basale = non spécifique ; **fixation focale ou multifocale hors segment latéro-basal, ou sur fond diffus modéré = positif**. |
| Moment de réalisation | Préparation : régime riche en lipides et pauvre en glucides, aucun glucide (ni sérum glucosé) dans les **12 h**, jeûne ≥ **12 h**, héparine non fractionnée **50 UI/kg** avant le FDG. Réponse au traitement attendue en **4–12 semaines**. |

Sources : *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Tomographie par émission monophotonique du myocarde (suite)*, *La sarcoïdose cardiaque*, *TEP en cardiologie*, *TEP en cardiologie (TEP FDG en cœur)*, *TEP au $^{18}$F-FDG en cancérologie*

## IX. Infections cardiovasculaires

### 16. TEP-TDM au $^{18}$F-FDG — endocardite infectieuse et infections cardiovasculaires

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Recherche d'un hypermétabolisme valvulaire ou péri-prothétique et, en **corps entier**, des emboles septiques, des foyers extracardiaques et de la porte d'entrée. |
| Indications | • **Forte suspicion d'endocardite + échographie négative** (hémocultures positives ou négatives).<br>• **Endocardite sur prothèse valvulaire** avec échographies non concluantes (artéfacts du matériel) : haute sensibilité pour l'EI active — hyperfixation péri-prothétique = critère majeur des critères de Duke modifiés ESC 2015 (prothèse implantée depuis **> 3 mois**) réf. .<br>• Recherche d'**emboles septiques** (critère mineur de Duke ; pronostic), d'un foyer extracardiaque, de la **porte d'entrée** (non traitée → ↑ récidives).<br>• Suivi et évaluation thérapeutique.<br>• **Bactériémies à Gram ⊕** : localisations secondaires chez **2/3** des patients ; ↓ récidives (à **3 mois**) et ↓ mortalité (à **6 mois**).<br>• Infection de dispositif électronique implantable (pacemaker, défibrillateur) et de prothèse vasculaire. réf. |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| Indications particulières | TEP-FDG + angioscanner ajoutés aux critères de Duke modifiés : Se ↑ de **52 %** à **91 %**. Tumeur cardiaque primitive (bénigne vs maligne) : données insuffisantes. |
| Non-indications et limites | Végétations de petite taille (faux négatifs) ; mouvements cardiaques (synchronisation ECG ↑ les performances) ; inflammation post-opératoire du site valvulaire (faux positifs) ; fixation cardiaque et cérébrale physiologique (faible Se cérébrale) ; échec du régime ; antibiothérapie. |
| Contre-indications et précautions | Grossesse ; allaitement arrêté **12 h** (fiche TEP-FDG). Confirmer l'hypermétabolisme sur les images **non corrigées de l'atténuation** (prothèse). |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | Hypermétabolisme valvulaire focal ou hétérogène, prothétique ou péri-prothétique (analyse visuelle + semi-quantitative). Se **73 %**, Sp **80 %**, VPP **85 %**, VPN **67 %** ; vs leucocytes marqués : Se TEP > SPM, Sp SPM > TEP. |
| Moment de réalisation | **> 3 mois après la chirurgie valvulaire** ; régime pauvre en glucides et riche en lipides puis jeûne ≥ **12 h** (± héparine **50 UI/kg**) ; acquisition tardive à **3 h** (« ?? ») pour ↑ le rapport signal pathologique / physiologique. |

Sources : *TEP en cardiologie*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*, *TEP en cardiologie (TEP FDG en cœur)*, *TEP au $^{18}$F-FDG en cancérologie*

### 17. Scintigraphie aux leucocytes (polynucléaires) marqués — endocardite

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Leucocytes autologues marqués in vitro ($^{99m}$Tc-HMPAO ou $^{111}$In-oxine) migrant vers le foyer infectieux (diapédèse, chimiotactisme). |
| Indications | • **Endocardite** (dont endocardite sur prothèse).<br>• Plus **spécifique** que la TEP-FDG (mais moins sensible) : utile en complément si la TEP-FDG est douteuse réf.. |
| Non-indications et limites | Sensibilité inférieure à la TEP-FDG ; marquage in vitro (manipulation du sang) ; inflammation post-opératoire. |
| Contre-indications et précautions | Grossesse, allaitement. |
| Moment de réalisation | **> 3 mois** après la chirurgie ; $^{99m}$Tc-HMPAO : images de **1 à 4 h**, voire **24 h**. |

**Moyen mnémotechnique — endocardite sur prothèse : « 3 mois, 12 heures, 50 unités »** : TEP (ou leucocytes) à plus de 3 mois de la chirurgie, après 12 h de jeûne (sans sucre, riche en gras), héparine 50 UI/kg ; TEP = **S**ensible, leucocytes = **S**pécifiques (« la TEP voit plus, les leucocytes se trompent moins »).

Sources : *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*

## X. Examens historiques ou de recherche

| Examen | Indication selon les notes | Statut / remarque |
|---|---|---|
| $^{111}$In-anticorps antimyosine | Visualisation de la nécrose myocardique (myosine exposée par rupture membranaire) | Historique ; acquisition à **48 h** |
| $^{99m}$Tc-pyrophosphate | Cardiomyopathie et nécrose | Aujourd'hui surtout amylose ATTR (cf. VIII) |
| $^{99m}$Tc-téboroxime, 3SPboroxime, NOET | Perfusion myocardique (NOET : dépend aussi de la viabilité) | Recherche ; 3SPboroxime : images de qualité à **15 min** sur CZT |
| TEP-FDG et $^{18}$F-NaF de la plaque d'athérome | FDG : inflammation macrophagique (fixation **10–20 ×** > autres tissus), évaluation globale de la maladie athéromateuse ; NaF : site de rupture avec thrombus (SCA) | Recherche |
| Ligands d'apoptose et de thrombose | Ischémie-reperfusion, remodelage post-IDM ; myocardites ; cardiomyopathies (idiopathiques, alcooliques, diabétiques) ; IC terminale ; rejet de greffe ; plaque instable | Recherche |

| Examen | Indication selon les notes | Statut / remarque |
|---|---|---|
| TEP d'innervation ($^{11}$C) | Zone gâchette (territoire perfusé mais dénervé), risque de TV | Recherche (cf. mIBG) |
| $^{68}$Ga-DOTATOC, $^{68}$Ga-FAPI | Sarcoïdose cardiaque | Perspectives |

Sources : *Les traceurs en cardiologie nucléaire*, *La sarcoïdose cardiaque*, *TEP en cardiologie*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*, *TEP en cardiologie (TEP FDG en cœur)*

## Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

| | |
|---|---|
| **1.** Citez les indications de la TSM de perfusion. | Diagnostic (symptomatique à probabilité intermédiaire/élevée ; asymptomatique à haut risque, diabétique, Agatston > 400) ; coronarien connu (ischémie résiduelle, pronostic, efficacité du traitement) ; post-IDM (nécrose, viabilité, ischémie résiduelle) ; PAC asymptomatique à > 5 ans ; IC et CMD (étiologie, viabilité) ; sarcoïdose ; bilan préopératoire à haut risque ; transplantation. |
| **2.** Quelle conduite selon la PTP (ESC 2019) ? | < 5 % : aucun examen ; 5–15 % : tests non invasifs selon la probabilité clinique ; > 15 % : tests non invasifs (TSM) ; coronarographie d'emblée si probabilité clinique très élevée (seuil > 85 % : ESC 2013 et 2024). |
| **3.** Quelle épreuve de stress devant : un BBG ? un asthmatique incapable de marcher ? un IDM de 3 jours ? un enfant de 3 ans ? | BBG : dipyridamole ou adénosine ; asthme + effort impossible : dobutamine ; IDM < 5 j : adénosine ; enfant < 5 ans : dipyridamole. |
| **4.** Quand faut-il arrêter les anti-angineux avant une TSM ? | TSM diagnostique (EE « démaquillée ») : β-bloquants et ICa 48 h (24–48 h), dérivés nitrés 24 h (12 h selon une fiche). Pas d'arrêt si pronostic, viabilité ou évaluation du traitement (EE « maquillée »). |
| **5.** Quelle étendue d'ischémie fait discuter la revascularisation ? | ≥ 10 % du VG (10–20 % et > 20 %, diabétiques +++) ; < 10 % : traitement médical. |
| **6.** Quel est l'apport du gated SPECT et quand est-il impossible ? | ↓ borderline de 68 %, démasque l'atténuation (défect fixe + cinétique normale), pronostic (FEVG < 45 %, VTS > 70 mL, VTD > 120 mL) ; impossible si FA irrégulière ou ESV > 1/6 des cycles. |
| **7.** Citez les indications de la recherche de viabilité et le meilleur examen isotopique. | Défect + dysfonction VG ; FEVG < 35 % d'origine coronarienne ; post-IDM après 1 mois ; atteinte sévère à risque opératoire élevé. TEP-FDG + perfusion (mismatch, Se/Sp 90 %), sous charge en glucose. |
| **8.** Citez les indications de la ventriculographie isotopique à l'équilibre. | FEVG de référence : cardiotoxicité des anthracyclines (avant et pendant), IC (diagnostic, pronostic, suivi), pronostic des cardiopathies, valvulopathies, cardiopathies congénitales ; cinétique segmentaire, délais de contraction, fonction diastolique. |
| **9.** Citez les indications de la scintigraphie cardiaque à la $^{123}$I-mIBG. | IC (pronostic, transplantation, suivi), arythmies (zone gâchette, FV idiopathique, QT long, DAVD), sélection pour défibrillateur, maladie de Parkinson / DCL, amylose ATTR héréditaire. |
| **10.** HVG avec IC à FE préservée et canal carpien bilatéral : quel examen, quel critère ? | Scintigraphie aux $^{99m}$Tc-DPD/HMDP/pyrophosphate (pas le MDP) + recherche de gammapathie ; Perugini 2–3 sans gammapathie = ATTR sans biopsie (C/M tardif > 1,3). |
| **11.** Indication et préparation de la TEP-FDG dans la sarcoïdose cardiaque ? | Sarcoïdose extracardiaque prouvée + symptômes cardiaques ou ECG anormal ; régime riche en lipides et pauvre en glucides, jeûne ≥ 12 h, héparine non fractionnée 50 UI/kg. |

| | |
|---|---|
| **12.** Endocardite suspectée sur valve prothétique, ETO non concluante : quel examen, quand, quelle alternative ? | TEP-FDG corps entier (± angioscanner), > 3 mois après la chirurgie (emboles, porte d'entrée) ; alternative : leucocytes marqués (plus spécifiques, moins sensibles). |

# Indications des examens en pneumologie

*Chapitre transversal « Indications des examens » — scintigraphie de ventilation/perfusion (EP aiguë, grossesse, HTP post-embolique, bilan préopératoire, shunt droite-gauche, pédiatrie), clairance du DTPA, TEP V/P au $^{68}$Ga, TEP au FDG du nodule, du cancer pulmonaire et des inflammations, autres examens à composante thoracique*

## À RETENIR

- **Scintigraphie V/P (Q/V)** = perfusion $^{99m}$Tc-MAA + ventilation ($^{81m}$Kr ou aérosols $^{99m}$Tc : DTPA, Technegas) ; **aucune CI absolue**, aucune préparation.
- EP aiguë : **angioscanner = gold standard et 1re intention** ; scintigraphie V/P si **CI à l'angioscanner : IR sévère, allergie au PDC, grossesse**. Pas d'imagerie si D-dimères négatifs avec PPT faible ou intermédiaire.
- EANM 2009 : EP = **mismatch** (perfusion ↓, ventilation normale) sur **≥ 1 segment ou 2 sous-segments**, systématisé, à base pleurale ; Se **> 95 %**, Sp **> 90 %**, **1–3 %** non diagnostiques ; perfusion normale = EP exclue.
- Autres indications V/P de l'EP : **étendue**, **recherche systématique si TVP**, **contrôle à 3–6 mois** (séquelles, arrêt des anticoagulants), **récidive** (même asymptomatique).
- Femme enceinte : D-dimères > 500 µg/L → écho-doppler des MI → si négatif **scintigraphie Q/V**, **perfusion d'abord** (MAA **< 40 MBq**), ventilation le lendemain si doute ; fœtus **0,06–0,09 mGy**.
- HTAP : V/P = **examen clé du bilan étiologique** (origine post-embolique ?) : Se **90–100 %**, Sp **94–100 %** (angioscanner : Se **51 %**) ; défects à bords moins tranchés, ventilation normale.
- Bilan préopératoire (cancer **80 %**, pathologie bénigne **10 %**) si VEMS pré-op **< 80 %** : VEMS post-op = VEMS pré-op × (1 − coups réséqués / coups totaux) ; **> 40 %** opérable · **30–40 %** → $VO_2$max (> 20) · **< 30 %** inopérable.
- Shunt D-G (syndrome hépato-pulmonaire, cardiopathies congénitales) : perfusion aux MAA (mieux : microsphères) → fixation cérébrale, rénale… ; shunt anormal si **> 6 %** (cerveau = **13 %** du systémique) ; écho cardiaque de contraste = gold standard qualitatif.
- Pédiatrie : **corps étranger radiotransparent** (guider la fibroscopie), mucoviscidose, coqueluche, DDB, malformations ; adulte : transplantation pulmonaire.
- **Clairance de l'aérosol de $^{99m}$Tc-DTPA** (perméabilité alvéolo-capillaire) : infection opportuniste de l'immunodéprimé, alvéolite, sarcoïdose, pneumopathie iatrogène.
- TEP-FDG : **caractérisation du nodule isolé** (Se **95 %**, Sp **86 %**), biopsie guidée, **bilan d'extension** (ESMO : remplace le scanner ; N, M1), planification de la RT, réponse (PERCIST), récidive — **pas** de dépistage, de surveillance ni de bilan cérébral (IRM).
- Faux négatifs FDG : **< 10 mm**, ADK mucineux / in situ, lésions mobiles ; faux positifs : granulomatoses, sarcoïdose.

## I. Tableau de synthèse : situation clinique → examen de choix

| Situation clinique | Examen de 1re intention | Ce qu'on recherche | Alternative / complément |
|---|---|---|---|
| **Maladie thrombo-embolique et circulation pulmonaire** | | | |
| Suspicion d'EP, PPT faible ou intermédiaire | D-dimères (pas d'imagerie si négatifs) | Exclusion (VPN **99,6 %**) | Positifs → angioscanner (ou V/P si CI) |
| Suspicion d'EP (D-dimères ⊕ ou PPT forte), sans CI au PDC | Angioscanner des artères pulmonaires | Embole endoluminal | Scintigraphie V/P ; angioscanner négatif + PPT forte → compléter |
| Suspicion d'EP + IR sévère ou allergie au PDC | **Scintigraphie V/P** (TEMP ± TDM) | Mismatch ≥ 1 segment ou 2 sous-segments | Écho-doppler des MI (TVP retrouvée dans **70 %**) |
| Suspicion d'EP chez la femme enceinte | D-dimères → écho-doppler des MI → **scintigraphie Q/V** | Perfusion normale = EP exclue | Ventilation le lendemain si doute ; angioscanner (option admise par l'ESC 2019) réf. |

| Situation clinique | Examen de 1re intention | Ce qu'on recherche | Alternative / complément |
|---|---|---|---|
| TVP des membres inférieurs | Scintigraphie V/P (recherche systématique) | EP associée, même asymptomatique | — |
| Fin du traitement anticoagulant (**3–6 mois**) | Scintigraphie V/P comparative | Reperfusion ou défects résiduels → arrêt / poursuite | — |
| Suspicion de récidive d'EP | Scintigraphie V/P (comparée à l'examen antérieur) | Nouveaux défects en mismatch | Angioscanner |
| HTAP : origine post-embolique ? | **Scintigraphie V/P** | Défects mismatchés à bords moins tranchés, ventilation normale | Angiographie pulmonaire (référence, opérabilité) ; angioscanner (Se **51 %**) |
| Dyspnée + platypnée-orthodéoxie ; cirrhose ; cardiopathie congénitale (shunt D-G) | Échographie cardiaque de contraste (gold standard qualitatif) | Passage direct VD → VG ; intracardiaque ou intrapulmonaire | **Perfusion MAA / microsphères** : quantification (> **6 %**), pronostic, suivi |
| **Bilan fonctionnel** | | | |
| Chirurgie d'exérèse (cancer, bulle, DDB…) avec VEMS pré-op **< 80 %** | **Scintigraphie de perfusion quantitative** (± TEMP/TDM) | VEMS post-op prédit (seuils **40 % / 30 %**) | Épreuve d'effort ($VO_2$max) si **30–40 %** |
| Transplantation pulmonaire | Scintigraphie V/P | Perfusion et ventilation du greffon | — |
| Immunodéprimé (infection opportuniste ?), alvéolite, sarcoïdose, pneumopathie iatrogène | **Clairance de l'aérosol de $^{99m}$Tc-DTPA** | ↑ perméabilité alvéolo-capillaire | $^{67}$Ga (immunodéprimé) ; TEP-FDG (infections thoraciques) |
| **Pédiatrie** | | | |
| Suspicion de corps étranger endobronchique radiotransparent | Scintigraphie V/P | Trouble ventilatoire localisé → guider la fibroscopie | Bronchoscopie (diagnostic ; extraction au tube rigide) réf. |
| Mucoviscidose, coqueluche, DDB (préopératoire), malformations thoraciques | Scintigraphie V/P | Topographie et retentissement fonctionnel | — |
| Enfant avec RGO et affection pulmonaire sévère : inhalation ? | Scintigraphie du RGO (« milk scan ») avec images thoraciques tardives | Activité pulmonaire à **3 h** / **24 h** | — |
| **Oncologie et inflammation** | | | |
| Nodule pulmonaire isolé indéterminé | **TEP-TDM au FDG** | Hypermétabolisme (**80 %** des nodules avides = cancers) | Biopsie guidée par la TEP ; surveillance TDM des nodules < 8 mm réf. |
| Cancer bronchopulmonaire : bilan d'extension | **TEP-TDM au FDG** (TDM injectée) | N (VPN excellente), M1 | **IRM cérébrale** pour le cerveau ; TEP-FNa en 2e intention pour l'os |
| Cancer bronchopulmonaire : RT, réponse, récidive | TEP-TDM au FDG | Volume cible ; PERCIST ; récidive (↑ marqueurs) | — |
| Sarcoïdose, tuberculose, infection thoracique | TEP-TDM au FDG | Foyers inflammatoires / infectieux actifs | $^{67}$Ga (immunodéprimé) |
| Tumeur carcinoïde bronchique | Imagerie des récepteurs de la somatostatine (SRS, TEP $^{68}$Ga-DOTA) | Localisation + bilan d'extension | FDG (1re intention dans un tableau des notes, cf. § 13) |

Sources : *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*, *Cancer du poumon et TEP au FDG*, *TEP au $^{18}$F-FDG en cancérologie*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Exploration de la motricité digestive*, *TEP au $^{18}$F-FNa (fluorure de sodium)*

# II. Scintigraphie pulmonaire de ventilation/perfusion

## 1. Scintigraphie V/P dans l'embolie pulmonaire aiguë ($^{99m}$Tc-MAA + $^{81m}$Kr ou aérosol $^{99m}$Tc)

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| **En une phrase** | Compare la **perfusion** ($^{99m}$Tc-MAA IV bloqués dans les capillaires au prorata du débit artériel local) à la **ventilation** (gaz $^{81m}$Kr → alvéoles ; aérosols $^{99m}$Tc-DTPA / Technegas → dépôt bronchique) : l'EP donne un défect de perfusion systématisé avec ventilation conservée = **mismatch**. |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| **Indications** | • **Diagnostic d'EP aiguë** (détection + diagnostic) devant des signes évocateurs : élévation des D-dimères ; contexte de maladie thrombo-embolique (immobilisation, post-opératoire, trouble de la coagulation, cancer, âge avancé…) ; TVP des MI.<br>• En particulier si **CI à l'angioscanner** : **IR sévère, allergie au PDC, grossesse**.<br>• ESC 2019 : V/P à privilégier aussi chez le patient ambulatoire à faible probabilité clinique avec radiographie thoracique normale, chez le sujet jeune (surtout la femme : irradiation mammaire), en cas d'antécédent d'anaphylaxie aux PDC, de myélome ou de paraprotéinémie. réf.<br>• Appréciation de l'**étendue** d'une EP aiguë.<br>• **Recherche systématique d'EP lors des TVP des MI** (« systématique si TVP »).<br>• **Évaluation post-thérapeutique** (fin du traitement anticoagulant) : reperfusion ou persistance de l'hypoperfusion (**séquelles post-thrombo-emboliques**) → décision de poursuite ou d'arrêt du traitement.<br>• **Suspicion de récidive** ; examen systématique de contrôle pour détecter les **récidives asymptomatiques**. |
| **Indications particulières / 2e intention** | • Angioscanner négatif avec **forte probabilité prétest** → compléter par un autre examen.<br>• Probabilité intermédiaire à la scintigraphie planaire → le diagnostic repose sur des critères non scintigraphiques (TVP à l'écho-doppler, probabilité clinique, D-dimères) ; si elle reste intermédiaire → angioscanner.<br>• Variante TEP V/P au $^{68}$Ga : mêmes indications (cf. § 8). |
| **Non-indications et limites** | • D-dimères **négatifs** avec PPT faible ou intermédiaire → EP exclue, pas d'imagerie ; D-dimères sans intérêt si PPT forte.<br>• Angioscanner préféré en 1re intention (recommandation SPLF 2018) : disponible 24 h/24, non invasif, toujours conclusif, utile au diagnostic différentiel ; la scintigraphie est moins disponible et moins conclusive (probabilités).<br>• EP à haut risque (choc, instabilité hémodynamique) : angioscanner ou échocardiographie au lit, pas de scintigraphie (ESC 2019). réf.<br>• La TDM de la TEMP/TDM **ne remplace pas la ventilation** (faux positifs +++).<br>• Venticis® : qualité médiocre si bronchopneumopathie (dépôts proximaux de l'aérosol).<br>• Mismatch non spécifique : EP ancienne, dysplasie bronchopulmonaire, anévrysme aortique, vascularite, fibrose interstitielle, alvéolite fibrosante, tumeur ; structures extrapulmonaires empiétant sur le poumon (cardiomégalie, médiastin élargi, épanchement, coupole surélevée). |
| **Contre-indications et précautions** | • **Aucune CI absolue** ; réactions allergiques très rares.<br>• Grossesse : pas une CI, mais à rechercher systématiquement (cf. § 2).<br>• Allaitement : arrêt **24 h** (poumon-01) ou **24 à 48 h** (poumon-02).<br>• **Réduire le nombre de particules de MAA** : grossesse, enfant, HTAP sévère (aggravation de l'obstruction artériolaire), shunt D-G (embolisation cérébrale et rénale), poumon unique / ATCD de pneumonectomie / pauvre fonction respiratoire, « syndrome hépato-rénal » **[à vérifier]** *à vérifier : il s'agit habituellement du syndrome hépato-pulmonaire*.<br>• Faisabilité : décubitus dorsal strict sans bouger ≈ **20 min**, capacité à inhaler, dépendance à l'$O_2$, état général.<br>• Aucune préparation : patient non à jeun, aucun traitement arrêté, pas de prémédication. Apporter : PPT, TLT de **< 24 h**, ECG, gazométrie, D-dimères, anciennes scintigraphies. |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| **Ce qu'on recherche / résultat attendu** | • **Mismatch** = P ↓ / V normale ; **match** = P ↓ / V ↓ ; **mismatch inversé** = V ↓↓↓ / P normale ou ↓.<br>• **EANM 2009** (lecture tranchée) — **EP présente** : discordance V/P sur au moins 1 segment ou 2 sous-segments, conforme aux territoires artériels, forme à **base pleurale** ; **EP absente** : perfusion normale, ou anomalies uniquement concordantes ou en mismatch inversé, ou discordances non segmentaires ; **non diagnostique** : anomalies multiples, étendues, atypiques (rare). Se **> 95 %**, Sp **> 90 %**, **1–3 %** non interprétables.<br>• Planaire : perfusion strictement normale → EP **< 1 %** ; haute probabilité (EP **> 80 %**) = défects systématisés, multiples, en mismatch. PIOPED : forte (EP **96 %**) = mismatch ≥ 2 segments ; intermédiaire (**15 %**) ; faible (**4 %**) **[à vérifier]** *à vérifier : PIOPED 1990 : EP chez 88 % (forte), 33 % (intermédiaire), 12 % (faible) ; 96 % et 4 % = probabilité scintigraphique forte ou faible concordante avec la probabilité clinique*.<br>• Défect **segmentaire** si **> 75 %** du segment, **sous-segmentaire** si **< 50 %** ; comparer à la ventilation (à défaut : TLT de moins de 24 h).<br>• Repérage segmentaire en TEMP/TDM : à droite LS 1–3, LM 4–5, LI 6–10 ; à gauche culmen 1–3, lingula 4–5, LI 6–10 (fusions 1+2 et 7+8 sur les schémas des notes).<br>• Tomoscintigraphie : Se **83–100 %**, Sp **87–100 %** ; TEMP recommandée par l'EANM 2009 (meilleure détection sous-segmentaire et près du médiastin). |
| **Moment de réalisation** | • Diagnostic : rapidement, avec une radiographie de moins de 24 h ; perfusion acquise immédiatement (≈ **5 min**) après l'injection.<br>• $^{81m}$Kr : en même temps que la perfusion (double isotope) ; aérosols : **V avant P** avec rapport d'activité P/V **≥ 4**.<br>• Suivi : examen à **3 mois** (3–6 mois), comparé à l'examen précoce, pour guider l'arrêt des AVK (3 mois – 6 mois – à vie). |

**Moyen mnémotechnique** — « **1 segment ou 2 sous-segments, base pleurale** » = EP ; « **perfusion normale = EP exclue** » ; « **gaz en même temps, aérosol avant** » (Kr simultané, aérosols V puis P × 4).

Sources : *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Segmentation pulmonaire et repérage lobaire en TDM*

## 2. Scintigraphie Q/V chez la femme enceinte (suspicion d'EP)

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| **En une phrase** | Même scintigraphie, en commençant par une **perfusion à dose réduite** : irradiation fœtale très faible (plus faible que la TDM thoracique) pour des performances proches de l'angioscanner. |
| **Indications** | • **Suspicion d'EP chez la femme enceinte** avec D-dimères **> 500 µg/L** et **écho-doppler veineux des MI négatif** → scintigraphie Q/V.<br>• Conclusion des notes : « femme enceinte avec suspicion d'EP = SP Q/V » (la grossesse figure parmi les CI à l'angioscanner). |
| **Indications particulières / 2e intention** | • Perfusion seule à dose réduite ($^{99m}$Tc-MAA **< 40 MBq**) : suffit souvent à exclure l'EP ; ventilation programmée **le lendemain** en cas de doute.<br>• ESC 2019 : la perfusion seule est surtout adaptée lorsque la radiographie thoracique est normale. réf. |
| **Non-indications et limites** | • D-dimères **< 500 µg/L** → pas de traitement (pas d'imagerie).<br>• Écho-doppler positif → traitement, sans imagerie thoracique.<br>• Clinique peu spécifique ; D-dimères ↑ physiologiquement (perte de valeur prédictive, grossesse = cause de faux positifs).<br>• L'angioscanner reste une option (ESC 2019) : dose fœtale faible, mais dose mammaire plus élevée. réf. |
| **Contre-indications et précautions** | • Grossesse = **pas une CI absolue**, mais à rechercher systématiquement ; aucun effet tératogène rapporté.<br>• Optimisation : ↓ activité (surtout au **1er trimestre**) et ↓ nombre de particules ; **↑ diurèse** ; compromis activité/temps (allonger le temps par pas).<br>• Post-partum : allaitement arrêté **24 h** (**24–48 h** selon les fiches). |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| **Ce qu'on recherche / résultat attendu** | • Perfusion normale → EP exclue ; défects en mismatch → EP.<br>• Dose fœtale : **0,06–0,09 mGy** (poumon-01, poumon-02, « ? » dans les notes) ; **0,06–0,9 mGy** (fin de poumon-02, add-08). MAA < 40 MBq : **≤ 0,7 mSv**. |
| **Moment de réalisation** | Après les D-dimères puis l'écho-doppler (« avant la scintigraphie ») ; perfusion d'abord, ventilation le lendemain si doute. |

Sources : *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Activités injectées et dosimétrie*

## 3. Scintigraphie V/P dans l'hypertension pulmonaire (HTP-TEC = HTAP post-embolique chronique)

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| **En une phrase** | Recherche de défects perfusionnels segmentaires en mismatch traduisant l'organisation fibreuse persistante de caillots après une ou plusieurs EP : origine post-embolique, **curable si traitée au stade précoce**. |
| **Indications** | • **Bilan étiologique d'une HTAP** : déterminer l'origine post-embolique ou non (« diagnostic étiologique de l'HTAP »).<br>• **Dépistage d'une HTAP post-embolique** ; recherche de séquelles post-thrombo-emboliques après EP.<br>• ESC 2019 / ESC-ERS 2022 : dyspnée persistante ou nouvelle après une EP (si l'échocardiographie rend l'HTP probable), et toute HTP inexpliquée → scintigraphie V/P pour rechercher une HTP thrombo-embolique chronique. réf. |
| **Indications particulières / 2e intention** | • Étiologies à départager : HTAP idiopathique, héréditaire, des cardiopathies gauches, des maladies respiratoires chroniques (hypoxémie chronique), **post-embolique chronique**, autres (toxique, médicamenteuse, VIH, connectivite, multifactorielle).<br>• La V/P est retenue dans l'algorithme diagnostique des recommandations internationales de l'HTAP. |
| **Non-indications et limites** | • Ne fait pas le diagnostic d'HTAP : suspicion à l'échocardiographie, confirmation au **cathétérisme droit** (PAPm **≥ 25 mmHg** ; VN **14 ± 3 mmHg**) **[à vérifier]** *à vérifier : seuil abaissé à PAPm > 20 mmHg (ESC/ERS 2022)*.<br>• **Angiographie pulmonaire** = référence pour confirmer l'origine embolique et évaluer l'**opérabilité** (mais invasive).<br>• Angioscanner : performance moindre (Se **51 %**, Sp **99 %**). |
| **Contre-indications et précautions** | • **HTAP sévère** : réduire le nombre de particules (aggravation de l'obstruction des artérioles).<br>• Microsphères (10–50 µm calibrées) idéales pour l'étude de l'HTAP. |
| **Ce qu'on recherche / résultat attendu** | • Défects / hypofixations **moins nets, à bords moins tranchés** ; **ventilation normale**.<br>• Se **90–100 %**, Sp **94–100 %** (Se et Sp ≈ **98 %**) — « examen clé ».<br>• Une scintigraphie V/P normale exclut pratiquement une HTP post-embolique chronique. réf. |
| **Moment de réalisation** | Contrôle post-EP à **3–6 mois** ; l'HTP post-embolique chronique se diagnostique après au moins 3 mois d'anticoagulation efficace (ESC/ERS 2022) réf. . |

Sources : *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*

## 4. Scintigraphie de perfusion quantitative préopératoire (VEMS post-opératoire prédit)

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| **En une phrase** | Quantifie la répartition régionale de la perfusion (qui reflète mieux la fonction respiratoire réelle que la ventilation) pour estimer la contribution fonctionnelle du parenchyme à réséquer et **prédire le VEMS post-opératoire**. |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| **Indications** | • **Bilan d'opérabilité d'un cancer pulmonaire** (**80 %** des demandes) : chirurgie potentiellement curative, mais risque d'insuffisance respiratoire post-opératoire et mortalité peropératoire élevée.<br>• **Pathologies bénignes** (**10 %**) : résection de bulle d'emphysème / **réduction de volume** dans l'emphysème sévère, tumeurs bénignes, dilatation des bronches, malformations cardiovasculaires. |
| **Indications particulières / 2e intention** | • VEMS post-op prédit calculé **si VEMS pré-op < 80 %**.<br>• Zone grise **30–40 %** → **épreuve d'effort** avec $VO_2$max.<br>• ERS/ESTS 2009 : scintigraphie de perfusion surtout avant pneumonectomie (comptage anatomique des segments possible pour une lobectomie) ; le même calcul s'applique à la DLCO prédite. réf. |
| **Non-indications et limites** | • VEMS pré-op ≥ 80 % : calcul non nécessaire.<br>• La ventilation reflète moins bien la fonction réelle que la perfusion. |
| **Ce qu'on recherche / résultat attendu** | • **VEMS post-op = VEMS pré-op × (1 − coups du poumon ou du segment à réséquer / coups totaux des 2 poumons)**.<br>• VEMS post-op prédit **> 40 %** du théorique → opérable ; **30–40 %** → $VO_2$max **> 20** mL/kg/min réf. opérable, < 20 non opérable ; **< 30 %** → non opérable.<br>• Chaque baisse de **5 %** du VEMS post-op → **+ 10 %** de risque de complications post-opératoires.<br>• TEMP/TDM intéressante pour la quantification lobaire ou segmentaire (repérage des segments : 10 à droite ; à gauche fusions 1+2 et 7+8). |
| **Moment de réalisation** | En préopératoire, une fois le VEMS (EFR) connu. |

> **Moyen mnémotechnique** — « **80 – 40 – 30 – 20** » : on calcule si VEMS < 80 % ; > 40 % on opère ; < 30 % on n'opère pas ; entre les deux, $VO_2$max > 20. Et « −5 % de VEMS = +10 % de complications ».

Sources : *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Segmentation pulmonaire et repérage lobaire en TDM*

## 5. Scintigraphie de perfusion aux MAA ou microsphères : shunt droite-gauche

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| **En une phrase** | Les particules qui franchissent un shunt D-G échappent au filtre capillaire pulmonaire et se fixent dans les organes de la grande circulation : on **détecte** et surtout on **quantifie** le shunt. |
| **Indications** | • **Diagnostic et quantification d'un shunt droit-gauche**, fonctionnel ou intracardiaque :<br>  ◦ **syndrome hépato-pulmonaire** : maladie hépatique avancée (cirrhose…) + gradient alvéolo-capillaire en $O_2$ **> 20 mmHg** à l'air ambiant + vasodilatation intrapulmonaire ;<br>  ◦ **cardiopathies congénitales** : tétralogie de Fallot, atrésie de la valve pulmonaire, atrésie tricuspide, foramen ovale perméable.<br>• Points d'appel : dyspnée, **platypnée avec orthodéoxie**. |
| **Indications particulières / 2e intention** | • Pathologie cardio-respiratoire intriquée ; quantification à visée **pronostique** ; **évaluation post-thérapeutique**.<br>• À ne pas confondre : test aux $^{99m}$Tc-MAA avant SIRT (**150 MBq** en intra-artériel hépatique, TEMP/TDM à **1 h**) → fraction de shunt hépato-pulmonaire (poumon **< 30 Gy** ; shunt pulmonaire = CI au traitement). |
| **Non-indications et limites** | • **Échographie cardiaque de contraste** (ETT ou ETO) = gold standard, technique qualitative la plus sensible et spécifique (Sp **100 %**) ; distingue shunt intracardiaque et intrapulmonaire. Scintigraphie : **sensibilité moindre**.<br>• MAA (10–100 µm, Ø moyen 45 µm) mal adaptés aux shunts → **préférer les microsphères** (10–50 µm calibrées).<br>• Shunt gauche-droite réf. : angiographie isotopique de 1er passage (rapport débit pulmonaire / débit systémique). |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| **Contre-indications et précautions** | • **Réduire le nombre de particules** (risque d'embolisation artérielle cérébrale et rénale).<br>• Marquage correct indispensable : le $^{99m}TcO_4^-$ libre donne une fixation thyroïdienne, gastrique, salivaire (faux aspect). |
| **Ce qu'on recherche / résultat attendu** | • Fixation extrapulmonaire : **cerveau**, thyroïde, rate, foie, **reins**.<br>• **Shunt = $A_{syst}$ / ($A_{syst}$ + $A_{pulm}$)** avec $A_{syst}$ = $A_{cérébrale}$ / 0,13 (cerveau = **13 %** de l'activité systémique, référence plus stable que les reins).<br>• Shunt anormal si **> 6 %** ; Sp ≈ **100 %** ; quantification améliorée en TEMP/TDM. |
| **Moment de réalisation** | Acquisition immédiatement après l'injection ; réévaluation après traitement. |

Sources : *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*

## 6. Scintigraphie V/P en pédiatrie et en transplantation pulmonaire

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| **En une phrase** | Examen non invasif, peu irradiant, qui donne la **topographie** et le **retentissement fonctionnel régional** (ventilation et perfusion) des affections respiratoires. |
| **Indications** | • Enfant : **corps étranger endobronchique radiotransparent** → diagnostic et **guidage de la fibroscopie**.<br>• Enfant : retentissement fonctionnel (et anatomique) des affections respiratoires : **mucoviscidose**, **coqueluche**, malformations…<br>• Enfant : diagnostic topographique et retentissement des **DDB** (en préopératoire).<br>• Enfant : retentissement fonctionnel des malformations thoraciques pulmonaires et cardio-pulmonaires (shunt D-G : cf. § 5).<br>• Appréciation perfusionnelle et ventilatoire d'une **transplantation pulmonaire** (titre seul dans les notes). |
| **Non-indications et limites** | Corps étranger : la bronchoscopie reste l'examen de certitude et, au tube rigide, le geste d'extraction ; la scintigraphie ne doit pas la retarder. réf. |
| **Contre-indications et précautions** | • Enfant : **réduire le nombre de particules** de MAA ; activité adaptée au poids (carte de dosage pédiatrique EANM) réf..<br>• Ventilation : $^{81m}Kr$ et Technegas demandent une faible coopération. |
| **Ce qu'on recherche / résultat attendu** | • Zone obstructive : rétention du $^{133}Xe$ à la phase de vidange (**trapping**) ; trouble obstructif : normalisation à l'équilibre ; trouble restrictif : hypofixation persistante.<br>• Corps étranger : défect ventilatoire du territoire d'aval, souvent avec hypoperfusion concordante (vasoconstriction hypoxique). réf. |

Sources : *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*

## 7. Clairance pulmonaire de l'aérosol de $^{99m}$Tc-DTPA

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| **En une phrase** | L'aérosol de $^{99m}$Tc-DTPA (Venticis®, ≈ **0,8–0,9 µm**) inhalé traverse la membrane alvéolo-capillaire : sa disparition pulmonaire mesure la **perméabilité alvéolo-capillaire**. |
| **Indications** | • Recherche d'**infection opportuniste chez l'immunodéprimé** (exemple classique : pneumocystose au cours du VIH) réf..<br>• **Alvéolite**.<br>• **Sarcoïdose**.<br>• **Pneumopathies iatrogènes**. |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| **Non-indications et limites** | • Bronchopathie : dépôts proximaux, qualité médiocre.<br>• Examen non spécifique ; le tabagisme accélère la clairance (faux positif). réf. |
| **Contre-indications et précautions** | Bonne coopération nécessaire (inhalation). |
| **Ce qu'on recherche / résultat attendu** | Clairance accélérée (période de disparition pulmonaire raccourcie) = ↑ perméabilité = atteinte alvéolo-capillaire. réf. |
| **Moment de réalisation** | Inhalation de **20–40 MBq** (débit ≈ 8 L/min) ; images immédiatement après l'inhalation. |

Sources : *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*

### 8. TEP/TDM de ventilation/perfusion au $^{68}$Ga

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| **En une phrase** | Même principe que la V/P conventionnelle avec le $^{68}$Ga à la place du $^{99m}$Tc : $^{68}$Ga-nanoparticules de carbone en suspension (« $^{68}$Ga-Technegas ») pour la ventilation, $^{68}$Ga-MAA ou microsphères pour la perfusion. |
| **Indications** | • **Mêmes indications** que la scintigraphie de ventilation/perfusion (EP, HTAP, shunt, bilan préopératoire…).<br>• Intérêt particulier quand une **quantification** est demandée. |
| **Non-indications et limites** | Disponibilité encore limitée (générateur $^{68}$Ge/$^{68}$Ga, centres experts). réf. |
| **Ce qu'on recherche / résultat attendu** | Meilleure sensibilité de détection, meilleure résolution spatiale, Sp ↑, **quantification absolue** (correction d'atténuation par la TDM associée). |

Sources : *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*

## III. TEP-TDM au $^{18}$F-FDG

### 9. TEP-FDG : nodule pulmonaire isolé

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| **En une phrase** | Le $^{18}$F-FDG (analogue du glucose, piégé sans être catabolisé) s'accumule dans les cellules tumorales (**effet Warburg** = glycolyse aérobie) : un nodule hypermétabolique est suspect de malignité. |
| **Indications** | • **Caractérisation d'un nodule pulmonaire isolé**.<br>• **Guider la biopsie**.<br>• Fleischner 2017 / BTS 2015 : nodule solide indéterminé de ≥ 8 mm. réf. |
| **Non-indications et limites** | • **Faux négatifs** : lésions infracentimétriques (**< 10 mm**) ; types histologiques peu avides (**ADK mucineux**, ADK in situ) ; lésions mobiles avec la respiration (synchronisation respiratoire +++) ; hyperglycémie / diabète.<br>• **Faux positifs** : processus hypermétaboliques non malins — granulomatoses, sarcoïdose, infection / inflammation.<br>• Pas de place dans le **dépistage**.<br>• Nodule en verre dépoli pur ou subsolide : TEP peu contributive (faible avidité). réf. |
| **Contre-indications et précautions** | • CI : grossesse, allergie aux composants ; allaitement suspendu **12 h**.<br>• Jeûne **≥ 4 h** (idéalement 6 h), glycémie **< 1,25 g/L**. |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| **Ce qu'on recherche / résultat attendu** | • Hypermétabolisme focal du nodule : **80 %** des nodules avides sont des cancers.<br>• Se **95 %**, Sp **86 %** (**85 %** sur le post-it) pour la malignité.<br>• Seuil historique SUVmax 2,5 ; lecture surtout visuelle, par comparaison au bruit de fond médiastinal. réf. |
| **Moment de réalisation** | Acquisition à **60 min** post-injection. |

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*, *Cancer du poumon et TEP au FDG*, *TEP au $^{18}$F-FDG en cancérologie*

## 10. TEP-FDG : cancer bronchopulmonaire

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| **En une phrase** | La TEP-TDM au FDG intervient à toutes les étapes de la prise en charge, du diagnostic au suivi post-thérapeutique, et figure dans l'algorithme thérapeutique ; seuls le dépistage et la surveillance systématique en sont exclus. |
| **Indications** | • **Bilan d'extension initial** (staging) : selon l'**ESMO**, rôle majeur, la TEP/TDM **remplace le scanner** ; préférer une TEP avec **TDM injectée** ; **staging ganglionnaire N** (facteur pronostique +++, **excellente VPN**) ; métastases (M1).<br>• **Restaging**.<br>• **Planification de la radiothérapie externe** : RT ciblée et sélective ; RT stéréotaxique (pas si N+).<br>• **Évaluation de la réponse** précoce et en fin de traitement : **PERCIST** ; répondeur rapide ou lent ; sous immunothérapie : pseudo-progression (volume ↓ puis ↑ dans les notes) **[à vérifier]** *à vérifier : classiquement ↑ initiale puis ↓ (réponse retardée)*, effets secondaires immuno-induits.<br>• **Suspicion de récidive** : détection précoce (réascension des marqueurs tumoraux).<br>• Guide la biopsie. |
| **Indications particulières / 2$^{e}$ intention** | • Os : TEP au $^{18}$F-FNa en **2$^{e}$ intention après la TEP-FDG** (cancers du poumon et du sein).<br>• Ganglion médiastinal fixant : confirmation histologique (EBUS, médiastinoscopie) avant de récuser la chirurgie (ESMO, ESTS). réf. |
| **Non-indications et limites** | • **Ni dépistage, ni surveillance** systématique.<br>• **Métastases cérébrales** : la TEP ne convient pas → **IRM**.<br>• Faux négatifs et faux positifs : comme pour le nodule (§ 9). |
| **Contre-indications et précautions** | Grossesse ; allaitement suspendu 12 h ; jeûne, glycémie contrôlée (cf. § 9). |
| **Ce qu'on recherche / résultat attendu** | • Staging (Se / Sp) : TDM **93 % / 31 %** ; TEP **69 % / 85 %** ; TEP-TDM **97 % / 85 %** **[à vérifier]** *à vérifier : pour le médiastin, valeurs usuelles ≈ Se 55 % / Sp 81 % (TDM) et ≈ Se 77–80 % / Sp 86–88 % (TEP) (ACCP 2013)*.<br>• PERCIST 1.0 : réponse métabolique partielle = baisse ≥ 30 % du SULpeak ; progression = hausse > 30 % ou nouvelle lésion. réf. |
| **Moment de réalisation** | • Délai de **1 mois** après chirurgie ou chimiothérapie (noté « 6 S » : 6 semaines) ; **4–6 mois** après radiothérapie (2–3 mois).<br>• Évaluation précoce (intermédiaire) et en fin de traitement. |

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*, *Cancer du poumon et TEP au FDG*, *TEP au $^{18}$F-FDG en cancérologie*, *TEP au $^{18}$F-FNa (fluorure de sodium)*

## 11. TEP-FDG : pathologies pulmonaires inflammatoires et infectieuses

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| **En une phrase** | Exploitée dans certaines pathologies pulmonaires inflammatoires et infectieuses : les foyers actifs fixent le FDG (cellules inflammatoires activées, granulomes) réf. . |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| **Indications** | • **Sarcoïdose** (pulmonaire ; cardiaque, neurosarcoïdose) ; histiocytose, vascularites.<br>• **Tuberculose** et autres **infections thoraciques**.<br>• Sarcoïdose cardiaque : sarcoïdose extracardiaque prouvée histologiquement avec symptômes cardiaques ou anomalies ECG.<br>• Sarcoïdose : cartographie de l'activité et choix d'un site de biopsie accessible. réf. |
| **Non-indications et limites** | Fixation non spécifique : ces mêmes lésions sont des faux positifs en oncologie (granulomatoses). |
| **Contre-indications et précautions** | • Grossesse.<br>• Atteinte cardiaque recherchée : régime riche en lipides et pauvre en glucides, jeûne **≥ 12 h**, héparine non fractionnée **50 UI/kg** avant l'injection. |
| **Ce qu'on recherche / résultat attendu** | Foyers hypermétaboliques ; cœur : fixation focale ou multifocale en dehors du segment latéro-basal = positif. |

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*, *TEP au $^{18}$F-FDG en cancérologie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *La sarcoïdose cardiaque*

## IV. Autres examens à composante pulmonaire

### 12. Scintigraphie au citrate de $^{67}$Ga

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| **En une phrase** | Analogue du fer transporté par la transferrine et la lactoferrine, lié aux sidérophores bactériens, qui s'accumule dans les foyers infectieux ou inflammatoires. |
| **Indications** | • Localisation des **pathologies pulmonaires et/ou médiastinales infectieuses chez l'immunodéprimé**.<br>• Hors poumon : spondylodiscite, infections ostéo-articulaires, fièvre chronique, otite externe maligne.<br>• Sarcoïdose (aspects « lambda » et « panda ») ; pneumocystose : fixation pulmonaire diffuse bilatérale, parfois avant les anomalies radiologiques. réf. |
| **Non-indications et limites** | Largement supplantée par la TEP-FDG. réf. |
| **Contre-indications et précautions** | Grossesse, allaitement. Préparation : laxatif ; pas d'IRM au gadolinium dans les **24 h** ; pas de sel de fer récent ; pas de chimiothérapie ou de radiothérapie récente. |
| **Ce qu'on recherche / résultat attendu** | Hyperfixation pulmonaire ou médiastinale ; fixation physiologique : foie, moelle, glandes salivaires et lacrymales, tube digestif +++, voies urinaires (**10 %**). |
| **Moment de réalisation** | Images **6–72 h** après l'injection (adulte **70–185 MBq** ; enfant **1,85 MBq/kg**). |

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*

### 13. Imagerie des récepteurs de la somatostatine (SRS au $^{111}$In-pentétréotide, TEP aux analogues $^{68}$Ga-DOTA) : TNE bronchiques

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| **En une phrase** | Analogues de la somatostatine radiomarqués, fixés par les récepteurs SSTR des tumeurs neuroendocrines bien différenciées. |
| **Indications** | • **Tumeur carcinoïde bronchique** (TNE de l'intestin primitif antérieur) ± syndrome carcinoïde : **localisation + bilan d'extension**.<br>• Buts communs aux TNE : prédire la réponse aux analogues de la SMS, sélectionner les patients pour la RIV, suivi et recherche de récidive. |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| **Indications particulières / 2e intention** | Divergence dans la même fiche : le tableau de stratégie indique « TNE bronchique : **FDG en 1re intention** ; SR-TEP » **[à vérifier]** *à vérifier : carcinoïde bronchique (surtout typique, bas grade) → TEP aux analogues de la SMS en 1re intention ; FDG en complément surtout pour le carcinoïde atypique (grade intermédiaire), en 1re intention pour les carcinomes neuroendocrines de haut grade*. |
| **Non-indications et limites** | SRS : faible résolution (détection des métastases limitée), mais disponible ; cancer pulmonaire à petites cellules (TNE non digestives) : Se **73 %**. |
| **Ce qu'on recherche / résultat attendu** | Fixation tumorale ; RIV possible si Krenning **≥ 2**. |

Sources : *Tumeurs neuroendocrines*

## 14. Renvois : examens d'autres chapitres touchant le poumon

| Examen | Lien avec le poumon |
|---|---|
| TEP au $^{18}$F-FNa | Métastases osseuses du cancer du poumon : **2e intention après la TEP-FDG**. |
| Scintigraphie du RGO (« milk scan ») | Images thoraciques tardives (**3 h** et **24 h**) : **recherche d'inhalation pulmonaire**, retrouvée chez **35–55 %** des enfants avec affection pulmonaire sévère. |
| Angiographie isotopique de 1er passage | Rapport débit pulmonaire / débit systémique (shunts) : quantification d'un shunt gauche-droite (Qp/Qs) réf.. |
| Test aux $^{99m}$Tc-MAA avant SIRT | Fraction de shunt hépato-pulmonaire ; dose pulmonaire **< 30 Gy** ; shunt pulmonaire = CI à la radio-embolisation. |
| Iode 131 (CDT) | Métastases pulmonaires fixantes : micrométastases → **100 mCi** (enfant 1–1,5 mCi/kg) tous les 6 mois pendant 1–2 ans (cdt-10) ; **100–200 mCi** tous les 3–6 mois pendant 2 ans (cdt-04) ; surveillance par EFR (risque de **fibrose pulmonaire**). |

Sources : *TEP au $^{18}$F-FNa (fluorure de sodium)*, *Exploration de la motricité digestive*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Traitement des formes métastatiques*, *Prise en charge des récidives et métastases du CDT*

## Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

| | |
|---|---|
| **1.** Citez les indications de la scintigraphie V/P dans la maladie thrombo-embolique. | Diagnostic d'EP aiguë (surtout si CI à l'angioscanner : IR sévère, allergie au PDC, grossesse) ; étendue ; recherche systématique si TVP ; contrôle à 3–6 mois (séquelles, arrêt des AVK) ; récidive, même asymptomatique ; dépistage d'une HTAP post-embolique. |
| **2.** Quel examen demander devant une suspicion d'EP chez un patient en insuffisance rénale sévère ? | Scintigraphie de ventilation/perfusion (TEMP ± TDM). |
| **3.** Démarche devant une suspicion d'EP chez la femme enceinte ? | D-dimères (< 500 µg/L → pas de traitement) → écho-doppler des MI (positif → traitement) → si négatif scintigraphie Q/V : perfusion d'abord, MAA < 40 MBq, ventilation le lendemain si doute. |
| **4.** Critère EANM 2009 de présence d'une EP ? | Mismatch V/P sur ≥ 1 segment ou 2 sous-segments, conforme aux territoires artériels, à base pleurale. |
| **5.** Quel examen pour rechercher une origine post-embolique à une HTAP, et avec quelles performances ? | Scintigraphie V/P : Se 90–100 %, Sp 94–100 % (angioscanner Se 51 %) ; défects à bords moins tranchés, ventilation normale. |
| **6.** Quand et comment calculer un VEMS post-opératoire prédit ? | Si VEMS pré-op < 80 % : VEMS post-op = VEMS pré-op × (1 − coups de la zone à réséquer / coups totaux) sur la scintigraphie de perfusion. |
| **7.** Seuils d'opérabilité du VEMS post-op prédit ? | > 40 % opérable ; 30–40 % → épreuve d'effort ($VO_2$max > 20 opérable) ; < 30 % inopérable ; −5 % de VEMS = +10 % de complications. |
| **8.** Cirrhotique avec dyspnée et platypnée-orthodéoxie : quels examens ? | Écho cardiaque de contraste (gold standard qualitatif) ; scintigraphie de perfusion aux MAA (mieux : microsphères) pour quantifier : fixation cérébrale, rénale…, shunt anormal si > 6 %. |
| **9.** Citez les indications pédiatriques de la scintigraphie pulmonaire. | Corps étranger radiotransparent (guider la fibroscopie), mucoviscidose, coqueluche, DDB (topographie, préopératoire), malformations thoraciques et cardio-pulmonaires. |
| **10.** Indications de la clairance de l'aérosol de $^{99m}$Tc-DTPA ? | Infection opportuniste de l'immunodéprimé, alvéolite, sarcoïdose, pneumopathies iatrogènes (mesure de la perméabilité alvéolo-capillaire). |
| **11.** Indications de la TEP-FDG dans le cancer bronchopulmonaire ? | Caractérisation du nodule, biopsie guidée, bilan d'extension (N, M1 ; ESMO), planification de la RT, évaluation de la réponse (PERCIST), récidive — pas de dépistage, de surveillance, ni de bilan cérébral (IRM). |
| **12.** Faux négatifs et faux positifs de la TEP-FDG pulmonaire ? | FN : < 10 mm, ADK mucineux ou in situ, lésions mobiles (synchronisation respiratoire), hyperglycémie ; FP : granulomatoses, sarcoïdose, infections. |

# Indications des examens thyroïdiens

*Chapitre transversal « Indications des examens » — scintigraphie thyroïdienne ($^{99m}TcO_4^-$, $^{123}I$), taux de fixation et test au perchlorate, hypothyroïdie congénitale, balayages diagnostique et post-thérapeutique à l'$^{131}I$, TEP au $^{18}F$-FDG dans le CDT, irathérapie (hyperthyroïdie et CDT)*

## À RETENIR

- **Scintigraphie thyroïdienne de l'adulte** = diagnostic **étiologique** d'une hyperthyroïdie prouvée biologiquement : Basedow « **en ailes de papillon** » (TF $^{123}I$ **> 30 % à 6–24 h**), nodule toxique (hyperfixation élective + extinction du parenchyme), GMNT (fixation hétérogène), thyroïdite / thyrotoxicose factice (**carte blanche**).
- **Hypothyroïdie congénitale** = 1re indication de la scintigraphie en pédiatrie : dans la **1re semaine de vie** ou dans les **7 jours** suivant le début de la LT4 (ne jamais retarder le traitement), sinon à **3 ans** après arrêt de la LT4 ; toujours avec l'échographie.
- Traceur de l'hypothyroïdie congénitale : $^{99m}TcO_4^-$ « RT de choix » (ped-02) **ou** $^{123}I$ « recommandé » car il permet le test au perchlorate (ped-01) — divergence entre fiches.
- **Test au perchlorate** ($^{123}I$) : glande en place hyperfixante → trouble de l'organification ; positif si chute **≥ 10 %** 1 h après $KClO_4$ (partiel **10–15 %**, complet **85–90 %**) → rechercher un **syndrome de Pendred** (TDM des rochers).
- **Irathérapie de l'hyperthyroïdie** si taux de fixation **> 5 %** : Basedow (intolérance aux ATS, échec du sevrage à **24 mois**, inobservance, récidive), nodule toxique, GMN non compressif sans suspicion de cancer, maladie de Leclère.
- CI absolues de l'$^{131}I$ : **grossesse** (ou projet dans les **6 mois**), **allaitement**, surcharge iodée, suspicion de cancer (hyperthyroïdie), espérance de vie **< 6 mois**.
- **Irathérapie du CDT** : **4–6 semaines** après thyroïdectomie totale (reliquat **< 5 g**, TSH **> 30 mUI/L**) ; selon le risque : faible → non recommandée (ATA 2025) / à discuter 0–30 mCi (ATA 2015) ; intermédiaire → **30–100 mCi** (ATA 2025 ; **50–100 mCi** en 2015) ; haut → **100–150 mCi** (ATA 2025 ; **100–200 mCi** en 2015) ; tout **M1** → au moins une cure.
- **Maladie biologique isolée** : 2e cure de **100 mCi** si Tg stimulée **> 10 ng/ml** (sevrage) ou **> 5 ng/ml** (TSHrh), Tg ↑ **> 50 %**, temps de doublement **< 1 an**, Ac anti-Tg ↑ **> 50 %** — mais la **TEP FDG est l'indication de choix**.
- **BPT** (**J3–J7**) ± TEMP/TDM cervico-thoracique : bilan d'extension et reclassification ATA ; informatif si fixation des reliquats **< 2 %**.
- **BDT** (2–5 mCi) n'est plus fait en routine (**stunning**) : Ac anti-Tg ⊕, réponse indéterminée, BPT peu informatif, haut risque.
- **TEP FDG** (flip-flop) : Tg ↑ avec balayage négatif (Tg **> 10 ng/ml**), formes agressives / avancées / M1 au bilan initial, CDT réfractaire (pronostic), incidentalome (**30 %** de cancers) ; **non recommandée** en bilan préopératoire standard et pour un nodule à cytologie indéterminée.
- Pas d'iode dans le **CDT réfractaire** : « on ne donne pas l'iode parce que ça fixe mais parce que ça traite » ; activité cumulée **> 600 mCi** (22,2 GBq) = balance bénéfice/risque.

## Tableau de synthèse : situation clinique → examen de choix

| Situation clinique | Examen de 1re intention | Ce qu'on recherche | Alternative / complément |
|---|---|---|---|
| Hyperthyroïdie biologique (TSH ↓, FT4 ↑) : quelle cause ? | Scintigraphie thyroïdienne à l'$^{123}I$ (± taux de fixation) ou au $^{99m}TcO_4^-$ | Basedow (ailes de papillon), nodule toxique (foyer + extinction), GMNT (hétérogène), thyroïdite (damier / carte blanche) | Échographie-Doppler ; Ac anti-R-TSH (⊕ dans **> 97 %** des Basedow) |
| Thyrotoxicose avec cou douloureux, ou suspicion de prise cachée d'hormones | Scintigraphie thyroïdienne | Carte blanche : De Quervain, thyrotoxicose factice | Tg basse ou indétectable si thyrotoxicose factice |

| Situation clinique | Examen de 1re intention | Ce qu'on recherche | Alternative / complément |
|---|---|---|---|
| Hyperthyroïdie candidate à l'irathérapie | Taux de fixation + scintigraphie + échographie (volume) | TF **> 5 %** ; $F_0$ et masse pour la dosimétrie (Marinelli) | Méthode empirique selon la masse |
| Nodule thyroïdien avec TSH basse réf. | Scintigraphie thyroïdienne réf. | Nodule autonome « chaud » (pas de cytoponction) réf. | Échographie + cytoponction si nodule non fonctionnel réf. |
| Nouveau-né : TSH ↑ au dépistage (J3), confirmée | Scintigraphie thyroïdienne ($^{99m}TcO_4^-$ ou $^{123}I$) dans la 1re semaine + échographie cervicale | Athyréose, ectopie (sublinguale ++), hypoplasie, glande en place (trouble de l'hormonosynthèse, forme transitoire) | Si non faite : à 3 ans après arrêt de la LT4 |
| Glande en place, hyperfixante (hypothyroïdie congénitale, goitre) | Test au perchlorate à l'$^{123}I$ | Défaut d'organification (chute ≥ 10 % à 1 h) | TDM des rochers si positif (Pendred) |
| Masse cervicale médiane de l'enfant | Scintigraphie thyroïdienne | Thyroïde en place et fonctionnelle → kyste du tractus thyréoglosse (et non nodule thyroïdien) avant exérèse | Échographie |
| Adolescent : maladie de Basedow | Scintigraphie si doute diagnostique, nodule à l'échographie ou PEC isotopique | Idem adulte | — |
| CDT après thyroïdectomie totale (risque intermédiaire ou haut ; M1) | Irathérapie $^{131}I$ à 4–6 semaines + BPT (J3–J7) ± TEMP/TDM | Ablation, adjuvant, traitement ; extension ganglionnaire et à distance ; reclassification | Faible risque : Tg à 4–6 semaines et surveillance |
| Suivi du CDT : Ac anti-Tg ⊕ (Tg ininterprétable), réponse indéterminée, BPT initial peu informatif | BDT à l'$^{131}I$ ou à l'$^{123}I$ (2–5 mCi) sous stimulation | Tissu iodofixant résiduel ou récidivant | Échographie cervicale + cinétique des Ac anti-Tg |
| Tg élevée ou en ascension (ou Ac anti-Tg ↑) avec balayage négatif (« carte blanche ») | TEP-TDM au $^{18}F$-FDG (Tg **> 10 ng/ml**, de préférence sous stimulation) | Foyers non iodofixants (flip-flop) | TDM, IRM ; échographie cervicale |
| CDT agressif (peu différencié, cellules hautes, oncocytaire), localement avancé ou M1 au diagnostic | TEP FDG | Bilan d'extension, pronostic (SUV) | BPT (complémentaire), TDM |
| CDT métastatique ou réfractaire | TEP FDG + TDM (± IRM cérébro-médullaire) | Avidité FDG = pronostic péjoratif et faible réponse à l'iode ; cible ; évaluation | TDM (RECIST) tous les 3–6 mois |
| Ganglion cervical suspect (suivi, récidive) | Échographie + cytoponction + Tg in situ | Tg in situ < 1 ng/ml négative ; 1–10 indéterminée ; > 10 positive | Scintigraphie à l'iode, TEP |
| Fixation thyroïdienne focale fortuite en TEP FDG | Bilan spécialisé : clinique, biologie, échographie ± cytoponction (nodule > 1 cm) ± scintigraphie | Cancer dans **30 %** des cas | — |
| Nodule à cytologie indéterminée ; bilan préopératoire d'un CDT | **Pas de TEP FDG** (non recommandée) | — | Échographie ; TDM / IRM si tumeur invasive ou métastatique d'emblée |

Sources : *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Hypothyroïdie congénitale*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Suivi du cancer différencié de la thyroïde*, *Prise en charge des récidives et métastases du CDT*, *Le cancer thyroïdien réfractaire*, *TEP FDG et carcinome thyroïdien*, *Traitement de la maladie persistante ou récidivante*, *Apport de l'imagerie hybride dans les CDT*, *TEP au $^{18}F$-FDG et cancer différencié de la thyroïde*, *Cancer différencié de la thyroïde réfractaire à l'iode radioactif*, *Recommandations ATA 2025 du cancer différencié de la thyroïde*

# I. Explorations diagnostiques de la thyroïde

## 1. Scintigraphie thyroïdienne de l'adulte ($^{99m}TcO_4^-$ ou $^{123}I$)

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Image fonctionnelle de la captation de l'iodure par le NIS : le $^{99m}TcO_4^-$ est **trappé non organifié** (**37 MBq**, S/BDF **5/1**), l'$^{123}I$ est **trappé et organifié** (**3,7 MBq**, S/BDF **20/1**) → cartographie des zones hyper- et hypofixantes et, avec l'iode, mesure du taux de fixation. |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| Indications | • **Hyperthyroïdie** (TSH ↓, FT4 ± FT3 ↑) : **diagnostic étiologique** — maladie de Basedow (et goitre basedowifié), nodule toxique, GMNT (maladie de Plummer), thyroïdites, thyrotoxicose factice.<br>• **Bilan avant irathérapie** : dossier comportant échographie et scintigraphie, avec taux de fixation **> 5 %** ; repérage de la cible (nodule, goitre).<br>• Incidentalome thyroïdien (TEP FDG, MIBI) : la scintigraphie fait partie du bilan spécialisé (avec clinique, biologie, échographie ± cytoponction).<br>• Nodule thyroïdien avec TSH basse : recherche d'un nodule autonome (« chaud »), qui dispense de la cytoponction. réf.<br>• Recherche de tissu thyroïdien ectopique (thyroïde linguale, goitre endothoracique), de préférence avec un iode. réf. |
| Non-indications et limites | • Le **diagnostic positif** de l'hyperthyroïdie est **biologique** (TSH, FT4) : la scintigraphie ne se demande qu'une fois l'hyperthyroïdie prouvée.<br>• $^{99m}TcO_4^-$ : non organifié → pas de test au perchlorate ; contraste plus faible ; artéfacts des glandes salivaires.<br>• Une carte blanche n'est pas spécifique : thyroïdite, thyrotoxicose factice, mais aussi **saturation iodée** (PDC iodé, Bétadine, amiodarone…) → iodurie des 24 h si doute.<br>• Nodule avec TSH normale ou élevée : la scintigraphie n'est pas l'examen de 1re intention (échographie ± cytoponction). réf. |
| Contre-indications et précautions | • Grossesse : contre-indication (examen différé). réf.<br>• Allaitement : interruption **24 h** avec le $^{99m}Tc$ ; ≈ 3 semaines avec l'$^{123}I$.<br>• Éviter toute surcharge iodée : examen différé de **4–6 semaines** après PDC iodé ; arrêt de la LT4 **2 semaines** et des ATS (> 40 mg) **5 jours** (précautions énoncées pour le temps thyroïdien de la soustraction parathyroïdienne). |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | • **Basedow** : thyroïde ± augmentée de volume, **hypercaptation homogène et diffuse « en ailes de papillon »** ; TF $^{123}I$ **> 30 %** à **6–24 h** (montée rapide puis plateau).<br>• **Nodule toxique** : hyperfixation intense et élective d'un foyer, reste du parenchyme partiellement ou totalement **éteint** (hyperthyroïdie proportionnelle au volume du nodule).<br>• **GMNT** : thyroïde augmentée de taille, fixation **hétérogène** (zones hyperfixantes et hypofixantes juxtaposées).<br>• **Thyroïdite** : fixation hétérogène « en damier » ; **carte blanche** → De Quervain ; thyrotoxicose factice → carte blanche (Tg basse ou indétectable). |
| Moment de réalisation | Après confirmation biologique de l'hyperthyroïdie ; à distance d'une surcharge iodée ; avant toute décision d'irathérapie. |

**Moyen mnémotechnique** — « **Papillon, Phare, Mosaïque, Page blanche** » : Basedow (ailes de papillon) ; nodule toxique (un seul phare allumé, le reste éteint) ; GMNT (mosaïque hétérogène) ; thyroïdite, factice ou surcharge iodée (page blanche).

Sources : *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *TEP FDG et carcinome thyroïdien*, *Hypothyroïdie congénitale*, *L'hyperparathyroïdie*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

## 2. Scintigraphie thyroïdienne de l'enfant : hypothyroïdie congénitale ($^{99m}TcO_4^-$, $^{123}I$)

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Couplée à l'échographie, elle fait le **diagnostic étiologique** d'une hypothyroïdie congénitale (incidence **1/2 000 à 1/4 000**) : dysgénésie (athyréose, ectopie, hypoplasie) ou glande en place (trouble de l'hormonosynthèse, forme transitoire). |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| Indications | • **Hypothyroïdie congénitale** dépistée (TSH ↑ sur goutte de sang au **3e jour**, confirmée par TSH, FT4, FT3) : **principale indication** de la scintigraphie thyroïdienne en pédiatrie.<br>• **Kyste du tractus thyréoglosse** : montrer une thyroïde en place et fonctionnelle, et que la masse cervicale est un kyste et non un nodule thyroïdien → ablation chirurgicale sans complication.<br>• **Maladie de Basedow de l'adolescent** (principale cause d'hyperthyroïdie à cet âge) : doute diagnostique, nodule à l'échographie, ou PEC isotopique. |
| Indications particulières / situations de 2e intention | • Glande en place hyperfixante → **test au perchlorate** (à l'$^{123}$I) ; si trouble de l'hormonosynthèse → rechercher un **syndrome de Pendred** (TDM des rochers).<br>• Scintigraphie non faite en période néonatale → la faire à **3 ans**, après arrêt de la LT4. |
| Non-indications et limites | • Elle **ne doit jamais retarder le traitement** par LT4 (urgence thérapeutique : prévention du retard mental).<br>• Choix du traceur : $^{99m}TcO_4^-$ « **RT de choix** » (ped-02) / $^{123}$I « **recommandé** » pour pouvoir compléter par un test au perchlorate, le $TcO_4^-$ n'étant utilisé qu'à défaut (ped-01).<br>• Absence de fixation ≠ toujours athyréose : agénésie (→ échographie), interférence médicamenteuse, exposition à l'iode, passage d'Ac maternels, anomalie du NIS ou des récepteurs de la TSH. |
| Contre-indications et précautions | • Information des parents ; pas de TDM avec PDC iodé ; noter le traitement en cours, une pathologie thyroïdienne maternelle traitée, une exposition à l'iode ; dossier complet (TSH, échographie) ; jeûne inutile.<br>• Activités : $^{99m}TcO_4^-$ **10–18 MBq** IV adaptés au poids (**1,2–2,2 mSv**) ; $^{123}$I **3 MBq** IV ou per os (**10,4 mSv**) (ped-02) — « **0,3 mCi** » d'$^{123}$I dans ped-01. |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | • **Absence de fixation** en loge → vue abdominale : fixation gastrique ⊕ → **athyréose** ou trouble des récepteurs de la TSH ; fixation gastrique ⊖ → **trouble du NIS**.<br>• **Fixation ectopique** → tissu thyroïdien ectopique (sublingual ++, haut, pré- ou infra-hyoïdien).<br>• Fixation diminuée et hétérogène → hypoplasie, exposition à l'iode, Ac maternels.<br>• **Hyperfixation des 2 lobes** → trouble de l'hormonosynthèse → test au perchlorate.<br>• Thyroïde en place à fixation normale → **hypothyroïdie transitoire** (ped-02) / « fixation normale → trouble de l'hormonosynthèse → test au perchlorate » (ped-01) — divergence entre fiches. |
| Moment de réalisation | Dans la **1re semaine de vie** ou dans les **7 jours** suivant le début du traitement par HT (la TSH reste alors élevée) réf. ; sinon à **3 ans** après arrêt de la LT4. Images à **15 min** ($TcO_4^-$), à **1 h** ($^{123}$I IV) ou **4 h** (per os) (ped-02) ; « 2 h » (ped-01). |

> **Moyen mnémotechnique** — « **Loge vide ? Regarde l'estomac.** » Estomac allumé = le NIS marche → athyréose (ou récepteur de la TSH) ; estomac éteint = le NIS est en panne. « **Deux lobes qui brillent = l'usine ne finit pas le travail** » → perchlorate.

Sources : *Hypothyroïdie congénitale*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Médecine nucléaire et pédiatrie*

## 3. Taux de fixation et test au perchlorate

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | **Taux de fixation** : fraction de l'activité d'iode captée par la thyroïde, TF = ($F_{thyroïde}$ − BDF) × 100 / $A_0$. **Test au perchlorate** : le $KClO_4$, capté par le NIS, chasse l'iode **non organifié** (pas celui de la colloïde) → chute de la fixation si l'organification est défaillante. |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| Indications | • **Taux de fixation** : diagnostic de l'hyperthyroïdie (Basedow : montée rapide puis plateau, TF $^{123}$I **> 30 %** à 6–24 h) ; **condition de l'irathérapie** (TF **> 5 %**) ; **calcul de l'activité** par la méthode dosimétrique (Marinelli : $F_0$ extrapolé, plusieurs mesures ; formule simplifiée avec $F_{24\,h}$).<br>• **Test au perchlorate** : suspicion de **trouble de l'hormonosynthèse** — hypothyroïdie congénitale avec glande en place hyperfixante (ou fixation normale selon ped-01).<br>• Test positif → **syndrome de Pendred** à dépister (TDM des rochers).<br>• Taux de fixation effondré (< 5 %) : thyrotoxicose sans hyperfonction (thyroïdite, prise d'hormones) ou fixation masquée par une surcharge iodée → pas d'irathérapie. réf. |
| Non-indications et limites | • Test au perchlorate **impossible au $^{99m}TcO_4^-$** (non organifié) : il se fait à l'$^{123}$I (ou à l'$^{131}$I).<br>• Taux de fixation faussé par une surcharge iodée. |
| Contre-indications et précautions | Éviction iodée ; grossesse et allaitement (cf. scintigraphie) ; $^{123}$I **0,3 mCi** pour le test ; $KClO_4$ per os. |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | • Perchlorate **positif** si chute **≥ 10 %** de la fixation 1 h après $KClO_4$ ; trouble **partiel** : ↓ **10–15 %** ; trouble **complet** : ↓ **85–90 %** ; pas de chute significative = absence de trouble.<br>• TF : Basedow **> 30 %** ; irathérapie si **> 5 %** ; $T_{eff}$ moyenne **5,8 j** (auto-immune) et **6,5 j** (autonome) pour Marinelli. |
| Moment de réalisation | Perchlorate : 2e mesure **1 h** après la prise de $KClO_4$. TF : mesures à **6 et 24 h** (Basedow) ; plusieurs mesures pour extrapoler $F_0$ avant irathérapie. |

**NB** — Le perchlorate de potassium sert aussi en dehors du test : ↑ du wash-out thyroïdien en scintigraphie parathyroïdienne, saturation thyroïdienne avant les traceurs iodés non thyroïdiens (norcholestérol, MIBG).

Sources : *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*, *Hypothyroïdie congénitale*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Médecine nucléaire et pédiatrie*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *L'hyperparathyroïdie*, *Scintigraphie des corticosurrénales à l'$^{131}$I-norcholestérol*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*

## II. Balayages à l'iode et TEP dans le cancer différencié de la thyroïde

### 4. Balayage diagnostique préthérapeutique (BDT) à l'$^{131}$I ou à l'$^{123}$I

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Scintigraphie corps entier après une **activité traceuse** (**2 à 5 mCi** d'$^{131}$I ou d'$^{123}$I), sous stimulation par la TSH, pour rechercher un tissu thyroïdien **iodofixant** (reliquat, récidive, métastase). |
| Indications | • **Ac anti-Tg ⊕** (Tg ininterprétable) : persistance à taux significatifs, ascension > **25 %** ou temps de doublement **< 6 mois** sous LT4 (cdt-02) — suivi par BDT, échographie et cinétique des Ac anti-Tg (cdt-03).<br>• **Réponse indéterminée** : biologique (Tg intermédiaire, ou Ac anti-Tg ⊕ mais stables) ou morphologique (ADP ou reliquat stable).<br>• **BPT initial peu informatif** : traitement d'un grand reliquat (fixation **> 2 %**) ou foyers suspects.<br>• Patients à **haut risque** (« ? » dans les notes).<br>• Suivi sous TSHrh (AMM) : dosage de la Tg stimulée et « éventuellement » scintigraphie avec activité traceuse. |
| Indications particulières / situations de 2e intention | Choix de l'isotope : $^{123}$I plus **résolutif**, information **précoce** (4 h à 24 h) ; $^{131}$I plus **sensible** mais plus irradiant, information **tardive** (24–48 h). |
| Non-indications et limites | • **N'est plus recommandé en routine** : peu sensible (activité faible) et **effet de sidération (stunning)** qui ↓ l'efficacité de l'irathérapie suivante.<br>• Sensibilité inférieure à celle du BPT.<br>• Seuil d'ascension des Ac anti-Tg : **25 %** (cdt-02) / **≥ 50 %** (« ce n'est plus 25 % », add-16 ; **> 50 %** dans cdt-09) — divergence entre fiches. |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| Contre-indications et précautions | Grossesse (β-hCG) ; allaitement ($^{131}$I : arrêt définitif) ; même préparation que le BPT : stimulation (sevrage ou TSHrh), éviction iodée. |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | Foyer de fixation en dehors du lit thyroïdien → maladie iodofixante (indication d'une cure). Balayage négatif avec Tg ↑ = « carte blanche » → TEP FDG. |
| Moment de réalisation | Acquisition à **J2 ou J3** ($^{131}$I : 24–48 h ; $^{123}$I : 4–24 h), sous stimulation ; mêmes paramètres que le BPT. |

Sources : *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde, Suivi du cancer différencié de la thyroïde, Traitement de la maladie persistante ou récidivante, Particularités méthodologiques et interprétation du dosage de la thyroglobuline sérique, Recommandations ATA 2025 du cancer différencié de la thyroïde*

## 5. Balayage post-thérapeutique (BPT) à l'$^{131}$I ± TEMP/TDM

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Scintigraphie corps entier réalisée quelques jours après une **activité thérapeutique** d'$^{131}$I (γ **364 keV**) : bilan d'extension de haute sensibilité, complété par une TEMP/TDM (la TEMP ↑ la sensibilité, la TDM ↑ la spécificité). |
| Indications | • Après chaque cure d'$^{131}$I. réf.<br>• Renseigner sur un éventuel **reliquat** thyroïdien.<br>• Rechercher des **métastases ganglionnaires** locorégionales ou à distance ; s'assurer de l'absence de maladie résiduelle (staging complet).<br>• **Évaluer les métastases connues** et la réponse : BPT + Tg sous stimulation après les cures (métastases pulmonaires).<br>• **Reclassification dynamique** : l'ATA 2015 inclut le BPT dans ses critères (fixation ganglionnaire au BPT → risque intermédiaire).<br>• Établir le caractère **iodofixant ou non** d'une cible (cure à visée diagnostique et thérapeutique) ; un patient n'est déclaré **réfractaire** qu'après une dose thérapeutique avec BPT négatif.<br>• **TEMP/TDM** : cervico-thoracique systématique (ou seulement en cas de doute), toute région présentant un foyer douteux, champ élargi si M1 connue ou Tg ↑↑↑ (« ? ») ; topographie des foyers ganglionnaires, ↓ faux positifs et faux négatifs, staging d'emblée, correction d'atténuation ; « SPECT/CT +++ au BPT » (ATA 2025). |
| Indications particulières / situations de 2e intention | • Fixation **extra-cervicale** au BPT → compléter par TDM cervico-thoracique, TEP FDG, TDM abdomino-pelvienne, imagerie de l'encéphale et/ou du rachis.<br>• Données du BPT utilisables pour guider une reprise chirurgicale avec détection peropératoire.<br>• Lésions **non iodofixantes** détectées sur la TDM → caractère réfractaire → TEP. |
| Non-indications et limites | • Examen **informatif** seulement si la fixation des reliquats est **< 2 %** de l'activité administrée (sinon BDT ultérieur).<br>• Faux négatifs : reliquat intensément fixant masquant un ganglion voisin (volume partiel), ganglion proche des glandes salivaires, petite lésion, lésion nécrosée, tumeur dédifférenciée.<br>• Faux positifs (6 causes) : fixations physiologiques, anomalies anatomiques (thyroïde ectopique, struma ovarii, RGO…), kystes et cavités séreuses, infection et inflammation, anomalies bénignes, néoplasies non thyroïdiennes ; contamination.<br>• TEMP : ne tranche pas toujours les fixations cervicales douteuses ; l'**imagerie planaire corps entier reste la référence** pour le dépistage des métastases à distance iodofixantes ; fixation pulmonaire diffuse sans nodule en TDM = reste suspecte ; irradiation, temps.<br>• Cartographie blanche : bonne chirurgie, saturation iodée, mauvaise préparation. |
| Contre-indications et précautions | Celles de la cure ; hydratation abondante + laxatifs ; douche et vêtements propres avant l'examen ; miction avant l'acquisition (contamination). |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | Foyers de fixation en dehors du lit thyroïdien (ganglions, poumons, os) ; interprétation selon la Tg en défreination ; analyse croisée BPT + TEMP/TDM + Tg stimulée → risque de maladie résiduelle et niveau de risque ATA. |
| Moment de réalisation | Entre **J3 et J7** après la cure (cdt-02) / entre **J+2 et J+7** (cdt-11) ; balayage à **8 cm/min** (8–12) + statiques, puis TEMP/TDM sur décision du médecin nucléaire. |

Sources : *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Apport de l'imagerie hybride dans les CDT*, *Traitement des formes métastatiques*, *Traitement de la maladie persistante ou récidivante*, *Prise en charge des récidives et métastases du CDT*, *Le cancer différencié de la thyroïde*, *Classification TNM 2017 (AJCC 8e édition), stratification du risque et prise en charge du CDT*, *Recommandations ATA 2025 du cancer différencié de la thyroïde*

## 6. TEP-TDM au $^{18}$F-FDG dans le CDT

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Phénomène de **flip-flop** (« en miroir ») : la dédifférenciation ↓ l'expression du NIS (perte de fixation de l'iode) et ↑ celle de GLUT1 → les lésions qui ne fixent plus l'iode fixent le FDG. |
| Indications | • **Tg élevée ou en augmentation** (ou Ac anti-Tg en ascension) **sans foyer** au balayage à l'iode (« carte blanche ») : localiser le tissu résiduel ou récidivant (Tg **> 10 ng/ml**) ; dans la **maladie biologique isolée**, TEP = « **indication de choix** ».<br>• **Bilan d'extension initial** des formes à histologie agressive (peu différencié, cellules hautes, anaplasique…), et/ou localement avancées, et/ou métastatiques.<br>• **CDT métastatique** : évaluer le pronostic et adapter la PEC ; avant reprise chirurgicale ; maladie non iodofixante (rechercher la cible) ; évaluation thérapeutique (en particulier de l'os).<br>• **CDT réfractaire** : avidité FDG = facteur pronostique (survie ↓ quand le SUVmax et le nombre de lésions avides ↑) ; bilan de base (TDM TAP, IRM cérébro-médullaire, TEP).<br>• **Incidentalome thyroïdien** en TEP (fixation focale) : cancer dans **30 %** des cas → exploration spécialisée. |
| Indications particulières / situations de 2e intention | • Post-opératoire après ablation avec histologie agressive : **complémentarité** TEP FDG / scintigraphie $^{131}$I post-ablation ; facteur prédictif : Tg stimulée **> 10 ng/ml**.<br>• Récidive : TEP **d'emblée** si la probabilité pré-test est élevée (taux de Tg, risque initial, type histologique, évolutivité de la Tg) ; « demander TDM ± TEP si récidive » (ATA 2025).<br>• Réponse biologique incomplète (Tg ou Ac anti-Tg en hausse) → exploration par TDM, TEP.<br>• Carcinome **oncocytaire** (Hürthle) : réfractaire à l'iode, **TEP ⊕**.<br>• Décision de répéter l'iode : **TEP ⊕ → peu ou pas répondeur** au traitement iodé. |
| Non-indications et limites | • **Bilan préopératoire** standard du CDT : TEP FDG (et Tg, calcitonine) **non recommandée**.<br>• **Nodule thyroïdien à cytologie indéterminée** : TEP non recommandée dans un but diagnostique.<br>• Peu d'intérêt si Tg **< 10 ng/ml** sous stimulation (peu sensible).<br>• Faux négatifs : nécrose, forme kystique, effet de volume partiel, « variante dédifférenciée » **[à vérifier]** *à vérifier : en TEP FDG, les formes dédifférenciées sont au contraire avides de FDG (flip-flop) ; la « tumeur dédifférenciée » est un faux négatif du balayage à l'iode (cdt-02) (référence usuelle : faux négatif FDG = forme bien différenciée, tep-02)* ; hyperglycémie. |
| Contre-indications et précautions | • Stimulation : TEP **de préférence sous stimulation** (TSHrh : nombre de lésions ↑, SUV ↑) (cdt-06) ; mais « si la TEP est réalisée en dehors d'un traitement par l'$^{131}$I, pas d'indication à la faire après TSHrh » (cdt-06, maladie métastatique) ; « en dehors de l'IRA, pas de place pour la défreination sauf M1 » (add-10) ; « M1 : non, sauf en préthérapeutique ; Tg ⊕ isolée : oui » (add-11) — divergence entre fiches.<br>• Allaitement : pas une CI mais arrêt **12 h** ; diabète / hyperglycémie = source de faux négatifs. |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | • Sensibilité selon la Tg (volume tumoral) : faible si Tg **< 10 ng/ml** ; **40–60 %** pour 10–100 ng/ml et **91–100 %** au-delà de 100 ng/ml (cdt-06) / **60 %** et **100 %** (add-10).<br>• Sensibilité selon la différenciation : bien différencié < peu différencié < anaplasique.<br>• Modification de la PEC après TEP : **29,5 %** (→ **6 %** selon la mise au point, cdt-06) ; la stimulation modifie la PEC dans **6 %** des cas (add-10, add-11). |
| Moment de réalisation | Après traitement empirique par l'$^{131}$I sans foyer visible et Tg **> 10 ng/ml** ; au bilan initial des formes agressives ; dans le réfractaire, au bilan de base (surveillance tous les **6 mois**, ATA 2025). |

> **Moyen mnémotechnique** — « **Flip-flop : quand l'iode s'éteint, le sucre s'allume** ». Les 5 indications : « **CARTE BLANCHE, AGRESSIF, M1, RÉFRACTAIRE, INCIDENTALOME** ».

Sources : *TEP FDG et carcinome thyroïdien*, *TEP au $^{18}$F-FDG et cancer différencié de la thyroïde*, *Cancer différencié de la thyroïde réfractaire à l'iode radioactif*, *Traitement de la maladie persistante ou récidivante*, *Le cancer thyroïdien réfractaire*, *Le cancer différencié de la thyroïde*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *La réponse thérapeutique*, *Apport de l'imagerie hybride dans les CDT*, *Recommandations ATA 2025 du cancer différencié de la thyroïde*, *TEP au $^{18}$F-FDG en cancérologie*

## III. Indications de l'irathérapie

### 7. Irathérapie à l'$^{131}$I de l'hyperthyroïdie

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Radiothérapie interne vectorisée par $^{131}$I-iodure de sodium per os (β⁻ Emax **606 keV**, parcours **0,8 mm** ; T½ **8 j**) détruisant le tissu hyperfonctionnel, à visée **antitoxique** (réductrice) ou **ablative**. |
| Indications | Hyperthyroïdie à **taux de fixation préservé (> 5 %)**, associée à :<br>• **Hyperthyroïdie auto-immune** (Basedow) avec : intolérance aux ATS (effets mineurs : rash, prurit ; majeurs : agranulocytose, hépatite médicamenteuse) ; **impossibilité de sevrage après 24 mois** d'ATS ; inobservance ; pathologies associées ; **récidive** quel que soit le traitement initial.<br>• **Hyperthyroïdie autonome** : **nodule toxique** ; **GMN non compressif** en hyperthyroïdie modérée sans suspicion de cancer associé ; goitre diffus en hyperthyroïdie non auto-immune (**maladie de Leclère**). |
| Indications particulières / situations de 2e intention | • **2e cure** : hyperthyroïdie persistante au contrôle de **3 mois** → ATS pendant **6 mois** puis discuter une 2e cure.<br>• Autonomie focale : la masse cible est réduite au nodule en cas d'extinction complète ; pour protéger le parenchyme sain, on tolère une légère hyperthyroïdie avant la cure ou on donne du Cynomel.<br>• Sujet à risque cardiovasculaire ou âgé : viser la limite inférieure de l'activité ; exophtalmie → corticoïdes ; formes à risque : Lugol, plasmaphérèse (élimination des HT). |
| Non-indications et limites | • TF ≤ 5 % (thyroïdite, thyrotoxicose factice, surcharge iodée) : pas d'irathérapie.<br>• Hyperthyroïdie à l'**amiodarone** : surcharge iodée (CI) ; type 1 → ATS, type 2 (thyroïdite) → corticoïdes.<br>• Goitre **volumineux** (**> 80 g**), **compressif** ou avec sténose trachéale, nodule suspect de cancer → chirurgie (thyroïdectomie totale en euthyroïdie). |
| Contre-indications et précautions | • **Absolues** : grossesse ou projet de grossesse (**< 6 mois**) ; allaitement (arrêt définitif avant la cure) ; suspicion de cancer thyroïdien associé ; surcharge iodée ; espérance de vie **< 6 mois** ; patient non adhérent aux mesures de radioprotection ; patient radiophobe.<br>• **Relatives** : hyperthyroïdie sévère ; ophtalmopathie évolutive (stade ≥ 3) ; goitre **> 80 g** ; goitre compressif / sténose trachéale ; insuffisance rénale ; incontinence urinaire.<br>• Préparation : euthyroïdie obtenue ; arrêt des ATS **4 à 10 jours** avant (LT4 associée : **3 semaines**) ; éviction de l'iode (**15 j** pour les aliments, **4–6 semaines** après TDM injectée ; iodurie des 24 h si doute) ; prednisone **0,5–1 mg/kg/j** pendant 1 mois si hyperthyroïdie auto-immune (ophtalmopathie) ; β-hCG **48 h** avant ; contraception stricte. |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | • Doses visées : antitoxique **60–80 Gy** (cdt-14) / **60–90 Gy** (riv-02, add-08) ; ablative **100–300 Gy** ; nodule toxique **130–200 Gy** ; GMN **80–130 Gy** **[à vérifier]** *à vérifier : doses usuelles (EANM) plus élevées — Basedow ≈ 150 Gy (fonctionnelle) à 200–300 Gy (ablative) ; nodule toxique 300–400 Gy*.<br>• Empirique selon la masse : **< 30 g → 5 mCi** ; **30–60 g → 10 mCi** ; **> 60 g → 15 mCi**.<br>• Hypothyroïdie = évolution attendue (fréquente dans les goitres diffus) → LT4. |
| Moment de réalisation | Une fois l'euthyroïdie obtenue sous ATS ; surveillance : FT4 à **1 mois**, TSH + FT4 à **3 mois** (normalisation → bilan à 6 mois). |

> **Moyen mnémotechnique** — Indications dans le Basedow : « **IRIS** » : **I**ntolérance aux ATS, **R**écidive, **I**nobservance, **S**evrage impossible après 24 mois. Autonomie : « **N-G-L** » : Nodule toxique, GMN non compressif, Leclère.

Sources : *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *Activités injectées et dosimétrie*

## 8. Irathérapie à l'$^{131}$I du cancer différencié de la thyroïde

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Administration per os d'$^{131}$I-NaI **4 à 6 semaines après thyroïdectomie totale** (ou quasi totale), sous stimulation par la TSH, exploitant la persistance du **NIS** dans les CDT de souche folliculaire ; objectifs **ablatif** (reliquats → Tg interprétable), **adjuvant** (résidus infraradiologiques → survie sans récidive), **thérapeutique** (sites tumoraux → survie globale), et **imagerie** (BPT, reclassification). |
| Indications | • **Postopératoire selon le risque** de persistance ou de récidive (cf. tableau ci-dessous) : faible risque → à discuter (ATA 2015) / non recommandée (ATA 2025) ; risque intermédiaire → recommandée (2015) / envisageable (2025) ; haut risque → indiquée.<br>• **Tout CDT M1** après thyroïdectomie totale : au moins **un** traitement par l'$^{131}$I.<br>• **Métastases pulmonaires** : micrométastases (diffuses ou isolées) → à visée **curative**, répétée jusqu'à disparition des fixations ; macrométastases → répétée si fixantes et bénéfice clinique, scintigraphique, morphologique et biologique.<br>• **Métastases osseuses** iodofixantes : après bilan morphologique et traitement local (trépied neurologique / fracturaire / douleur) ; « améliore la survie +++ ; guérison si **< 1 cm** » (ATA 2025).<br>• **Métastases cérébrales** iodofixantes : en postopératoire, ou d'emblée si chirurgie récusée, sous corticoïdes, sur des localisations contrôlées sur le plan neurologique (chirurgie ou RT en priorité).<br>• **Maladie biologique isolée** : 2e traitement de **100 mCi** (3,7 GBq), de préférence en sevrage, si Tg stimulée **> 10 ng/ml** (sevrage) ou **> 5 ng/ml** (TSHrh) ; Tg basale en progression **> 50 %** ou **> 1 ng/ml** ; temps de doublement **< 1 an** ; apparition ou ↑ progressive (**> 50 %**) des Ac anti-Tg.<br>• **Maladie biologique + anomalies en imagerie** : à visée diagnostique (iodofixant ou non) et thérapeutique, surtout si cibles iodofixantes, multiples ou petites (ganglions **< 1 cm**, petite métastase viscérale ou osseuse).<br>• **Rechute locorégionale** : en complément de la reprise chirurgicale, ou d'emblée si chirurgie récusée (petite taille, localisation délicate) ; après chirurgie et/ou RTE d'une maladie persistante ou récidivante s'il reste une maladie biologique résiduelle ; **maladie locorégionale non résécable** (**3,7 GBq**, répétée si iodofixante).<br>• **Enfant** : maladie ganglionnaire et locorégionale persistante non résécable, métastases connues ou suspectées ; activité **1–1,5 mCi/kg** (coefficients EANM) ; poursuite décidée individuellement après la 1re cure (cinétique prolongée). |
| Indications particulières / situations de 2e intention | • Carcinome **oncocytaire** : « on donne ou pas » → vérifier l'avidité pour l'iode à la 1re cure ; négativer la Tg pour faciliter la surveillance.<br>• **NIFTP** > 4 cm ou analyse capsulaire incomplète → **30 mCi** ; risque intermédiaire faible traité car ↑ survie, ↓ récidive, 30 mCi = peu d'effets indésirables (ATA 2025).<br>• pT1b avec EET microscopique : « iode recommandée » (add-16) **[à vérifier]** *à vérifier : p. 24 classe pT1b + EETm en faible risque, pour lequel l'iode n'est pas recommandée (p. 28)*.<br>• CDT réfractaire muté **BRAF V600E** : **redifférenciation** (dabrafénib + tramétinib) → ré-expression du NIS → $^{124}$I puis $^{131}$I.<br>• Stimulation : sevrage préféré pour les M1 (cdt-10 : « en hypothyroïdie, sauf cas particuliers » ; TSHrh si mauvaise tolérance ou déficit thyréotrope) / « TSHr validée même pour les M1 » (ATA 2025, add-16) — divergence ; **TSHrh ++ pour les métastases cérébrales** (évite l'œdème du sevrage).<br>• CI du sevrage → TSHrh : cardiopathie, pathologie psychiatrique, AEG, métastases osseuses algiques. |
| Non-indications et limites | • Faible risque, microcarcinome : surveillance (ATA 2025 : iode non recommandée, **30 mCi** si signe d'appel) ; NIFTP : la chirurgie suffit.<br>• Après **lobo-isthmectomie** : complément isotopique impossible (reliquat **> 5 g** = CI relative) → totalisation chirurgicale d'abord.<br>• **CDT réfractaire** : pas de nouvelle cure — définition selon les fiches ci-dessous ; « on ne donne pas l'iode parce que ça fixe mais parce que ça traite » ; ne pas redonner si progression RECIST.<br>• **TEP FDG ⊕** → peu ou pas répondeur à l'iode.<br>• Activité cumulée **> 22,2 GBq (600 mCi)** : évaluer la balance bénéfice/risque (cancers secondaires ; leucémie si **> 20 GBq**).<br>• Lésion non fixante : radiothérapie externe ou chirurgie (RTE : envahissement trachéal, métastase osseuse douloureuse, compression non opérable, métastase cérébrale). |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| Contre-indications et précautions | • **Absolues** : grossesse (ou désir dans les **6 mois**) ; allaitement (arrêt ≥ 6 semaines avant, définitif après).<br>• **Relatives** : dysphagie ou sténose œsophagienne ; gastrite / ulcère évolutif ; surcharge iodée ; insuffisance rénale ; incontinence urinaire ; perte d'autonomie ; métastase cérébrale ou compression médullaire non traitée symptomatique ; espérance de vie **< 6 mois**, ECOG ≥ 2 ; TSH **< 30** ; reliquat **> 5 g**.<br>• Conditions : TSH **> 30 mUI/L** (sevrage LT4 **4–6 sem** / LT3 **2 sem**, ou TSHrh **0,9 mg** IM J1–J2, iode J3, Tg J5) ; éviction iodée ; corticoïdes **0,5–1 mg/kg/j** si gros reliquat ou métastase à risque de compression ; contraception ; β-hCG **48 h** avant ; jeûne 6 h avant et 2 h après ; chambre plombée, sortie si ≤ **20 µSv/h** à 1 m ; contraception **6–12 mois** après. |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | • Ablation complète : BPT sans fixation hors du lit thyroïdien ; réponse excellente = imagerie normale + Tg **< 0,2 ng/ml** sous LT4 ou **< 1 ng/ml** stimulée (ATA 2025 : Tg **< 2,5** après TT seule).<br>• M1 : fixation dans **2/3** des cas → rémission **40 %** (cdt-10, add-10) ; rémission **60 %** des récurrences cervicales et **30 %** des métastases à distance (cdt-04) — divergence ; micrométastases (miliaire) : meilleure réponse que les nodulaires.<br>• « 96 % des guérisons obtenues avec une activité accumulée de 600 mCi au moins » **[à vérifier]** *à vérifier : 96 % des rémissions obtenues avec une activité cumulée ≤ 600 mCi*. |
| Moment de réalisation | • **4–6 semaines** après la chirurgie ; Tg postopératoire à **4–6 semaines** pour décider chez le faible risque (Tg **< 2** après TT, **≤ 5** après lobo-isthmectomie → surveillance ; au-delà → chirurgie + $^{131}$I).<br>• Cures itératives : tous les **3 à 6 mois** (6–9 mois) les 2 premières années, puis espacées selon la réponse (cdt-02) ; métastases pulmonaires : tous les **3–6 mois** pendant 2 ans (cdt-04) / tous les **6 mois** pendant 1–2 ans puis 1 fois par an (cdt-10).<br>• Évaluation : TSH + Tg à 3 mois ; Tg stimulée (ou ultrasensible) + échographie à **6–12 mois**. |

| Groupe de risque | ATA 2015 (cdt-01, cdt-02) | TNM 2017 / ATA (add-13) | ATA 2025 (add-16) |
|---|---|---|---|
| Faible risque | Iode **à discuter** : **0–30 mCi**, sous TSHrh | < 2 cm : Tg à 4–6 semaines, surveillance ; > 2 cm : **30 mCi** sous TSHrh (optionnel) | **Non recommandée** (**30 mCi** si signe d'appel) |
| Risque intermédiaire | Iode **recommandée** : **50–100 mCi**, TSHrh ou sevrage | RI faible : **30–100 mCi** (optionnel) ; RI haut : **100 mCi** (recommandé) | **Peut être envisagée** : **30** (faible) à **100 mCi** (haut) |
| Haut risque | Iode **indiquée** : **100–200 mCi**, sevrage | **100–200 mCi** en sevrage | IRA **recommandée** : **100–150 mCi** |
| Métastases (M1) | Thérapeutique **3,7–7,4 GBq** (100–200 mCi) | — | **100–200 mCi** (empirique) ; os **100–200 mCi** |
| Métastases osseuses | Cures de **5,5–11 GBq** (150–300 mCi) après geste local (cdt-04) **[à vérifier]** *à vérifier : activités empiriques usuelles 3,7–7,4 GBq (100–200 mCi) ; au-delà, plutôt sur dosimétrie* / **100–200 mCi** en sevrage (cdt-10, add-16) | | |

| Définition du CDT réfractaire (= plus d'indication de l'iode) | cdt-05 | add-11 | add-16 (ATA 2025) |
|---|---|---|---|
| Critères | Absence de fixation ; au moins 1 lésion non fixante ; progression **12–16 mois** après l'iode malgré une fixation initiale (RECIST ↑ 20 %) ; dose cumulée de **600 mCi** sans rémission | M1 ne fixant pas l'$^{131}$I ; perte d'avidité ; lésions $I^+$ et $I^-$ associées ; progression RECIST 1.1 à **6–12 mois** ; en conditions optimales (TSH > 30, dose thérapeutique, pas de surcharge iodée) ; « 600 mCi » : **plus d'actualité** | Dose thérapeutique donnée (BPT) et maladie non fixante, visible en imagerie morphologique ou TEP ; ou progression **≥ 6 mois** après IRA **[à vérifier]** *à vérifier : l'ATA 2025 retient une progression survenant moins de 6 mois après une IRA à dose thérapeutique malgré une fixation au BPT (référence usuelle : progression < 6 mois)* ; « progression RECIST 1.1 malgré une fixation significative » |

**Moyen mnémotechnique** — Les 3 objectifs de la cure : « **A-A-T** » : **A**blatif (reliquats), **A**djuvant (résidus invisibles), **T**hérapeutique (cibles connues) — plus le « bonus » diagnostique du BPT. Les 2 conditions : « **30 et 5** » : TSH > 30, reliquat < 5 g.

Sources : *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Le cancer différencié de la thyroïde*, *Prise en charge des récidives et métastases du CDT*, *Le cancer thyroïdien réfractaire*, *Recommandations particulières de la PEC des CDT pédiatriques*, *La réponse thérapeutique*, *Traitement de la maladie persistante ou récidivante*, *Traitement des formes métastatiques*, *Bases physiologiques du*

*traitement par l'iode 131, TEP au $^{18}$F-FDG et cancer différencié de la thyroïde, Cancer différencié de la thyroïde réfractaire à l'iode radioactif, Classification TNM 2017 (AJCC 8e édition), stratification du risque et prise en charge du CDT, Irathérapie à l'iode 131 : hospitalisation, radioprotection et effets secondaires, Thyroglobuline et cancer différencié de la thyroïde, Recommandations ATA 2025 du cancer différencié de la thyroïde*

## Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

| | |
|---|---|
| **1.** Citez les indications de l'irathérapie dans l'hyperthyroïdie. | TF > 5 % + Basedow (intolérance aux ATS, sevrage impossible après 24 mois, inobservance, pathologies associées, récidive) ou autonomie (nodule toxique, GMN non compressif sans suspicion de cancer, maladie de Leclère). |
| **2.** Contre-indications absolues de l'irathérapie de l'hyperthyroïdie ? | Grossesse ou projet < 6 mois, allaitement, suspicion de cancer, surcharge iodée, espérance de vie < 6 mois, non-adhésion à la radioprotection, radiophobie. |
| **3.** Quel aspect scintigraphique pour un Basedow, un nodule toxique, une De Quervain ? | Hypercaptation homogène diffuse « en ailes de papillon » (TF > 30 % à 6–24 h) ; hyperfixation élective avec extinction du parenchyme ; carte blanche. |
| **4.** Quel examen devant un nouveau-né à TSH élevée au dépistage, et quand ? | Scintigraphie thyroïdienne ($TcO_4^-$ ou $^{123}I$) + échographie, dans la 1re semaine ou dans les 7 jours suivant le début de la LT4 ; sinon à 3 ans après arrêt de la LT4 ; sans jamais retarder le traitement. |
| **5.** Hypothyroïdie congénitale sans fixation cervicale : que faire ? | Vue abdominale : estomac ⊕ → athyréose ou trouble du R-TSH ; estomac ⊖ → trouble du NIS ; échographie (agénésie), éliminer interférence médicamenteuse, iode, Ac maternels. |
| **6.** Quand demander un test au perchlorate et comment l'interpréter ? | Glande en place hyperfixante (trouble de l'hormonosynthèse) ; à l'$^{123}I$ ; positif si ↓ ≥ 10 % à 1 h ; partiel 10–15 %, complet 85–90 % → TDM des rochers (Pendred). |
| **7.** Autres indications de la scintigraphie thyroïdienne chez l'enfant ? | Kyste du tractus thyréoglosse (thyroïde en place avant exérèse) ; Basedow de l'adolescent (doute, nodule, PEC isotopique). |
| **8.** Indications actuelles du BDT ? | Ac anti-Tg ⊕ (persistants ou en ascension), réponse indéterminée, BPT initial peu informatif (fixation > 2 %, foyers suspects), haut risque. |
| **9.** Pourquoi le BDT n'est-il plus fait en routine ? | Peu sensible (activité faible) et effet de sidération (stunning) qui ↓ l'efficacité de la cure. |
| **10.** Objectifs du BPT et condition pour qu'il soit informatif ? | Reliquat, métastases ganglionnaires et à distance, évaluation des métastases connues, reclassification ATA ; fixation des reliquats < 2 % ; J3–J7 ± TEMP/TDM. |
| **11.** Citez les indications de la TEP FDG dans le CDT. | Tg ou Ac anti-Tg ↑ avec balayage négatif (Tg > 10 ng/ml), bilan initial des formes agressives / avancées / M1, CDT métastatique (pronostic, cible), CDT réfractaire, incidentalome. |
| **12.** Quand la TEP FDG n'est-elle pas recommandée ? | Bilan préopératoire standard d'un CDT ; nodule à cytologie indéterminée ; Tg stimulée < 10 ng/ml (peu sensible). |
| **13.** Indications d'une 2e cure dans une maladie biologique isolée ? | 100 mCi si Tg stimulée > 10 (sevrage) ou > 5 ng/ml (TSHrh), Tg basale ↑ > 50 % ou > 1 ng/ml, temps de doublement < 1 an, Ac anti-Tg ↑ > 50 % ; TEP = indication de choix. |

# Indications des examens des parathyroïdes et des corticosurrénales

*Chapitre transversal « Indications des examens » — scintigraphie parathyroïdienne au $^{99m}$Tc-MIBI (double phase, soustraction, TEMP/TDM), DIPO, TEP-TDM à la $^{18}$F-fluorocholine, scintigraphie des corticosurrénales à l'$^{131}$I-norcholestérol*

## À RETENIR

- Le diagnostic de l'HPT est **biologique** (hypercalcémie corrigée, PTH normale ou élevée) : l'imagerie est **localisatrice** (guide la chirurgie) et sa négativité **n'exclut pas** le diagnostic.
- **1re intention** : échographie cervicale (Se **75 %**) + scintigraphie au $^{99m}$Tc-MIBI ; **2e intention** : TEP-TDM à la $^{18}$F-fluorocholine et TDM multiphasique.
- Scintigraphie MIBI : HPT primaire avant 1re chirurgie (chirurgie ciblée, mini-invasive), **avant toute réintervention** (impérative), ectopie (**15–20 %**), HPT secondaire/tertiaire (glandes surnuméraires **10 %**, glande à préserver), **systématique avant DIPO**.
- **Double phase** : précoce **15–20 min** (thyroïde), tardive **2–4 h** (parathyroïde) — faux négatifs si wash-out rapide ou hyperplasie ; **soustraction** ($TcO_4^-$ ou $^{123}$I) : image thyroïdienne de référence, immobilité ≥ **45 min**, éviction iodée.
- SPECT/CT recommandée ; champ des mastoïdes au myocarde ; avant-bras si greffe.
- Performances : Se **90 %** / Sp **100 %** si adénome **> 500 mg** ; faux négatifs si **< 8 mm** / **< 300 mg** ; HPT secondaire : Se **40–50 %**.
- **TEP fluorocholine** : imagerie discordante ou négative, scintigraphie douteuse, PTH faiblement élevée, adénome infracentimétrique, hyperplasie ; **pas de fixation sur la thyroïde saine** ; images à **10** et **60 min**.
- **DIPO** : **37 MBq** de MIBI, foyer ≥ **20 %** au-dessus du bruit de fond ; réintervention ou chirurgie mini-invasive ; inutile en exploration cervicale classique.
- **$^{131}$I-norcholestérol** : Cushing (basal), hyperandrogénie (basal + freinage), hyperaldostéronisme primaire (freinage faible), incidentalome (basal) ; + hypercorticisme résiduel postopératoire, histologie douteuse.
- Norcholestérol : basal **J4 + J7** ; freinage **J2 + J4** ; saturation thyroïdienne, laxatifs, colestyramine ; spironolactone arrêtée **6 semaines** ; **6 semaines** après une MIBG ; CI : grossesse, allaitement.
- Lecture : **unilatéral extinctif** = adénome (Cushing, Conn) ; **bilatéral symétrique** = hyperplasie ; **absence de fixation** = corticosurrénalome malin, tumeur non corticosurrénalienne ou métastase.

## Tableau de synthèse : situation clinique → examen de choix

| Situation clinique | Examen de 1re intention | Ce qu'on recherche | Alternative / complément |
|---|---|---|---|
| HPT primaire prouvée biologiquement, chirurgie envisagée | Échographie cervicale + scintigraphie $^{99m}$Tc-MIBI (double phase ou soustraction, SPECT/CT) | Adénome unique (P3 inférieure **85 %**), adénomes multiples, ectopie → voie d'abord, chirurgie mini-invasive | TEP-TDM $^{18}$F-fluorocholine ; TDM multiphasique |
| Échographie et scintigraphie négatives ou discordantes ; scintigraphie douteuse ; PTH peu élevée ; adénome infracentimétrique ; hyperplasie | TEP-TDM $^{18}$F-fluorocholine | Foyer parathyroïdien (pas de fixation thyroïdienne) | TDM multiphasique (préférée à l'IRM) |
| HPT persistante ou récidivante après chirurgie (avant réintervention) | Scintigraphie (impérative) + échographie | Glande résiduelle, ectopique, surnuméraire, foyer brachial | TDM, IRM ; TEP choline ; DIPO |
| HPT secondaire (IRC, dialyse) ou tertiaire (après greffe rénale) avant chirurgie | Échographie + scintigraphie (thyroïde, cou haut, médiastin, avant-bras si greffe) | Ectopies, glandes surnuméraires, glande la moins pathologique à préserver | TDM / IRM pour une ectopie (sans SPECT/CT) |
| Foyer ectopique médiastinal à la scintigraphie sans SPECT/CT | TDM cervico-thoracique | Localisation anatomique → chirurgie médiastinale d'emblée | IRM |

| Situation clinique | Examen de 1re intention | Ce qu'on recherche | Alternative / complément |
|---|---|---|---|
| Parathyroïdectomie mini-invasive radioguidée | DIPO (MIBI **37 MBq**) après scintigraphie préopératoire | Foyer ≥ 20 % au-dessus du BDF ; chute de la PTH peropératoire | Chirurgie conventionnelle (exploration des 4 glandes) |
| Retentissement osseux de l'HPT | Scintigraphie osseuse | « Super bone scan » métabolique, tumeurs brunes, fractures | Radiographies |
| Syndrome de Cushing ACTH-indépendant (surrénalien) | Scintigraphie au $^{131}$I-norcholestérol en conditions basales | Unilatéral extinctif (adénome) / bilatéral (hyperplasie) / absence (corticosurrénalome malin) | TDM surrénalienne (imagerie anatomique de 1re intention) réf. |
| Hyperaldostéronisme primaire | Norcholestérol sous freinage faible (dexaméthasone 2 mg/j) | Adénome de Conn (unilatéral) / hyperplasie bilatérale idiopathique / macronodulaire | Cathétérisme des veines surrénaliennes (référence pour la latéralisation) réf. |
| Hyperandrogénie | Norcholestérol en basal et sous freinage | Origine surrénalienne (hyperplasie, adénome, corticosurrénalome) ou ovarienne (SOPK, hyperthécose) | — |
| Incidentalome surrénalien (uni- ou bilatéral) | Norcholestérol en conditions basales | Adénome infraclinique de Cushing (extinctif), tumeur non corticosurrénalienne, corticosurrénalome, métastases | TDM |
| Hypercorticisme résiduel postopératoire ; histologie douteuse | Norcholestérol | Tissu corticosurrénalien fonctionnel résiduel | — |
| Masse surrénalienne sécrétant des catécholamines (phéochromocytome) réf. | Pas le norcholestérol : $^{123}$I-MIBG ou $^{18}$F-DOPA (médullosurrénale) réf. | Tumeur chromaffine réf. | — |

Sources : *L'hyperparathyroïdie*, *Ostéopathies métaboliques*, *Scintigraphie des corticosurrénales à l'$^{131}$I-norcholestérol*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

# I. Parathyroïdes

## 1. Scintigraphie parathyroïdienne au $^{99m}$Tc-MIBI (double phase, soustraction, TEMP/TDM)

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Imagerie fonctionnelle du tissu parathyroïdien **hyperfonctionnel** (adénome ou hyperplasie) : le MIBI (cation lipophile, **740–750 MBq**) est séquestré dans les **mitochondries des cellules oxyphiles** alors que la thyroïde le relargue vite (T½ **30 min**) → double phase ; ou soustraction d'une image thyroïdienne ($^{99m}TcO_4^-$ ou $^{123}$I). |
| Indications | • **HPT primaire avérée biologiquement** (+++) : localiser le tissu hyperfonctionnel pour **guider le geste opératoire** et ↓ le temps d'intervention ; associée à l'échographie, elle est indispensable pour une **chirurgie ciblée (mini-invasive)** (résultat concordant = lésion focale unique).<br>• **Avant toute réintervention** pour HPT persistante ou récidivante (« impérative »).<br>• Localiser un **adénome ectopique** et aller vers une chirurgie médiastinale d'emblée (thoracotomie de 1re intention si ectopie médiastinale).<br>• **HPT secondaire ou tertiaire** : chirurgie de principe bilatérale, mais scintigraphie pour repérer les **ectopies** et les **glandes surnuméraires** (**10 %**), en cas de récidive ou de réintervention, chez l'insuffisant rénal (greffe : l'hypercalcémie menace le greffon), et pour **choisir le tissu à préserver** (glande la moins pathologique : moignon ou autogreffe).<br>• **Systématique avant DIPO**.<br>• Buts : guider la voie d'abord, dépister une ectopie, éviter la chirurgie bilatérale, réduire le temps opératoire, ↓ la morbidité. |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| Indications particulières / situations de 2e intention | • **Choix du protocole** (pas de standardisation ; résultats proches) : double phase (1 seule injection) ; soustraction double traceur $TcO_4^-$/MIBI ou double isotope $^{123}I$/MIBI (acquisition simultanée) ; technique combinée ; variante $^{201}Tl/TcO_4^-$ ; AFSD supplantée par la SPECT/CT.<br>• **SPECT/CT recommandée** : ectopie, localisation antéro-postérieure, ↓ faux positifs (adénopathie, nodule thyroïdien) et faux négatifs ; correction d'atténuation.<br>• Champ indispensable : **cervico-médiastinal** (pointes des mastoïdes → myocarde) ; **avant-bras** si greffe antébrachiale.<br>• Tétrofosmine (Myoview) : clairance thyroïdienne lente → plutôt en soustraction (double phase et AFSD inappropriés).<br>• $KClO_4$ pour ↑ le wash-out thyroïdien. |
| Non-indications et limites | • **Aucune place pour le diagnostic positif** ; une scintigraphie négative n'exclut pas l'HPT.<br>• « Systématique en 1re intention ? quel intérêt si la localisation chirurgicale seule est correcte dans **> 95 %** des cas ? » (question des notes) ; inutile si exploration classique des 4 glandes sous AG prévue.<br>• Faux négatifs : mouvement, mauvais marquage ; adénome **< 8 mm** ou **< 300 mg**, nécrosé, hémorragique, kystique, pauvre en cellules oxyphiles, à **wash-out rapide** (double phase) ; ectopique, multiglandulaire ; **hyperplasie** ; HPT secondaire (glandes hyperplasiques : Se **40–50 %** ; fixation ↓ sous calcimimétiques ou vitamine D) ; fixation thyroïdienne altérée (saturation iodée, traitement hormonal).<br>• Faux positifs : nodule thyroïdien bénin ou malin fixant le MIBI, adénopathie, reliquat thymique, anneaux trachéaux, tumeur brune. |
| Contre-indications et précautions | • **Grossesse** : CI relative — sauf HPT maligne avec hypercalcémie menaçant le pronostic vital et chirurgie urgente avec échographie négative ou douteuse.<br>• **Allaitement** : $^{99m}Tc$ → interruption **24 h** ; $^{123}I$ → 3 semaines ; $^{201}Tl$ → arrêt définitif.<br>• Soustraction : éviction iodée (examen différé de **4–6 semaines** après PDC iodé), arrêt de la LT4 **2 semaines**, des ATS (> 40 mg) **5 jours** ; immobilité absolue (≥ **45 min**) ; accès veineux sécurisé si 2 injections.<br>• HPT secondaire : arrêt des calcimimétiques **2 semaines** et de la vitamine D **1 semaine**.<br>• Recueillir biologie, imagerie antérieure, CRO/CRA si réintervention ; palper le cou (nodule thyroïdien). |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | • **Double phase** : foyer d'hyperfixation **précoce** de siège parathyroïdien, qui **s'intensifie et persiste sur les images tardives** alors que la thyroïde se lave.<br>• **Soustraction** : tout foyer résiduel, cervical ou médiastinal, en dehors des fixations physiologiques = glande pathologique.<br>• Siège : adjacent à la thyroïde, le plus souvent inférieur (**85 %**) ; ectopies **15–20 %** (péricarde, thymus, rétro-œsophagien, cervical haut, bifurcation carotidienne, intrathyroïdien **3–5 %**).<br>• Performances : Se **90 %**, Sp **100 %** si adénome **> 500 mg** ; Se globale **68–86 %** (dépend du poids et de la PTH) ; soustraction : + **5–20 %** de Se ; échographie **75 %** ; TDM/IRM **80 %** (TDM multiphasique 80–90 %). |
| Moment de réalisation | Une fois l'HPT avérée biologiquement et l'indication chirurgicale retenue réf., avant la 1re intervention ou toute réintervention. Double phase : précoce **15–20 min** (ou 10–20 min), tardive **2–4 h** (ou 2–3 h selon un autre passage des notes). Soustraction : $TcO_4^-$ → 10–15 min → image ; MIBI 15 min plus tard → 5–10 min → image. |

| Choix du protocole | Soustraction ($TcO_4^-$ ou $^{123}I$ + MIBI) | Double phase (MIBI seul) |
|---|---|---|
| Avantages | Image thyroïdienne de référence (nodule thyroïdien) ; temps ↓ ; acquisition simultanée en double isotope (pas d'artéfact de mouvement) | Une seule injection ; aucun traitement d'image |
| Inconvénients | Immobilité (**45 min**) ; fenêtres étroites (**5 %**) ; occupation de la caméra ; précautions de la scintigraphie thyroïdienne (iode, hormones) ; coût de l'$^{123}I$ | Pas d'image thyroïdienne ; faux négatifs si wash-out rapide ou peu de cellules oxyphiles ; temps ↑ |

**Rappel — indications chirurgicales de l'HPT primaire** (qui déclenchent la demande d'imagerie) : calcémie **> 110 mg/L** ( **2,75 mmol/L** ) ; calciurie des 24 h **> 10 mmol/24 h** (« > 150 » dans le schéma récapitulatif) ; DFG **< 30 mL/min** **[à vérifier]** *à vérifier : seuil usuel DFG < 60 mL/min (ancien critère : ↓ de 30 % de la clairance)* ; T-score **< −2,5** ; âge **< 50 ans** ; complications (lithiase, néphrocalcinose, atteinte osseuse, chondrocalcinose). La scintigraphie osseuse n'est pas un examen de localisation mais montre le retentissement (super bone scan, tumeurs brunes, fractures).

**Moyen mnémotechnique** — Indications de la scintigraphie parathyroïdienne : « **PREMIÈRE, RE-, ECTO-, SECONDAIRE, DIPO** » : 1re chirurgie ciblée, réintervention, ectopie, HPT secondaire/tertiaire, avant DIPO. Double phase : « **la thyroïde se lave, l'adénome garde** ».

Sources : *L'hyperparathyroïdie, Activités injectées et dosimétrie, Ostéopathies métaboliques, Le cancer différencié de la thyroïde*

## 2. TEP-TDM à la $^{18}$F-fluorocholine (et autres traceurs TEP des parathyroïdes)

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | La fluorocholine, analogue de la choline (précurseur des **phospholipides membranaires** ; choline kinase activée par la sécrétion de PTH), s'accumule dans l'adénome ou l'hyperplasie et **ne se fixe pas sur la thyroïde saine** → gain de sensibilité et meilleure résolution spatiale. |
| Indications | • **2e intention** : échographie cervicale et scintigraphie **discordantes ou négatives**.<br>• **Scintigraphie douteuse**.<br>• **PTH faiblement élevée**.<br>• **Adénome infracentimétrique**.<br>• **Hyperplasie**.<br>• Les recommandations EANM (2021) admettent aussi la TEP fluorocholine en 1re intention lorsqu'elle est disponible. réf. |
| Indications particulières / situations de 2e intention | Ordre de performance des traceurs TEP : **$^{18}$F-choline > $^{11}$C-choline > $^{11}$C-méthionine > $^{18}$F-FDG** (**400 MBq** ; $^{11}$C : T½ **20 min**, **2 mSv** ; $^{18}$F : **110 min**, **10 mSv**). |
| Non-indications et limites | • Aucune place pour le diagnostic positif de l'HPT.<br>• Fixation physiologique hépatique +++.<br>• Réciproquement, l'adénome parathyroïdien est un **faux positif** connu de la TEP choline faite pour la prostate. |
| Contre-indications et précautions | Jeûne **non nécessaire** (à la différence de la TEP choline prostatique : jeûne ≥ 4 h) ; éviter au maximum les efforts (mouvements, parole) ; grossesse : contre-indication relative (examen irradiant) réf. . |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | Foyer hyperfixant de siège parathyroïdien, eutopique ou ectopique, sur un champ de la mandibule à la carène. |
| Moment de réalisation | Après une imagerie de 1re intention négative, discordante ou douteuse ; acquisitions **précoce à 10 min** (NB !) et **tardive à 60 min**. |

Sources : *L'hyperparathyroïdie, Activités injectées et dosimétrie, Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*

## 3. Détection isotopique peropératoire (DIPO) au $^{99m}$Tc-MIBI

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Parathyroïdectomie **mini-invasive radioguidée** (MIRP) : injection IV de MIBI (**37 MBq** = 1 mCi) puis repérage de l'adénome à la sonde γ peropératoire. |
| Indications | • **Réinterventions**.<br>• Chirurgie **mini-invasive** en 1re intention (adénome unique localisé au préalable). |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| Non-indications et limites | • **Inutile** en cas d'approche classique sous anesthésie générale explorant tous les sites.<br>• Mesure sensible à l'angle d'application de la sonde et au protocole (délai d'injection). |
| Contre-indications et précautions | **Scintigraphie parathyroïdienne systématique avant** la DIPO. |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | Adénome = foyer de radioactivité au moins **20 %** au-dessus du bruit de fond ; dosage peropératoire de la PTH à **10–20–30 min** → chute rapide (selon la fonction rénale). |
| Moment de réalisation | Injection **1 à 2 h** avant l'intervention, ou en préopératoire immédiat. |

Sources : *L'hyperparathyroïdie*

## II. Corticosurrénales

### 4. Scintigraphie des corticosurrénales à l'$^{131}$I-norcholestérol

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Imagerie fonctionnelle de la captation du **cholestérol radiomarqué** ($^{131}$I-6β-iodométhyl-19-norcholestérol, **37 MBq** IV lente), transporté par les LDL et capté par les récepteurs LDL des 3 couches (glomérulée, fasciculée, réticulée) ; captation **stimulée par l'ACTH**, inhibée par sa baisse → examen en conditions basales ou après freinage. |
| Indications | • **Hypercorticisme non freinable — syndrome de Cushing** (conditions **basales**) : ACTH-indépendant (adénome souvent unilatéral et extinctif ; hyperplasie souvent bilatérale ; corticosurrénalome malin extinctif) ; ACTH-dépendant (adénome corticotrope, sécrétion ectopique : carcinoïde bronchique).<br>• **Hyperandrogénie** (**basal et sous freinage**) : surrénalienne (hyperplasie congénitale bilatérale, tumeurs virilisantes) ou gonadique (tumeurs virilisantes, SOPK, hyperthécose ovarienne).<br>• **Hyperaldostéronisme primaire** (**freinage faible**) : adénome de Conn (unilatéral), hyperplasie bilatérale idiopathique, HTA freinable, carcinome.<br>• **Incidentalome surrénalien** (conditions **basales**) : adénome infraclinique de Cushing (extinctif), corticosurrénalome malin, tumeurs non corticosurrénaliennes.<br>• Intérêt : **diagnostic étiologique** (uni- ou bilatéralité fonctionnelle) ; **guide la thérapeutique** (lésion unique → chirurgie) ; **histologie douteuse** ; **postopératoire** en cas d'hypercorticisme résiduel. |
| Indications particulières / situations de 2e intention | Le choix des conditions découle de l'indication : **basal** (Cushing, incidentalome) ; **freinage faible** par dexaméthasone **2 mg/j** de J−2 à la dernière acquisition (hyperaldostéronisme) ; **les deux** (hyperandrogénie). Si un test de freinage biologique vient d'être fait, espacer la scintigraphie en conditions basales. |
| Non-indications et limites | • L'absence de fixation ne tranche pas entre corticosurrénalome malin, tumeur non corticosurrénalienne et métastase.<br>• Superposition des fixations physiologiques : intestin (→ acquisitions postérieures, laxatifs), foie (→ colestyramine), vésicule (→ profils) ; interactions médicamenteuses (corticoïdes) et métaboliques (hypercholestérolémie) ; problème de radiomarquage.<br>• Phéochromocytome (médullosurrénale) : $^{123}$I-MIBG ou $^{18}$F-DOPA, pas le norcholestérol. réf.<br>• Cushing ACTH-dépendant : la source d'ACTH se localise par l'IRM hypophysaire et le cathétérisme des sinus pétreux inférieurs, ou, en cas de sécrétion ectopique, par la TDM et l'imagerie des récepteurs de la somatostatine. réf.<br>• Hyperaldostéronisme primaire : le cathétérisme des veines surrénaliennes reste la référence pour la latéralisation. réf. |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| Contre-indications et précautions | • **CI** : grossesse, allaitement ; antécédent d'hypersensibilité lors d'un précédent examen au norcholestérol (prévoir antihistaminiques, corticoïdes, voire adrénaline).<br>• Délai de **6 semaines** après une scintigraphie à la MIBG ; rechercher hypercholestérolémie, surcharge iodée, traitement anticortisolique.<br>• Arrêts : spironolactone **6 semaines** ; diurétiques ± β-bloquants **1 semaine** (↓ fixation) ; anticalciques / IEC **48 h** (↑ fixation).<br>• Saturation thyroïdienne : Lugol 1 % **30 gouttes/j** de J−2 à J+7 (ou KI **130 mg**/j J−1 à J+5, ou perchlorate **400 mg** × 2/j H−1 à J+3) ; laxatifs (Duphalac) de J−2 à la dernière acquisition ; colestyramine à partir de 48 h post-injection ; surveillance de la TA si freinage. |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | • Normal : basal → fixation surrénalienne bilatérale, hépatobiliaire et intestinale ; freinage → pas de visualisation précoce, discrète fixation tardive bilatérale et symétrique = **échappement à J4**.<br>• **Cushing** : unilatéral extinctif → adénome ; bilatéral symétrique intense → hyperplasie ; bilatéral asymétrique → hyperplasie macronodulaire ; absence bilatérale → corticosurrénalome malin.<br>• **Hyperaldostéronisme** : unilatéral → Conn ; bilatéral symétrique → hyperplasie idiopathique ; asymétrique → macronodulaire ; faible ou absent → HAP freinable ou corticosurrénalome.<br>• **Hyperandrogénie** (sous freinage) : bilatéral précoce → hyperplasie ± SOPK ; unilatéral précoce → adénome ; faible/absent → corticosurrénalome ; fixation ovarienne → SOPK ou hyperthécose ; aspect normal → origine iatrogène ou hypersensibilité aux androgènes.<br>• **Incidentalome** : homolatéral avec extinction controlatérale → adénome infraclinique de Cushing ; bilatéral asymétrique (tumorale +++) → adénome bénin ; bilatéral symétrique → tumeur non corticosurrénalienne ; absence ou faible fixation → tumeur non corticosurrénalienne ou corticosurrénalome malin. Incidentalome bilatéral : absence → métastases ; symétrique → adénomes bénins ; asymétrique → adénome + tumeur non fixante. |
| Moment de réalisation | Conditions basales : statiques à **J+4 et J+7** (± J+10) ; freinage faible : **J+2 et J+4** (± J+7) — à J+4 : échappement au freinage ; statiques de **15 min** antérieure + postérieure ± profil, collimateur haute énergie, repérage rénal au $^{99m}$Tc-DTPA. |

**Moyen mnémotechnique** — Les 4 indications et leurs conditions : « **Cushing et Incidentalome au repos, Conn sous Dexa, Androgènes les deux** ». Les jours : « **4 et 7** au repos, **2 et 4** sous dexaméthasone ». Lecture : « **un seul allumé et l'autre éteint = adénome ; deux allumés = hyperplasie ; aucun = méfiance (malin)** ».

Sources : *Scintigraphie des corticosurrénales à l'$^{131}$I-norcholestérol*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

## Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

| | |
|---|---|
| **1.** Quel est le rôle de l'imagerie dans l'hyperparathyroïdie ? | Uniquement localisateur (guider la chirurgie) ; le diagnostic est biologique ; une imagerie négative n'exclut pas l'HPT. |
| **2.** Citez les indications de la scintigraphie parathyroïdienne au MIBI. | HPT primaire avant 1re chirurgie (chirurgie ciblée), avant toute réintervention, recherche d'ectopie, HPT secondaire/tertiaire (ectopies, surnuméraires, glande à préserver), systématique avant DIPO. |
| **3.** Quels examens en 1re et en 2e intention dans l'HPT primaire ? | 1re : échographie cervicale + scintigraphie MIBI ; 2e : TEP-TDM fluorocholine et TDM multiphasique. |
| **4.** Principe et délais du protocole double phase ? | MIBI retenu par les mitochondries des cellules oxyphiles, lavé vite par la thyroïde (T½ 30 min) ; précoce 15–20 min, tardive 2–4 h. |
| **5.** Avantages et inconvénients de la soustraction par rapport à la double phase ? | Image thyroïdienne de référence, temps ↓ ; mais immobilité 45 min, fenêtres étroites, éviction iodée, coût de l'$^{123}$I. |
| **6.** Causes de faux négatifs de la scintigraphie parathyroïdienne ? | Adénome < 8 mm / < 300 mg, nécrosé, kystique, pauvre en oxyphiles, wash-out rapide ; hyperplasie ; ectopie, multiglandulaire ; calcimimétiques ; mouvement, mauvais marquage. |
| **7.** Quand demander une TEP-TDM à la fluorocholine ? | Échographie et scintigraphie négatives ou discordantes, scintigraphie douteuse, PTH faiblement élevée, adénome infracentimétrique, hyperplasie. |
| **8.** Indications et critère positif de la DIPO ? | Réintervention ou chirurgie mini-invasive ; 37 MBq MIBI 1–2 h avant ; foyer ≥ 20 % au-dessus du BDF ; scintigraphie préalable systématique. |
| **9.** Contre-indications de la scintigraphie parathyroïdienne ? | Grossesse (CI relative sauf urgence vitale) ; allaitement : interruption 24 h ($^{99m}$Tc), ≈ 3 semaines ($^{123}$I), arrêt définitif ($^{201}$Tl). |
| **10.** Citez les indications de la scintigraphie au $^{131}$I-norcholestérol et leurs conditions. | Cushing (basal), hyperandrogénie (basal + freinage), hyperaldostéronisme primaire (freinage faible), incidentalome (basal) ; + hypercorticisme résiduel post-opératoire, histologie douteuse. |
| **11.** Quels médicaments arrêter avant un norcholestérol, et combien de temps ? | Spironolactone 6 semaines ; diurétiques ± β-bloquants 1 semaine ; anticalciques / IEC 48 h ; délai de 6 semaines après une MIBG. |
| **12.** Hyperaldostéronisme : fixation unilatérale sous freinage ? bilatérale symétrique ? | Adénome de Conn ; hyperplasie bilatérale idiopathique. |

# Indications des examens des tumeurs neuroendocrines, du phéochromocytome et du neuroblastome

*Chapitre transversal « Indications des examens » — scintigraphie des récepteurs de la somatostatine (Octréoscan, Tektrotyd), TEP $^{68}$Ga-DOTA, TEP $^{18}$F-DOPA, TEP $^{18}$F-FDG, scintigraphie à la MIBG ($^{123}$I / $^{131}$I) et choix du traceur selon la situation*

## À RETENIR

- **Le choix du traceur dépend de l'origine embryologique, de la sécrétion et du grade** : TNE bien différenciées (G1, G2, G3) → analogues de la somatostatine (TEP $^{68}$Ga-DOTA > SRS) ; G3 peu différenciées et CNE → **FDG** ; midgut sérotoninergique → **FDOPA** ; primitif inconnu → **DOPA + SMS**.
- **SRS et TEP $^{68}$Ga-DOTA** : localiser la tumeur, bilan d'extension, suivi et récidive, prédire la réponse aux analogues froids, **sélectionner les candidats à la RIV** (Krenning **≥ 2** → $^{177}$Lu-DOTATATE).
- TEP $^{68}$Ga-DOTA > Octréoscan : affinité SSTR2, Se **93 %** / Sp **95 %**, résolution **≈ 5 mm**, quantification (SUVmax), changement thérapeutique dans **32 %**, primitif occulte (Se **94 %**), rechutes (Se **90 %**). Point faible : **l'insulinome**.
- **FDOPA « I-C-M »** : **I**nsulinome (carbidopa, temps précoce), **C**MT (calcitonine > **150 ng/L**, temps précoce à **10 min**), **M**idgut sérotoninergique ; en plus : hyperinsulinisme congénital (forme focale ou diffuse), paragangliomes (toujours en tête), neuroblastome (Se **100 %**).
- **FDG = imagerie pronostique** : en 1re intention si G3 (Ki67 > **20 %**) ou CNE ; G2 à Ki67 > **10 %** ; SRS ⊖ ; mismatch **flip-flop** FDG ⊕ / SRS ⊖ ; SDHB ; neuroblastome ne fixant pas la MIBG (**10 %**).
- **Phéochromocytome et paragangliome** : d'abord le diagnostic biologique (métanéphrines > **3 × N**), puis la TDM, puis l'imagerie fonctionnelle (multifocalité, métastases). Sympathique : **F-DOPA > MIBG > SRS**. Parasympathique (tête et cou) : **F-DOPA > SRS > MIBG**. SDHD → FDOPA ; SDHB → FDG.
- $^{123}$I-MIBG dans le phéochromocytome (Se **88 %**, Sp **99 %**) : lésion surrénalienne évocatrice avec métanéphrines non concluantes ; forme métastatique avant $^{131}$I-MIBG. Peu sensible pour les paragangliomes parasympathiques (VMAT1 absent).
- **Neuroblastome** : la MIBG est l'examen clé (Se **90 %**, Sp **100 %**). Elle sert au bilan d'extension, au bilan pré- et postopératoire, au suivi et au pronostic (MIBG ⊕ après **6 cures** → rechute ↑). Cotation par les scores de Curie et SIOPEN ; sélection pour la $^{131}$I-MIBG.
- Neuroblastome ne fixant pas la MIBG (**10 %**) : FDG, FDOPA, $^{68}$Ga-DOTA ; pour l'os, scintigraphie osseuse (ou TEP $^{18}$F-NaF).
- Préparations à connaître : **MIBG** = blocage thyroïdien + arrêt des médicaments interférents **7–14 j** (labétalol **21 j**) ; **SRS** = **6–8 semaines** après la chirurgie ; **FDOPA** = à jeun, carbidopa **1 h** avant ; **TEP DOTA** = patient non à jeun.
- Pièges : processus unciné, rate accessoire, méningiome, inflammation (SSTR) ; changer de traceur au cours du suivi → **pseudoprogression** ; le score de Krenning est défini pour la scintigraphie, pas pour la TEP.

## I. Situation clinique → examen de choix

| Situation | Examen de 1re intention | Ce qu'on recherche | Alternative / 2e intention |
|---|---|---|---|
| **Tumeurs neuroendocrines (TNE) gastro-entéro-pancréatiques et bronchiques** | | | |
| TNE bien différenciée G1–G2 (et G3 bien différenciée), en particulier du **foregut** de bas grade : estomac, duodénum, pancréas, jéjunum proximal | **TEP $^{68}$Ga-DOTA** (SR-TEP) ; à défaut **SRS** (Octréoscan, Tektrotyd) | Confirmer le caractère neuroendocrine, localiser, stadifier, contrôle postopératoire, récidive ; statut SSTR (Krenning, SUV) → sélection pour la RIV | FDG en complément (valeur pronostique ; FDG ⊕ possible même si Ki67 < **10 %** = flip-flop) ; FDOPA moins performante (SMS > DOPA) |

| Situation | Examen de 1re intention | Ce qu'on recherche | Alternative / 2e intention |
|---|---|---|---|
| TNE du **midgut** (iléon, appendice, jonction iléo-cæcale, côlon droit) ; syndrome carcinoïde | **TEP $^{18}$F-DOPA** (examen de référence) | Localiser le primitif, bilan d'extension (Se > Octréoscan et TDM) | SR-TEP (= ou < FDOPA pour la détection) : **indispensable avant la PRRT**, que la FDOPA n'évalue pas |
| TNE du **hindgut** (côlon transverse, côlon gauche, rectum) | Notes : FDG en 1re intention (« ? » des notes) **[à vérifier]** *à vérifier : les TNE rectales bien différenciées relèvent habituellement de la TEP aux analogues de la SMS en 1re intention ; FDG surtout si haut grade* | Bilan d'extension | SR-TEP ou FDOPA en 2e intention |
| TNE **bronchique** (carcinoïde) | Notes (stratégie) : FDG en 1re intention, puis SR-TEP **[à vérifier]** *à vérifier : carcinoïde typique (bas grade) → imagerie SSTR habituellement en 1re intention ; FDG surtout pour les formes atypiques ou de haut grade* | Localisation + bilan d'extension | SRS (« carcinoïde bronchique : localisation + bilan d'extension ») ; FDOPA |
| TNE **peu différenciée G3** (Ki67 > **20 %**) ou CNE | **TEP $^{18}$F-FDG** | Bilan d'extension (imagerie la plus sensible), pronostic | SR-TEP si l'on discute une RIV |
| TNE G2 à Ki67 > **10 %** ; M1 malgré une tumeur bien différenciée ; SRS ⊖ | SR-TEP **+ FDG** | Hétérogénéité lésionnelle, foyers dédifférenciés (flip-flop), pronostic (SUVmax) | — |
| Métastases (souvent hépatiques) de TNE à **primitif inconnu** | **DOPA + SMS** (FDOPA + SR-TEP) | Primitif (iléon et pancréas souvent en cause), origine tissulaire | Éléments d'orientation (clinique, 5-HIAA, ADP mésentérique rétractile, TTF1, PDX1) ; voir § VI |
| **Insulinome** (adulte) | **TEP $^{18}$F-DOPA + carbidopa**, temps précoce | Localisation de l'insulinome | $^{111}$In-DTPA-exendine ou $^{68}$Ga-exendine (récepteur GLP-1). SRS et SR-TEP peu sensibles (Se SRS **47 %**) |
| **Hyperinsulinisme congénital** (néonatal) isolé | **TEP $^{18}$F-DOPA** | Forme **focale** (chirurgie) ou **diffuse** | — (intérêt limité chez l'adulte) |
| Gastrinome, glucagonome, VIPome, somatostatinome | SR-TEP / SRS | Localisation, extension (SRS : gastrinome Se **90 %**, glucagonome **100 %**) | — |
| **CMT** avec calcitonine > **150 ng/L** | **TEP $^{18}$F-DOPA** (temps précoce +++) | Extension, récidive | FDOPA > FDG > SRS et MIBG ; $^{68}$Ga-DOTA |
| Adénome hypophysaire ; sécrétion ectopique (ACTH-like) ; carcinome de Merkel ; méningiome | SRS / SR-TEP | Diagnostic et suivi ; recherche du primitif d'un syndrome paranéoplasique | — |
| **Phéochromocytome et paragangliome (PGL)** | | | |
| Suspicion de phéochromocytome (HTA, triade de Ménard), avant toute imagerie | **Métanéphrines** plasmatiques ou urinaires des 24 h (> **3 × N**) ; puis **TDM** TAP (IRM si allergie, grossesse, IRC) | Diagnostic biologique, puis localisation | Biopsie surrénalienne **formellement contre-indiquée** avant d'avoir éliminé un phéochromocytome |
| Phéochromocytome / PGL **sympathique** (thoracique, abdominal, pelvien) | **F-DOPA > MIBG > SRS** | Multifocalité, métastases ; affirmer le diagnostic si métanéphrines normales ou subnormales | $^{123}$I-MIBG si lésion surrénalienne évocatrice et métanéphrines non concluantes ; extrasurrénalien, multifocal ou métastatique : FDG + FDOPA. EANM/SNMMI 2019 : $^{18}$F-DOPA en 1re intention pour le phéochromocytome sporadique ; TEP aux analogues de la SMS ($^{68}$Ga) en 1re intention pour les formes SDHx, les PGL sympathiques extrasurrénaliens et les formes métastatiques réf. |
| PGL **parasympathique** (tête et cou : glomus carotidien, vagal, jugulaire, tympanique) | **F-DOPA > SRS > MIBG** ; $^{68}$Ga-DOTA « particulièrement performants » ; IRM (meilleure que la TDM) | Extension, multifocalité | MIBG peu sensible (VMAT1 absent). EANM/SNMMI 2019 : TEP $^{68}$Ga-DOTA en 1re intention pour les PGL tête et cou réf. |
| Formes héréditaires (succinate déshydrogénase) | **SDHD → FDOPA** ; **SDHB → FDG** | SDHD rarement malin ; SDHB malin dans **70 %** | — |
| Forme métastatique | Toutes les techniques ; on garde la plus informative pour le suivi | Cartographie des lésions ; possibilité d'une RIV | $^{123}$I-MIBG pour évaluer la possibilité d'une $^{131}$I-MIBG |

| Situation | Examen de 1re intention | Ce qu'on recherche | Alternative / 2e intention |
|---|---|---|---|
| NEM 2a / 2b avant traitement d'un CMT | Rechercher un phéochromocytome (métanéphrines ± imagerie) | Phéochromocytome associé | — |
| **Neuroblastome (NB)** | | | |
| NB : bilan initial | Échographie (1re intention, abdomen), TDM (référence pour la masse), IRM (tumeur en sablier) **+ scintigraphie $^{123}$I-MIBG** | Extension ostéomédullaire, hépatique, ganglionnaire ; scores de Curie et SIOPEN | TEP FDOPA (« réelle alternative ») ; myélogramme + biopsie médullaire |
| NB ne fixant pas la MIBG (**10 %**, non sécrétant) | **TEP FDG** (indispensable) | Extension, pronostic | FDOPA, $^{68}$Ga-DOTA ; scintigraphie osseuse ou TEP NaF pour l'os |
| NB : évaluation de la réponse, suivi, suspicion de récidive | **MIBG** (même traceur que le bilan initial) | Persistance de foyers après **6 cures** (stade IV) → rechute ↑↑ | FDOPA |
| NB : chirurgie | DIPO à la $^{125}$I-MIBG | Exérèse complète, résidus | — |
| **Avant radiothérapie interne vectorisée (théranostique)** | | | |
| TNE GEP bien différenciée, progressive, métastatique ou inopérable | SR-TEP $^{68}$Ga-DOTA ou SRS $^{111}$In-octréotide | Captation ≥ Krenning **2** → $^{177}$Lu-DOTATATE | FDG (le caractère FDG ⊕ pèse dans la décision) |
| NB, phéochromocytome, PGL, carcinoïde, CMT inopérables | $^{123}$I-MIBG (ou $^{131}$I-MIBG diagnostique) | MIBG ⊕ = condition préalable à la $^{131}$I-MIBG | NB : $^{68}$Ga-SSTR (80–90 % surexpriment) → ouvre la PRRT |

Sources : *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*, *Phéochromocytome et paragangliome*, *Tumeurs neuroendocrines*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*

## II. Imagerie des récepteurs de la somatostatine

### 1. Scintigraphie des récepteurs de la somatostatine (SRS) : $^{111}$In-pentétréotide (Octréoscan) et $^{99m}$Tc-EDDA/HYNIC-TOC (Tektrotyd)

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Cartographie corps entier des récepteurs de la somatostatine (surtout **SSTR2**, moins SSTR3 et SSTR5), que surexpriment la majorité des TNE différenciées. On utilise un analogue marqué : $^{111}$In-DTPA-octréotide (Octréoscan) ou $^{99m}$Tc-EDDA/HYNIC-Tyr3-octréotide (Tektrotyd). Les performances sont meilleures avec la **TEMP-TDM**. |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| Indications | • **Bilan d'extension de toutes les TNE digestives bien différenciées** (recommandé) ; examen de référence du bilan lésionnel corps entier et du suivi thérapeutique.<br>• Phase préthérapeutique : **recherche du primitif**, détecter et localiser la tumeur, **confirmer le caractère neuroendocrine** d'une tumeur, rechercher des critères de résécabilité, bilan d'extension.<br>• Indications validées par les essais et méta-analyses :<br>  ◦ TNE digestives fonctionnelles (gastrinome, insulinome, VIPome, glucagonome, somatostatinome) ;<br>  ◦ TNE digestives non fonctionnelles ;<br>  ◦ carcinoïdes pulmonaires (TNE de l'intestin primitif antérieur) ;<br>  ◦ tumeur carcinoïde ± syndrome carcinoïde.<br>• **Syndrome hormonal isolé** : détecter les localisations tumorales intra- et extra-abdominales.<br>• **Carcinoïde bronchique** : localisation + bilan d'extension.<br>• **Carcinoïde digestive** :<br>  ◦ si une chirurgie est prévue : SRS si la tumeur est bien différenciée ;<br>  ◦ si la tumeur n'est pas accessible à la chirurgie : bilan pré-chirurgical ;<br>  ◦ après appendicectomie : si la tumeur fait > **1 cm** et que la séreuse est envahie (⊕).<br>• **Prédire la réponse aux analogues froids** de la somatostatine.<br>• **Sélectionner les patients candidats à la RIV** : score de Krenning ≥ **2**. L'imagerie préthérapeutique se fait au $^{111}$In-octréotide ou au $^{68}$Ga-DOTATOC avant le $^{177}$Lu-DOTATATE.<br>• Phase post-thérapeutique : surveillance de l'évolution tumorale, recherche de récidive, efficacité thérapeutique. |
| Indications particulières / situations de 2$^{e}$ intention | • Indications reposant sur des travaux expérimentaux : phéochromocytome, neuroblastome, paragangliome (tête et cou), tumeur à cellules de Merkel.<br>• **Phéochromocytome** : si MIBG ⊖, forme maligne ou familiale.<br>• **Paragangliomes** : Se **86 %**, Sp **97 %**. Indiquée si l'on n'a pas accès aux autres examens. En supradiaphragmatique, sa Se est supérieure à celle de la MIBG.<br>• **Adénome hypophysaire** : diagnostic, suivi.<br>• **Syndrome paranéoplasique** : recherche de la tumeur primitive (sécrétion ACTH-like).<br>• **CMT, neuroblastome** : indication discutée (la fixation serait péjorative). Dans le NB, la SRS est moins sensible que la MIBG (Se **64 %**, Sp **94 %**).<br>• **Tektrotyd** : mêmes indications que l'Octréoscan. L'examen est plus rapide (TEMP-TDM à **4 h**) et moins irradiant (**4,2 mSv** contre **20 mSv**). |
| Non-indications et limites | • Supplantée par la **TEP $^{68}$Ga-DOTA** (résolution, affinité SSTR2, quantification, dosimétrie). Son avantage reste la **disponibilité**. La TEP aux analogues de la SMS est à préférer à la SRS lorsqu'elle est disponible (ENETS 2017, SNMMI/EANM 2023) réf.<br>• **Petites lésions**, surtout dans les sites de fixation physiologique (foie, tube digestif). Cela tient à la physique de l'$^{111}$In et à la faible résolution des γ-caméras en moyenne énergie. Pour les **métastases hépatiques**, l'IRM fait mieux que la SRS et la TDM.<br>• **Insulinome** : Se **47 %** (seuls **50 %** expriment les SSTR) → FDOPA.<br>• **Tumeurs indifférenciées** (faible densité de récepteurs) ou nécrosées → FDG.<br>• Examen **non spécifique** : d'autres tumeurs expriment les SSTR (sein, mélanome, lymphomes, prostate, CBNPC, sarcome, CDT, rein, méningiome, astrocytome), de même que des pathologies auto-immunes, inflammatoires ou infectieuses.<br>• TNE de petite taille et de bas risque (rectale G1 < 1 cm, gastrique de type 1) : imagerie des récepteurs non nécessaire en routine (ENETS) réf. |
| Contre-indications et précautions | • Grossesse.<br>• Allaitement : arrêt définitif de l'allaitement en cours (« $^{111}$In ? » dans les notes).<br>• Octréoscan : à jeun, régime sans résidu, laxatifs (↓ activité digestive), hydratation (↓ irradiation vésicale), βHCG.<br>• Analogues froids : ils ne donnent pas de faux négatif. Leur arrêt est **débattu** (l'arrêt ↓ la fixation physiologique ; le maintien sature les récepteurs). L'arrêt est **indispensable avant une RIV**.<br>• Recueillir le **degré de différenciation** (anatomopathologie) avant l'examen. |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | • Foyers d'hyperfixation non physiologiques. Fixations physiologiques : thyroïde et hypophyse faibles ; foie marqué et homogène ; reins et rate intenses ; activité biliaire et intestinale.<br>• **Score de Krenning** : 0 = absence de fixation ; 1 < foie ; 2 = foie ; 3 > foie ; 4 > rate ou reins. Les **grades 2 à 4** rendent la RIV possible.<br>• L'intensité de fixation dépend de la vascularisation, de la densité en SSTR2, de la taille, de la différenciation et de la nécrose.<br>• **Pièges (faux ⊕)** :<br>  ◦ processus unciné, **rate accessoire**, rate intrapancréatique, splénose (→ scintigraphie aux GR altérés) ;<br>  ◦ contamination urinaire, élimination intestinale ;<br>  ◦ fixation nasale ou hilaire au cours des viroses ;<br>  ◦ chirurgie ou irradiation récente, corticothérapie au long cours, GMN ;<br>  ◦ granulomatoses (TBC, sarcoïdose).<br>• **Performances (Se)** : TNE GEP **87 %** (glucagonome **100 %**, gastrinome **90 %**, insulinome **47 %**) ; pancréas **75–100 %** ; TNE non digestives **73 %**. |
| Moment de réalisation | • À **6–8 semaines** d'une chirurgie (fixation du site opératoire). Tenir compte d'une radiothérapie (fixation post-radique).<br>• Octréoscan : images à **4 h** et **24 h**, parfois **48–72 h** (images tardives pour séparer l'activité digestive). Tektrotyd : **15 min**, **4 h** (balayage + TEMP-TDM) et **24 h**.<br>• Avant une RIV : imagerie SSTR préalable obligatoire. |

**Moyen mnémotechnique — Krenning « 2-3-4 = RIV »** : on traite si la tumeur fixe **au moins comme le foie** (2), plus que le foie (3) ou plus que la rate et les reins (4). Le grade 1 (< foie) ne suffit pas.

Sources : *Tumeurs neuroendocrines*, *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*, *Phéochromocytome et paragangliome*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*

## 2. TEP-TDM aux analogues de la somatostatine marqués au $^{68}$Ga ($^{68}$Ga-DOTA-TOC / -TATE / -NOC)

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | TEP-TDM des récepteurs de la somatostatine avec des peptides DOTA marqués au $^{68}$Ga (générateur $^{68}$Ge/$^{68}$Ga, T½ **68 min**). **DOTA-TOC** se fixe sur SSTR2 et 5, **DOTA-TATE** surtout sur SSTR2, **DOTA-NOC** sur SSTR2, 3 et 5. C'est le volet diagnostique du couple théranostique $^{68}$Ga / $^{177}$Lu. |
| Indications | • **TNE bien différenciées** (G1, G2 et G3 bien différenciées) : diagnostic, bilan d'extension, stadification, contrôle postopératoire, **rechutes** (Se **90 %**).<br>• Notamment les TNE de bas grade du **foregut** (estomac, duodénum, pancréas, jéjunum proximal) : SRS / SR-TEP > FDOPA. Synthèse des notes : « TNE autres que CMT, insulinome et midgut → $^{68}$Ga-DOTA > FDOPA ».<br>• **Primitif occulte** (Se **94 %**), en association avec la FDOPA (« DOPA + SMS »).<br>• **Sélection des patients pour la RIV** ($^{177}$Lu-DOTATATE) : la SUV est corrélée à la densité des récepteurs. C'est vrai aussi pour les TNE du midgut, car la FDOPA n'évalue pas la faisabilité de la PRRT. La SR-TEP sert aussi à prédire la réponse après PRRT.<br>• **CMT, phéochromocytome, paragangliome** (particulièrement performante pour les **PGL tête et cou**), **méningiome**, **carcinome de Merkel**.<br>• **Neuroblastome** : imagerie diagnostique et bilan d'extension (SSTR2 surexprimés dans **80–90 %**, proche de la MIBG) → ouvre la voie à la PRRT ; NB ne fixant pas la MIBG.<br>• TNE bronchique et TNE du hindgut : en complément ou en 2$^{e}$ intention selon les notes (voir § VI). |
| Indications particulières / situations de 2$^{e}$ intention | • Pronostic : la SUVmax est un facteur pronostique.<br>• Perspective : $^{68}$Ga-DOTATOC dans la **sarcoïdose cardiaque** (fixation des macrophages activés).<br>• Ostéomalacie oncogénique : localisation de la tumeur mésenchymateuse phosphaturiante (forte expression de SSTR2) réf. |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| Non-indications et limites | • **Insulinome** : faible sensibilité (« limite de la SR-TEP ») → FDOPA + carbidopa, ou exendine marquée (GLP-1).<br>• TNE peu différenciées G3 et CNE → FDG.<br>• **Disponibilité, coût**.<br>• Le **score de Krenning ne s'applique pas à la TEP** : la fixation hépatique y est plus élevée, ce qui fait risquer de sous-traiter les patients. **[à vérifier]** *à vérifier : les scores de Krenning sont plutôt plus élevés en TEP qu'en scintigraphie (meilleur contraste lésion / foie) → risque inverse de surestimer l'éligibilité ; en TEP on utilise un score de Krenning modifié*<br>• **Changer de traceur au cours du suivi** (SRS ↔ TEP DOTA ↔ FDOPA) → risque de conclure à tort à une pseudoprogression. |
| Contre-indications et précautions | • Patient **non à jeun**, pas de laxatif ni de préparation digestive.<br>• Arrêt de la somatostatine avant une RIV ++.<br>• Irradiation **3 mSv** (contre **10 mSv** pour la SRS, d'après une autre page des notes). |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | • Foyers hyperfixants hors biodistribution physiologique. Fixations physiologiques : hypophyse, thyroïde, rate (et rate accessoire), surrénales, foie, reins, vessie, **processus unciné du pancréas**.<br>• **Pièges** : processus unciné, rate accessoire, BK / inflammation, **méningiome +++**.<br>• **SUVmax** : valeur pronostique ; intensité liée à la densité des SSTR (sélection RIV). Notes : « SUV > 15 → mauvais pronostic » **[à vérifier]** *à vérifier : une SUV élevée en TEP DOTA (forte densité de SSTR) est habituellement associée à un meilleur pronostic et à une meilleure réponse à la RIV*.<br>• **Mismatch flip-flop** FDG ⊕ / SMS ⊖ : se méfier avant de traiter par RIV. |
| Moment de réalisation | • Activité **2 MBq/kg**. Acquisition à **45 min – 1 h**. Examen en ≈ **3 h**, contre **24–48 h** pour l'Octréoscan.<br>• Patient sous analogue retard : programmer la TEP juste avant l'injection suivante, sans arrêt prolongé du traitement (EANM/SNMMI) réf. |

> **Moyen mnémotechnique — pourquoi la TEP DOTA bat l'Octréoscan : « ARQ-RD »** : **A**ffinité SSTR2 ↑, **R**ésolution ≈ 5 mm, **Q**uantification (SUVmax), **R**IV et dosimétrie, **D**urée (≈ 3 h) et Dose (3 mSv). Son talon d'Achille est l'insulinome.

Sources : *Tumeurs neuroendocrines*, *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*, *Phéochromocytome et paragangliome*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *La sarcoïdose cardiaque*

## III. Imagerie de la captation et du stockage des amines

### 1. Scintigraphie à la MIBG marquée à l'$^{123}$I ou à l'$^{131}$I

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Scintigraphie (planaire + TEMP/TDM) à la méta-iodobenzylguanidine. Cet analogue de la noradrénaline entre dans la cellule par le transporteur NET (uptake I) et par diffusion (uptake II), puis il est stocké via VMAT. C'est le **marqueur spécifique du tissu adrénergique** : tumeurs chromaffines et neuroblastome. |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| Indications | • **Neuroblastome** (examen clé, Se **90 %**, Sp **100 %**) :<br>  ◦ **bilan d'extension initial** : atteinte ostéomédullaire (Se **90 %**), hépatique (Se **50 %**) ;<br>  ◦ bilan préopératoire et postopératoire ;<br>  ◦ suivi post-thérapeutique ;<br>  ◦ **pronostic** : au stade IV, des métastases encore fixantes après **6 cures** de chimiothérapie → risque de rechute ↑↑ ;<br>  ◦ stratification et quantification par les scores **de Curie et SIOPEN**.<br>• **Phéochromocytome / paragangliome** ($^{123}$I-MIBG : Se **88 %**, Sp **99 %**, « indication majeure ») :<br>  ◦ lésion surrénalienne évocatrice avec **métanéphrines non concluantes** (modérément élevées ou interférence médicamenteuse) ;<br>  ◦ recherche d'une atteinte multifocale ou de métastases.<br>• **Masse surrénalienne dense à la TDM, non hypersécrétante**, avant chirurgie : diagnostiquer un phéochromocytome peu ou non sécrétant pour sécuriser le geste chirurgical et l'anesthésie.<br>• **Caractérisation tissulaire préopératoire** des tumeurs issues de la crête neurale : phéochromocytome, paragangliome, chémodectome, neuroblastome, tumeur carcinoïde.<br>• Bilan des **tumeurs associées aux NEM** ; bilan d'extension des tumeurs neuroectodermiques bénignes ou malignes.<br>• **Bilan postopératoire** : s'assurer de la totalité de l'exérèse.<br>• **Bilan avant $^{131}$I-MIBG thérapeutique** : une MIBG ⊕ est la condition préalable. Indications de la thérapie : NB stade III ou IV > **1 an** ; phéochromocytome ou PGL inopérable ou multimétastatique ; carcinoïde ; CMT récurrent ou métastatique. L'imagerie post-thérapeutique se fait à **24–48 h**.<br>• **Bilan évolutif** d'une tumeur fixant la MIBG, sous traitement ou en surveillance. |
| Indications particulières / situations de 2e intention | • Phéochromocytome / PGL sympathique : MIBG **en 2e position** (F-DOPA > MIBG > SRS). Formes métastatiques : évaluer la possibilité d'une $^{131}$I-MIBG.<br>• **Choix de l'isotope** :<br>  ◦ $^{123}$I : γ pur **159 keV**, T½ **13 h**, **4 MBq/kg**, images à **24–48 h**. Meilleure image, meilleure dosimétrie et radioprotection, surrénales normales visibles. Inconvénients : coût, cyclotron.<br>  ◦ $^{131}$I : **364 keV** + $\beta^-$, T½ **8 j**, **0,8 MBq/kg**, images à **48–72 h**. Images tardives possibles, mais examen irradiant.<br>L'$^{123}$I-MIBG est le traceur recommandé pour le diagnostic et le suivi du neuroblastome (EANM 2018) réf.<br>• Détection isotopique peropératoire (MIBG marquée) : voir § V.<br>• Hors oncologie : innervation sympathique cardiaque ($^{123}$I-mIBG) → chapitre cardiologie. |
| Non-indications et limites | • **PGL parasympathiques (tête et cou)** : VMAT1 souvent non exprimé → MIBG peu sensible (F-DOPA > SRS > MIBG). Selon une fiche, « la MIBG n'est pas assez sensible pour les paragangliomes et ne doit pas être utilisée (?!) » (*Phéochromocytome et paragangliome*). Une autre fiche la retient pour la « détection des paragangliomes sympathiques ou parasympathiques » (*Tumeurs neuroendocrines*).<br>• **Carcinoïdes et autres TNE** : sensibilité comparable à la SRS dans les tumeurs chromaffines, mais décevante ailleurs (Se **73 %**, « TNE ? ») → SR-TEP ou FDOPA. **Insulinome** : pas de MIBG.<br>• **VPN moindre** : un examen ⊖ n'élimine pas. Faux négatifs : tumeur non sécrétante (Se **45 %**), nécrosée, de petite taille. **10 %** des NB ne fixent pas → FDG, FDOPA, scintigraphie osseuse.<br>• **Métastases osseuses** : la scintigraphie osseuse est plus sensible (surtout si le primitif est en place).<br>• Endocrine Society 2014 : MIBG non systématique devant un phéochromocytome typique ; on la réserve aux formes métastatiques (avant $^{131}$I-MIBG) ou à risque (grande taille, siège extrasurrénalien, multifocalité, récidive) réf. |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| Contre-indications et précautions | • **Grossesse et allaitement** (arrêt définitif de l'allaitement).<br>• **Blocage thyroïdien** : Lugol (1 goutte/kg/j en 3 prises de J−2 à J+3 ou J+4), perchlorate de potassium (NFS si fièvre : agranulocytose) ou KI **130 mg**/j de J−1 à J+5 (KI contre-indiqué en cas d'hyperthyroïdie).<br>• **Arrêt des médicaments interférents 7–14 j** avant :<br>  ◦ labétalol (**21 j**) ;<br>  ◦ tricycliques ;<br>  ◦ sympathomimétiques ;<br>  ◦ inhibiteurs calciques et IEC (↑ fixation) ;<br>  ◦ réserpine.<br>• **Injection IV lente** (> **1 min**) : une injection rapide expose à un pic tensionnel, un flush ou des crampes. Surveillance accrue si la tumeur est sécrétante.<br>• Hydratation, laxatifs et régime sans résidu la veille ; βHCG et contraception ; miction avant l'acquisition ; non à jeun.<br>• L'« allergie à l'iode » n'est pas une contre-indication (quantité d'iode infime) réf. |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | • Fixation pathologique **intense (> foie), hétérogène, en plage**. NB et phéochromocytome se voient mieux en postérieur, PGL mieux en antérieur. Un examen ⊕ confirme le diagnostic (VPP élevée).<br>• Scores semi-quantitatifs :<br>  ◦ score visuel par rapport au foie (0 à 4 ; 2 à 4 = charge tumorale significative) ;<br>  ◦ **SIOPEN** : 12 segments, cotation 0–6 ;<br>  ◦ **Curie modifié** : 9 segments osseux + 1 extra-osseux, cotation 0–3.<br>• Foyer thyroïdien → penser au **CMT** (ou à un blocage insuffisant). Attention au phéochromocytome bilatéral (10 %).<br>• Faux ⊕ : préparation digestive insuffisante, graisse brune, hyperplasie surrénalienne après surrénalectomie controlatérale. |
| Moment de réalisation | • Images à **24–48 h** ($^{123}$I) ou **48–72 h** ($^{131}$I).<br>• NB : au diagnostic, puis après la chimiothérapie (après **6 cures** au stade IV), en pré- et postopératoire, avant une RIV et au cours de la surveillance.<br>• Une scintigraphie au $^{131}$I-norcholestérol doit être espacée de **6 semaines** d'une MIBG. |

> **Moyen mnémotechnique — MIBG** : « **la MIBG descend quand on monte vers la tête** » : 2$^{e}$ pour le PGL sympathique (DOPA-MIBG-SRS), dernière pour le PGL parasympathique (DOPA-SRS-MIBG), faute de VMAT1. $^{123}$I = « poids léger » (4 MBq/kg, 24–48 h) ; $^{131}$I = « poids lourd » (0,8 MBq/kg, 48–72 h).

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Phéochromocytome et paragangliome*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Thérapie à la $^{131}$I-MIBG*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Scintigraphie des corticosurrénales à l'$^{131}$I-norcholestérol*

## 2. TEP-TDM à la $^{18}$F-DOPA

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | TEP-TDM à la $^{18}$F-L-DOPA, analogue de la phénylalanine et précurseur de la dopamine. Elle est captée par **LAT1**, décarboxylée en dopamine par l'**AADC** puis stockée dans les vésicules (VMAT). Elle image le métabolisme des amines : TNE sérotoninergiques, tumeurs chromaffines, CMT, îlots pancréatiques. |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| Indications | • **Indications phares (DOPA ⊕)** :<br>  ○ ① **insulinome** (avec carbidopa) ;<br>  ○ ② **CMT** ;<br>  ○ ③ **TNE du midgut sérotoninergiques** (syndrome carcinoïde, carcinoïde du grêle) : examen de référence pour le bilan d'extension et la localisation du primitif. Se > Octréoscan et TDM ; FDOPA > SRS ; FDOPA = ou > SR-TEP.<br>• **Phéochromocytomes et paragangliomes** : en tête quel que soit le siège (sympathique F-DOPA > MIBG > SRS ; parasympathique F-DOPA > SRS > MIBG). Elle est indiquée :<br>  ○ en 1re intention pour les PGL TAP et tête et cou ;<br>  ○ si la MIBG est ⊖ ;<br>  ○ en **1re intention si mutation SDHD** ;<br>  ○ avec le FDG pour les formes extrasurrénaliennes, multifocales ou métastatiques.<br>• **Hyperinsulinisme congénital (néonatal) isolé** : distinguer la forme **focale** (accessible à la chirurgie) de la forme **diffuse**. C'est une urgence diagnostique et thérapeutique.<br>• **Neuroblastome** : bilan d'extension initial, évaluation post-thérapeutique, suspicion de récidive. Se **100 %**, Sp **92 %**, VPN ≈ **100 %**, VPP **96 %**, sans interférence médicamenteuse : « réelle alternative » à la MIBG. Utile aussi pour un NB ne fixant pas la MIBG.<br>• **Primitif inconnu** (TNE métastatique de primitif occulte) : DOPA + SMS.<br>• TNE digestives et bronchiques ; **avant une chirurgie lourde**. |
| Indications particulières / situations de 2e intention | • **CMT** avec calcitonine > **150 ng/L** : FDOPA > FDG > SRS et MIBG (temps précoce +++).<br>• TNE du hindgut : 2e intention (avec la SR-TEP).<br>• Perspective notée dans le plan de cours : TEP à la $^{18}$F-FDA (fluorodopamine).<br>• EANM/SNMMI 2019 : $^{18}$F-DOPA en 1re intention pour le phéochromocytome sporadique (la $^{68}$Ga-DOTA lui est préférée pour les PGL tête et cou et les formes SDHx ou métastatiques) réf. |
| Non-indications et limites | • **Autres TNE GEP (non sérotoninergiques)** : SMS > DOPA ; la FDOPA est globalement moins performante que la TEP aux analogues de la SMS.<br>• **N'évalue pas la faisabilité de la PRRT** : une imagerie SSTR reste indispensable avant une RIV.<br>• Faux négatifs pour les **PGL abdominaux extrasurrénaliens**.<br>• **Hyperinsulinisme de l'adulte** : intérêt limité (fixation physiologique diffuse du pancréas exocrine). |
| Contre-indications et précautions | • **À jeun** (compétition avec les acides aminés alimentaires). Eau et sucre autorisés, surtout si l'on recherche un insulinome.<br>• **Carbidopa** 100 ou 200 mg **1 h** avant (pas d'AMM en France). Elle ↑ la biodisponibilité, ↓ ou supprime la fixation pancréatique et ↓ l'activité urinaire.<br>• **Injection lente**, parfois douloureuse. Un cas de crise carcinoïde a été rapporté (volumineuse lésion hépatique).<br>• Interaction : le glucagon (hyperinsulinisme néonatal) supprime la fixation pancréatique. Pas d'interaction avec les analogues de la SMS. |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | • Foyers hors biodistribution physiologique. Fixations normales : noyaux gris centraux, vésicule biliaire, pancréas, voies urinaires, glandes lacrymales et salivaires, foie, surrénales, rate.<br>• Hyperinsulinisme congénital : fixation pancréatique **focale** ou **diffuse**. |
| Moment de réalisation | • Acquisition à **30–60 min**. Temps précoce à **10 min** pour l'insulinome et le CMT ; à **5 min** sous carbidopa pour l'insulinome.<br>• TNE digestives : l'image précoce abdominale aide, mais le temps tardif reste le plus informatif.<br>• Activité **2–4 MBq/kg** ; enfant **4 MBq/kg** (minimum **30 MBq**). |

> **Moyen mnémotechnique — DOPA « I-C-M »** : **I**nsulinome, **C**MT, **M**idgut ; temps précoce pour **I** et **C**. Et « la DOPA est toujours première dans les paragangliomes ».

Sources : *Tumeurs neuroendocrines*, *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*, *Phéochromocytome et paragangliome*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*

## IV. Imagerie non spécifique

### TEP-TDM au $^{18}$F-FDG (TNE, phéochromocytome / paragangliome, neuroblastome)

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | TEP-TDM au $^{18}$F-FDG, analogue du glucose (GLUT1, hexokinase). C'est un marqueur non spécifique du métabolisme glucidique, qui témoigne de l'**agressivité et de la dédifférenciation** tumorale : une tumeur dédifférenciée ne surexprime plus les SSTR. Dans les TNE, c'est une **imagerie pronostique**. |
| Indications | • **TNE peu différenciées** : en **1re intention si Ki67 > 20 % (G3)** et pour les **CNE**. C'est l'imagerie la plus sensible pour leur bilan d'extension.<br>• **TNE G2 à Ki67 > 10 %** : intérêt pronostique.<br>• **SRS ⊖**.<br>• **M1 malgré une tumeur bien différenciée** (valeur pronostique). Le FDG permet un bilan exhaustif même si la tumeur est bien différenciée (hétérogénéité lésionnelle) : l'Octréoscan peut sous-estimer l'extension.<br>• **TNE pancréatiques**, notamment non fonctionnelles (souvent peu différenciées, de mauvais pronostic).<br>• **Avant une RIV** : le caractère FDG ⊕ est un facteur à peser. Il n'exclut pas la RIV mais assombrit le pronostic ; en cas de flip-flop, se méfier.<br>• **Phéochromocytome / PGL** :<br>  ◦ **mutation SDHB en 1re intention** (maligne dans **70 %**) ;<br>  ◦ PGL extrasurrénalien, multifocal ou métastatique (avec FDOPA) ;<br>  ◦ fixation constante du phéochromocytome sporadique.<br>• **Neuroblastome ne fixant pas la MIBG** (non sécrétant, **10 %**) : examen « indispensable ». Également stratification pronostique (avidité ↑ = lésions agressives, survie moins favorable).<br>• **CMT** : 2e après la FDOPA. |
| Indications particulières / situations de 2e intention | • TNE bronchique : « FDG en 1re intention ; SR-TEP » selon la stratégie des notes (voir divergences, § VI).<br>• TNE du hindgut : « FDG en 1re intention ? » selon les notes (voir divergences).<br>• Phéochromocytomes : « TEP $^{18}$F-FDG ou TEP $^{18}$F-DOPA privilégiées » **[à vérifier]** *à vérifier : les recommandations citent la 18F-DOPA (ou la 18F-FDA) en 1re intention pour le phéochromocytome ; le FDG est surtout réservé aux formes métastatiques / SDHB.*<br>• Pédiatrie : neuroblastome (« examen effectué dans un but pronostique »). |
| Non-indications et limites | • **Peu adapté aux tumeurs d'évolution indolente** (TNE bien différenciées de bas grade) → imagerie SSTR ou FDOPA.<br>• **Neuroblastome** : pas d'intérêt pour le diagnostic positif (traceur non spécifique).<br>• Ne permet pas de sélectionner les patients pour la RIV (rôle de l'imagerie SSTR).<br>• Chez l'enfant, artéfacts : mouvements, thymus, graisse brune, muscles, cartilages de croissance. |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | • **SUVmax** : valeur pronostique, plus performante que le Ki67 ; SUV ↑ → récidive ↑.<br>• **Mismatch « flip-flop »** FDG ⊕ / SRS ⊖ : contingent dédifférencié. Il est possible même si le Ki67 est < **10 %** (foregut de bas grade).<br>• Lésions non vues par l'imagerie des récepteurs (hétérogénéité au niveau de la lésion et du patient). |
| Moment de réalisation | Examen corps entier, non invasif, facilement répété : au bilan initial pour pronostiquer, puis au cours du suivi. |

**Moyen mnémotechnique — FDG « G3-S-N »** : **G3** / CNE (1re intention), **S**DHB (et SRS ⊖), **N**euroblastome MIBG ⊖. Un FDG ⊕ est un « drapeau rouge » pronostique, pas une contre-indication à la RIV.

Sources : *Tumeurs neuroendocrines*, *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*, *Phéochromocytome et paragangliome*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*

## V. Examens d'appoint

### 1. Scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés (et TEP $^{18}$F-NaF) dans le neuroblastome

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Exploration du métabolisme osseux par un MRP à tropisme osseux : $^{99m}$Tc-HMDP, MDP ou DPD, **8 MBq/kg**, balayage ± TEMP/TDM à **2–4 h**. |
| Indications | « 3 indications » dans le neuroblastome :<br>• **bilan d'extension initial** à la recherche de métastases osseuses ;<br>• **surveillance** des métastases osseuses ;<br>• **NB MIBG ⊖** (faux négatif de la MIBG, NB non sécrétant).<br>En pédiatrie, plus largement : métastases d'un cancer ostéophile (rétinoblastome, neuroblastome). |
| Indications particulières / situations de 2$^{e}$ intention | **TEP-TDM au $^{18}$F-NaF** : mêmes indications que la scintigraphie osseuse, avec de meilleures performances diagnostiques. |
| Non-indications et limites | Ne montre pas l'atteinte médullaire, qu'on évalue par le myélogramme, la biopsie médullaire, l'IRM et la MIBG. Sa sensibilité dépasse celle de la MIBG pour les atteintes osseuses (surtout si le primitif est en place) et pour les NB non sécrétants. |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | Hyperfixations osseuses métastatiques. Piège pédiatrique : les cartilages de conjugaison fixent de façon bilatérale, symétrique et physiologique. |

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*

### 2. Détection isotopique peropératoire (DIPO) à la MIBG

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | On injecte en préopératoire de la MIBG marquée ($^{125}$I, $^{123}$I ou $^{131}$I). Pendant l'intervention, une sonde détecte la radioactivité émise par les lésions. |
| Indications | • Chirurgie du **neuroblastome** (tumeurs fixant la MIBG) :<br>  ◦ ↓ le risque d'exérèse incomplète ;<br>  ◦ délimiter des marges de résection saines ;<br>  ◦ localiser les petites lésions résiduelles ;<br>  ◦ ↓ la durée de l'intervention en guidant le chirurgien.<br>• Figure aussi dans le volet thérapeutique de la médecine nucléaire des TNE (schéma récapitulatif). |
| Moment de réalisation | $^{125}$I-MIBG **7,4 MBq** injectée **4 jours** avant l'intervention. |

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*

### 3. Dosage radio-immunométrique de la chromogranine A (in vitro)

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Dosage IRMA (anticorps en excès) de la chromogranine A, glycoprotéine des granules de sécrétion et **marqueur général des TNE**. Un anticorps froid est fixé au tube, un second est marqué à l'$^{125}$I ; comptage au puits. |
| Indications | • Diagnostic in vitro des TNE (Se **86 %**, Sp **66 %**).<br>• Reflet de la masse tumorale : un taux élevé est de pronostic péjoratif.<br>• **Suivi** : réponse ou rechute après traitement.<br>• **Phéochromocytome** :<br>  ◦ diagnostic et suivi ; pallie les faux négatifs de la MIBG ;<br>  ◦ marqueur de récidive si le bilan préopératoire montrait CgA ⊕ et métanéphrines ⊖ ;<br>  ◦ marqueur précoce de récidive des phéochromocytomes malins.<br>• **Neuroblastome** : son élévation est proportionnelle à la taille tumorale et à l'activité sécrétoire. |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| Non-indications et limites | • Moins sensible et moins spécifique que les **métanéphrines** pour diagnostiquer un phéochromocytome ou un PGL (métanéphrines > **3 × N** : Se et Sp > **90 %**).<br>• Sensibilité : foregut > midgut > hindgut.<br>• Pas d'élément d'orientation pour le choix du traceur.<br>• **Faux ⊕** : IPP, insuffisance rénale, gastrite atrophique. Valider un taux élevé par une gastrinémie et une créatininémie normales. |
| Contre-indications et précautions | Arrêt des IPP **15 jours** avant. |

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Phéochromocytome et paragangliome*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*

### 4. Traceurs en développement (perspectives des notes)

| Traceur | Indication visée / intérêt |
|---|---|
| $^{111}$In-DOTA-exendine ; $^{68}$Ga-NOTA-exendine-4 | Exendine = analogue du GLP-1 ; les récepteurs du GLP-1 sont exprimés par la quasi-totalité des insulinomes → **insulinome** (pallie les limites de la SR-TEP). |
| $^{64}$Cu-DOTATATE | T½ = **14 h** **[à vérifier]** *à vérifier : T½ du 64Cu ≈ 12,7 h* → rapport signal / bruit de fond ↑. |
| Antagonistes de la SMS | Fixés mais non internalisés, ils restent à la surface → Se ↑, RIV ↑. |
| Analogues SSTR marqués au $^{18}$F | Imagerie des récepteurs en TEP au fluor. |
| $^{124}$I-MIBG (TEP) | Meilleures résolution et sensibilité. Sa période (≈ **4 j**), proche de celle de l'$^{131}$I, en fait l'agent le plus adapté à la **dosimétrie avant RIV du neuroblastome**. Acquisition à 24 h. |
| $^{18}$F-MIBG | Stade préclinique : accumulation tumorale rapide, élimination rapide, dosimétrie favorable. |
| $^{68}$Ga-FAPI | Cité en perspective (TNE, neuroblastome, pédiatrie). |

Sources : *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*

## VI. Choix du traceur : règles, orientation et divergences

### 1. Les règles des notes

- Les traceurs sont **complémentaires**. Le choix dépend de l'**origine embryologique** (neuroectoderme : CMT, PGL, phéochromocytome, NB ; endoderme : foregut, midgut, hindgut), de la **sécrétion** et du **grade** histopronostique.
- Bien différenciées G1–G2–G3 → analogues de la SMS ± FDOPA (si midgut ou insulinome). G3 peu différenciées → FDG. M1 malgré une tumeur bien différenciée → FDG (pronostic). Primitif inconnu → DOPA + SMS.
- Synthèse du post-it : **CMT, insulinome, midgut sérotoninergique → FDOPA** ; autres TNE → **$^{68}$Ga-DOTA > FDOPA**.
- Paragangliomes : la DOPA est toujours en tête. Sympathique (et phéochromocytome) F-DOPA > MIBG > SRS ; parasympathique F-DOPA > SRS > MIBG. SDHD → FDOPA ; SDHB → FDG. Les recommandations proposent un choix **au cas par cas**, selon le phénotype et le génotype.
- Ne pas changer de traceur au cours du suivi (risque de pseudoprogression). Dans les formes métastatiques, on garde pour le suivi le traceur le plus informatif.
- RIV : sélection sur le score de Krenning si scintigraphie, mais **pas pour la TEP** (fixation hépatique ↑). La décision est multidisciplinaire, sur la balance bénéfice / risque.

### 2. Primitif inconnu : éléments d'orientation

Pourquoi le chercher : plusieurs thérapies sont validées pour la TNE pancréatique, une seule pour le midgut. Dans une TNE de l'iléon, réséquer le primitif améliore le pronostic même si les métastases ne sont pas résécables.

| Élément | Orientation |
|---|---|
| Clinique | Syndrome carcinoïde → midgut, TNE bronchique ; hypoglycémie → insulinome ; Zollinger-Ellison → gastrinome ; signes cutanés → glucagonome. |
| Biologie | NSE et CgA n'orientent pas. 5-HIAA → iléon, bronches ; calcitonine ou ACE → CMT ; dérivés des catécholamines → paragangliomes. |
| Imagerie | ADP mésentérique rétractile, carcinose péritonéale → midgut. |
| Immunohistochimie | TTF1 → CMT, bronche ; PDX1 → pancréas. |

Sources : *Tumeurs neuroendocrines*, *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*, *Phéochromocytome et paragangliome*

## 3. Divergences entre les fiches

| Point | Ce que disent les fiches | Commentaire |
|---|---|---|
| MIBG et paragangliomes | « Détection des paragangliomes sympathiques ou parasympathiques » (*Tumeurs neuroendocrines*). « Pas assez sensible pour les paragangliomes, ne doit pas être utilisée (?!) » (*Phéochromocytome et paraganglione*). | À retenir : 2e derrière la DOPA pour le sympathique, dernière pour le parasympathique (VMAT1 absent) ; garde l'indication pré-$^{131}$I-MIBG. |
| Phéochromocytome : 1re intention | « TEP FDG ou TEP DOPA privilégiées » (*Phéochromocytome et paraganglione*). Tableau : F-DOPA > MIBG > SRS (*Phéochromocytome et paraganglione*, *Tumeurs neuroendocrines*). | **[à vérifier]** *à vérifier : FDOPA en 1re intention ; FDG réservé aux formes SDHB / métastatiques* |
| Seuil du FDG en 1re intention | « TNE de grade 3 ou Ki67 > 10 % : FDG en 1re intention » (tableau de stratégie, *Tumeurs neuroendocrines*) / « 1re intention si Ki67 > 20 % ; intérêt pronostique si G2 à Ki67 > 10 % » (indications, *Tumeurs neuroendocrines*). | **[à vérifier]** *à vérifier : FDG en 1re intention pour G3 (Ki67 > 20 %) et CNE ; pour un G2 à Ki67 > 10 %, FDG en complément de l'imagerie SSTR* |
| TNE du hindgut | « FDG en 1re intention ? ; SR-TEP ou FDOPA en 2e intention » (*Tumeurs neuroendocrines*) / « bien différenciées G1-G2-G3 → SMS » (*Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*). | **[à vérifier]** *à vérifier : TNE rectales bien différenciées → TEP SSTR habituellement en 1re intention* |
| TNE bronchique | « FDG en 1re intention ; SR-TEP » (stratégie, *Tumeurs neuroendocrines*) / SRS : « carcinoïdes pulmonaires » parmi les indications validées et « carcinoïde bronchique : localisation + bilan d'extension » (*Tumeurs neuroendocrines*). | Typique → SSTR ; atypique / haut grade → FDG (voir tableau I). |
| Seuil de Krenning pour la RIV | « PRRT si Krenning ≥ 2 » (*Tumeurs neuroendocrines*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*) / Lutathera : « fixation tumorale > fixation hépatique (grade ≥ 2) » (*La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*). | **[à vérifier]** *à vérifier : « > foie » = grade 3 ; critère usuel (NETTER-1) = fixation ≥ foie, soit Krenning ≥ 2* |
| SSTR et neuroblastome | SRS : Se 64 %, « fixation péjorative ? » (*Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*) ; « discutée » (*Tumeurs neuroendocrines*). Mise à jour 2025 : $^{68}$Ga-SSTR surexprimés dans 80–90 % → PRRT (*Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*). | Pas de contradiction : la scintigraphie est peu sensible, la TEP $^{68}$Ga est prometteuse. |
| SUV en TEP DOTA | « SUV > 15 → mauvais pronostic » (*Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*) / « SUVmax facteur pronostique ; corrélation SUV–densité des récepteurs » (*Tumeurs neuroendocrines*). | **[à vérifier]** *à vérifier : SUV élevée = forte densité de SSTR = plutôt meilleur pronostic et meilleure réponse à la RIV* |
| Sensibilité de la MIBG | Phéochromocytome : 88 % (*Phéochromocytome et paraganglione*) ; NB : 90 % (*Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*) ; « TNE ? » : 73 % (*Tumeurs neuroendocrines*). | Les chiffres varient selon la tumeur : excellente pour les tumeurs chromaffines, décevante pour les carcinoïdes. |
| Dose de la SRS | 20 mSv (dosimétrie, *Tumeurs neuroendocrines*) / 10 mSv (« 3 mSv TEP / 10 mSv SRS », *Tumeurs neuroendocrines*) / « 3 vs 5 » (*Tumeurs neuroendocrines*). | Message commun : la TEP DOTA irradie moins. |
| $^{131}$I-MIBG thérapeutique dans le NB | Indication « NB stade III ou IV > 1 an » (*Thérapie à la $^{131}$I-MIBG*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*) / « pas d'AMM pour le NB, seulement pour phéochromocytome et paragangliome » (*Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*). | Le bilan MIBG pré-thérapeutique reste indiqué dans les deux cas. |

**Moyen mnémotechnique — l'arbre en 4 questions** : 1) **Grade ?** G3 peu différencié / CNE → FDG. 2) **Origine ?** Midgut, insulinome, CMT → DOPA ; foregut et autres → $^{68}$Ga-DOTA. 3) **Chromaffine ?** PGL / phéochromocytome → DOPA d'abord, puis MIBG (sympathique) ou SSTR (tête et cou) ; NB → MIBG. 4) **RIV envisagée ?** → imagerie de la cible : SSTR (Lutathera) ou MIBG ($^{131}$I-MIBG).

Sources : *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*, *Phéochromocytome et paragangliome*, *Thérapie à la $^{131}$I-MIBG*, *Tumeurs neuroendocrines*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*

## Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

| | |
|---|---|
| **1.** Citez les indications de la scintigraphie des récepteurs de la somatostatine. | Bilan d'extension des TNE digestives bien différenciées ; recherche du primitif ; détecter et localiser ; confirmer le caractère neuroendocrine ; critères de résécabilité ; prédire la réponse aux analogues froids ; sélectionner pour la RIV (Krenning ≥ 2) ; suivi et récidive. Aussi : carcinoïde bronchique, syndrome hormonal isolé, adénome hypophysaire, sécrétion ACTH-like, phéochromocytome MIBG ⊖ / malin / familial, PGL tête et cou. |
| **2.** Quels avantages de la TEP $^{68}$Ga-DOTA sur l'Octréoscan ? | Affinité SSTR2 ↑, Se (93 %) et résolution (≈ 5 mm) ↑, quantification (SUVmax pronostique), changement thérapeutique 32 %, primitif occulte (Se 94 %), rechutes (90 %), examen en 3 h, non à jeun, 3 mSv ; sélection pour la RIV. |
| **3.** Quel examen demander devant un insulinome ? Pourquoi pas la SR-TEP ? | TEP $^{18}$F-DOPA avec carbidopa et temps précoce (5–10 min) ; alternative : exendine marquée (GLP-1). Seuls ≈ 50 % des insulinomes expriment les SSTR (Se SRS 47 %). |
| **4.** Quelles sont les 3 indications phares de la TEP $^{18}$F-DOPA ? | Insulinome, CMT (calcitonine > 150 ng/L), TNE du midgut sérotoninergique (« I-C-M »). |
| **5.** Quand la TEP FDG est-elle indiquée dans les TNE ? | 1$^{re}$ intention si G3 (Ki67 > 20 %) ou CNE ; G2 à Ki67 > 10 % (pronostic) ; SRS ⊖ ; M1 d'une tumeur bien différenciée ; TNE pancréatiques non fonctionnelles ; avant RIV (FDG ⊕ = pronostic sombre). |
| **6.** Qu'est-ce que le mismatch « flip-flop » ? | Lésions FDG ⊕ / SRS ⊖ = dédifférenciation (perte des SSTR). Se méfier avant une RIV ; pronostic plus sombre. |
| **7.** Classez les traceurs pour un paragangliome sympathique et pour un paragangliome tête et cou. | Sympathique (et phéochromocytome) : F-DOPA > MIBG > SRS. Parasympathique (tête et cou) : F-DOPA > SRS > MIBG (VMAT1 absent). |
| **8.** Quel traceur pour une mutation SDHB ? SDHD ? | SDHB → FDG en 1$^{re}$ intention (malin dans 70 %) ; SDHD → FDOPA (rarement malin). |
| **9.** Dans quelles situations la $^{123}$I-MIBG reste-t-elle utile dans le phéochromocytome ? | Lésion surrénalienne évocatrice avec métanéphrines non concluantes (modérément élevées, interférence médicamenteuse) ; masse surrénalienne dense non sécrétante avant chirurgie ; forme métastatique pour évaluer une $^{131}$I-MIBG. |
| **10.** Citez les indications de la scintigraphie MIBG dans le neuroblastome. | Bilan d'extension initial (os, moelle, foie) ; bilan pré- et postopératoire ; suivi et évaluation de la réponse (scores de Curie et SIOPEN) ; pronostic (MIBG ⊕ au stade IV après 6 cures → rechute ↑) ; bilan avant $^{131}$I-MIBG ; DIPO. |
| **11.** Quel examen demander devant un neuroblastome ne fixant pas la MIBG ? | TEP FDG (indispensable, 10 % des NB) ; aussi TEP FDOPA, $^{68}$Ga-DOTA ; scintigraphie osseuse ou TEP NaF pour l'os. |
| **12.** Quelles précautions avant une scintigraphie MIBG ? Avant une SRS ? | MIBG : blocage thyroïdien (Lugol, $KClO_4$, KI), arrêt des médicaments interférents 7–14 j (labétalol 21 j), injection lente > 1 min ; CI grossesse, allaitement. SRS : 6–8 semaines après chirurgie, laxatifs, hydratation, βHCG ; arrêt des analogues débattu (indispensable avant RIV). |

# Indications de la TEP au FDG en oncologie

*Chapitre transversal « Indications des examens » — TEP au $^{18}$F-FDG par cancer (lymphomes de l'adulte et de l'enfant, poumon, côlon-rectum, sein, prostate, autres localisations) et par temps de la prise en charge (diagnostic, recherche du primitif, bilan initial, évaluation précoce, fin de traitement, récidive)*

## À RETENIR

- **Principe** : le FDG (OH en C2 remplacé par le $^{18}$F) entre par les GLUT, est phosphorylé par l'hexokinase en FDG-6-P qui reste **piégé** ; effet Warburg → la TEP ne voit que les tumeurs **avides** ; détection = couple taille / avidité, plus petite lésion ≈ **5 mm**.
- **4 axes SFMN** : **diagnostic** (nodule pulmonaire isolé, ADP cervicale d'origine inconnue, recherche d'un primitif, guidage de biopsie), **stadification**, **réponse thérapeutique**, **récidive** ; en plus : planification de la radiothérapie, pronostic.
- **Pas de TEP FDG** pour : le dépistage, la **surveillance systématique** (lymphome, poumon, CCR, sein : seulement si suspicion de récidive), la caractérisation d'une lésion mammaire, le cerveau (→ IRM), le cancer de la prostate (peu avide), le nodule thyroïdien à cytologie indéterminée.
- **Lymphomes : 3 TEP** — initiale (indispensable pour **LH, LBDGC, LF** ; remplace la BOM dans le LH et le LBDGC : Se **97 %**, Sp **99 %**), intermédiaire après **2 et 4 cycles**, fin de traitement (≥ **3 semaines** après la chimiothérapie). Transformation d'un indolent (≈ **15 %**) → la TEP guide la biopsie.
- **Lecture lymphome** : Deauville 1–3 = négatif, 4–5 = positif ; Deauville modifié **140 % / 200 %** du SUVmax hépatique ; ΔSUV (LBDGC) négatif si baisse > **66 %** à C2, > **70 %** à C4.
- **LH de l'enfant** : baseline (staging, évite la BOM), intérim (répondeur rapide = ↓ ≥ **60 %** du volume → moins de RT), fin (Deauville 1–3 = RMC ; guide la RT de consolidation) ; qPET négatif si < **1,3** (intérim) et < **0,95** (fin).
- **Poumon** : nodule (**80 %** des nodules avides = cancers ; Se **95 %**, Sp **86 %**), staging N/M (ESMO : remplace le scanner ; excellente VPN pour N ; cerveau → IRM), RT, réponse (PERCIST), récidive.
- **Côlon-rectum** : incidentalome colique focal (**2/3** cancéreux ou précancéreux), extension à distance (métastases hépatiques : Se et Sp ↑ ; ganglions : Se et Sp ↓), réponse, récidive (↑ marqueurs).
- **Sein** : stade clinique ≥ **IIB** (T2N1 ou T3N0) → TEP à la place de SO + TDM (N3, M1) ; réponse ; récidive ; limites : T < 1 cm (Se ≈ **25 %**), lobulaire, in situ, bas grade.
- **Préparation et délais** : jeûne ≥ **4 h** (6 h idéal), glycémie < **1,25 g/L** (> 2 g/L → reprogrammer) ; **1 mois** après chirurgie ou chimiothérapie ; CI : grossesse ; allaitement suspendu **12 h**.

## I. Tableau de synthèse : situation clinique → examen de choix

| Situation clinique | Examen de 1re intention | Ce qu'on recherche | Alternative / complément |
|---|---|---|---|
| Nodule pulmonaire isolé indéterminé | TEP-TDM FDG | Hypermétabolisme (80 % des nodules avides sont des cancers) ; cible de biopsie | Biopsie guidée ; surveillance TDM si nodule < 10 mm (faux négatifs) |
| ADP cervicale métastatique d'origine inconnue ; syndrome paranéoplasique ; ↑ d'un marqueur tumoral ; lésion suspecte isolée | TEP-TDM FDG | Primitif inconnu ; site de biopsie le plus avide et accessible | Imagerie et endoscopies orientées par la TEP |
| Lymphome (LH, LBDGC, LF) au diagnostic | TEP FDG initiale (baseline) | Stade Ann Arbor / Lugano, atteinte médullaire focale, référence pour la réponse | TDM ; BOM si LF, manteau, indolent ; IRM si SNC |
| Lymphome après 2 et 4 cycles de chimiothérapie | TEP intermédiaire | Chimiosensibilité : Deauville, ΔSUV (LBDGC) → escalade ou désescalade | — |
| Masse résiduelle en fin de traitement d'un lymphome | TEP de fin de traitement | Fibrose (Deauville 1–3) ou maladie résiduelle (4–5) | Biopsie d'une masse positive (LBDGC, LH) avant rattrapage |

| Situation clinique | Examen de 1re intention | Ce qu'on recherche | Alternative / complément |
|---|---|---|---|
| Lymphome indolent (LF, LLC) avec signes de transformation | TEP FDG | Zone la plus avide à biopsier (Richter : SUVmax > 10) | Histologie |
| Lymphome de Hodgkin de l'enfant | TEP initiale, intérimaire, finale | Staging, réponse précoce, rémission complète ; volumes de RT | TDM / IRM |
| Cancer bronchique : bilan d'extension | TEP-TDM FDG (TDM injectée) | N (excellente VPN), M1 | IRM cérébrale (métastases cérébrales) |
| CCR : ↑ des marqueurs ou lésion douteuse en TDM | TEP-TDM FDG | Récidive locale ou à distance | TDM, IRM hépatique |
| Fixation colique focale fortuite en TEP | Coloscopie réf. | Lésion cancéreuse ou précancéreuse (2/3 des cas) | — |
| Cancer du sein stade clinique ≥ IIB, triple négatif | TEP-TDM FDG | N3 (sous-claviculaire, mammaire interne), M1 | SO + TDM TAP (bilan conventionnel) |
| Cancer de la prostate | Pas de FDG en routine | — | TEP PSMA ; FDG si forme dédifférenciée ou avant RIV (mismatch) |
| CDT : Tg élevée ou Ac anti-Tg en ascension, scintigraphie « carte blanche » | TEP-TDM FDG | Foyers non iodofixants (flip-flop) | — |
| TNE G3 peu différenciée | TEP-TDM FDG | Extension, pronostic ; mismatch FDG ⊕ / SRS ⊖ | TEP aux analogues de la somatostatine |
| Sarcome d'Ewing, rhabdomyosarcome de l'enfant | TEP-TDM FDG | Bilan d'extension initial ; surveillance | — |
| Neuroblastome ne fixant pas la MIBG (**10 %**) | TEP $^{18}$F-DOPA, $^{68}$Ga-DOTA ou FDG | Lésions ; pronostic (avidité FDG ↑ = agressivité) | — |
| Planification d'une radiothérapie (lymphome, poumon, CCR) | TEP-TDM FDG | Volumes hypermétaboliques à irradier | — |

Sources : *TEP au $^{18}$F-FDG en cancérologie*, *TEP au $^{18}$F-FDG et lymphomes*, *Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG*, *Actualités de la place de la TEP dans la prise en charge des lymphomes*, *TEP-TDM au FDG et lymphomes : plan de réponse*, *Cancer du poumon et TEP au FDG*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*, *Place de la TEP au FDG dans le cancer colorectal*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *TEP PSMA et cancer de la prostate*, *TEP FDG et carcinome thyroïdien*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*

## II. Vue par temps de la prise en charge

| Temps | Lymphomes (adulte) | LH de l'enfant | Poumon | Côlon-rectum | Sein | Autres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Diagnostic, caractérisation** | Guide la biopsie ; transformation d'un indolent | Guide la biopsie | Nodule pulmonaire isolé ; guide la biopsie | Incidentalome colique focal | **Non** (ni diagnostic de malignité, ni caractérisation) | ADP cervicale d'origine inconnue ; incidentalome thyroïdien focal (30 % de cancers) |
| **Recherche du primitif** | — | — | — | — | — | Syndrome paranéoplasique, ↑ d'un marqueur, lésion suspecte à la radio, ADP cervicale métastatique |
| **Bilan initial (staging)** | Indispensable (LH, LBDGC, LF) : Ann Arbor / Lugano ; remplace la BOM | Indispensable : staging, stratification du risque, évite la BOM | N et M (ESMO : remplace le scanner) | Extension à distance (métastases hépatiques) | Stade ≥ IIB ; triple négatif | VADS, mélanome ; CDT agressif ; TNE G3 ; Ewing, rhabdomyosarcome |
| **Évaluation précoce (intermédiaire)** | Après 2 et 4 cycles : Deauville, ΔSUV → escalade / désescalade | Répondeur rapide (↓ ≥ 60 % du volume) ou lent | PERCIST : répondeur rapide ou lent ; immunothérapie | Bons ou mauvais répondeurs (CT, RT, immunothérapie) | Évaluation de la réponse | VADS (suivi de la réponse) |

| Temps | Lymphomes (adulte) | LH de l'enfant | Poumon | Côlon-rectum | Sein | Autres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fin de traitement** | Masse résiduelle : fibrose ou maladie active ; guide la RT de consolidation | RMC (Deauville 1–3) ou masse résiduelle ; guide la RT | Réponse de fin de traitement (PERCIST) | — | — | — |
| **Surveillance systématique** | **Non** | **Non** après rémission | **Non** | **Non**, sauf signe d'appel | **Non** | — |
| **Suspicion de récidive** | Oui | Oui | Oui (réascension des marqueurs) | Oui (↑ marqueurs, lésion TDM) | Oui (réascension des marqueurs) | VADS, mélanome, œsophage, voies biliaires, pancréas, ovaire, testicule, utérus, sarcome ; CDT (Tg ↑) |
| **Planification de la RT** | RTE ciblée, personnalisée | Zones hypermétaboliques à irradier | RTE ciblée ; stéréotaxie seulement si N0 | Volumes d'irradiation et de surimpression | — | — |

Sources : *TEP au $^{18}$F-FDG en cancérologie*, *TEP au $^{18}$F-FDG et lymphomes*, *Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG*, *TEP-TDM au FDG et lymphomes : plan de réponse*, *Cancer du poumon et TEP au FDG*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*, *Place de la TEP au FDG dans le cancer colorectal*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *TEP FDG et carcinome thyroïdien*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*

## III. Indications par cancer

### 1. TEP au $^{18}$F-FDG en cancérologie : règles générales

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Imagerie du métabolisme glucidique : le FDG, transporté par les GLUT puis phosphorylé par l'hexokinase en FDG-6-phosphate, reste piégé dans les cellules malignes à glycolyse exagérée (effet Warburg = glycolyse aérobie) et apparaît comme un **foyer hypermétabolique** quantifié par le SUV. |
| Indications | Toute pathologie maligne avide (SFMN +++) :<br>• **Diagnostic** : caractérisation d'un nodule pulmonaire isolé ; ADP cervicale métastatique d'origine inconnue ; recherche d'un primitif inconnu (syndrome paranéoplasique, lésion suspecte à la radio, ↑ d'un marqueur tumoral) ; guide la biopsie.<br>• **Stadification** : lymphome malin ; cancer primitif pulmonaire et détection des métastases pulmonaires ; récidive de cancer colorectal ; tumeurs des VADS, cancer ORL ; mélanome ; orienter les prélèvements biologiques.<br>• **Suivi de la réponse thérapeutique** : lymphome malin ; cancer des VADS (et, dans les fiches d'organe : poumon, CCR, sein).<br>• **Détection des récidives** : lymphome, poumon, VADS, CCR, mélanome ; cancers du sein, de l'œsophage, des voies biliaires, du pancréas, de l'ovaire, du testicule, de l'utérus ; sarcome.<br>• Planification de la radiothérapie ; pronostic ; mesure précoce de l'effet d'une chimiothérapie ou d'une hormonothérapie (SUV). |
| Indications particulières / 2$^{e}$ intention | Voir « Autres cancers » (bloc 8). Hors oncologie, pathologies bénignes inflammatoires (histiocytose, sarcoïdose, vascularites) : chapitre infection–inflammation. |
| Non-indications et limites | • Dépistage ; surveillance systématique après rémission.<br>• Tumeurs peu avides (faux négatifs) : bien différenciées ou à croissance lente (rein), CHC (phosphatase → déphosphorylation et sortie du FDG), prostate, ADK mucineux ou in situ, carcinome lobulaire, lymphomes indolents (MALT, zone marginale extranodale).<br>• Petites lésions : plus petite tumeur décelée **5 mm** avec sensibilité réduite (effet de volume partiel).<br>• Cerveau (fixation physiologique intense) → IRM.<br>• Faux positifs : infection, inflammation, chirurgie récente, thymus, moelle osseuse (facteurs de croissance), graisse brune, adénome parathyroïdien, thyroïde, côlon sous metformine. |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| Contre-indications et précautions | **Grossesse** ; allergie ou hypersensibilité à la substance ou aux excipients. **Allaitement** : pas une CI, mais suspendu au moins **12 h**. Enfant : activité réduite. Diabète, hyperglycémie, corticoïdes : ↓ sensibilité. Insuline : délai de **2–3 h** avant le FDG (fiche FDG) ou **4–6 h** (fiche CCR) — divergence entre fiches. Signaler un épisode infectieux, un traitement par facteurs de croissance, chimiothérapie, radiothérapie, immunothérapie. |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | Foyer hyperactif se détachant du bruit de fond, confronté à la TDM ; **SUV** = fixation (Bq/mL) / [activité injectée corrigée de la décroissance (Bq) / poids (g)], en g/mL ; SUVmax, SUVpeak, SUL, MTV, TLG, Dmax ; critères EORTC / PERCIST (tumeurs solides), Deauville / Lugano (lymphomes). |
| Moment de réalisation | À jeun ≥ **4 h** (**6 h** = meilleure image) ; glycémie capillaire < **1,25 g/L** (1,25–2 g/L : attendre et hydrater ; > **2 g/L** : reprogrammer) ; acquisition à **60 min** après un repos strict de 45–60 min. Délais après traitement : **1 mois** après chirurgie ou chimiothérapie (noté « 6 S » : 6 semaines) ; **4–6 mois** (2–3 mois) après radiothérapie. |

Sources : *TEP au $^{18}$F-FDG en cancérologie*, *Bases physiques de la TEP*, *Place de la TEP au FDG dans le cancer colorectal*, *TEP au $^{18}$F-FDG et lymphomes*

## 2. Lymphomes de l'adulte (LH, LBDGC, LF)

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | ≈ **95 %** des lymphomes fixent le FDG (LBDGC **97–100 %**, Burkitt 100 %, LH 97–100 % ; indolents moins avides : MALT 54–81 %, zone marginale extranodale 53–67 %) → la TEP-TDM est l'examen de référence du staging et de l'évaluation de la réponse (3 TEP : initiale, intermédiaire, finale). |
| Indications | • **TEP initiale (baseline)** : fondamentale et indispensable pour le **LH, le LBDGC et le LF** ; recommandée pour les autres lymphomes avides ; stadification Ann Arbor / Lugano (X = bulky ≥ **6 cm**) ; supérieure au CT (ganglions < 1 cm, foie, rate) ; référence de l'évaluation ultérieure ; guide la biopsie et la RTE. LBDGC : **20–30 %** de changement de stade et **15 %** de changement de traitement vs TDM (upstaging extranodal : rein, poumon, os) ; LH : peu d'upstaging et peu de changement thérapeutique.<br>• **Atteinte médullaire** : la TEP remplace la BOM dans le LH et le LBDGC (Se **97 %**, Sp **99 %**) — la BOM n'explore que la crête iliaque, la TEP tout le squelette ; hyperfixation médullaire focale = stade IV.<br>• **TEP intermédiaire** après **2 cycles** (cellules les plus prolifératives, chimiosensibilité, répondeurs précoces) et **4 cycles** (répondeurs tardifs) → **escalade** chez les mauvais répondeurs, **désescalade** chez les bons répondeurs (formes localisées, pronostic favorable). LH : stratégie guidée par la TEP (stade favorable : 2 ABVD puis TEP ; défavorable : 2 ABVD + 2 BEACOPP ou 4 BEACOPP puis TEP → ⊕ escalade, ⊖ désescalade).<br>• **TEP de fin de traitement** : confirmation de la rémission ; masse résiduelle (fibrose ou maladie active) ; guide la RT de consolidation ; valeur pronostique supérieure à la TEP précoce (LBDGC, LH, probablement LF) ; masse positive (LBDGC, LH) à biopsier avant un rattrapage.<br>• **Suspicion de transformation agressive** d'un lymphome indolent (≈ **15 %**) : TEP pour guider la biopsie en zone transformée (syndrome de Richter : atteinte localisée avec SUVmax > **10**).<br>• **Suspicion de récidive**.<br>• **Nouveaux traitements** : évaluation sous CAR-T et anticorps bispécifiques (validée ; bons répondeurs = réponse précoce ; pseudo-progression rare). |
| Indications particulières / 2$^{e}$ intention | LF (indolent, fixation plus faible) : TEP initiale pour décider du type de surveillance (risque de transformation en LBDGC). LNH : fixation médullaire focale → pas de BOM ; diffuse et homogène → BOM. Biomarqueurs : TMTV (mL), Dmax (cm) — ↑ → escalade, ↓ → désescalade ; ctDNA en challenger. |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| Non-indications et limites | • **Surveillance de routine : non** (seulement si suspicion de récidive).<br>• BOM encore nécessaire : LF, lymphome du manteau, autres indolents (sensibilité modérée de la TEP), cytopénie, essais cliniques.<br>• SNC → IRM (fixation cérébrale physiologique).<br>• Pas de ΔSUV en fin de traitement ; ΔSUV non valable si $SUV_0$ < 10 ou $SUV_1$ ≥ 5 → Deauville.<br>• Divergences : « TEP de fin de traitement dans les LNH : pour le LBDGC seulement » (NB de *TEP au $^{18}$F-FDG et lymphomes*) **[à vérifier]** *à vérifier : Lugano la recommande pour tous les lymphomes avides du FDG, dont le LF* ; « LH : une TEP (−) n'élimine pas une atteinte médullaire → BOM » (même fiche) alors que la TEP « peut remplacer la BOM » dans le LH (*Actualités de la place de la TEP dans la prise en charge des lymphomes*, *TEP-TDM au FDG et lymphomes : plan de réponse*) **[à vérifier]** *à vérifier : selon Lugano 2014, la BOM n'est plus indiquée dans le LH bilanté par TEP*. Les chiffres « 30 % de changement de stade, 15 % de traitement » sont placés à la TEP intermédiaire dans *TEP-TDM au FDG et lymphomes : plan de réponse* et au bilan initial dans *Actualités de la place de la TEP dans la prise en charge des lymphomes* **[à vérifier]** *à vérifier : ils se rapportent habituellement au bilan initial (TEP vs TDM)*. |
| Contre-indications et précautions | Celles du FDG. Pièges après traitement : rebond thymique (forme triangulaire), inflammation post-thérapeutique, graisse brune ; en dehors du site : infection, hyperactivité médullaire et splénique (chimiothérapie, facteurs de croissance) ; LH : activation ostéomédullaire diffuse immunomédiée (cytokines) au bilan initial ; faux négatifs < 1 cm. |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | **Deauville** (5-PS) : 1 pas de fixation ; 2 ≤ médiastin ; 3 > médiastin et ≤ foie ; 4 > foie ; 5 ≫ foie et/ou nouvelles lésions (5a sans, 5b avec nouvelle lésion) ; seuil de positivité entre 3 et 4. **Deauville modifié** (formes disséminées, AHL 2011) : 4 si SUVmax ≥ **140 %**, 5 si ≥ **200 %** du SUVmax hépatique. **Lugano** : RMC = 1–3 sans nouvelle lésion ; RMP = 4–5 avec ↓ de la fixation ; maladie stable = 4–5 sans changement ; progression = ↑ ou nouvelle lésion. Notes : « réponse complète : Deauville < 3 (ou ≤ 2 chez l'enfant) » **[à vérifier]** *à vérifier : la réponse métabolique complète correspond aux scores 1 à 3*. **ΔSUV** = 100 × ($SUV_0$ − $SUV_1$) / $SUV_0$ (LBDGC, < **65 ans**, R-CHOP 14, $SUV_0$ > 10 et $SUV_1$ < 5) : négatif si > **66 %** à 2 cures, > **70 %** à 4 cures. Rate : hypermétabolisme focal = pathologique ; diffus avec réaction médullaire = réactionnel ; diffus isolé = plutôt lymphomateux. |
| Moment de réalisation | Baseline avant tout traitement ; TEP intermédiaire après 2 et 4 cycles ; fin de traitement au minimum **3 semaines** après l'arrêt de la chimiothérapie et de préférence **6–8 semaines** après la fin de l'irradiation **[à vérifier]** *à vérifier : délai usuel de 2–3 mois après la radiothérapie (6–8 semaines étant le délai préférentiel après la chimiothérapie)* ; ≥ 2 semaines après des facteurs de croissance (G-CSF) réf.. |

Sources : *TEP au $^{18}$F-FDG et lymphomes*, *Actualités de la place de la TEP dans la prise en charge des lymphomes*, *TEP-TDM au FDG et lymphomes : plan de réponse*, *TEP au $^{18}$F-FDG en cancérologie*

## 3. Lymphome de Hodgkin de l'enfant (et lymphome de Burkitt)

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Lymphome = **10 %** des cancers de l'enfant ; LH surtout chez l'adolescent de sexe masculin, rare avant **5 ans**, excellent pronostic mais séquelles chimio- et radio-induites (sein, thyroïde) → la TEP est le **pilier de la désescalade** thérapeutique. |
| Indications | • **TEP initiale** : examen de référence exigé (Lugano, essais) en plus du CT ou de l'IRM pour la stadification (Ann Arbor modifiée : A/B, E, X = bulky), la stratification du risque, l'adaptation du traitement et pour éviter la BOM (TEP > BOM : Se **97 %**, Sp **99 %**) ; guide la biopsie.<br>• **TEP intérimaire** : restadification → adaptation thérapeutique ; répondeurs précoces rapides (↓ ≥ **60 %** du volume entre TEP1 et TEPi) → moins de RT ; répondeurs lents → intensification ; intérêt pronostique.<br>• **TEP finale** : rémission complète ou masse résiduelle après CT ± RT ; décisionnelle et pronostique ; guide la RT de consolidation.<br>• **Planification de la RT** : délimiter les zones hypermétaboliques à irradier (RT ciblée).<br>• **Suspicion de récidive**.<br>• Même schéma (baseline, intermédiaire, fin, récidive) pour le **lymphome de Burkitt**. |
| Non-indications et limites | Surveillance après rémission : non recommandée. |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| Contre-indications et précautions | Activité injectée réduite selon l'EANM. SUV pondéré au poids surestimé (masse grasse **11 %** à la naissance → 26 % à 6 mois, puis ↓) → SUV pondéré à la surface corporelle (Haycock), SUL peak, qPET. Pièges : thymus, moelle osseuse et rate (cytokines), bas de la cage thoracique (agitation, pleurs), jonctions chondro-costales et costo-vertébrales, moelle épinière, muscles, ovaires, cartilages de conjugaison, succion (sucette), **graisse brune +++**, mouvements. |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | Bulky (mauvais pronostic) : diamètre ≥ **6 cm** ou volume ≥ **200 mL**. Fin de traitement : Deauville 1–3 = RMC (faible risque de rechute) ; 4–5 = TEP positive (rechute ↑) ; scores 3–4 = zone de discussion. **qPET** = SUV lésion / SUV foie : négatif si < **1,3** (baseline, intérim), < **0,95** (fin de traitement). Paramètres : SUVmax, SUVmean, SUVpeak (réponse) ; MTV, TLG (charge tumorale, pronostic) ; Dmax (dissémination) ; ΔSUV, ΔMTV, ΔTLG (réponse précoce). |
| Moment de réalisation | Baseline après la biopsie et avant le traitement ; intérim après les premiers cycles ; finale après CT ± RT. |

Sources : *Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG*, *TEP-TDM au FDG et lymphomes : plan de réponse*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*

## 4. Cancer du poumon

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | 1re cause de décès par cancer ; la TEP-FDG intervient à **toutes les étapes** (caractérisation, staging, RT, réponse, récidive) mais **ni au dépistage ni à la surveillance** ; l'ADK est un groupe hétérogène (forme mucineuse peu avide). |
| Indications | • **Caractérisation d'un nodule pulmonaire isolé** : **80 %** des nodules avides sont des cancers ; Se **95 %**, Sp **86 %** (85 % sur le post-it) ; nodule solide > 8 mm réf.<br>• **Bilan d'extension initial** (staging N et M) ou restaging : rôle majeur selon l'ESMO, remplace le scanner ; de préférence TEP avec TDM injectée ; staging ganglionnaire N : facteur pronostique, **excellente VPN** ; détection des métastases pulmonaires.<br>• **Planification de la RTE** : RTE ciblée et sélective ; stéréotaxie non réalisée si N+.<br>• **Évaluation thérapeutique** précoce et de fin de traitement (PERCIST ; répondeur rapide ou lent), y compris sous immunothérapie.<br>• **Guidage de la biopsie**.<br>• **Suspicion de récidive** (réascension des marqueurs tumoraux).<br>• TEP impliquée dans l'algorithme thérapeutique. |
| Indications particulières / 2e intention | Ganglion médiastinal positif en TEP : preuve histologique (écho-endoscopie bronchique, médiastinoscopie) avant de récuser une chirurgie réf. |
| Non-indications et limites | **Dépistage et surveillance** : non. Métastases cérébrales → IRM. Faux négatifs : lésions < **10 mm**, ADK mucineux, in situ ou à invasion minime, lésions mobiles avec la respiration (synchronisation respiratoire +++). Faux positifs : granulomatoses (sarcoïdose, tuberculose). Immunothérapie : pseudo-progression (« volume ↓ puis ↑ » dans les notes) **[à vérifier]** *à vérifier : classiquement ↑ initiale puis ↓ (réponse retardée)* ; effets secondaires immuno-induits. |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | Staging (Se / Sp) : TDM **93 % / 31 %** ; TEP **69 % / 85 %** ; TEP-TDM **97 % / 85 %**. Réponse selon PERCIST. |
| Moment de réalisation | Au diagnostic (nodule), avant tout traitement (staging, planification de la RT), en cours et en fin de traitement, puis seulement en cas de suspicion de récidive. |

Sources : *Cancer du poumon et TEP au FDG*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*, *TEP au $^{18}$F-FDG en cancérologie*

## 5. Cancer colorectal

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Incidence ↑ ; « **50 %** de métastases hépatiques au diagnostic » **[à vérifier]** *à vérifier : ≈ 20–25 % de métastases hépatiques synchrones, ≈ 50 % au cours de l'évolution* → la TEP sert surtout à l'extension à distance et à la récidive, peu à l'atteinte ganglionnaire locorégionale. |
| Indications | • **Suspicion de récidive** : ↑ des marqueurs ou lésion à la TDM (la « récidive de CCR » est aussi une indication de stadification SFMN).<br>• **Bilan d'extension** : métastases hépatiques et à distance (Se et Sp ↑) ; changement de la PEC dans **11 %** des cas.<br>• **Incidentalome colique** : fixation **focale** fortuite = lésion cancéreuse ou précancéreuse dans **2/3** des cas (le SUVmax n'a pas d'intérêt pronostique).<br>• **Évaluation post-thérapeutique** : bons ou mauvais répondeurs après CT ou RT (changement thérapeutique surtout si discordance) ; très performante pour évaluer l'**immunothérapie** +++.<br>• **Planification de la RT** : volumes d'irradiation et de surimpression avant la RT qui suit la chirurgie. |
| Indications particulières / 2e intention | Métastases hépatiques ou pulmonaires jugées résécables : éliminer une extension extrahépatique avant la chirurgie réf. . Nouvelles modalités : TEP-IRM ; TEP-FAPI (faible fixation physiologique, meilleure pour les ganglions et le péritoine, perspective de RIV). |
| Non-indications et limites | **Surveillance systématique** : non recommandée sauf signe d'appel (même si la détection précoce de la récidive est notée comme améliorant la survie). Ganglions locorégionaux : Se et Sp ↓. TEP tardive : sans intérêt pour distinguer bénin et malin. Enfant : hyperavidité appendiculaire. Metformine : fixation colique **diffuse**. |
| Contre-indications et précautions | Ne jamais arrêter la **metformine** (on évalue l'extension à distance, pas l'atteinte locale). **Insuline** : délai de **4–6 h** avant le FDG (↑ expression membranaire des GLUT4 → captation musculaire et adipeuse). |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | Foyer focal colique (≠ fixation diffuse) ; métastases hépatiques et extrahépatiques. |

Sources : *Place de la TEP au FDG dans le cancer colorectal*, *TEP au $^{18}$F-FDG en cancérologie*

## 6. Cancer du sein

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | La TEP-FDG est l'examen du **bilan d'extension des formes avancées** (N3, M1) et de la réponse ; ce n'est pas un examen de diagnostic local. |
| Indications | • **Bilan d'extension initial** de toute néoplasie de stade clinique ≥ **IIB** (T2N1 ou T3N0) : « toute patiente ≥ IIB doit bénéficier d'une TEP FDG au lieu du bilan conventionnel SO + TDM » ; ESMO 2021 : TEP > SO + TDM.<br>• Deux intérêts (recommandations 2025) : recherche de **N3** (sous-claviculaire, mammaire interne) et de **M1** → escalade ou désescalade thérapeutique (upstaging / downstaging).<br>• **Triple négatif** (noté en marge dans *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, indication à part entière dans *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*).<br>• **Évaluation de la réponse thérapeutique**.<br>• **Suspicion de récidive** : réascension des marqueurs tumoraux (CA 15-3). |
| Indications particulières / 2e intention | Valeur pronostique : HER2+ avec SUVmax ↑ → pronostic ↓ ; triple négatif avec SUVmax ↑ → bonne réponse à la chimiothérapie + immunothérapie ; ↓ du SUV en cours de suivi → pronostic ↑ ; TMTV. Perspectives : MammoTEP, TEP-IRM. |
| Non-indications et limites | • **Pas** pour le diagnostic de malignité ni la caractérisation d'une lésion ; **pas** pour le suivi systématique.<br>• Stade IIA (T2N0) : rendement faible.<br>• Tumeur < **1 cm** (Se ≈ **25 %**), bas grade ou bien différenciée, carcinome lobulaire ou in situ (→ FAPI) ; métastases osseuses condensantes (→ TEP NaF) ; métastases cérébrales.<br>• Carcinome lobulaire peu fixant : un îlot condensant même non fixant est suspect (relire la TDM +++) ; vaccin, Paget : si doute → biopsie. |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | Ganglions N3, métastases à distance ; SUVmax de l'examen baseline (pronostic). |
| Moment de réalisation | **2–4 MBq/kg**, images à **1 h**, du vertex aux mi-cuisses ; au bilan initial, en cours de traitement et en cas de suspicion de récidive. |

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *TEP au $^{18}$F-FDG en cancérologie*

## 7. Cancer de la prostate

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | L'ADK prostatique a une faible activité glycolytique (peu ou pas avide) → FDG **peu indiqué** ; hiérarchie : PSMA > choline > FDG > imagerie conventionnelle. |
| Indications particulières / 2e intention | Formes **dédifférenciées** ; **avant RIV** au $^{177}$Lu-PSMA : recherche d'un aspect de **mismatch** — lésion FDG ⊕ / PSMA ⊖ = maladie non ciblée, défavorable à la RIV réf.. |
| Non-indications et limites | Bilan initial et récidive biochimique : TEP PSMA (voir section suivante). Faible sensibilité du FDG. |

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *TEP PSMA et cancer de la prostate*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*

## 8. Autres cancers et pédiatrie

| Cancer | Indications de la TEP FDG | Limites, remarques |
|---|---|---|
| VADS, ORL | Stadification ; suivi de la réponse ; détection des récidives ; recherche du primitif d'une ADP cervicale métastatique ; évaluation ≈ 12 semaines après radiochimiothérapie : TEP négative → surveillance plutôt que curage ganglionnaire réf. | — |
| Mélanome | Stadification ; détection des récidives | — |
| Œsophage, voies biliaires, pancréas, ovaire, testicule, utérus, sarcome | Détection des récidives (SFMN) ; œsophage : bilan d'extension avant traitement à visée curative ; col utérin localement avancé : bilan ganglionnaire (pelvien et lombo-aortique) ; séminome : masse résiduelle > 3 cm après chimiothérapie (TEP ≥ 6 semaines après) réf. | — |
| Myélome réf. | Bilan initial et évaluation de la réponse (IMWG) réf. | — |
| Thyroïde (CDT) | Bilan d'extension initial des formes agressives (peu différenciées, à cellules hautes, anaplasiques), localement avancées ou métastatiques ; CDT réfractaire ; Tg ⊕ ou Ac anti-Tg en ascension avec scintigraphie « carte blanche » (Tg > **10 ng/mL**) ; pronostic (maladie FDG ⊕) ; avant reprise chirurgicale | Peu sensible si Tg < 10 ng/mL ; non recommandée pour le nodule à cytologie indéterminée ; incidentalome thyroïdien focal = cancer dans **30 %** → cytologie si > 1 cm ; sous TSHrh si couplée à un traitement par $^{131}$I |
| TNE | TNE G3 peu différenciées (1re intention), G2 à Ki67 > **10 %** (pronostic) ; M1 même bien différenciées (valeur pronostique) ; bilan exhaustif (hétérogénéité lésionnelle) | Mismatch « flip-flop » FDG ⊕ / SRS ⊖ : prudence avant la RIV (un FDG ⊕ n'est pas une exclusion mais un pronostic plus sombre) |
| Pédiatrie | LH et Burkitt (baseline, intermédiaire, fin, récidive) ; sarcome d'Ewing, rhabdomyosarcome (bilan d'extension initial, surveillance) ; neuroblastome (pronostic ; indispensable si MIBG ⊖, **10 %**) | Pièges : mouvements, thymus, graisse brune, muscles, cartilages de croissance ; FDG sans intérêt diagnostique dans le neuroblastome |

Sources : *TEP au $^{18}$F-FDG en cancérologie*, *TEP FDG et carcinome thyroïdien*, *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*

> **Moyen mnémotechnique** — « **D-S-R-R** » pour les 4 axes SFMN : **D**iagnostic, **S**tadification, **R**éponse, **R**écidive (+ RT). Lymphome : « **I-I-F, jamais S** » = Initiale, Intermédiaire (2 et 4 cycles), Finale, jamais de Surveillance systématique. Glycémie « **1,25 – 2** » : en dessous on injecte, entre les deux on attend, au-dessus on reprogramme.

## Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

| | |
|---|---|
| **1.** Citez les grandes indications de la TEP FDG en cancérologie (SFMN). | Diagnostic (nodule pulmonaire isolé, ADP cervicale d'origine inconnue, primitif inconnu, guidage de biopsie), stadification, suivi de la réponse, détection des récidives ; + planification de la RT, pronostic. |
| **2.** Dans quels lymphomes la TEP initiale est-elle indispensable ? | LH, LBDGC et lymphome folliculaire ; recommandée pour les autres lymphomes avides. |
| **3.** Quand réaliser la TEP intermédiaire et la TEP de fin de traitement d'un lymphome ? | Après 2 et 4 cycles ; fin de traitement ≥ 3 semaines après la chimiothérapie (6–8 semaines après l'irradiation selon les notes). |
| **4.** La TEP remplace-t-elle la BOM ? | Oui dans le LH et le LBDGC (Se 97 %, Sp 99 %) ; non dans le LF, le lymphome du manteau, les indolents, en cas de cytopénie ou d'essai. |
| **5.** Quel examen demander devant un lymphome indolent qui évolue rapidement ? | TEP FDG pour guider la biopsie vers la zone la plus avide (transformation ≈ 15 % ; Richter si SUVmax > 10). |
| **6.** Que signifie un Deauville 4 en fin de traitement d'un LBDGC ? | Fixation > foie = TEP positive (maladie résiduelle) → biopsie avant un traitement de rattrapage. |
| **7.** Seuils de ΔSUV et de qPET ? | ΔSUV (LBDGC) : négatif si > 66 % à C2, > 70 % à C4 ; qPET (enfant) : négatif si < 1,3 (baseline, intérim), < 0,95 (fin). |
| **8.** Place de la TEP FDG dans le cancer bronchique et ses non-indications ? | Nodule, staging N/M (ESMO), RT, réponse (PERCIST), biopsie, récidive ; pas de dépistage, pas de surveillance, pas le cerveau (IRM). |
| **9.** Conduite devant une fixation colique focale fortuite ? | Lésion cancéreuse ou précancéreuse dans 2/3 des cas → exploration endoscopique ; une fixation diffuse évoque la metformine. |
| **10.** À partir de quel stade la TEP FDG est-elle indiquée dans le cancer du sein, et pour chercher quoi ? | Stade clinique ≥ IIB (T2N1 ou T3N0) : N3 (sous-claviculaire, mammaire interne) et M1, à la place de SO + TDM. |
| **11.** Citez 4 limites de la TEP FDG dans le cancer du sein. | T < 1 cm (Se ≈ 25 %), bas grade, carcinome lobulaire ou in situ, métastases osseuses condensantes, métastases cérébrales. |
| **12.** Quand demander une TEP FDG dans un cancer thyroïdien ? | Formes agressives ou peu différenciées, localement avancées ou métastatiques ; CDT réfractaire ; Tg > 10 ng/mL avec scintigraphie « carte blanche » ; avant reprise chirurgicale. |

# Indications des examens isotopiques dans les cancers du sein et de la prostate

*Chapitre transversal « Indications des examens » — scintigraphie osseuse, TEP NaF, mammoscintigraphie, ganglion sentinelle, TEP FES et traceurs émergents, ventriculographie ; dosage du PSA, TEP PSMA, TEP choline, ProstaScint, ganglion sentinelle prostatique*

## À RETENIR

- **Mammoscintigraphie $^{99m}$Tc-MIBI** : masse > **1 cm** avec mammographie douteuse ou cytologie négative, seins **denses ou remaniés** (chirurgie, RT), lésions multiples ou bilatérales, récidive homolatérale, évaluation post-thérapeutique et **chimiorésistance** (MIBI substrat de la P-gp / MDR1).
- Mammoscintigraphie : injection au **bras controlatéral ou au pied** ; à distance des règles ; **2 semaines** après une cytoponction, **4–6 semaines** après une biopsie, **2–3 mois** après chirurgie ou RT ; arrêt du THS et des contraceptifs oraux.
- **SO dans le sein** : bilan initial si **T3, T4 ou N1** quel que soit le T ; douleurs osseuses ; ↑ du CA 15-3 ; suivi des métastases osseuses ; évaluation ; avant RIV.
- **Ganglion sentinelle du sein** : T1–T2 (< **3 cm**), N0 clinique, unifocal, sans traitement préopératoire (élargi : < 5 cm, multifocal, après traitement) ; CI : N+ clinique ou cytologique, stade avancé, M1 connues. GS/BDF **3/1** in vivo, GS/GNS **10/1** ex vivo ; activité résiduelle > **10 %** du GS → chercher un autre GS.
- **Sein, TEP** : FDG si stade ≥ IIB (N3, M1) ; **FES** = récepteurs aux œstrogènes → prédire la réponse à l'hormonothérapie ; FAPI = lobulaire ; $^{89}$Zr-trastuzumab = HER2.
- **PSA (IRMA à l'$^{125}$I)** : dépistage (TR + PSA dès **50 ans**, 45 ans si risque), biopsie si PSA ≥ **4 ng/mL** ; rapport libre/total < **15 %** suspect si PSA 4–10 ; suivi et récidive.
- **TEP PSMA = technique de référence** : bilan initial du risque intermédiaire (défavorable) et élevé (**ISUP 3–5**) — exactitude **92 %** vs 65 % pour SO + TDM (essai proPSMA), upstaging **15–30 %** ; tout M1 au PSMA prime sur l'imagerie conventionnelle.
- **Récidive biochimique** (PSA > **0,2 ng/mL** confirmé après prostatectomie ; nadir + **2 ng/mL** après RT) → **TEP PSMA > choline** quel que soit le PSA ; positivité **75 %** à PSA 1 ng/mL, **95 %** à 2 ng/mL.
- TEP PSMA aussi : biopsie ciblée (PRIMARY ≥ **3**), délimitation de la RTE, réponse à **3 mois** (RECIP 1.0), **sélection pour le $^{177}$Lu-PSMA**. Pièges : ganglions sympathiques, os bénins, CHC et autres tumeurs néovascularisées.
- **TEP choline** : récidive biochimique (indication principale, PSA ≥ **1,5–2 ng/mL**) ; **SO prostate** : risque intermédiaire ou élevé (prédictifs : PSA ≥ **20**, Gleason ≥ **7**), symptômes, avant RIV ; **ProstaScint** : historique (Se et Sp ↓↓) ; **GS prostatique** : cancer localisé intermédiaire ou élevé avec bilan d'extension négatif.

## I. Tableau de synthèse : situation clinique → examen de choix

| Situation clinique | Examen de 1re intention | Ce qu'on recherche | Alternative / complément |
|---|---|---|---|
| **Cancer du sein** | | | |
| Masse palpable > 1 cm, mammographie douteuse ou cytologie négative ; seins denses ou remaniés | Mammoscintigraphie $^{99m}$Tc-MIBI (après mammographie ± échographie) | Foyer de fixation mammaire | IRM mammaire (2e intention si seins denses ou lésions multiples) |
| Suspicion de récidive homolatérale sur sein opéré ou irradié | Mammoscintigraphie | Foyer de fixation | IRM ; TEP FDG si récidive à distance suspectée |
| Évaluer la chimiorésistance | Mammoscintigraphie avec images tardives | Cinétique de vidange (P-gp) | — |
| Bilan d'extension initial, stade clinique ≥ IIB, triple négatif | TEP-TDM FDG | N3, M1 | SO + TDM TAP |
| Bilan initial T3, T4 ou N1 ; douleurs osseuses ; ↑ CA 15-3 | Scintigraphie osseuse (± SPECT/CT) | Métastases osseuses | TEP NaF (meilleures performances) ; TEP FDG |

| Situation clinique | Examen de 1re intention | Ce qu'on recherche | Alternative / complément |
|---|---|---|---|
| Tumeur T1–T2 (< 3 cm), N0 clinique, unifocale | Détection isotopique du ganglion sentinelle (+ bleu) | Statut du GS | Curage axillaire si GS envahi |
| Cancer RE+ métastatique : choisir l'hormonothérapie | TEP $^{18}$F-FES (après la TEP FDG) | Expression des récepteurs aux œstrogènes | Biopsie |
| Carcinome lobulaire peu avide du FDG | TEP $^{68}$Ga-FAPI (perspective) | Stroma fibroblastique | TEP FDG + relecture TDM |
| Chimiothérapie potentiellement cardiotoxique | Ventriculographie isotopique | FEVG | Échocardiographie réf. |
| **Cancer de la prostate** | | | |
| Dépistage, suspicion clinique | Dosage du PSA (IRMA) + TR | PSA ≥ 4 ng/mL ; libre/total < 15 % si PSA 4–10 | IRM (PI-RADS) → biopsies |
| Bilan initial, risque intermédiaire défavorable ou élevé (ISUP 3–5) | TEP PSMA | N, M (upstaging 15–30 %) | SO + TDM (AFU) ; TEP choline ; TEP NaF |
| Récidive biochimique | TEP PSMA | Récidive locale, ganglionnaire ou M1 (même à PSA bas) | TEP choline (PSA ≥ 1,5–2 ng/mL) ; SO + TDM si PSA > 10 |
| IRM non contributive, biopsie à cibler | TEP PSMA (± TEP/IRM) | Fixation focale (PRIMARY ≥ 3) | IRM (PI-RADS ≥ 3) |
| Candidat à la RIV au $^{177}$Lu-PSMA | TEP PSMA (± FDG) | Fixation > 1,5 × BDF ; mismatch | — |
| Douleurs osseuses quel que soit le stade ; avant RIV osseuse | Scintigraphie osseuse | Métastases condensantes ; super bone scan | TEP NaF ; TEP PSMA |
| Cancer localisé intermédiaire ou élevé, bilan d'extension négatif | Ganglion sentinelle prostatique (SPECT/CT + sonde) | GS pelviens | Curage étendu |
| Évaluation sous traitement systémique | TEP PSMA à 3 mois (RECIP 1.0) | Répondeur ou non | SO |

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Ganglion sentinelle*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *TEP PSMA et cancer de la prostate*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*

> **NB — Classification de d'Amico** (elle conditionne la plupart des indications prostatiques) : **faible** = PSA ≤ 10 ng/mL et Gleason ≤ 6 et ≤ T2a ; **intermédiaire** = PSA 10–20 ou Gleason 7 ou T2b ; **élevé** = PSA > 20 ou Gleason ≥ 8 ou ≥ T2c ; **très haut risque** = cT3–T4 ou N+. ISUP : 1 = 3+3 ; 2 = 3+4 ; 3 = 4+3 ; 4 = 8 ; 5 = 9–10.

## II. Examens communs aux deux cancers

### 1. Scintigraphie osseuse aux bisphosphonates technétiés

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Imagerie du métabolisme osseux : les $^{99m}$Tc-BP (HMDP, MDP, DPD) s'adsorbent sur l'hydroxyapatite selon le débit sanguin local et l'activité ostéoblastique → détection **précoce** des métastases (avant les signes morphologiques), sur tout le squelette, pour un coût dosimétrique raisonnable. |
| Indications | • **Sein** : bilan d'extension initial d'une néoplasie **T3, T4 ou N1 quel que soit le T** ; symptomatologie osseuse douloureuse ; réascension des marqueurs (CA 15-3) ; surveillance et bilan de contrôle des métastases osseuses connues ; évaluation post-thérapeutique ; avant la RIV.<br>• **Prostate** : bilan d'extension initial d'un cancer à **risque intermédiaire ou élevé** de d'Amico (recommandée par l'AFU ; sa sensibilité est surtout liée au PSA > 20 ng/mL) ; **patient symptomatique quel que soit le stade** ; récidive biologique (réascension du PSA ; PSA > 10 ng/mL → TDM ± SO) ; évaluation thérapeutique (seul examen proposé pour évaluer un traitement systémique des métastases osseuses, point d'interrogation des notes) ; bilan de contrôle ; avant la radiothérapie métabolique.<br>• **Cancer inconnu** : sujet > 50 ans avec PSA ≥ **10 ng/mL** ; patient âgé avec douleurs osseuses ; image radiologique avec ↑ d'un marqueur. |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| Indications particulières / 2e intention | Guider la biopsie et prouver la nature métastatique ; évaluation pronostique (métastase axiale ou du bassin : risque de compression, de fracture) ; SPECT/CT pour ↑ Se et Sp (lésions lytiques). |
| Non-indications et limites | Sein ≥ IIB : la TEP FDG est préférable (ESMO 2021 : TEP > SO + TDM) ; métastases **lytiques** (sein : **70 %** lytiques) moins bien vues → SPECT/CT. Prostate : TEP PSMA plus sensible et spécifique que la SO et la SPECT/CT ; TEP NaF : Se et Sp ↑. Prostate à faible risque : pas d'imagerie d'extension réf.. Pièges : **super bone scan** (prostate +++ : reins non visibles), **flare phenomenon** (faux ⊕ après une chimiothérapie « moins de 15 jours avant ») **[à vérifier]** *à vérifier : flare classiquement observé ≈ 2 semaines à 3 mois après le début du traitement*. |
| Contre-indications et précautions | Grossesse (βHCG systématique) ; allaitement interrompu **24 h** **[à vérifier]** *à vérifier : selon ICRP / EANM, interruption non indispensable pour les phosphonates-$^{99m}$Tc (≈ 4 h au plus, par précaution)*. Arrêt des traitements interférant avec le MRP (chimiothérapie, radiothérapie, bisphosphonates…) ; hydratation abondante et mictions fréquentes pendant **6 h**. |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | Hyperfixations multiples, asymétriques, du squelette axial ; prostate : métastases **condensantes** (**60 %** des métastases condensantes), bassin, sacrum, rachis lombaire, côtes. Facteurs prédictifs d'une SO positive dans la prostate : PSA ≥ **20 ng/mL** et Gleason ≥ **7** (*Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*) ; « PSA > 20, Gleason > 7 » (*Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*) ; « PSA > 20, Gleason ≥ 6 » et « sein ≥ T3 » (*Scintigraphie osseuse et affections malignes*) — divergence entre fiches. |
| Moment de réalisation | **8–10 MBq/kg** de $^{99m}$Tc-HMDP IV (bras controlatéral dans le sein), images à **2–4 h** : balayage corps entier ± statiques ± SPECT/CT ; dosimétrie 3–5 mSv (+ 1,5–2 mSv pour la SPECT/CT). |

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *TEP PSMA et cancer de la prostate*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*, *Scintigraphie osseuse et affections malignes*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*

## 2. TEP au $^{18}$F-NaF

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Le fluorure s'échange avec les $OH^-$ de l'hydroxyapatite (→ fluoroapatite), extraction ≈ **100 %** au 1er passage, captation osseuse **2 ×** celle des BP et clairance plus rapide → **mêmes indications que la SO** avec une meilleure Se, Sp, résolution et une quantification (SUV). |
| Indications | • **Sein** : mêmes indications que la SO ; faux négatifs osseux de la TEP FDG (lésions condensantes) ; examen de 2e intention après la TEP FDG (cancers du sein et du poumon).<br>• **Prostate** : recherche de métastases osseuses à **risque élevé** de d'Amico (« intermédiaire » barré dans les notes) — bilan initial d'un ADK à haut risque ; bilan de contrôle de métastases connues ; évaluation post-thérapeutique ; réascension du PSA ; avant la RIV (douleurs osseuses) ; symptômes quel que soit le risque.<br>• Douleur dorsolombaire inexpliquée quand l'imagerie conventionnelle n'est pas contributive. |
| Non-indications et limites | Dose plus élevée (**3–6 mSv** ; 6 mSv pour 250 MBq vs 3–5 mSv pour la SO) ; fixation non spécifique (pathologies bénignes, fractures) ; petites lésions lytiques (myélome, rein) ; dans la prostate, la TEP PSMA est plus performante. |
| Contre-indications et précautions | Grossesse ; hypersensibilité. Pas de jeûne, pas de repos musculaire ; bonne hydratation ; pas d'interférence avec les bisphosphonates. |
| Moment de réalisation | Prostate : **1,5–3,7 MBq/kg**, images à **45 min** (précoce) et 90–120 min (tardive, lésions de proximité). Fiche NaF : **4 MBq/kg** (2–5), images à **60 min** (30 min à 4 h). |

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *TEP PSMA et cancer de la prostate*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*, *TEP au $^{18}$F-FNa (fluorure de sodium)*

> **NB — TEP au FDG** : dans le sein, stade ≥ IIB (N3, M1), triple négatif, réponse, récidive (limites : T < 1 cm, lobulaire, in situ, bas grade) ; dans la prostate, peu indiquée (formes dédifférenciées, mismatch avant RIV). Détail dans la section « Indications de la TEP au FDG en oncologie ».

## III. Examens propres au cancer du sein

### 1. Mammoscintigraphie au $^{99m}$Tc-MIBI

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Le $^{99m}$Tc-MIBI, cation lipophile, entre par diffusion passive et s'accumule dans les **mitochondries** (potentiel de membrane négatif élevé) des cellules à renouvellement accéléré → foyer de fixation mammaire ; substrat de la P-glycoprotéine (gène **MDR1**) → reflet de la chimiorésistance. |
| Indications | • Masse palpable > **1 cm** avec **mammographie suspecte ou douteuse**, ou **négative à la cytoponction**.<br>• Suspicion de malignité chez une femme à **seins denses ou remaniés** (chirurgie, RT ; chimiothérapie dans *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*) : mammographie ininterprétable.<br>• Lésions **multiples et bilatérales**.<br>• **Suspicion de récidive homolatérale** (sein remanié).<br>• **Évaluation post-thérapeutique** et de la **résistance tumorale à la chimiothérapie**. |
| Non-indications et limites | Examen de 2$^{e}$ ligne après mammographie (1$^{re}$ intention, dépistage 40–74 ans) et échographie ; l'IRM mammaire est l'examen de 2$^{e}$ intention si seins denses ou lésions multiples. Fixation mamelonnaire physiologique ; faux positifs pendant les menstruations. Ce n'est pas un examen de dépistage ; sensibilité faible pour les lésions infracentimétriques réf.. |
| Contre-indications et précautions | Grossesse réf.. Arrêt de tout traitement hormonal substitutif et des contraceptifs oraux ; examen à distance des menstruations ; délai de **2 semaines** après une cytoponction, **4–6 semaines** après une biopsie, **2–3 mois** après chirurgie ou RT. Injection au **bras controlatéral ou au pied**. |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | Examen positif = foyer de fixation mammaire. Images tardives : cinétique de vidange de la lésion — une vidange rapide traduit une surexpression de la P-gp (chimiorésistance) réf.. |
| Moment de réalisation | **20–30 mCi** (*Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*) ou **20 mCi** (*Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*) ; images précoces à **10–20 min** (20 min), tardives à 1–4 h (2 h) ; face antérieure (DD bras levés ou DV seins pendants) + profils ; collimateur BEHR, pic à 140 keV avec fenêtre de 20 %, matrice 256 × 256. |

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*

### 2. Détection isotopique du ganglion sentinelle du sein (DIPO)

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Le GS est le 1$^{er}$ relais drainant la tumeur ; la progression des cellules tumorales est ordonnée, sans « skip métastase » → si le GS est indemne, le curage est inutile (curage négatif dans **70 %** des T1 N0, **70–80 %** des curages) ; repérage par radiocolloïde $^{99m}$Tc ± colorant. |
| Indications | • **Strictes** : T1–T2 (tumeur < **3 cm**), **N0 clinique**, **unifocale**, sans traitement préopératoire (chirurgie ou chimiothérapie). Dans *Ganglion sentinelle* : « T1 < 30 mm » **[à vérifier]** *à vérifier : T1 = ≤ 20 mm ; le seuil de 30 mm correspond aux T1–T2 < 3 cm*.<br>• **Élargies** (2013) : tumeur < **5 cm** ; multifocale ; après traitement. Perspectives : T1–T2 N0, même multifocal, même après chirurgie, chimiothérapie ou traitement néoadjuvant. |
| Non-indications et limites | N+ clinique ou cytologiquement prouvé ; stade avancé ; dissémination secondaire connue ; état général altéré ; tumeur > 3 cm « pas recommandé » (*Ganglion sentinelle*, en contradiction avec les indications élargies). Patiente déjà opérée : CI dans *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein* (drainage modifié) ; selon *Ganglion sentinelle*, une tumorectomie préalable n'empêche pas l'examen, mais il vaut mieux détecter le GS tumeur en place. Faux négatifs : métastase ganglionnaire massive (architecture détruite), contamination cutanée. |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| Contre-indications et précautions | Grossesse (*Ganglion sentinelle*) **[à vérifier]** *à vérifier : CI relative ; les recommandations EANM / SNMMI admettent la technique isotopique seule chez la femme enceinte, c'est le colorant qui est contre-indiqué*. Bleu : allergie +++. Injection intratumorale déconseillée. Volume faible (**0,2 mL**) + massage doux 2–3 min. |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | GS = **1er point chaud** proche de la tumeur, marqué à la peau et vérifié à la sonde ; voies axillaire, mammaire interne, transpectorale. Au bloc : GS/BDF ≥ **3/1** in vivo (2/1 ou 3/1 selon *Ganglion sentinelle*), GS/GNS **10/1** ex vivo ; tout ganglion > **10 %** du GS est enlevé ; activité résiduelle > 10 % du GS ou > **150 %** du BDF → rechercher un GS additionnel ; technique combinée bleu–isotope = meilleur taux de détection. |
| Moment de réalisation | Protocole 1 jour : **40 MBq** ; 2 jours : **60 MBq** (*Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*) ou **120 MBq** = 4 × 30 MBq (*Ganglion sentinelle*) — divergence ; 1 à 4 injections (intradermique : axillaire ; péritumorale : relais profonds ; péri- ou sous-aréolaire : cartographie, la plus simple et reproductible). Images à **30 min** puis 1–2 h (jusqu'à 18 h si GS non vu à 2 h) ; SPECT/CT si GS non vu ou patiente obèse. Bloc **18–24 h** après l'injection (protocole 2 jours) ; bleu : 2–4 cc quelques minutes avant l'incision. |

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Ganglion sentinelle*

## 3. TEP au $^{18}$F-FES et traceurs TEP émergents du sein

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Le $^{18}$F-fluoro-œstradiol se fixe proportionnellement à l'expression des **récepteurs aux œstrogènes** (RE) → imagerie du statut hormonal de toutes les lésions. |
| Indications | • **Prédiction de la réponse à l'hormonothérapie** ; pronostic après traitement hormonal.<br>• Maladie métastatique : **FDG ⊕ / FES ⊖** → échec de l'hormonothérapie ; stratégie : commencer par la TEP FDG (disponible), puis compléter par la FES.<br>• Cancer RE+ métastatique ou en récidive, en complément de la biopsie (approbation FDA 2020) réf. . |
| Indications particulières / 2e intention | **$^{68}$Ga-FAPI** (inhibiteur de la protéine d'activation des fibroblastes) : stroma riche en fibroblastes → carcinome **lobulaire** ++ (peu avide du FDG) ; théranostique $^{177}$Lu-FAPI. **$^{89}$Zr-trastuzumab** (et TEP anti-HER2 au Cu, au Ga) : statut **HER2**, approche théranostique. **$^{18}$F-FLT** (analogue de la thymidine) : prolifération. TEP-IRM, MammoTEP. |
| Non-indications et limites | Fixation hépatique et intestinale +++ (lésions de ces régions mal analysées) ; traceurs encore en perspective (FAPI, FLT, Zr). |
| Contre-indications et précautions | Arrêt de l'hormonothérapie avant l'examen. |
| Moment de réalisation | **2–4 MBq/kg**, acquisition à **60 min**. |

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*

## 4. Ventriculographie isotopique sous chimiothérapie

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Mesure isotopique de la fonction ventriculaire (MUGA ou ERNA) chez la patiente traitée. |
| Indications | Évaluation de la fonction cardiaque sous et après chimiothérapie (anthracyclines, trastuzumab réf. ). |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | FEVG ; cardiotoxicité si baisse de la FEVG de plus de 10 points sous 50 % réf. . |

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*

## IV. Examens propres au cancer de la prostate

### 1. Dosage radio-immunologique du PSA (IRMA, in vitro)

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Dosage « sandwich » du PSA (glycoprotéine de **33 kDa** sécrétée par l'épithélium prostatique, T½ **2–3 j**) par deux Ac monoclonaux, le second marqué à l'$^{125}$I (T½ 60 j, γ 35,5 keV) ; radioactivité proportionnelle à la concentration. |
| Indications | • **Dépistage** (controversé) : TR + PSA annuels dès **50 ans**, dès **45 ans** si haut risque (ATCD familial de 1er degré de cancer de la prostate ou du sein, origine africaine), arrêt vers 75 ans.<br>• **Indication de biopsie** : PSA ≥ **4 ng/mL** ou TR suspect (quel que soit le PSA).<br>• Cas litigieux (PSA **4–10 ng/mL**) : rapport PSA libre / total < **15 %** → suspicion de cancer.<br>• **Suivi post-thérapeutique**, évaluation et **diagnostic de la récidive biologique**. |
| Non-indications et limites | Non spécifique du cancer : ↑ aussi en cas de prostatite, d'HBP, après un TR. |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | Normal < **4 ng/mL** ; PSA lié prédominant dans le cancer, libre dans l'HBP. Sécrétion : **0,3** µg/L par g de tissu sain vs **3,5** µg/L par g de tumeur. Récidive biologique : après prostatectomie PSA > **0,2 ng/mL** sur 2 dosages ; après RT ± hormonothérapie ou cryothérapie : nadir + **2 ng/mL** ; après HIFU : nadir + 1,2 ng/mL. Limite de détection 0,02, de quantification 0,05. |

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*, *Notes isolées : RIV des métastases osseuses, PSA et synoviorthèse*

### 2. TEP au PSMA ($^{68}$Ga-PSMA-11 ou $^{18}$F-PSMA)

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Ligand radiomarqué du PSMA (glutamate carboxypeptidase, glycoprotéine transmembranaire surexprimée **× 100 à 1 000** dans **94 %** des cancers, corrélée au Gleason, persistante en résistance à la castration) → **technique de référence** de l'imagerie du cancer de la prostate (PSMA > choline > FDG > imagerie conventionnelle). |
| Indications | • **Récidive biochimique** = indication clé : PSMA > choline quel que soit le PSA, surtout si PSA < **0,5 ng/mL** ; positivité **75 %** à PSA 1 ng/mL, **95 %** à 2 ng/mL ; après RT : récidive locale, ganglionnaire ou M1 ; si TEP choline négative.<br>• **Bilan d'extension initial** du risque intermédiaire à élevé (d'Amico) / **ISUP 3-4-5**, avant traitement curatif : haut risque Se **92 %** vs **65 %** pour SO + TDM **[à vérifier]** *à vérifier : dans l'essai proPSMA, 92 % vs 65 % est l'exactitude diagnostique ; sensibilité 85 % vs 38 %* ; upstaging N et/ou M dans **15–30 %** ; stratégie modifiée **2 ×** plus. Risque intermédiaire : SFU = bilan conventionnel, mais privilégier la TEP PSMA (« soit TEP PSMA, soit rien » ; intermédiaire défavorable : TEP +++). Tout M1 au PSMA, même M0 en imagerie conventionnelle → on suit la TEP.<br>• **Ciblage des biopsies** (IRM non contributive) : PRIMARY ≥ **3** ; TEP/IRM PSMA négative → pas de biopsie (VPN ↑↑).<br>• **Délimitation du champ de la RTE** ; préconiser un traitement local si bilan d'extension négatif.<br>• **Évaluation thérapeutique à 3 mois** (RECIP 1.0) : répondeur ou non.<br>• **Sélection des candidats à la RIV** au $^{177}$Lu-PSMA (fixation > **1,5 × BDF**) : pharmacocinétique, dosimétrie (temps de résidence).<br>• Caractériser une lésion anatomique ; bilan de contrôle des lésions connues ; valeur pronostique (PSMA ↑ = tumeur agressive). |
| Indications particulières / 2e intention | Lésion osseuse unique peu avide chez un patient N0 M0 : contrôle PSMA à 3–6 mois avec suivi du PSA (ne pas priver d'un traitement curatif). FDG associé avant RIV (mismatch). TEP-IRM +++ pour la prostate et l'extension extraprostatique. |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| Non-indications et limites | • Après prostatectomie : « PSA < 1 ng/mL ⇒ ∅ ; PSA > 1 ⇒ TEP choline ou PSMA » (*TEP PSMA et cancer de la prostate*) **[à vérifier]** *à vérifier : contredit « Se ++ même si PSA très faible » des mêmes notes ; l'EAU propose la TEP PSMA dès PSA > 0,2 ng/mL si le résultat modifie la prise en charge*.<br>• « Le PSMA est actuellement introduit dans le dépistage » (notes) **[à vérifier]** *à vérifier : la TEP PSMA n'est pas un examen de dépistage recommandé*.<br>• Risque faible : pas d'imagerie d'extension réf..<br>• **5–10 %** des patients ne surexpriment pas le PSMA (tumeurs très bien différenciées ou dédifférenciées) ; une TEP négative n'élimine pas une atteinte ganglionnaire (meilleur pronostic).<br>• Faux positifs : **ganglions sympathiques** (cervicaux, cœliaques, sacrés ; **90 %** ; SUV < 2–3, bilatéraux, symétriques, oblongs) ; ADP inflammatoires (sarcoïdose) ; os (angiome, bec ostéophytique, ostéonécrose, Paget, fracture, dysplasie) ; autres tumeurs néovascularisées (ADK pulmonaire, rectum, pancréas, rein, **CHC** +++) → chercher un autre primitif (FDG, biopsie). Volume partiel près de la vessie et du tube digestif. |
| Contre-indications et précautions | Furosémide (Lasilix) pour ↓ la fixation urinaire. |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | Fixation suspecte : intense, focale, rapport SUV/BDF ↑, visible sur le MIP, asymétrique, de siège typique, stable ou plus intense sur l'image tardive. **PROMISE** (miPSMA 0–3, positif si ≥ 2 ; miTNM) ; **PRIMARY** (1–5, positif si ≥ 3 ; 5 = SUVmax ≥ 12) ; **RECIP 1.0** à 3 mois (RP = ↓ 30 % sans nouvelle lésion ; progression = ↑ > 20 % + nouvelle lésion). |
| Moment de réalisation | **2 MBq/kg** IV ; images précoces (quelques minutes) et tardives à **1 h** (recommandations 2025 : 60 et 95 min), crâne → mi-cuisses. Récidive : PSA > 0,2 ng/mL confirmé 2 fois (noté « 6 S, 13 S ») après prostatectomie ; nadir + 2 ng/mL après RTE. Réponse : à **3 mois** du début du traitement. |

Sources : *TEP PSMA et cancer de la prostate*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*

## 3. TEP à la $^{18}$F-fluorocholine

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Analogue de la choline (phospholipides membranaires), phosphorylé par la **choline kinase** dont l'activité est ↑ dans le cancer → fixation tumorale. |
| Indications | • **Récidive biochimique** = **indication principale** : recherche d'une récidive locorégionale ou à distance ; PSA ≥ **1,5 ou 2 ng/mL**, temps de doublement ≤ **8 mois** (*Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*) ; « performante si PSA > 1 ng/mL, temps de doublement ≤ 6 mois » (*TEP PSMA et cancer de la prostate*) — divergence.<br>• **Bilan d'extension initial** d'un cancer à risque intermédiaire ou élevé (*Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*) ; « AMICO élevé » (*Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*) : staging ganglionnaire supérieur à l'IRM ; métastases : supérieure à la SO si PSA < 20 ng/mL ; extension locale (Se ↑ pour les nodules > 5 mm avec atteinte extraprostatique limitée).<br>• **Tumeur infraradiologique**.<br>• **Évaluation post-thérapeutique**. |
| Indications particulières / 2e intention | Hors prostate : adénome parathyroïdien (traceur de choix, voir chapitre parathyroïdes). |
| Non-indications et limites | Moins performante que la TEP PSMA quel que soit le PSA (surtout si PSA < 0,5 ng/mL). Faux positifs : processus inflammatoires (ganglions médiastinaux, inguinaux), autres cancers (côlon, CHC, poumon, œsophage), adénome parathyroïdien. |
| Contre-indications et précautions | Jeûne ≥ **4 h** (compétition avec la choline alimentaire, ↓ excrétion biliaire) ; bonne hydratation ; furosémide **20 mg** IV (↓ fixation vésicale). |
| Moment de réalisation | **2–4 MBq/kg** ; corps entier à **50 min** ± dynamique pelvienne précoce (ou à 1 h 10, crâne → mi-cuisses). |

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *TEP PSMA et cancer de la prostate*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*

## 4. Scintigraphie ProstaScint ($^{111}$In-capromab pendétide)

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Anticorps monoclonal **murin anti-PSMA** marqué à l'$^{111}$In (épitope « intramembranaire » selon les notes **[à vérifier]** *à vérifier : le capromab reconnaît un épitope intracellulaire du PSMA*) → détection des métastases ganglionnaires méconnues par l'IRM et la TDM. |
| Indications | • **Bilan d'extension** d'une néoplasie à **risque élevé** de d'Amico (« intermédiaire » barré dans *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate* ; « intermédiaire / élevé » dans *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*) : patient nouvellement diagnostiqué suspect de métastase ganglionnaire pelvienne.<br>• **Récidive biologique** (prostatectomie avec ↑ du PSA).<br>• **Évaluation post-thérapeutique**. |
| Non-indications et limites | Non indiqué si risque faible. Se et Sp ↓↓ ; examen abandonné, supplanté par la TEP PSMA réf.. |
| Moment de réalisation | **5–6 mCi** IV (5 mCi dans *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*), images à **J4** ; moyenne énergie, pics 173 et 245 keV **[à vérifier]** *à vérifier : valeurs usuelles 171 et 245 keV*, ± SPECT/CT. |

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *TEP PSMA et cancer de la prostate*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*

## 5. Ganglion sentinelle prostatique (DIPO)

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Repérage isotopique des premiers relais d'un drainage prostatique variable, pour limiter les curages étendus et leur morbidité. |
| Indications | Cancer de la prostate **localisé** à **risque intermédiaire ou élevé** de d'Amico avec un **bilan d'extension négatif** (IRM, TDM TAP, SO). |
| Non-indications et limites | Le curage standard (fosse obturatrice, chaîne iliaque externe) reste préféré au curage étendu (durée, morbidité). |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | GS pelviens, iliaques, présacrés et du promontoire ; rapport **3/1** au BDF in vivo, **10/1** GS/GNS ex vivo. |
| Moment de réalisation | J−1 : **100 MBq** de $^{99m}$Tc-Nanocis (nanocolloïdes dans *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*) dans **0,3 mL** par lobe sous écho endorectale ; SPECT/CT abdomino-pelvienne à **2 h** ; J0 : détection in vivo par sonde γ cœlioscopique, puis ex vivo. |

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*, *Ganglion sentinelle*

> **Moyen mnémotechnique** — Mammoscintigraphie « **MIBI** » : **M**asse > 1 cm à mammographie douteuse, **I**ninterprétable (sein dense ou remanié), **B**ilatéral ou multiple, **I**nefficacité de la chimiothérapie (P-gp) et récidive. GS « **3 – 10 – 10** » : 3/1 in vivo, 10/1 ex vivo, > 10 % du GS → on cherche un autre. Prostate : « **PSMA > Choline > FDG > Conventionnel** » et « **1 → 75, 2 → 95** » (PSA en ng/mL → % de TEP PSMA positives).

## Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

| | |
|---|---|
| **1.** Citez les indications de la mammoscintigraphie au $^{99m}$Tc-MIBI. | Masse > 1 cm avec mammographie douteuse ou cytologie négative ; seins denses ou remaniés ; lésions multiples ou bilatérales ; récidive homolatérale ; évaluation post-thérapeutique et chimiorésistance. |
| **2.** Quels délais respecter avant une mammoscintigraphie ? | À distance des règles ; 2 semaines après cytoponction ; 4–6 semaines après biopsie ; 2–3 mois après chirurgie ou RT ; arrêt du THS et des contraceptifs oraux. |
| **3.** Indications de la scintigraphie osseuse dans le cancer du sein ? | Bilan initial T3, T4 ou N1 quel que soit T ; douleurs osseuses ; ↑ CA 15-3 ; suivi des métastases ; évaluation ; avant RIV. |
| **4.** Indications strictes et contre-indications du ganglion sentinelle mammaire ? | T1–T2 < 3 cm, N0 clinique, unifocal, sans traitement préopératoire ; CI : N+ clinique ou cytologique, stade avancé, M1 connues, état général altéré. |
| **5.** Critères peropératoires du ganglion sentinelle ? | GS/BDF ≥ 3/1 in vivo ; GS/GNS 10/1 ex vivo ; activité résiduelle > 10 % du GS (ou > 150 % du BDF) → chercher un GS additionnel. |
| **6.** Que permet la TEP FES ? | Visualiser les récepteurs aux œstrogènes → prédire la réponse à l'hormonothérapie ; FDG ⊕ / FES ⊖ = échec ; arrêter l'hormonothérapie avant. |
| **7.** Indications de la SO dans le cancer de la prostate et facteurs prédictifs de positivité ? | Risque intermédiaire ou élevé (bilan initial), symptômes quel que soit le stade, récidive biologique, évaluation, contrôle, avant RIV ; PSA ≥ 20 ng/mL et Gleason ≥ 7. |
| **8.** Citez les indications de la TEP PSMA. | Récidive biochimique ; bilan initial ISUP 3–5 (intermédiaire défavorable, élevé) ; ciblage de biopsie (PRIMARY ≥ 3) ; RTE ; réponse à 3 mois (RECIP) ; sélection pour le $^{177}$Lu-PSMA ; pronostic. |
| **9.** Définition de la récidive biochimique ? | Après prostatectomie : PSA > 0,2 ng/mL sur 2 dosages ; après RT ± hormonothérapie ou cryothérapie : nadir + 2 ng/mL ; après HIFU : nadir + 1,2 ng/mL. |
| **10.** Récidive avec PSA à 0,4 ng/mL : TEP choline ou PSMA ? | TEP PSMA (supérieure à la choline quel que soit le PSA, surtout si PSA < 0,5 ng/mL). |
| **11.** Principaux pièges de la TEP PSMA ? | Ganglions sympathiques (SUV < 2–3, symétriques, oblongs), lésions osseuses bénignes (angiome, Paget, fracture, ostéophyte), CHC et autres tumeurs néovascularisées, sarcoïdose. |
| **12.** Indications du ganglion sentinelle prostatique ? | Cancer localisé à risque intermédiaire ou élevé avec bilan d'extension négatif (IRM, TDM, SO) ; 100 MBq par lobe à J−1, SPECT/CT à 2 h, sonde cœlioscopique à J0. |

# Indications des examens digestifs, salivaires et spléniques

*Chapitre transversal « Indications des examens » — hémorragie digestive, Meckel, motricité digestive, test à l'urée, HIDA, glandes salivaires, rate · synthèse de l'ensemble des fiches (à apprendre une seule fois)*

### À RETENIR

- **Hémorragie digestive** → scintigraphie aux **hématies marquées au $^{99m}$Tc** : affirme le **caractère actif** du saignement, le **localise** et en estime le **volume** (pronostic) ; seuil **0,1 mL/min**, Se **80–98 %** ; en **2e intention** si les autres examens sont négatifs, chez un patient stable.
- Origine du saignement = **premier site d'activité détecté** (pas le plus intense) ; précision **95–100 %** si l'examen est positif à **2 h**, **57–67 %** au-delà. Hémorragies **hautes** mal vues → FOGD.
- **Diverticule de Meckel** → $^{99m}TcO_4^-$ : examen de choix chez l'**enfant** (Se **85 %**, **92 %** avec préparation ; Sp **95 %**) ; il montre la **muqueuse gastrique ectopique**, pas le diverticule ; chez l'adulte Se et Sp ≈ **60 %**.
- Meckel et hémorragie à explorer tous les deux : **pertechnétate d'abord, hématies marquées ensuite** (le pyrophosphate stanneux freine la captation gastrique).
- **Transit œsophagien** : troubles moteurs de l'œsophage quand la **manométrie est indisponible ou non tolérée**, après échec des autres examens, et pour l'**évaluation thérapeutique** chiffrée.
- **RGO / milk scan** : RGO, surtout de l'enfant, et recherche d'**inhalation pulmonaire** ; milk scan positif si **≥ 6 épisodes** après les **5** premières minutes ; index de RGO anormal au-delà de **8 %**.
- **Vidange gastrique** : **gastroparésie** (diabète, vagotomie, sclérodermie, anorexie, L-dopa) ou **vidange rapide** (dumping, pyloroplastie, hyperthyroïdie, Zollinger-Ellison) ; retard si rétention **> 60 % à 2 h** ou **> 10 % à 4 h**.
- **Test respiratoire à l'urée $^{14}$C** : **contrôle de l'éradication d'*H. pylori*** (le diagnostic initial reste endoscopie + biopsie) ; positif **> 50 CPM** ; test au $^{13}$C chez l'enfant et la femme enceinte.
- **HIDA** : **atrésie biliaire** du nouveau-né ; le **passage intestinal exclut l'atrésie** (VPN) ; l'absence de passage n'est pas spécifique (toute cholestase).
- **Scintigraphie salivaire** : **Gougerot-Sjögren** / xérostomie, lithiase, parotidite, tumeur de Warthin, après chirurgie, radiothérapie ou **irathérapie**, aplasie ; CI : grossesse ; allaitement interrompu **24 h**.
- **Scintigraphie splénique** (hématies chauffées à **49,5 °C**) : **rate accessoire** (**9–22 %** des splénectomies), **splénose** après traumatisme ou splénectomie, nodule péritonéal ou pancréatique douteux.

## I. Tableau de synthèse : situation clinique → examen de choix

| Situation clinique | Examen de 1re intention (médecine nucléaire) | Ce qu'on recherche | Alternative |
|---|---|---|---|
| Hémorragie digestive **basse ou obscure**, manifeste ou occulte ; endoscopies négatives ; patient stable | Scintigraphie aux **hématies-$^{99m}$Tc** (dynamique + statiques tardives ± SPECT/CT) | Foyer extravasculaire dont l'intensité change et qui se déplace ; site = 1er foyer apparu | Sulfure colloïdal-$^{99m}$Tc (saignement actif à l'injection) ; angioscanner, artériographie, vidéocapsule |
| Saignement **intermittent**, images précoces négatives | Statiques tardives jusqu'à **24–36 h**, dynamique tardive à **24 h** | Foyer d'apparition retardée (localisation moins fiable) | Hématies marquées à l'$^{111}$In (T½ **67 h**, images à 24–48 h) |
| Hémorragie digestive **haute** (bouche → ampoule de Vater) | Pas de scintigraphie : **FOGD** | — | — |
| Rectorragie, anémie de l'**enfant** ; suspicion de **diverticule de Meckel** | Scintigraphie au **$^{99m}TcO_4^-$** (jeûne, cimétidine) | Fixation focale (souvent FID) apparaissant avec l'estomac, même cinétique, précoce et persistante | Vidéocapsule (adulte) ; échographie, TDM peu contributives |
| Trouble moteur œsophagien (manométrie impossible ; suivi d'un traitement) | **Transit œsophagien** isotopique | Progression du bol, courbes par tiers, rétention à 10 min | Manométrie œsophagienne (référence) réf. |

| Situation clinique | Examen de 1re intention (médecine nucléaire) | Ce qu'on recherche | Alternative |
|---|---|---|---|
| RGO de l'enfant ; pneumopathies d'inhalation | **Milk scan** (adulte : scintigraphie du RGO) | ≥ 6 épisodes de reflux après 5 min ; activité pulmonaire tardive (3 h, 24 h) | pH-métrie / impédancemétrie des 24 h réf. |
| Nausées, vomissements, pesanteur post-prandiale ; diabétique, post-vagotomie, sclérodermie | **Vidange gastrique** (repas standardisé marqué) | Rétention **> 60 % à 2 h** ou **> 10 % à 4 h** ; T½ > 120 min | Endoscopie d'abord, pour éliminer un obstacle réf. |
| Dumping syndrome, pyloroplastie, hyperthyroïdie, Zollinger-Ellison | **Vidange gastrique** | Vidange accélérée (rétention basse à 30 min et à 1 h) | — |
| Contrôle de l'éradication d'*H. pylori* après traitement | **Test respiratoire à l'urée $^{14}C$** | > 50 CPM = infection persistante | Urée $^{13}C$ (enfant, grossesse) ; endoscopie + biopsie (diagnostic initial) |
| Cholestase néonatale (ictère, acholie, 2–6 semaines) | Scintigraphie hépatobiliaire au **$^{99m}$Tc-HIDA** | Passage intestinal = atrésie biliaire exclue | Échographie, cholangiographie peropératoire, biopsie |
| Douleur fébrile de l'hypocondre droit, suspicion de cholécystite aiguë réf. | HIDA (mébrofénine) réf. | Non-visualisation de la vésicule réf. | Échographie (1re intention en pratique ; HIDA si doute) réf. |
| Bouche sèche, Gougerot-Sjögren ; séquelles d'irathérapie ; lithiase | **Scintigraphie salivaire** au $^{99m}TcO_4^-$ + stimulation acide | Captation puis excrétion après stimulation (courbes, quantification) | Autres traceurs : $^{123}I$, $^{131}I$, $^{67}Ga$, $^{111}In$ |
| Rate accessoire, splénose, nodule péritonéal ou pancréatique suspect d'être du tissu splénique | Scintigraphie aux **hématies-$^{99m}$Tc dénaturées** | Foyer intense et localisé = tissu splénique | Colloïdes marqués (SRE) |

Sources : *Exploration isotopique des hémorragies digestives*, *Diverticule de Meckel*, *Exploration de la motricité digestive*, *Test respiratoire à l'urée (« breath test »)*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *La scintigraphie salivaire*, *Scintigraphie splénique*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

## II. Saignement digestif et muqueuse gastrique ectopique

### Hémorragie digestive — scintigraphie aux hématies marquées ($^{99m}$Tc-GR)

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Les hématies marquées restent dans le secteur vasculaire ; un saignement actif provoque l'**extravasation et l'accumulation** du traceur dans la lumière digestive, qui se déplace ensuite avec le péristaltisme. C'est le seul examen qui affirme le **caractère actif** du saignement, le **localise** et en estime le **volume**. |
| Indications | • **Identification du site d'un saignement** digestif **manifeste** (méléna, rectorragie) ou **occulte**, surtout **hémorragie basse** (en aval de l'angle de Treitz), qui pose souvent un problème diagnostique.<br>• **Saignement obscur** : persistant ou intermittent, d'origine inconnue après les examens conventionnels. L'enregistrement **continu** augmente la détection des saignements **intermittents**.<br>• Objectifs : caractère **actif**, **localisation**, estimation approximative du **volume** (valeur pronostique) ; **stratification du risque**.<br>• **Contre-indication** des autres explorations, ou longues préparations difficiles (coloscopie en urgence).<br>• Enfant : mêmes indications (la fiche de pédiatrie renvoie au cours sur l'hémorragie digestive). |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| Indications particulières / situations de 2e intention | • Examen de **2e intention**, en cas de **négativité des autres examens**, chez un patient en état **hémodynamique stable** ; la même fiche le dit pourtant « toléré même pour les patients peu stables » (non invasif, répétable).<br>• **Saignement intermittent ou lent** : statiques tardives, dynamique tardive à **24 h** ; hématies marquées à l'$^{111}$In (T½ **67 h**) pour voir un saignement **24–48 h** après l'injection.<br>• Variante : **sulfure colloïdal-$^{99m}$Tc** (**370–400 MBq**) : contraste +++, identification rapide, mais le saignement doit être actif **au moment de l'injection**.<br>• **SPECT/CT** : saignements lents, distinction avec une activité physiologique ; moins de faux positifs et de faux négatifs.<br>• Une scintigraphie positive, surtout précocement, oriente l'artériographie (embolisation) ou une chirurgie segmentaire. réf. |
| Non-indications et limites | • **Hémorragie haute** (bouche → ampoule de Vater) : mal détectée, l'activité vasculaire masque le haut de l'abdomen → **FOGD**. Hémorragie moyenne (ampoule de Vater → iléon terminal) → vidéocapsule ; basse (côlon → anus) → coloscopie.<br>• Débit < **0,1 mL/min** non détecté ; la détection dépend aussi du taux d'extravasation et du caractère continu ou non du saignement.<br>• Valeur localisatrice **24–91 %** selon les séries ; erreur de localisation sur les images tardives (traceur accumulé loin du site initial).<br>• Sulfure colloïdal : sites proches du foie et de la rate mal vus (estomac, duodénum proximal, angles coliques).<br>• Pièges : Tc libre (estomac, glandes salivaires, thyroïde) ; activité urinaire, pénienne (incidence de profil), utérine (ovulation, léiomyome) ; rein ectopique pelvien, diverticule vésical ; rate accessoire ; saignement hors du tube digestif (intra- ou rétropéritonéal, hématome) ; malformation vasculaire ou tumeur vascularisée.<br>• Hémorragie abondante avec instabilité hémodynamique : angioscanner puis artériographie (± embolisation) en première intention. réf. |
| Contre-indications et précautions | • **Aucune contre-indication, aucune préparation**, patient non à jeun (*Exploration isotopique des hémorragies digestives*) ; la fiche de ventriculographie, qui utilise le même traceur, cite **grossesse et allaitement** (*Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*).<br>• Rechercher ce qui **gêne le marquage** : produits de contraste iodés, chimiothérapie, digoxine, inhibiteurs calciques, β-bloquants (propranolol), vasodilatateurs (dipyridamole), ciclosporine, métronidazole, ranitidine, héparine ; produit de contraste baryté. Produits de contraste oraux → artéfacts photopéniques.<br>• Recherche de Meckel également indiquée : la faire **avant** (le pyrophosphate stanneux réduit la captation gastrique du $TcO_4^-$). |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | • Normal : cœur, gros vaisseaux, à moindre degré foie et rate. Activité rénale, vésicale ou gastrique nette = **mauvais marquage** (Tc libre).<br>• Trois critères de saignement : activité **hors des structures vasculaires** ; **intensité qui change** d'une image à l'autre ; **déplacement dans l'intestin** (péristaltisme antérograde ou rétrograde), selon une forme conforme à l'anatomie intestinale.<br>• Origine = **1er site d'activité détecté**, ni le plus intense, ni le plus important, ni le plus proximal.<br>• Siège le plus fréquent : **sigmoïde** ; le moins fréquent : estomac, duodénum.<br>• Se **80–98 %** (selon le débit) ; précision de localisation **95–100 %** si positif à **2 h**, **57–67 %** si le saignement n'apparaît qu'au-delà. |
| Moment de réalisation | • **Pendant que la lésion saigne** : c'est ce qui permet d'affirmer le caractère actif ; réalisable en urgence, sans préparation.<br>• Dynamique dès l'injection, puis statiques toutes les **30–60 min**, jusqu'à **24–36 h** si l'examen reste négatif. |

Sources : *Exploration isotopique des hémorragies digestives*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

> **Moyen mnémotechnique** — « **Actif, où, combien** » : les trois objectifs (caractère actif, localisation, volume). « **Le premier arrivé est le coupable** » : le saignement siège au premier foyer apparu, pas au plus intense.

## Diverticule de Meckel — scintigraphie au $^{99m}TcO_4^-$

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Le pertechnétate est capté par les **cellules à mucus de la muqueuse gastrique**, normale ou hétérotopique : l'examen montre la **muqueuse gastrique ectopique**, pas le diverticule lui-même. Muqueuse hétérotopique dans plus de la moitié des cas, gastrique acido-sécrétante **55 %** (*Diverticule de Meckel*) ; muqueuse ectopique dans **10–60 %** des cas (*Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*). |
| Indications | • **Suspicion de diverticule de Meckel**, surtout chez l'**enfant** (prédominance masculine, avant **15 ans**) devant une **hémorragie digestive** : l'hémorragie s'associe dans **98–100 %** des cas à une hétérotopie gastrique, cible de l'examen.<br>• Autres complications du DM (**25–40 %** des cas chez l'enfant ; avant **2 ans** surtout hémorragie et occlusion) : mécaniques (invagination intestinale aiguë, occlusion), inflammatoires (diverticulite), perforation, douleurs, infection, tumeur.<br>• **Examen de choix chez l'enfant** : sensible, spécifique, non invasif, faible dosimétrie (**5 mSv**). |
| Indications particulières / situations de 2e intention | • **Adulte** : Se et Sp ≈ **60 %** seulement ; la **vidéocapsule** peut montrer le collet du DM sur le bord anti-mésentérique de l'iléon terminal, ou rester bloquée dans le diverticule.<br>• Hémorragie où les deux examens sont indiqués : pertechnétate **d'abord**, hématies marquées ensuite.<br>• **SPECT/CT** en complément pour localiser.<br>• Autre muqueuse gastrique ectopique : duplication digestive. réf. |
| Non-indications et limites | • DM **sans muqueuse gastrique**, **nécrosé**, trop petit (< **1 cm²**) ou proche d'un foyer hyperfixant (vessie, estomac) → faux négatifs.<br>• Autres faux négatifs : **période hémorragique importante** ; pyrophosphate stanneux reçu avant (scintigraphie aux hématies) ; pentagastrine (accélère la motilité, le $TcO_4^-$ est vite éliminé et dilué).<br>• Faux positifs : sécrétion gastrique passée dans le duodénum ou le jéjunum (forme allongée, change de site quand on mobilise le patient) ; voies excrétrices urinaires (anomalie de l'arbre urinaire) ; ulcère, colite (ulcéreuse), occlusion, Crohn ; hémangiome (fixation qui diminue avec le temps).<br>• Imagerie conventionnelle peu contributive : échographie (diagnostic exceptionnel, sauf complication) ; TDM et IRM (DM difficile à distinguer du grêle normal) ; endoscopie : élimine des diagnostics différentiels. |
| Contre-indications et précautions | • Jeûne **6 h** (moins de sécrétion et de fixation gastriques) ; **pas de produit de contraste oral** dans les **2–3 j** ; **pas de laxatif** ; vider la vessie, et les intestins si possible, avant l'acquisition.<br>• Prémédication (↑ Se et Sp) : **cimétidine** (anti-H2) per os **48 h** avant ou IV **1 h** avant. Elle retarde la sécrétion intraluminale du $TcO_4^-$ et ralentit le péristaltisme (*Diverticule de Meckel*) ; elle « stimule l'absorption du $TcO_4^-$ par les cellules gastriques » (*Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*) **[à vérifier]** *à vérifier : l'anti-H2 freine la libération du $TcO_4^-$ dans la lumière (rétention muqueuse ↑) plutôt qu'il n'en augmente la captation.*<br>• **Glucagon** : ↓ péristaltisme, ↑ fixation sur le DM. **Pentagastrine** : ↑ concentration du $TcO_4^-$, mais accélère la motilité (faux négatifs), stimule la sécrétion acide et peut **aggraver l'hémorragie**. |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | • Fixation **focale** qui apparaît **en même temps que l'estomac** et suit la **même cinétique** ; le plus souvent en **FID** ; intense, **précoce** (**5–10 min**) et **persistante**.<br>• Se **85 %** sans préparation, **92 %** avec ; Sp **95 %** ; précision diagnostique **90 %** (ectopie gastrique). |
| Moment de réalisation | • Performances données « **à distance d'un épisode hémorragique** » (*Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*) ; une période hémorragique importante expose aux faux négatifs.<br>• **Avant** toute scintigraphie aux hématies marquées.<br>• Dynamique dès l'injection, statique précoce puis tardive à **90 min**. |

Sources : *Diverticule de Meckel*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

**Moyen mnémotechnique** — « **On voit l'estomac égaré, pas le diverticule** ». Ordre des examens : « **le pertechnétate passe avant l'étain** » ($TcO_4^-$ avant les hématies marquées au pyrophosphate stanneux).

## III. Motricité digestive

### Transit œsophagien isotopique (traceur non absorbable)

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Imagerie fonctionnelle qui suit la **progression d'un bol dégluti**, marqué par un traceur **non absorbé** (sulfure colloïdal, nanocolloïdes ou DTPA-$^{99m}$Tc), et la quantifie par des courbes activité/temps de l'œsophage entier et de ses trois tiers. |
| Indications | • **Troubles moteurs œsophagiens** :<br>  ◦ en cas d'**échec des autres techniques** d'exploration ;<br>  ◦ lorsque la **manométrie** est **non disponible ou non tolérée** ;<br>  ◦ dans un but d'**évaluation thérapeutique**, grâce à la quantification ;<br>  ◦ en **complément** des autres examens.<br>• Exemples : achalasie (avant et après dilatation ou myotomie), sclérodermie, spasmes diffus de l'œsophage. réf. |
| Indications particulières / situations de 2e intention | • Deux bols successifs (liquide puis solide ou semi-solide : omelette, pâté) augmentent la sensibilité ; le solide reflète mieux la qualité du péristaltisme. |
| Non-indications et limites | • Technique simple et non invasive, mais **peu spécifique**.<br>• La manométrie (haute résolution) reste l'examen de référence des troubles moteurs ; une dysphagie impose d'abord une endoscopie pour éliminer une cause organique. réf. |
| Contre-indications et précautions | • Jeûne **3–6 h** ; pas de traitement qui accélère la vidange ; toujours un traceur non absorbable. |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | • Lecture qualitative : progression du bol (images séquentielles, image somme, ciné), transit global et régional.<br>• Normal : pic précoce puis chute rapide ; plus d'activité œsophagienne après **10 min** ; activité ↓ de **83 % 10 s** après le pic.<br>• Indice à 10 min : $(E_{max} - E_{t10}) / E_{max} \times 100$, « normes < 18 % » (*Exploration de la motricité digestive*) **[à vérifier]** *à vérifier : cette formule donne le pourcentage vidangé, normalement élevé ; la norme < 18 % s'applique à l'activité résiduelle* ; rétention à 10 min < **18 %** (*Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*). |
| Moment de réalisation | • L'enregistrement commence avec la déglutition de chaque bol ; images de **30 s** pendant **10 min** avec déglutitions sèches toutes les 30 s ; 10 min suffisent. |

Sources : *Exploration de la motricité digestive*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

### Reflux gastro-œsophagien — scintigraphie du RGO et milk scan (sulfure colloïdal-$^{99m}$Tc)

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Un traceur non absorbable introduit dans l'estomac (jus acide chez l'adulte, lait chez l'enfant) permet de voir son **mouvement rétrograde** vers l'œsophage, d'apprécier la gravité du reflux et de rechercher une **inhalation** pulmonaire. |
| Indications | • **RGO** : remontée du contenu acide gastrique dans l'œsophage, responsable d'une atteinte inflammatoire.<br>• **Enfant (milk scan)** : détecter un RGO, y compris **intermittent** (images de 10–30 s).<br>• Recherche d'**inhalation** (« voie d'aspiration ») : vues thoraciques tardives ; inhalation retrouvée chez **35–55 %** des enfants atteints d'une affection pulmonaire sévère.<br>• Évaluer la **gravité** du RGO (œsophage distal ou entier, vitesse de disparition) et la **vidange gastrique** associée (normalement **50 %** en 1 h). |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| Indications particulières / situations de 2e intention | • Tests de provocation : compression abdominale ou atropine ; la solution acide accentue la relaxation du sphincter inférieur et augmente le reflux. |
| Non-indications et limites | • Diagnostic du RGO de l'adulte : pH-métrie (± impédancemétrie) des 24 h ; endoscopie pour l'œsophagite. La scintigraphie est surtout utile chez l'enfant (reflux post-prandial, inhalation). réf. |
| Contre-indications et précautions | • Adulte à jeun ; enfant à jeun depuis **4 h** ; biberon fractionné : lait marqué d'abord, puis lait froid pour rincer l'œsophage. |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | • Index de RGO = activité œsophagienne en % de l'activité gastrique ; normes 0,4–8 % (*Exploration de la motricité digestive*) ; RGO si **> 8 %** (*Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*).<br>• Milk scan : **ignorer** tout reflux des **5** premières minutes (banal chez le nourrisson) ; **≥ 6 épisodes** ensuite (pics sur la courbe de la ROI œsophagienne) = **test positif**.<br>• Inhalation : activité pulmonaire sur les vues thoraciques tardives. |
| Moment de réalisation | • Adulte : sous la caméra **10 min** après l'ingestion, images de 30 s pendant **15–60 min** ; vues abdominale et thoraciques à **24 h**.<br>• Enfant : dynamique de **60 min**, statiques tardives à **3 h** et **24 h**. |

Sources : *Exploration de la motricité digestive*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

## Vidange gastrique isotopique (repas standardisé marqué)

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Méthode non invasive qui **quantifie l'évacuation gastrique** d'un repas standardisé marqué (solides au sulfure colloïdal-$^{99m}$Tc, ± liquides à l'$^{111}$In-DTPA) dans des conditions physiologiques. |
| Indications | • Troubles de la motricité avec symptomatologie digestive.<br>• ① **Retard de vidange = gastroparésie** : gastroparésie **diabétique** ; **vagotomie** ; **sclérodermie** ; **anorexie** nerveuse ; nausées ; Billroth II (gastrectomie partielle) ; médicaments et drogues : **L-dopa**, nicotine.<br>• ② **Vidange rapide ou accélérée** : **dumping syndrome** ; **pyloroplastie** ; **hyperthyroïdie** ; syndrome de **Zollinger-Ellison** ; vomissements, nausées, pesanteur inexpliquée ; dyspepsie fonctionnelle ; diabète de type 2 au début.<br>• **Syndrome dyspeptique** : démontrer la stase des aliments et l'**efficacité des traitements**. |
| Indications particulières / situations de 2e intention | • Étude **simultanée solides + liquides** ($^{99m}$Tc + $^{111}$In-DTPA, hydrophile).<br>• Profils : gastroparésie diabétique = atteinte parasympathique, retard des solides (hypomotricité antrale) et des liquides, corrélé à l'hyperglycémie ; vagotomie = retard des solides. |
| Non-indications et limites | • Le repas marqué doit rester **stable** pendant toute la vidange : traceur non absorbable, omelette bien cuite.<br>• Éliminer d'abord un obstacle mécanique (endoscopie) avant de conclure à une gastroparésie. réf. |
| Contre-indications et précautions | • Jeûne **≥ 12 h** ; arrêt **≥ 48 h** avant de tout traitement agissant sur la vidange (antidépresseurs, opiacés morphiniques, anticholinergiques, inhibiteurs calciques).<br>• **Équilibre glycémique** ; anamnèse : chirurgie, allergie, jeûne du diabétique (risque d'hypoglycémie). |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | • T½ de vidange normale < **120 min** (T½ > 120 min → gastroparésie) ; l'estomac se vide de moitié en **77 ± 32 min**.<br>• Rétention normale : 1 h **37–90 %** (40–90 % dans *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*) ; 2 h **30–60 %** ; 4 h **0–10 %**.<br>• **Retard** si **> 60 % à 2 h** ou **> 10 % à 4 h**.<br>• **Vidange accélérée** si < 10 % à 30 min ou < 39 % à 1 h (*Exploration de la motricité digestive*) **[à vérifier]** *à vérifier : seuils usuels de rétention (consensus SNMMI/ANMS 2008) < 70 % à 30 min ou < 30 % à 1 h* ; < 70 % à 30 min (*Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*). |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| Moment de réalisation | • Hors traitement interférent (≥ 48 h), glycémie équilibrée ; repas avalé en 10 min, images dès la fin du repas.<br>• Arrêt quand au moins les **2/3** de l'activité ont quitté l'estomac (durée moyenne **3 h** ; protocole court jusqu'à 3–4 h). |

Sources : *Exploration de la motricité digestive*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

**Moyen mnémotechnique** — Retard : « **DiVAS-L** » (Diabète, Vagotomie, Anorexie, Sclérodermie, L-dopa). Accélérée : « **DPHZ** » (Dumping, Pyloroplastie, Hyperthyroïdie, Zollinger). Seuils « **1-2-4** » : à 2 h il reste au plus 60 %, à 4 h au plus 10 %.

## IV. *Helicobacter pylori*

### Test respiratoire à l'urée marquée au $^{14}C$ (« breath test »)

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | L'**uréase** d'*H. pylori* transforme l'urée-$^{14}C$ ingérée en $NH_3$ + $^{14}CO_2$, qui passe dans le sang puis dans l'**air expiré** ; on compte l'air expiré en scintillation liquide (pas d'imagerie). |
| Indications | • **Contrôle de l'éradication d'*H. pylori*** en fin de traitement, dans l'ulcère et la gastrite (indication initiale et principale).<br>• Étendu au **diagnostic in vivo** de l'infection (HP impliqué dans l'ulcère gastrique et duodénal **10–20 %**, la plupart des gastrites chroniques, l'adénocarcinome de l'estomac distal **1–2 %**). |
| Indications particulières / situations de 2e intention | • Dyspepsie non explorée, sans signe d'alarme, chez le sujet jeune : stratégie « tester et traiter » (consensus de Maastricht). réf. |
| Non-indications et limites | • **Diagnostic initial** : les recommandations préconisent l'**endoscopie + biopsie** ; le test ne préjuge pas de la pathologie associée à HP.<br>• Faux négatifs : antibiotiques récents, bismuth, oméprazole (IPP) ; chirurgie gastrique (vidange accélérée).<br>• Faux positifs : autre bactérie productrice d'uréase (achlorhydrie). |
| Contre-indications et précautions | • **Enfant et femme enceinte** : test à l'urée $^{13}C$, non radioactif (spectrométrie de masse du rapport $^{13}CO_2/^{12}CO_2$).<br>• Jeûne **≥ 6 h** ; anti-acides et anti-H2 arrêtés **24 h** avant ; IPP arrêtés depuis **1 semaine** **[à vérifier]** *à vérifier : délai usuel recommandé 2 semaines* ; antibiotiques arrêtés depuis **1 mois** ; solution acide avec la gélule. |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | • < **25 CPM** : négatif ; **25–50 CPM** : équivoque ; > **50 CPM** : positif.<br>• Se **95–99 %** ; Sp **94–99 %** ; VPP **83–97 %**. |
| Moment de réalisation | • En **fin de traitement** d'éradication, antibiotiques arrêtés depuis au moins 1 mois ; souffle recueilli **10 min** après l'ingestion. |

Sources : *Test respiratoire à l'urée (« breath test »)*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

## V. Foie et voies biliaires

### Scintigraphie hépatobiliaire au $^{99m}Tc$-HIDA (mébrofénine)

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Dérivé de l'acide iminodiacétique marqué au $^{99m}Tc$, capté par **transport actif hépatocytaire** (extraction « 100 % » **[à vérifier]** *à vérifier : extraction élevée mais < 100 % (≈ 98 % pour la mébrofénine)*), incorporé à la bile **sans biotransformation** puis drainé vers l'intestin : on suit la fonction hépatocytaire et le passage biliaire. |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| Indications | • **Atrésie biliaire** du nouveau-né : sclérose progressive des voies biliaires extra- et intrahépatiques ; **principale cause de cholestase néonatale** ; ictère, acholie, hépatomégalie, parfois hémorragie par carence en vitamine K, entre **2 et 6 semaines**.<br>• Repérage du foie (mébrofénine) en scintigraphie MIBG quand il n'y a pas de SPECT/CT (« ? » dans les notes). |
| Indications particulières / situations de 2e intention | • Adulte : cholécystite aiguë (lithiasique ou alithiasique) ; fuite biliaire postopératoire ou post-traumatique ; obstruction des voies biliaires et contrôle d'une anastomose bilio-digestive ; dyskinésie vésiculaire (fraction d'éjection après stimulation par cholécystokinine) ; fonction hépatique avant hépatectomie (mébrofénine). réf. |
| Non-indications et limites | • L'**absence d'excrétion intestinale n'est pas spécifique** d'atrésie : elle est commune à toute cause de cholestase. La force de l'examen est sa **VPN**.<br>• Autres moyens diagnostiques : échographie abdominale, TDM hépatobiliaire, cholangiographie peropératoire, biopsie. |
| Contre-indications et précautions | • Nouveau-né : prémédication par phénobarbital (≈ 5 mg/kg/j pendant 3 à 5 jours) pour stimuler l'excrétion biliaire et augmenter la spécificité. réf. |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | • **Passage du traceur dans la lumière intestinale = atrésie biliaire exclue.**<br>• Absence de radioactivité intestinale = en faveur d'une **cholestase** (atrésie possible, non affirmée).<br>• Poursuivre les images jusqu'à 24 h avant de conclure à l'absence d'excrétion. réf. |
| Moment de réalisation | • Devant une cholestase néonatale (2–6 semaines).<br>• Sans délai : la porto-jéjunostomie (Kasai) est d'autant plus efficace qu'elle est précoce, idéalement avant 2 mois de vie. réf. |

Sources : *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*

> **Moyen mnémotechnique** — « **Intestin vu, atrésie exclue** » : le HIDA est un examen d'exclusion (VPN) ; un intestin non vu ne prouve rien.

## VI. Glandes salivaires

### Scintigraphie salivaire au $^{99m}TcO_4^-$

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Examen **physio-fonctionnel** dynamique : le pertechnétate est capté activement par les cellules épithéliales (**NIS**), accumulé, puis sécrété dans la salive, surtout après **stimulation acide** ; on étudie captation, accumulation et excrétion. |
| Indications | • **Hyposialie ou asialie** : **syndrome de Gougerot-Sjögren**, xérostomie ; investigation très sensible, la quantification y joue un rôle important.<br>• **Lithiase** salivaire.<br>• Pathologie **inflammatoire** : parotidite.<br>• Pathologie **tumorale** : tumeur de **Warthin**.<br>• **Après chirurgie, radiothérapie ou irathérapie** (l'irathérapie cause sialadénite, hyposialie, xérostomie).<br>• **Aplasie** des glandes. |
| Indications particulières / situations de 2e intention | • Autres traceurs possibles : $^{123}I$, $^{131}I$, $^{67}Ga$, $^{111}In$. |
| Non-indications et limites | • Seules les **parotides et sous-maxillaires** sont explorables.<br>• Artéfacts : activité buccale linguale, restaurations dentaires (zones froides), mouvements. |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| Contre-indications et précautions | • **Grossesse**, malgré une irradiation faible (dose fœtale **0,81 mGy**).<br>• **Allaitement** interrompu **24 h** (lait tiré avant l'injection et conservé).<br>• À jeun **≥ 2 h** ; anticholinergiques arrêtés **24 h** avant ; examen clinique préalable (asymétrie, tuméfaction, palpation bimanuelle, adénopathies, salive). |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | • Normal : concentration **similaire et symétrique** dans les parotides et les sous-maxillaires ; canal parotidien visible de profil ; **évacuation complète** après stimulation.<br>• Courbe normale : phase vasculaire < **2 min** ; montée rapide jusqu'à ≈ **6 min** ; montée lente avec plateau vers la **10e min** ; chute rapide après stimulation.<br>• Gougerot-Sjögren : captation et excrétion diminuées, souvent sur les quatre glandes ; obstacle (lithiase) : captation conservée mais pas de vidange après stimulation ; tumeur de Warthin : nodule hyperfixant qui retient le traceur après stimulation. réf. |
| Moment de réalisation | • Stimulation (acide citrique, jus de citron ou parasympathomimétique) **10–20 min** après l'injection, pendant l'acquisition dynamique. |

Sources : *La scintigraphie salivaire*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Irathérapie à l'iode 131 : hospitalisation, radioprotection et effets secondaires*

**Moyen mnémotechnique** — « **SLIT-PA** » : Sjögren, Lithiase, Inflammation (parotidite), Tumeur de Warthin, Post-thérapeutique (chirurgie, radiothérapie, irathérapie), Aplasie.

## VII. Rate

### Scintigraphie splénique aux hématies $^{99m}$Tc dénaturées par la chaleur

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Les hématies marquées au $^{99m}$Tc (étain stanneux → fixation sur la chaîne β de l'Hb) puis **lésées par la chaleur** (**49,5 °C**, 15–20 min) sont reconnues comme anormales et **séquestrées spécifiquement par le tissu splénique fonctionnel**. |
| Indications | • **Recherche d'une rate accessoire**, réalisée systématiquement lors d'une splénectomie : retrouvée dans **9–22 %** des cas, en général dans la loge splénique, parfois péritonéale.<br>• **Après un traumatisme de la rate** : fragments spléniques réimplantés.<br>• **Splénose** : résidus spléniques après splénectomie.<br>• Cas difficiles de fixation sur une scintigraphie des récepteurs de la somatostatine : **rate accessoire, rate intrapancréatique, splénose** versus nodules de carcinose péritonéale. |
| Indications particulières / situations de 2e intention | • Récidive d'une thrombopénie immunologique ou d'une anémie hémolytique après splénectomie : rechercher une rate accessoire résiduelle. réf. |
| Non-indications et limites | • Alternative : **colloïdes marqués**, captés par tout le SRE (foie, rate, moelle), donc moins spécifiques de la rate. |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | • Seul le **tissu splénique fonctionnel** (rate principale, accessoire, splénose) fixe : **tout foyer intense et localisé est suspect de tissu splénique** ; le foie fixe faiblement.<br>• SPECT/CT pour localiser le foyer. |
| Moment de réalisation | • Images précoces à **5–30 min** (antérieure et postérieure ± obliques), tardives à **1 h** ; dynamique facultative (contrôle de l'injection). |

Sources : *Scintigraphie splénique*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

**Moyen mnémotechnique** — « **49,5 °C, la rate s'en charge** » : hématies chauffées = rate ; hématies intactes = pool sanguin (hémorragie digestive).

## Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

| | |
|---|---|
| **1.** Citez les objectifs de la scintigraphie aux hématies marquées dans une hémorragie digestive. | Affirmer le caractère actif, localiser, estimer le volume (pronostic) ; stratifier le risque. |
| **2.** Quand demander une scintigraphie aux hématies marquées ? | Hémorragie basse ou obscure, manifeste ou occulte ; en 2$^{e}$ intention si les autres examens sont négatifs ou contre-indiqués (préparation impossible) ; patient stable. |
| **3.** Quelle hémorragie digestive la scintigraphie explore-t-elle mal, et que faire ? | L'hémorragie haute (activité vasculaire du haut abdomen) → FOGD. |
| **4.** Où siège le saignement sur la scintigraphie ? | Au premier site d'activité détecté, pas au plus intense ni au plus proximal. |
| **5.** Quel examen demander devant une rectorragie chez un enfant de 3 ans ? | Scintigraphie au $^{99m}TcO_4^-$ (Meckel) : Se 85 % (92 % avec préparation), Sp 95 %. |
| **6.** Pourquoi faire la recherche de Meckel avant les hématies marquées ? | Le pyrophosphate stanneux réduit la captation gastrique du $TcO_4^-$ → faux négatif. |
| **7.** Citez les indications du transit œsophagien isotopique. | Troubles moteurs œsophagiens : échec des autres techniques, manométrie indisponible ou non tolérée, évaluation thérapeutique, complément. |
| **8.** Quand le milk scan est-il positif ? | ≥ 6 épisodes de reflux après les 5 premières minutes ; rechercher aussi une inhalation (images tardives 3 h et 24 h). |
| **9.** Citez les causes de vidange gastrique retardée et accélérée. | Retard : diabète, vagotomie, sclérodermie, anorexie, Billroth II, L-dopa, nicotine. Accélérée : dumping, pyloroplastie, hyperthyroïdie, Zollinger-Ellison, dyspepsie, diabète de type 2 débutant. |
| **10.** Indication principale du test respiratoire à l'urée $^{14}C$ ? Que faire chez la femme enceinte ? | Contrôle de l'éradication d'*H. pylori* en fin de traitement ; test à l'urée $^{13}C$. |
| **11.** Que signifie le passage intestinal du HIDA chez un nourrisson cholestatique ? | Atrésie biliaire exclue (VPN) ; l'absence de passage n'est pas spécifique. |
| **12.** Citez les indications de la scintigraphie salivaire et de la scintigraphie splénique. | Salivaire : Gougerot-Sjögren/xérostomie, lithiase, parotidite, Warthin, après chirurgie/RT/irathérapie, aplasie. Splénique : rate accessoire, splénose post-traumatique ou post-splénectomie, nodule douteux (rate intrapancréatique). |

# Indications des examens en neurologie et du LCR

*Chapitre transversal « Indications des examens » — TEMP de perfusion, DaTSCAN, IBZM, TEP FDG cérébrale, cisternographie isotopique · synthèse de l'ensemble des fiches (à apprendre une seule fois)*

### À RETENIR

- **TEMP de perfusion** ($^{99m}$Tc-HMPAO / ECD) : **démences**, **foyers épileptogènes** (bilan préchirurgical), **pathologie cérébrovasculaire**, **traumatismes**, **mort cérébrale** (don d'organe).
- Réserve hémodynamique (AIT, sténose carotidienne ou intracrânienne) : TEMP de perfusion avec **test au Diamox** (vasodilatateur artériel).
- Épilepsie : **TEMP** injectée en **percritique** (hyperfixation du foyer) ; **TEP FDG** en **intercritique** (le percritique est impossible en TEP).
- **TEP FDG cérébrale** : démences et maladies neurodégénératives (**maladie d'Alzheimer** ++ : Se **86 %**, Sp **86 %**), épilepsie partielle **pharmacorésistante**, lésions cérébrales (peu utilisée).
- Tumeurs cérébrales : $^{99m}$Tc-**MIBI** et $^{201}$**Tl** selon les notes, pas les traceurs de perfusion.
- **DaTSCAN** ($^{123}$I-ioflupane, **185 MBq**, image à **3 h**, **saturation thyroïdienne**) : **diagnostic précoce des syndromes parkinsoniens**, **tremblement essentiel vs maladie de Parkinson**, **démences corticales vs cortico-sous-corticales**.
- **IBZM** (récepteurs D2 post-synaptiques) : maladie de Parkinson = DaTSCAN (+) / IBZM (−) ; syndrome parkinsonien = DaTSCAN (+) / IBZM (+).
- **Cisternographie isotopique** : **mécanisme d'une hydrocéphalie** (HPN), **perméabilité des espaces sous-arachnoïdiens**, **brèche ostéoméningée**, **perméabilité d'une dérivation**.
- CI de la cisternographie : **grossesse, allaitement, HTIC → fond d'œil obligatoire** avant la ponction lombaire.
- **HPN** (triade démence, trouble moteur, trouble sphinctérien) : **reflux ventriculaire persistant > 24 h** ± absence de progression vers la convexité à 24 h.
- **Brèche** : cotons dans les narines et les conduits auditifs, comptés à **3 h** et comparés au plasma ; trajet fistuleux au **profil** (schéma de Di Chiro).

## I. Tableau de synthèse : situation clinique → examen de choix

| Situation clinique | Examen de 1re intention (médecine nucléaire) | Ce qu'on recherche | Alternative |
|---|---|---|---|
| Syndrome démentiel : diagnostic (maladie d'Alzheimer ++), diagnostic différentiel | **TEP $^{18}$F-FDG** ou **TEMP de perfusion** (« même résultat » selon les notes) | Hypométabolisme / hypoperfusion ; MA : temporo-pariétal et cingulaire postérieur réf. | DaTSCAN si démence cortico-sous-corticale suspectée |
| Épilepsie partielle pharmacorésistante, bilan préchirurgical | **TEMP de perfusion** en percritique ; **TEP FDG** en intercritique | Localisation du foyer épileptogène (hyperfixation percritique) | — |
| AIT, sténose carotidienne ou intracrânienne | **TEMP de perfusion + test au Diamox** | Réserve hémodynamique | — |
| Mort cérébrale (don d'organe) | **TEMP de perfusion** (HMPAO/ECD) | Absence de fixation intracrânienne réf. | — |
| Traumatisme crânien | **TEMP de perfusion** | Lésions traumatiques fonctionnelles | TDM, IRM (anatomie) |
| Syndrome parkinsonien débutant ou douteux ; tremblement essentiel vs Parkinson | **DaTSCAN** | ↓ fixation striatale = dégénérescence dopaminergique présynaptique | — |
| Maladie de Parkinson vs syndrome parkinsonien atypique | **$^{123}$I-IBZM** (avec le DaTSCAN) | Récepteurs D2 : IBZM (−) dans la MP, (+) dans les syndromes parkinsoniens | — |
| Démence corticale vs cortico-sous-corticale | **DaTSCAN** | Atteinte striatale dans la forme cortico-sous-corticale | TEP FDG |

| Situation clinique | Examen de 1re intention (médecine nucléaire) | Ce qu'on recherche | Alternative |
|---|---|---|---|
| Tumeur cérébrale | $^{99m}$Tc-MIBI, $^{201}$Tl (notes) ; FDG peu utilisé | Fixation tumorale | TEP aux acides aminés ($^{18}$F-DOPA, $^{18}$F-FET) réf. |
| Hydrocéphalie : mécanisme ; HPN du sujet âgé (triade) | **Cisternographie** ($^{111}$In-DTPA de préférence pour les images à 24–48 h) | HPN : reflux ventriculaire > 24 h ± pas de convexité à 24 h | TDM, IRM |
| Rhinorrhée, otorrhée, méningites à répétition (brèche ostéoméningée) | **Cisternographie + cotons** | Activité des cotons (rapport coton/plasma) ; trajet fistuleux au profil | TDM du crâne, cisternoscanner, IRM |
| Dysfonction d'une dérivation (valve) | **Cisternographie** (injection dans la valve ou le réservoir) | Passage jusqu'au site distal (péritoine, plèvre) | — |
| Blocage rachidien, perméabilité des espaces sous-arachnoïdiens | **Cisternographie** | Stase au site d'injection, absence de progression | — |

Sources : *Scintigraphie cérébrale de perfusion*, *Scintigraphie cérébrale au FDG*, *Exploration de la neurotransmission dopaminergique (DaTSCAN)*, *Transit isotopique du LCR (cisternographie isotopique)*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

## II. Perfusion et métabolisme cérébraux

### TEMP de perfusion cérébrale ($^{99m}$Tc-HMPAO / $^{99m}$Tc-ECD)

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Traceurs lipophiles qui franchissent la BHE et restent piégés (glutathion pour l'HMPAO, estérase pour l'ECD) : la fixation reflète la **perfusion régionale au moment de l'injection**, donc le métabolisme et la **fonction neuronale**. |
| Indications | • **Diagnostic des démences.**<br>• **Localisation préchirurgicale des foyers épileptogènes.**<br>• **Évaluation des lésions et maladies cérébrovasculaires.**<br>• **Évaluation des lésions traumatiques.**<br>• **Diagnostic de mort cérébrale** (don d'organe). |
| Indications particulières / situations de 2e intention | • **Test au Diamox** (vasodilatateur artériel) : réserve hémodynamique dans les **AIT**, la **sténose carotidienne** ou des artères intracrâniennes.<br>• Épilepsie : injection **percritique** → hyperfixation du foyer. La fixation, stable dès 2 min, permet d'injecter pendant la crise et d'acquérir ensuite ; en intercritique, hypoperfusion du foyer, moins sensible ; la soustraction percritique – intercritique recalée sur l'IRM (SISCOM) améliore la localisation. réf.<br>• Orientation étiologique des démences : MA = hypoperfusion temporo-pariétale bilatérale (et cingulaire postérieure) ; démence frontotemporale = hypoperfusion frontale et temporale antérieure. réf. |
| Non-indications et limites | • **Tumeurs** : pas les traceurs de perfusion → $^{99m}$Tc-**MIBI** et $^{201}$**Tl**.<br>• Les traceurs lipophiles ne remplissent pas tous les critères du traceur idéal : ils approchent seulement la perfusion.<br>• Pièges : activité extracérébrale (fosses nasales, scalp, glandes salivaires) qui peut mimer une fixation cérébrale ; mouvement ; correction d'atténuation indispensable pour les noyaux gris centraux et l'hippocampe.<br>• Démences : même résultat que la TEP FDG selon les notes ; la TEP au FDG est préférée quand elle est disponible (meilleure résolution) réf.. |
| Contre-indications et précautions | • **Grossesse et allaitement.**<br>• **Conditions cognitives basales** : pièce calme et sombre **10 min** avant et **10 min** après l'injection ; voie veineuse (perfusion de SGI) posée à l'avance ; hydratation abondante.<br>• Stabilité de la préparation : Ceretec **30 min** ; Cerestab et Neurolite **6 h**. |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | • Normal : fixation homogène, plus intense au cortex qu'en sous-cortical.<br>• **Hypofixation** : maladies dégénératives. **Hyperfixation** : épilepsie en percritique, certaines tumeurs.<br>• Diamox : défaut de réserve hémodynamique dans le territoire de la sténose.<br>• Mort cérébrale : absence totale de fixation intracrânienne (« crâne vide »). réf. |
| Moment de réalisation | • Injection en conditions basales (ou pendant la crise pour l'épilepsie) ; acquisition de **10 min à 4 h** après l'injection pour l'HMPAO, à **1 h** pour l'ECD. |

Sources : *Scintigraphie cérébrale de perfusion*, *Scintigraphie cérébrale au FDG*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

> **Moyen mnémotechnique** — Indications de la perfusion : « **Des Épileptiques Vasculaires Traumatisés Meurent** » (Démences, Épilepsie, Vasculaire, Traumatismes, Mort cérébrale).

### TEP au $^{18}$F-FDG cérébrale

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Le FDG, analogue du glucose (principal substrat énergétique de la cellule cérébrale), mesure **directement le métabolisme cérébral** régional. |
| Indications | • **Démences et pathologies neurodégénératives** : maladie d'Alzheimer ++.<br>• **Épilepsie partielle pharmacorésistante** : localisation du foyer en **intercritique**.<br>• **Exploration des lésions cérébrales** (peu utilisée). |
| Indications particulières / situations de 2$^{e}$ intention | • Orientation étiologique des démences : MA (temporo-pariétal, cingulaire postérieur), démence frontotemporale (frontal, temporal antérieur), démence à corps de Lewy (occipital). réf. |
| Non-indications et limites | • Épilepsie : examen **percritique impossible** en TEP → TEMP de perfusion.<br>• Lésions cérébrales : peu utilisée à cause de la **fixation physiologique** intense du cortex. Gliomes : TEP aux acides aminés marqués ($^{18}$F-DOPA, $^{18}$F-FET) préférée. réf. |
| Contre-indications et précautions | • Patient **à jeun** ; **repos neurosensoriel** (calme, obscurité) ; injection en silence après **10 min** de repos.<br>• Glycémie contrôlée : l'hyperglycémie diminue la fixation cérébrale. réf. |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | • Maladie d'Alzheimer : Se **86 %**, Sp **86 %** ; même résultat que la TEMP de perfusion.<br>• Épilepsie : localisation plus précise du foyer en intercritique ; le foyer est hypométabolique en intercritique réf.. |
| Moment de réalisation | • Épilepsie : en **intercritique**. Acquisition tomographique **30 min** après l'injection. |

Sources : *Scintigraphie cérébrale au FDG*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

## III. Neurotransmission dopaminergique

### DaTSCAN ($^{123}$I-ioflupane)

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Ligand du **transporteur présynaptique de la dopamine** (DAT) au niveau du striatum : une baisse de fixation affirme une **dégénérescence dopaminergique** (neurones du tronc cérébral dont les terminaisons se font dans le noyau caudé et le putamen). |
| Indications | • **Diagnostic précoce des syndromes parkinsoniens.**<br>• **Diagnostic différentiel tremblement essentiel / maladie de Parkinson.**<br>• **Diagnostic différentiel démences corticales / démences cortico-sous-corticales.** |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| Indications particulières / situations de 2e intention | • Démence à corps de Lewy (DaTSCAN anormal) vs maladie d'Alzheimer (normal) ; syndrome parkinsonien médicamenteux (neuroleptiques) ou psychogène : DaTSCAN normal. réf. |
| Non-indications et limites | • Ne sépare pas la maladie de Parkinson des **syndromes parkinsoniens** atypiques : le DaTSCAN est pathologique dans les deux → **IBZM**. |
| Contre-indications et précautions | • **Saturation thyroïdienne** ; injection IV stricte de **185 MBq**.<br>• Grossesse : contre-indication. Arrêter les médicaments qui se lient au DAT (cocaïne, amphétamines, méthylphénidate, bupropion…) ; la L-dopa et les agonistes dopaminergiques n'interfèrent pas notablement. réf. |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | • Normal : fixation striatale **homogène et symétrique**, en forme de **virgule**.<br>• Dégénérescence dopaminergique : **↓ de la fixation striatale**, corrélée à la sévérité clinique ; quantification possible.<br>• Maladie de Parkinson : atteinte asymétrique (controlatérale aux signes), débutant au putamen postérieur → la « virgule » devient un « point ». réf. |
| Moment de réalisation | • Dès les premiers signes (diagnostic **précoce**, forme douteuse) ; acquisition **3 h** après l'injection. |

Sources : *Exploration de la neurotransmission dopaminergique (DaTSCAN), Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

### $^{123}$I-IBZM (récepteurs dopaminergiques D2)

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Ligand des **récepteurs dopaminergiques post-synaptiques** : explore le versant post-synaptique du système dopaminergique. |
| Indications | • Diagnostic différentiel **maladie de Parkinson** / **syndrome parkinsonien**, en association avec le DaTSCAN. |
| Non-indications et limites | • Ne montre pas la dégénérescence présynaptique (rôle du DaTSCAN) : s'interprète avec lui. |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | • Maladie de Parkinson : DaTSCAN **(+)** / IBZM **(−)** ; syndrome parkinsonien : DaTSCAN **(+)** / IBZM **(+)** ; (+) = examen pathologique.<br>• Récepteurs D2 préservés dans la maladie de Parkinson, diminués dans les syndromes parkinsoniens atypiques (AMS, PSP). réf. |

Sources : *Exploration de la neurotransmission dopaminergique (DaTSCAN)*

> **Moyen mnémotechnique** — « **DAT = Devant, IBZM = derrière** » (pré- et post-synaptique). Maladie de Parkinson : la porte d'entrée (DAT) est fermée mais la serrure (D2) est intacte.

## IV. Liquide cérébro-spinal

### Cisternographie isotopique — transit isotopique du LCR ($^{111}$In-DTPA ou $^{99m}$Tc-DTPA intrathécal)

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Un traceur confiné au LCR (DTPA), injecté par ponction lombaire dans l'espace sous-arachnoïdien (exceptionnellement dans les ventricules), permet de suivre la **circulation et la résorption du LCR** à la γ-caméra. |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| Indications | • Déterminer le **mécanisme d'une hydrocéphalie** pour la classer : non communicante (obstacle en amont des orifices du IV$^{e}$ ventricule), communicante (obstacle en aval), **HPN** du sujet âgé (triade : démence, trouble moteur, trouble sphinctérien).<br>• Voir la **perméabilité des espaces sous-arachnoïdiens** (blocage ou stase rachidienne).<br>• Rechercher une **brèche ostéoméningée** (fuite de LCR) : rhinorrhée, otorrhée (le côté +++), anosmie, **méningites à répétition**. Causes : traumatisme non chirurgical (**80 %** : TC, fracture de la base du crâne) ou chirurgical (**16 %**) ; non traumatiques (tumeur, idiopathique, défaut congénital). Apparition immédiate (**48 h**) ou retardée (**3 mois** : **95 %**).<br>• Évaluer le succès d'un acte thérapeutique sur une hydrocéphalie : **perméabilité d'une dérivation** (valve). |
| Indications particulières / situations de 2$^{e}$ intention | • **Brèche minime ou intermittente** : cotons (narines, conduits auditifs externes) pour préciser le côté et augmenter la sensibilité ; image abdominale (activité gastrique par écoulement en arrière-gorge) ; surcharge hydrique ou manœuvre de Valsalva.<br>• Choix de l'isotope : $^{111}$In-DTPA (T½ **68 h** **[à vérifier]** *à vérifier : T½ physique de l'$^{111}$In = 67,3 h (2,8 j), notée 67 h dans le chapitre digestif*) pour les études > 24 h ; $^{99m}$Tc-DTPA (coût, disponibilité) pour les images jusqu'à 6 h.<br>• Hypotension intracrânienne spontanée : localisation d'une fuite de LCR rachidienne. réf. |
| Non-indications et limites | • Brèche : diagnostic radiologique par TDM du crâne, TDM et cisternographie avec produit de contraste, IRM ; TDM Se 87 %, Sp **87 %**.<br>• La nature LCR d'un écoulement nasal se confirme par le dosage de la β2-transferrine. réf. |
| Contre-indications et précautions | • **Grossesse** (l'$^{111}$In-DTPA ne doit pas être administré) ; **allaitement** (arrêt si $^{111}$In-DTPA) ; **HTIC** → **fond d'œil obligatoire** avant l'injection (œdème papillaire).<br>• Ponction lombaire intrathécale stricte en **L4–L5** : retirer **2–4 mL** de LCR et injecter le même volume ; puis décubitus ventral en Trendelenburg (moins de céphalées, bonne migration). |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | • Normal : « **trident** » à 1–2 h (**30 min** chez l'enfant) ; « **cercle barré** » à 4–6 h ; convexité vers **12 h** ; « **croissant** » parasagittal à **24 h**. Bonne distribution : tout l'espace sous-arachnoïdien, citernes de la base à **2 h**, symétrie, **pas de contamination ventriculaire**.<br>• Hydrocéphalie **non communicante** : le traceur ne progresse pas vers les espaces leptoméningés et stagne au blocage (reste concentré dans les ventricules ; discrète contamination ventriculaire selon le NB).<br>• Hydrocéphalie **communicante** : progression bilatérale dans les citernes de la base + **reflux permanent** avec contamination ventriculaire durable.<br>• **HPN** : **reflux ventriculaire persistant > 24 h** ± absence de progression vers la convexité, même à 24 h.<br>• **Brèche** : trajet fistuleux au **profil** (schéma de Di Chiro) ; fractures du rocher en incidence postérieure ; activité des cotons comparée au plasma : rapport coton/plasma « N = 1,3 » (*Transit isotopique du LCR (cisternographie isotopique)*) **[à vérifier]** *à vérifier : 1,3 est un seuil (rapport > 1,3 évocateur de fuite), pas une valeur normale* ; « normal < 1/3 » (*Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*) **[à vérifier]** *à vérifier : « 1/3 » est probablement une lecture de « 1,3 » (référence usuelle : rapport normal < 1,3 ; fuite au-delà de 1,3–1,5 selon les équipes)*.<br>• **Dérivation** : visualisation du crâne, du site d'injection et du cathéter jusqu'à son extrémité distale (péritonéale ou pleurale). |
| Moment de réalisation | • Brèche : tête dans la position qui déclenche la rhinorrhée ; cotons comptés à **3 h** ; examen à réaliser en période d'écoulement actif (fuite intermittente : faux négatif sinon) réf..<br>• Images à **1, 2, 4 et 6 h** ($^{99m}$Tc) ; à **24 et 48 h** ($^{111}$In).<br>• Dérivation : images séquentielles répétées ; pas de débit couché → images assis ; site de drainage non vu → faire marcher quelques minutes puis image debout. |

Sources : *Transit isotopique du LCR (cisternographie isotopique)*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

**Moyen mnémotechnique** — Indications « **H-P-B-D** » : Hydrocéphalie (mécanisme), Perméabilité des espaces sous-arachnoïdiens, Brèche, Dérivation. Triade de l'HPN : « la tête, les jambes, la vessie » (démence, marche, incontinence).

## Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

| | |
|---|---|
| **1.** Citez les indications de la TEMP de perfusion cérébrale. | Démences, foyers épileptogènes (bilan préchirurgical), pathologie cérébrovasculaire, traumatismes, mort cérébrale (don d'organe). |
| **2.** Quel test associer à la TEMP de perfusion pour évaluer la réserve hémodynamique, et dans quelles situations ? | Test au Diamox (vasodilatateur) : AIT, sténose carotidienne ou intracrânienne. |
| **3.** Épilepsie partielle pharmacorésistante : quel examen en percritique, lequel en intercritique ? | Percritique : TEMP de perfusion (hyperfixation). Intercritique : TEP FDG (le percritique est impossible en TEP). |
| **4.** Performances de la TEP FDG dans la maladie d'Alzheimer ? | Se 86 %, Sp 86 % (même résultat que la TEMP de perfusion). |
| **5.** Quels traceurs pour une tumeur cérébrale selon les notes ? | $^{99m}$Tc-MIBI et $^{201}$Tl ; FDG peu utilisé (fixation corticale physiologique). |
| **6.** Citez les indications du DaTSCAN. | Diagnostic précoce des syndromes parkinsoniens ; tremblement essentiel vs maladie de Parkinson ; démences corticales vs cortico-sous-corticales. |
| **7.** Préparation et protocole du DaTSCAN ? | Saturation thyroïdienne ; 185 MBq IV stricte ; TEMP sur 360° à 3 h. |
| **8.** DaTSCAN et IBZM dans la maladie de Parkinson et dans un syndrome parkinsonien ? | Parkinson : DaTSCAN (+) / IBZM (−). Syndrome parkinsonien : (+) / (+). |
| **9.** Citez les indications de la cisternographie isotopique. | Mécanisme d'une hydrocéphalie, perméabilité des espaces sous-arachnoïdiens, brèche ostéoméningée, perméabilité d'une dérivation. |
| **10.** Contre-indications de la cisternographie ? Quel examen faire avant ? | Grossesse, allaitement, HTIC ; fond d'œil obligatoire avant la ponction lombaire. |
| **11.** Aspect d'une hydrocéphalie à pression normale ? | Reflux ventriculaire persistant au-delà de 24 h ± absence de progression vers la convexité à 24 h. |
| **12.** Comment augmenter la sensibilité de la recherche d'une brèche ostéoméningée ? | Cotons (narines, conduits auditifs) comptés à 3 h et comparés au plasma ; surcharge hydrique ou Valsalva ; tête en position déclenchante ; image abdominale ; incidence de profil (Di Chiro). |

# Indications de la lymphoscintigraphie et du ganglion sentinelle

*Chapitre transversal « Indications des examens » — lymphoscintigraphie des membres (lymphœdème) · ganglion sentinelle (sein, mélanome, autres sites)*

### À RETENIR

- **Lymphoscintigraphie des membres — 5 indications** : diagnostic de l'œdème lymphatique ; prédiction de survenue d'un lymphœdème (après chirurgie mammaire) ; évaluation de l'effet d'un traitement ; aide au traitement (zones de blocage) ; mise en évidence d'un œdème latent controlatéral.
- La scintigraphie **ne distingue pas** un lymphœdème primaire d'un lymphœdème secondaire : c'est le contexte clinique qui tranche.
- Critères **majeurs** : absence de migration, absence de ganglions, collatéralisation dermique superficielle / reflux dermique. Lymphœdème **modéré** = ≥ **2** critères mineurs (**80 séances/an**) ; **sévère** = ≥ **1** critère majeur (**120 séances/an**).
- Contre-indications de la lymphoscintigraphie : **grossesse, allaitement, infection cutanée**.
- **Ganglion sentinelle (GS)** = 1er ganglion drainant le territoire tumoral ; intérêt : éviter un curage inutile (**70–80 %** des curages sont négatifs), ↓ morbidité (lymphocèle, lymphœdème), désescalade thérapeutique, meilleure stadification.
- **Sein**, indications strictes : T1 < **30 mm** **[à vérifier]** *à vérifier : T1 = ≤ 20 mm (TNM)*, unifocale, N0 clinique, sans traitement préopératoire ; indications plus larges : < **5 cm**, multifocale, post-traitement.
- **Mélanome** : N0 clinique, Breslow > **1 mm** ou tumeur ulcérée (stades I–II AJCC).
- **Autres sites** (toujours N0) : superficiels (ORL, vulve, pénis, anus) ; profonds (col utérin, tube digestif, vessie) ; prostate.
- Contre-indications du GS : **grossesse**, **N+ clinique ou cytologique**, tumeur mammaire > **3 cm** (non recommandé). Une tumorectomie préalable n'empêche pas l'examen.
- Moment : sein en protocole 1 jour (**40 MBq**) ou 2 jours (**120 MBq**) ; mélanome : avant toute reprise chirurgicale étendue, jamais dans la cicatrice de biopsie.

## I. Tableau de synthèse : situation clinique → examen de choix

| Situation clinique | Examen de 1re intention | Ce qu'on recherche | Alternative / complément |
|---|---|---|---|
| Œdème chronique d'un membre, suspicion de lymphœdème (primaire ou secondaire) | Lymphoscintigraphie des membres, bilatérale et comparative | Ralentissement et asymétrie du drainage, ganglions absents ou retardés, reflux dermique, collatérales | Contexte clinique pour primaire / secondaire ; lympho-IRM, lymphographie au vert d'indocyanine réf. |
| Après chirurgie mammaire (curage) : risque de lymphœdème du membre supérieur | Lymphoscintigraphie du membre supérieur | Prédiction de survenue du lymphœdème | — |
| Lymphœdème unilatéral : état du membre controlatéral | Lymphoscintigraphie bilatérale | Œdème latent controlatéral (ganglion poplité parfois seule anomalie) | — |
| Lymphœdème traité (drainage, physiothérapie, chirurgie) | Lymphoscintigraphie de contrôle | Effet du traitement ; zones de blocage pour guider le traitement | — |
| « Gros membre » : stase veineuse chronique avec troubles trophiques, lipodermatosclérose, lipœdème | Lymphoscintigraphie | Implication lymphatique : vaisseaux dilatés, reflux dermique, extravasation | Écho-doppler veineux réf. |
| Fuite lymphatique ou chyleuse (lymphocèle, chylothorax, ascite chyleuse) réf. | Lymphoscintigraphie ± SPECT/CT réf. | Site de la fuite réf. | — |
| Cancer du sein T1, unifocal, N0 clinique, sans traitement préopératoire | Lymphoscintigraphie du GS + détection peropératoire (sonde γ ± bleu patenté) | GS = 1er point chaud ; voies axillaire, mammaire interne, transpectorale | Indications élargies : < 5 cm, multifocal, post-traitement ; curage si N+ |

| Situation clinique | Examen de 1re intention | Ce qu'on recherche | Alternative / complément |
|---|---|---|---|
| Mélanome cutané N0, Breslow > 1 mm ou ulcéré | Lymphoscintigraphie du GS (dynamique + statiques précoces) | Aire(s) de drainage et GS ; plusieurs aires si tumeur médiane | À discuter dès pT1b (0,8–1 mm, ou < 0,8 mm ulcéré ; AJCC 8e éd.) : ASCO/SSO 2018, NCCN réf. |
| Cancers ORL (plancher buccal, langue, amygdale), vulve, pénis, anus, N0 | GS (2 à 4 injections péritumorales) | GS ; attention au GS cervical masqué par le site d'injection | SPECT/CT |
| Cancers profonds N0 : col utérin, tube digestif, vessie, prostate | GS (injections profondes) + SPECT/CT | Col : drainage lent (images > 2 h) ; prostate : drainage variable | Cancer de l'endomètre de stade I–II (ESGO 2021) réf. |
| Adénopathie palpable ou N+ cytologique | Pas de GS (contre-indication) | — | Curage ganglionnaire |

Sources : *Lymphoscintigraphie des membres*, *Exemple de compte rendu de lymphoscintigraphie des membres inférieurs*, *Ganglion sentinelle*

## II. Fiches d'indications par examen

### Lymphoscintigraphie des membres ($^{99m}$Tc-nanocolloïdes d'albumine ou $^{99m}$Tc-sulfure de rhénium)

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Des colloïdes de taille intermédiaire (Nanocoll ≈ **80 nm**, Nanocis ≈ **100 nm**) sont injectés dans l'interstitium du 1er espace interdigital. Ils sont drainés physiologiquement par les capillaires lymphatiques, ce qui permet d'étudier le drainage lymphatique (vaisseaux, ganglions, tissus mous) de façon fonctionnelle et comparative. |
| Indications | • **Diagnostic de l'œdème lymphatique** d'un membre supérieur ou inférieur (indication type du compte rendu : lymphœdème d'un membre inférieur). Elle a remplacé la lymphographie conventionnelle au lipiodol ; le diagnostic reste le plus souvent clinique (consensus de l'International Society of Lymphology). réf.<br>• **Prédiction de survenue** d'un lymphœdème, après chirurgie mammaire.<br>• **Évaluation de l'effet d'un traitement.**<br>• **Aide au traitement** : identifier les zones de blocage.<br>• Mise en évidence d'un **œdème latent controlatéral**. |
| Indications particulières / situations de 2e intention | • Implication lymphatique d'une **stase veineuse chronique** avec troubles trophiques (varices, reflux dermique, extravasation), d'une **lipodermatosclérose** (lésions obstructives) ; distinction avec le **lipœdème** (augmentation de volume par surcharge graisseuse).<br>• Malformations lymphatiques : dysplasie lymphatique diffuse (plusieurs membres + anomalie du canal thoracique), malformation vasculaire mixte (reflux chyleux), syndrome de Gorham (prolifération lymphatique intra-osseuse).<br>• Filariose : tortuosité des vaisseaux et reflux dermique.<br>• Enfant : examen possible ; le drainage normal est très rapide (vaisseaux visibles seulement dans les premières minutes).<br>• Recherche d'une fuite lymphatique ou chyleuse (chylothorax, ascite chyleuse, lymphorrhée post-opératoire), avec SPECT/CT. réf. |
| Non-indications et limites | • Ne fait pas la différence entre lymphœdème primaire et secondaire → c'est le contexte clinique. Orientation seulement : lymphangiectasies et reflux de chyle vers le pelvis → primaire ; lymphocèle → secondaire.<br>• **Insuffisance lymphatique dynamique** : le transport est typiquement **plus rapide**. Il ne faut pas y chercher un blocage. |
| Contre-indications et précautions | • **Grossesse, allaitement, infection cutanée.**<br>• Préparation : patient non à jeun, vessie vide avant les images, bas de contention et vêtements élastiques retirés, immobilité. Asepsie +++. Membre au repos (couché sur le lit depuis ≥ **5 min**) avant l'injection. |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | • 3 éléments d'analyse : **vaisseaux** (rapidité, symétrie, aspect et trajet), **ganglions** (délai, nombre, activité, siège), **tissus mous**.<br>• Normal : au membre supérieur, une voie superficielle à la face interne de l'avant-bras et du bras, puis les ganglions épitrochléens (normaux) et axillaires. Au membre inférieur, une voie satellite de la saphène interne, puis les ganglions inguinaux, rétrocruraux, iliaques et lombo-aortiques. Pas d'activité des tissus mous. Les ganglions sont plus nombreux et plus fixants à 4 h. **L'activité hépatique traduit une bonne migration.**<br>• Critères **mineurs** : 1er relais non visualisé à **30 min** ; activité ganglionnaire basse (< 30 %) ou asymétrique ; drainage profond sans drainage superficiel ; ganglion intercalaire poplité ou sural ; extraction diminuée ou asymétrique ; retard de progression ; vaisseaux tortueux ou dilatés.<br>• Critères **majeurs** : collatéralisation dermique superficielle, reflux dermique (rétention dans les tissus mous), absence de migration, absence de tout ganglion.<br>• Classification : **modéré** = ≥ 2 critères mineurs (traitement physique, **80 séances/an**) ; **sévère** = ≥ 1 critère majeur (**120 séances/an**).<br>• Exemple de conclusion : « insuffisance lymphatique sévère » = pas de trajet lymphatique, ganglions visibles seulement au temps tardif, reflux dermique au pied qui s'intensifie. Un relais **poplité** du côté sain traduit une sollicitation du réseau profond, à explorer. |
| Moment de réalisation | • Sans préparation particulière. Dynamique de **40 min** dès l'injection (flexion-extension pendant les 20 dernières minutes), statique précoce à **40 min**, tardive à **4 h** (membre supérieur), corps entier à **10 cm/min** (lympho-01).<br>• Divergence : le compte rendu type (add-09) utilise un balayage corps entier à **30 min** et **2 h** après **1 mCi** de nanocolloïdes. |

> **Moyen mnémotechnique — critères majeurs** : « **zéro** migration, **zéro** ganglion, et tout passe par le **derme** ». Un critère majeur suffit pour parler de forme sévère (120 séances) ; il faut deux critères mineurs pour une forme modérée (80 séances).

Sources : *Lymphoscintigraphie des membres*, *Exemple de compte rendu de lymphoscintigraphie des membres inférieurs*

## Lymphoscintigraphie du ganglion sentinelle ($^{99m}$Tc-sulfure de rhénium ou $^{99m}$Tc-nanocolloïdes) et détection peropératoire

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Des radiocolloïdes injectés autour de la tumeur (ou en péri-aréolaire pour le sein) cartographient le drainage lymphatique tumoral et repèrent le **1er ganglion de drainage**. Celui-ci est ensuite prélevé de façon sélective, guidé par une sonde γ (± bleu patenté). Le principe repose sur une progression ordonnée, de proche en proche, sans « skip métastase » : si le GS est indemne, le curage sera négatif. |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| Indications | • **Cancer du sein** :<br>  ◦ indications **strictes** : T1 < **30 mm** **[à vérifier]** *à vérifier : T1 = ≤ 20 mm (TNM) ; le seuil de 30 mm correspond aux tumeurs T1–T2 < 3 cm*, unifocale, **N0 clinique**, absence de traitement préopératoire (chimiothérapie ou chirurgie) ;<br>  ◦ indications **plus larges** : taille < **5 cm**, tumeur multifocale, post-traitement ;<br>  ◦ perspectives (post-it) : T1–T2 N0, même multifocal, même après chirurgie, chimiothérapie ou traitement néoadjuvant ;<br>  ◦ raison : le curage est négatif dans **70 %** des cas pour les tumeurs T1 N0 (**80 %** selon le post-it), alors que sa morbidité n'est pas négligeable.<br>• **Mélanome malin cutané** : N0 clinique ; stades I–II AJCC ; épaisseur de Breslow > **1 mm**, ou tumeur ulcérée. Selon l'ASCO/SSO 2018 et le NCCN, le GS est à discuter dès le stade pT1b de l'AJCC 8e édition (0,8–1 mm, ou < 0,8 mm ulcéré). réf.<br>• **Autres cancers superficiels** : ORL (plancher buccal, langue, amygdale), vulve, pénis, anus.<br>• **Cancers profonds** : col utérin, tube digestif, vessie.<br>• **Cancer de la prostate** : drainage lymphatique variable. Le curage standard (fosse obturatrice et chaîne iliaque externe) reste préféré au curage étendu pour des raisons de durée et de morbidité.<br>• Cancer de l'endomètre de stade I–II (ESGO/ESTRO/ESP 2021). réf.<br>• Dans tous les cas : **patients N0 cliniquement**. |
| Indications particulières / situations de 2e intention | • **GS non visualisé** en planaire → SPECT/CT, réinjection, détection à la sonde en peropératoire.<br>• **SPECT/CT +++** : GS non vus en planaire, profondeur, précision, faux négatifs ; surtout chez l'obèse.<br>• Antécédent de tumorectomie : n'empêche pas l'examen, mais il vaut mieux détecter le GS avec la tumeur en place.<br>• Après exérèse, une activité résiduelle > **10 %** du GS ou > **150 %** du bruit de fond fait rechercher un GS additionnel.<br>• Intérêts reconnus du GS : indicateur pronostique, décision d'un traitement adjuvant local ou systémique (chimiothérapie, radiothérapie), analyse histologique fine (coupes sériées et immunohistochimie, micrométastases). |
| Non-indications et limites | • **N+ clinique ou cytologique** → pas de GS, curage d'emblée.<br>• Faux négatifs : **métastase ganglionnaire massive** (architecture détruite), d'où la palpation systématique du champ opératoire ; contamination cutanée ; ganglions secondaires visibles si les particules sont trop petites.<br>• ORL : le GS cervical peut être masqué par le site d'injection tout proche.<br>• Bleu patenté seul : marquage axillaire seulement, ganglions méconnus, dissection étendue, allergie. Dans le mélanome, le bleu ne précise pas toujours l'aire de drainage ; c'est le repérage isotopique qui apporte le plus d'informations.<br>• Mélanome : faux négatifs de **0–3 %**. |
| Contre-indications et précautions | • **Grossesse** ; **N+** clinique ou cytologique confirmé, quelle que soit l'indication ; tumeur mammaire > **3 cm** : non recommandé. Divergence dans la même fiche : les « indications plus larges » vont jusqu'à < **5 cm**.<br>• Volume faible (**0,1–0,3 mL**) pour ne pas perturber le drainage ; injection intratumorale déconseillée. Mélanome : injection douloureuse (anesthésie locale possible), éviter la cicatrice de biopsie. Bleu patenté : risque allergique +++.<br>• Dosimétrie extrêmement faible : l'activité d'une scintigraphie osseuse est 10 fois supérieure. |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | • **GS = 1er point chaud** à proximité de la tumeur, avec sa topographie et la ou les voies de drainage. Sein : 3 voies (axillaire, mammaire interne, transpectorale).<br>• Différencier le GS d'un ganglion de 2e relais (non sentinelle). GS multiples : groupe de ganglions de même activité dans un même site, ou ganglions dans 2 sites de drainage différents.<br>• Au bloc (critères non consensuels) : GS = ganglion le plus actif ; tout ganglion > **10 %** du GS est enlevé ; < **50 %** = non sentinelle (pour certains). Ratios : in vivo **2/1 à 3/1** du bruit de fond ; ex vivo **10/1** par rapport aux non-sentinelles.<br>• Technique combinée « bleu-isotope » = meilleur taux de détection. |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| Moment de réalisation | • **Sein** : protocole 1 jour = **40 MBq** (4 × 10 MBq) ; protocole 2 jours = **120 MBq** (4 × 30 MBq). Images à **30 min**, 1 h, 2 h, et jusqu'à **18 h** si le GS n'est pas vu à 2 h. Le bleu patenté est injecté quelques minutes avant la chirurgie.<br>• **Mélanome** : toujours **avant** la reprise chirurgicale étendue ; images dynamiques et statiques précoces, car le drainage est très rapide (**100 fois** plus rapide que dans le sein).<br>• **Col** : images tardives (> **2 h**), car le drainage est lent. **Prostate** : **0,3 mL** pour 100 MBq dans chaque lobe sous écho-endoscopie, puis SPECT/CT, puis chirurgie et détection le lendemain. |

**Moyen mnémotechnique — « 3-5-1-N0 »** : sein **3** cm (seuil strict et contre-indication au-delà), **5** cm (indications larges) ; mélanome **1** mm de Breslow (ou ulcéré) ; et toujours **N0** clinique, sinon c'est le curage.

Sources : *Ganglion sentinelle*

## Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

| | |
|---|---|
| **1.** Citez les 5 indications de la lymphoscintigraphie des membres. | Diagnostic de l'œdème lymphatique ; prédiction de survenue (après chirurgie mammaire) ; évaluation de l'effet d'un traitement ; aide au traitement (zones de blocage) ; œdème latent controlatéral. |
| **2.** La lymphoscintigraphie distingue-t-elle un lymphœdème primaire d'un secondaire ? | Non : c'est le contexte clinique. Orientation : lymphangiectasies et reflux de chyle → primaire ; lymphocèle → secondaire. |
| **3.** Contre-indications de la lymphoscintigraphie des membres ? | Grossesse, allaitement, infection cutanée. |
| **4.** Quels sont les critères majeurs de lymphœdème ? | Absence de migration, absence de ganglions, collatéralisation dermique superficielle, reflux dermique (rétention dans les tissus mous). |
| **5.** Modéré ou sévère : définitions et prise en charge ? | Modéré = ≥ 2 critères mineurs (80 séances/an) ; sévère = ≥ 1 critère majeur (120 séances/an). |
| **6.** Que traduit l'activité hépatique en lymphoscintigraphie ? Et un ganglion poplité ? | Foie = bonne migration (passage veineux) ; poplité = anastomose ou sollicitation du réseau profond (parfois seule anomalie d'un œdème latent). |
| **7.** Indications strictes du GS dans le cancer du sein ? | T1 < 30 mm (selon les notes), unifocale, N0 clinique, sans traitement préopératoire. |
| **8.** Indications élargies du GS mammaire ? | Tumeur < 5 cm, multifocale, post-traitement (même après néoadjuvant : T1–T2 N0). |
| **9.** Indications du GS dans le mélanome ? | N0 clinique, Breslow > 1 mm ou tumeur ulcérée (stades I–II AJCC). |
| **10.** Citez les autres sites du GS. | Superficiels : ORL (plancher buccal, langue, amygdale), vulve, pénis, anus. Profonds : col utérin, tube digestif, vessie. Prostate. |
| **11.** Contre-indications du GS ? | Grossesse ; N+ clinique ou cytologique ; tumeur mammaire > 3 cm (non recommandé). |
| **12.** Que faire si le GS n'est pas visualisé ? | SPECT/CT, réinjection, détection peropératoire à la sonde γ. |

# Indications des examens de l'infection et de l'inflammation, et vue d'ensemble pédiatrique

*Chapitre transversal « Indications des examens » — leucocytes marqués (HMPAO, $^{111}$In), colloïdes médullaires, anticorps anti-granulocytes, $^{67}$Ga, TEP au FDG en infectiologie · tableau des examens isotopiques chez l'enfant*

## À RETENIR

- **Leucocytes marqués in vitro** ($^{99m}$Tc-HMPAO ou $^{111}$In-oxine) : ostéomyélite, arthrite septique, surinfection de prothèse, recherche d'abcès, fièvre chronique d'origine indéterminée, endocardite.
- **Colloïdes médullaires** = cartographie de la moelle rouge ; **absence de congruence avec les leucocytes = infection**. Ils sont obligatoires si la moelle est en cause (prothèse ou doute ostéo-articulaire, pied de Charcot, ostéomyélite chronique ou rachis) et inutiles dans la fièvre au long cours, l'infection des parties molles ou les vascularites.
- **Prothèse** : < **2 ans** → leucocytes ± colloïdes ; > **2 ans** → scintigraphie osseuse 3 temps d'abord (négative = pas d'infection ; positive → leucocytes).
- **Pied diabétique** : SO 3 temps, puis polynucléaires marqués si elle est positive. Superposition SO/PN = ostéite ; PN seuls = parties molles. SO + PN : Se ≈ **100 %**, Sp > **95 %**.
- **Anticorps anti-granulocytes** (LeukoScan, Scintimun) : mêmes indications et performances, sans manipulation de sang. Test HAMA avant injection ; Scintimun (IgG entière) = **une seule fois dans la vie**.
- **$^{67}$Ga** : **spondylodiscite** (préféré aux leucocytes), infections pulmonaires et médiastinales de l'**immunodéprimé**, infections ostéo-articulaires, fièvre chronique de l'adulte, **otite externe maligne**.
- **TEP au FDG** : infections profondes (abdomen, thorax, os et tissus mous, vaisseaux, métastases septiques), spondylodiscite, **vascularites** (grade visuel par rapport au foie), **endocardite sur prothèse** (plus sensible que les PN marqués, mais moins spécifique), à faire > **3 mois** après la chirurgie.
- Précautions : arrêt des antibiotiques **2 semaines** avant les leucocytes (en cas de doute) ; $^{67}$Ga : laxatif, pas de gadolinium **24 h** avant, pas de sel de fer ; grossesse = contre-indication commune.
- Chez l'enfant, la **scintigraphie osseuse** est l'examen le plus demandé : boiterie fébrile, ostéomyélite ou arthrite, ostéochondrite de hanche, enfant battu, tumeurs.
- **Hypothyroïdie congénitale** = principale indication de la scintigraphie thyroïdienne chez l'enfant. Elle se fait la 1re semaine de vie (ou dans les 7 jours suivant le début du traitement), sinon à 3 ans, et ne doit **jamais retarder le traitement**.
- Autres examens pédiatriques : **DMSA** = référence pour la pyélonéphrite aiguë et les séquelles (> **6 mois**) ; MAG3 dès la 1re semaine, DTPA après 1 mois ; Meckel au $^{99m}TcO_4^-$ ; HIDA (un passage intestinal exclut l'atrésie biliaire) ; $^{18}$F-DOPA pour l'hyperinsulinisme congénital (focal ou diffus) ; MIBG pour le neuroblastome.

## I. Tableau de synthèse : situation clinique → examen de choix

| Situation clinique | Examen de 1re intention | Ce qu'on recherche | Alternative / complément |
|---|---|---|---|
| Suspicion d'infection de prothèse articulaire de **moins de 2 ans** | Leucocytes marqués ± colloïdes médullaires | Foyer leucocytaire non congruent avec la moelle | Anticorps anti-granulocytes ; TEP au FDG (Se –, Sp ↑, coût élevé, non indiquée en cas d'implant) |
| Prothèse de **plus de 2 ans** (faible probabilité) | SO 3 temps (VPN ↑, prix, disponibilité) | SO négative = pas d'infection | Si SO positive → leucocytes marqués (± colloïdes) |
| Ostéomyélite aiguë (enfant) | SO 3 temps (voir section os) | Hyperfixation aux 3 temps, positive dès 24–48 h | Leucocytes : suivi (négativation = guérison, alors que la SO reste positive) |
| Ostéite du pied diabétique | SO 3 temps → si positive : PN marqués (HMPAO) ou anticorps anti-granulocytes | Superposition SO/PN = ostéite ; PN seuls = parties molles ; PN négatifs = neuro-ostéoarthropathie | Colloïdes si pied de Charcot ; SPECT/CT |

| Situation clinique | Examen de 1re intention | Ce qu'on recherche | Alternative / complément |
|---|---|---|---|
| Spondylodiscite | $^{67}$Ga (référence scintigraphique vertébrale) ; TEP au FDG | Foyer discovertébral ; foyers septiques profonds ou à distance (FDG) | IRM gadolinium = gold standard ; SO (aspect « en sandwich ») ; PN ± colloïdes (peu adaptés : zones froides fréquentes au rachis) réf. |
| Sacro-iliite infectieuse, arthrite septique | SO 3 temps + PN marqués | Hyperfixation (souvent unilatérale) ; la concordance SO/PN augmente la spécificité | — |
| Ostéomyélite chronique : est-elle encore évolutive ? | $^{67}$Ga | Activité infectieuse persistante (la SO reste positive après guérison) | Leucocytes + colloïdes |
| Fièvre prolongée inexpliquée | Leucocytes marqués (fièvre chronique d'origine indéterminée) ; $^{67}$Ga (fièvre chronique de l'adulte) | Foyer hors fixation physiologique, stable ou ↑ en tardif | TEP au FDG : indication majeure (EANM/SNMMI 2013) réf. ; pas de colloïdes |
| Recherche d'abcès, infection abdominale profonde | Leucocytes marqués ; TEP au FDG | Collection fixante | Abdomen : $^{111}$In ou images précoces au HMPAO réf. |
| Endocardite sur **prothèse valvulaire**, échographie non concluante | TEP au FDG (+ corps entier) | Hypermétabolisme péri-prothétique ; emboles septiques, porte d'entrée | PN marqués + SPECT/CT (plus spécifiques) ; attendre > 3 mois après la chirurgie |
| Infection vasculaire, métastases septiques | TEP au FDG | Foyers hypermétaboliques | — |
| Vascularite des gros vaisseaux | TEP au FDG | Hypermétabolisme linéaire ou circonférentiel, régulier, de l'aorte et de ses branches ; grade par rapport au foie | Imagerie leucocytaire (citée parmi les inflammations) |
| Immunodéprimé : infection pulmonaire ou médiastinale | $^{67}$Ga | Poumon = infection ; médiastin et hiles = mycobactéries ; Ga négatif avec image radiologique = Kaposi | $^{68}$Ga-citrate en TEP |
| Otite externe maligne | $^{67}$Ga | Foyer infectieux | — |
| Pyélonéphrite aiguë, séquelles rénales | $^{99m}$Tc-DMSA (voir section rein) | Hypofixation sans perte de volume (aiguë) ou avec perte de volume (séquelle) | — |

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*

> **Rappel — scintigraphie osseuse 3 temps en infectiologie** (détail dans la section consacrée à l'os) : Se **90–100 %**, Sp **35 %** (elle ne distingue pas infection et inflammation). VPN excellente si elle est strictement négative aux 3 temps. Positive **24–48 h** après le début des symptômes. Penser à une antibiothérapie en cours (faux négatif). C'est l'examen d'entrée pour une prothèse de plus de 2 ans, le pied diabétique et l'ostéomyélite aiguë ; les traceurs ci-dessous viennent ensuite pour la spécificité.

## II. Fiches d'indications par examen

### Scintigraphie aux leucocytes marqués in vitro ($^{99m}$Tc-HMPAO ou $^{111}$In-oxine)

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Les leucocytes (ou polynucléaires) du patient sont prélevés, marqués in vitro puis réinjectés. Ils migrent vers le foyer infectieux ou inflammatoire par **diapédèse et chimiotactisme**, mais se fixent aussi sur la moelle active. |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| Indications | • **Suspicion d'ostéomyélite**. Dans l'ostéomyélite aiguë, la négativation signe la guérison, alors que la SO reste longtemps positive.<br>• **Arthrite septique**, y compris chez l'enfant (hyperfixation concordante avec la SO).<br>• **Surinfection sur prothèse** (descellement septique) : d'emblée si la prothèse a moins de 2 ans ; après une SO positive si elle a plus de 2 ans. Situation de forte probabilité, chirurgie ou implant.<br>• **Ostéite du pied diabétique**, après une SO 3 temps positive.<br>• **Recherche d'abcès.**<br>• **Fièvre chronique d'origine indéterminée** (« fièvre au long cours »).<br>• **Endocardite.**<br>• Selon inf-02, l'imagerie leucocytaire vise les infections osseuses, prothétiques et rénales, et les inflammations (vascularite, granulomatose, fièvre au long cours). |
| Indications particulières / situations de 2e intention | • Orienter les prélèvements chirurgicaux vers les zones les plus suspectes. L'imagerie morphologique est souvent artéfactée par le matériel.<br>• Sacro-iliite infectieuse : Se ↑, et la concordance avec la SO augmente la spécificité.<br>• Spondylodiscite : PN ± colloïdes, mais le $^{67}$Ga est préféré.<br>• Endocardite sur prothèse : les PN marqués sont **plus spécifiques** que la TEP au FDG, qui est plus sensible. |
| Non-indications et limites | • Spondylodiscite : le $^{67}$Ga est préféré aux leucocytes. Au rachis, les foyers apparaissent souvent froids (hypofixants), d'où une sensibilité médiocre. réf.<br>• Faible spécificité et difficulté à séparer os et tissus mous, notamment en cas de déformation osseuse (« monoarthropathie » **[à vérifier]** *à vérifier : il s'agit classiquement de la neuro-ostéoarthropathie diabétique (pied de Charcot)*). La spécificité augmente avec la SPECT/CT ou la corrélation à la SO.<br>• La moelle active fixe aussi les leucocytes → compléter par les colloïdes.<br>• Inflammation post-opératoire : faux positifs, donc faire l'examen > **3 mois** après une chirurgie valvulaire.<br>• Abdomen : avec le HMPAO, une activité digestive physiologique apparaît dès 3–4 h. On privilégie alors les images précoces, ou l'$^{111}$In. réf. |
| Contre-indications et précautions | • **Grossesse et allaitement.**<br>• **Arrêt des antibiotiques 2 semaines avant**, notamment en cas de doute : une antibiothérapie donne des faux négatifs.<br>• Le marquage impose de manipuler des produits sanguins. |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | • Fixation physiologique : foie, rate, moelle osseuse, reins, voies urinaires.<br>• Moelle physiologique : fixation précoce qui **diminue** en tardif. Foyer infectieux : fixation **stable ou qui s'intensifie** en tardif.<br>• Comparaison aux colloïdes : **absence de congruence = infection**.<br>• Pied diabétique : concordance avec la SO = ostéite ; PN seuls = parties molles ; PN négatifs = neuro-ostéoarthropathie. SO + PN : Se ≈ **100 %**, Sp > **95 %**. |
| Moment de réalisation | • HMPAO : images à **1–4 h**, voire **24 h**. $^{111}$In : à **48–72 h** selon les notes **[à vérifier]** *à vérifier : images classiquement à 4 h et 24 h (± 48 h)*. Corps entier, statiques ± SPECT/CT.<br>• Colloïdes : simultanés avec l'$^{111}$In (double isotope), ou **48–72 h** après le HMPAO (simple isotope). |

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*

## Scintigraphie médullaire aux colloïdes-$^{99m}$Tc (complément des leucocytes marqués)

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Les colloïdes (sulfure colloïdal, Nanocis ; nanocolloïdes) sont captés par le système réticulo-endothélial et cartographient la **moelle rouge**. Ils ne se fixent que sur la moelle, alors que les leucocytes se fixent sur la moelle et sur l'infection. |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| Indications | • Selon inf-02, elle est **obligatoire** dans 3 situations :<br>  ◦ doute sur une infection ostéo-articulaire ou de prothèse (moelle hétérogène ou ectopique autour de la prothèse) ;<br>  ◦ ostéoarthropathie de Charcot du pied diabétique (ostéomyélite ou neuroarthropathie ?) ;<br>  ◦ ostéomyélite chronique ou du rachis (moelle ↑).<br>• Divergence : selon inf-01, l'examen aux leucocytes-$^{111}$In doit être **toujours** complété par les colloïdes. |
| Non-indications et limites | Non indiquée dans la **fièvre au long cours**, l'**infection des parties molles** et les **vascularites** (la moelle n'y est pas en cause). |
| Contre-indications et précautions | Grossesse et allaitement. |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | Congruence leucocytes/colloïdes = moelle ; **absence de congruence = foyer infectieux**. |
| Moment de réalisation | Images **30 min – 1 h** après l'injection. Deux modalités : double isotope ($^{99m}$Tc-colloïdes + $^{111}$In-leucocytes, 2 pics, images simultanées) ; simple isotope (leucocytes-HMPAO, puis colloïdes **48–72 h** plus tard, et comparaison visuelle de 2 examens). |

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*

## Anticorps anti-granulocytes marqués au $^{99m}$Tc (sulésomab — LeukoScan ; bésilésomab — Scintimun)

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Marquage **in vivo** des polynucléaires par des anticorps monoclonaux murins dirigés contre des épitopes membranaires : fragment Fab anti-NCA 90 (LeukoScan) ou IgG entière anti-NCA 95 (Scintimun). |
| Indications | • Les **mêmes que les leucocytes marqués**, avec les mêmes performances diagnostiques.<br>• Ostéite du pied diabétique ; infections osseuses et prothétiques ; orientation des prélèvements chirurgicaux. |
| Indications particulières / situations de 2$^{e}$ intention | Alternative au marquage in vitro : préparation facile et rapide, sans manipulation de produits sanguins. |
| Non-indications et limites | Scintimun (IgG complète) : risque d'anticorps HAMA, donc **une seule fois dans la vie**. |
| Contre-indications et précautions | • Exposition antérieure aux anticorps murins : **test HAMA** avant l'injection, et prémédication antiallergique s'il est positif.<br>• Grossesse (± allaitement). |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | Même lecture que les leucocytes : foyer hors fixation physiologique, stable ou qui s'intensifie en tardif = infection probable. |
| Moment de réalisation | Aucune préparation particulière. LeukoScan : **1–6 h**, voire **24 h**. Scintimun : **3–6 h**, voire **24 h**. Corps entier, statiques ± SPECT/CT. |

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*

## Scintigraphie au citrate de $^{67}$Ga (et TEP au $^{68}$Ga-citrate)

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Le $^{67}$Ga est un **analogue du fer** : transporté par la transferrine et la lactoferrine, il s'accumule dans les foyers infectieux ou inflammatoires et se lie aux sidérophores bactériens. |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| Indications | • **Suspicion de spondylodiscite** : le $^{67}$Ga est préféré aux leucocytes marqués, et c'est l'examen scintigraphique de référence de l'atteinte vertébrale.<br>• Localisation des infections **pulmonaires et/ou médiastinales chez l'immunodéprimé**.<br>• Pathologies infectieuses **ostéo-articulaires**.<br>• **Fièvre chronique** chez l'adulte.<br>• **Otite externe maligne.** |
| Indications particulières / situations de 2e intention | • **Ostéomyélite chronique** : juger l'évolutivité (la SO reste positive plusieurs mois après un traitement efficace).<br>• **TEP au $^{68}$Ga-citrate** : mêmes indications, avec une meilleure performance (résolution, spécificité grâce à la TDM). |
| Non-indications et limites | • Fixation digestive +++ et urinaire (**10 %**) physiologique ; la fixation n'est pas propre à l'infection (inflammation).<br>• Lorsqu'elle est disponible, la TEP au FDG a largement remplacé le $^{67}$Ga (délai plus court, dosimétrie plus faible). réf. |
| Contre-indications et précautions | • **Grossesse et allaitement.**<br>• Préparation digestive par laxatif ; **pas d'IRM au gadolinium dans les 24 h** ; pas de sel de fer récent ; pas de chimiothérapie ni de radiothérapie récente. |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | • **Ostéo-articulaire : comparer à la SO** (4 cas) : pas de foyer au Ga → pas d'infection ; Ga ≤ SO → pas d'infection ; Ga > SO ou débordant sa topographie → **infection probable** ; Ga = SO → diagnostic incertain.<br>• **Fièvre au long cours** : hyperfixation hors site physiologique (ou plus intense que lui), stable ou ↑ en tardif → infection probable.<br>• **Immunodéprimé** : pas de fixation thoracique → pas d'infection pulmonaire (en l'absence de traitement préalable) ; Ga négatif avec anomalie radiologique → **sarcome de Kaposi** ; fixation pulmonaire localisée ou diffuse → infection probable ; fixation médiastinale ou hilaire → **tuberculose ou mycobactéries**. |
| Moment de réalisation | Images à **6–72 h** (voire 36 h). Activité : adulte **70–185 MBq**, enfant **1,85 MBq/kg**. |

> **Moyen mnémotechnique — $^{67}$Ga, « dos, poumon, oreille, fièvre »** : spondylodiscite (dos), immunodéprimé (poumon et médiastin), otite externe maligne (oreille), fièvre chronique de l'adulte. On ajoute l'ostéomyélite chronique évolutive, toujours lue en comparaison avec la SO.

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*

## TEP-TDM au $^{18}$F-FDG en infectiologie et dans l'inflammation

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Les **leucocytes activés** captent le FDG, analogue du glucose, qui est phosphorylé par l'hexokinase puis piégé. L'examen montre en corps entier l'hypermétabolisme des foyers infectieux et inflammatoires. |
| Indications | • **Infections abdominales**, notamment profondes et difficiles à mettre en évidence.<br>• **Infections thoraciques.**<br>• **Infections osseuses et des tissus mous**, dont la **spondylodiscite** (Se très élevée, Sp faible ; foyers septiques profonds et à distance).<br>• **Infections vasculaires** et **métastases septiques**.<br>• **Endocardite infectieuse sur prothèse valvulaire** : forte suspicion avec échographie négative, hémocultures positives ou négatives. Le corps entier sert aussi à rechercher des emboles septiques (critère mineur de Duke, pronostic), un foyer extracardiaque et la porte d'entrée, et au suivi thérapeutique. ESC 2015 : un hypermétabolisme péri-prothétique en TEP au FDG (prothèse implantée depuis > 3 mois), ou en leucocytes marqués SPECT/CT, est un critère majeur des critères de Duke modifiés. réf.<br>• **Vascularites** : hypermétabolisme de l'aorte et de ses principales branches.<br>• Inflammations selon inf-02 : vascularite, granulomatose, fièvre au long cours. La fièvre prolongée inexpliquée figure parmi les indications majeures de la TEP au FDG (EANM/SNMMI 2013). réf. |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| Indications particulières / situations de 2e intention | • Prothèse articulaire : Se –, Sp ↑, coût élevé, non indiquée en cas d'implant (tableau des notes).<br>• Endocardite : ajouter la TEP au FDG et l'angioscanner aux critères de Duke modifiés fait passer la Se de **52 %** à **91 %**. |
| Non-indications et limites | • Faible spécificité : toute inflammation fixe le FDG.<br>• Endocardite : petites végétations (faux négatifs) ; mouvements cardiaques (la synchronisation ECG aide) ; inflammation du site opératoire (faux positifs) ; fixation physiologique du cœur et du cerveau ; échec du régime ; antibiothérapie ; faible sensibilité pour le cerveau.<br>• Endocardite : sensibilité TEP > PN marqués, mais spécificité PN marqués > TEP. |
| Contre-indications et précautions | • **Grossesse.**<br>• Préparation : moins de sucres et d'efforts la veille ; jeûne ≥ **6 h** ; bonne hydratation ; glycémie avant l'injection.<br>• Endocardite : régime pauvre en glucides et riche en lipides, puis jeûne ≥ **12 h**, pour supprimer la fixation myocardique. |
| Ce qu'on recherche / résultat attendu | • **Endocardite** : hypermétabolisme valvulaire focal ou hétérogène, prothétique ou péri-prothétique, à confirmer sur les images **non corrigées de l'atténuation**. Se **73 %**, Sp **80 %**, VPP **85 %**, VPN **67 %**.<br>• **Vascularite** : hypermétabolisme vasculaire linéaire ou circonférentiel, régulier. Grade visuel : 0 = aucune fixation ; 1 < foie ; 2 = foie ; 3 > foie. Grade 2 = possiblement évocateur, grade 3 = positif (recommandations conjointes EANM/SNMMI 2018). réf. |
| Moment de réalisation | • Activité de **100–500 MBq** ; acquisition à **1 h**, précédée d'une acquisition précoce corps entier à 30 min selon inf-01. coeur-13 évoque une acquisition tardive à 3 h, avec un doute noté.<br>• Endocardite sur prothèse : réaliser la TEP (et les PN marqués) > **3 mois** après la chirurgie.<br>• Vascularite : avant la corticothérapie, ou au plus tard dans les 3 jours suivant son début. réf. |

> **Moyen mnémotechnique — prothèse** : « **jeune** prothèse (< 2 ans) → **globules blancs** d'emblée ; **vieille** prothèse (> 2 ans) → **os** d'abord ». Pour les colloïdes : on en fait quand la **moelle** est en jeu (prothèse, Charcot, rachis, ostéomyélite chronique), jamais hors de l'os (fièvre, parties molles, vascularite).

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*

## III. Vue d'ensemble pédiatrique

### 1. Principes communs à tout examen chez l'enfant

- **Justification** de chaque examen, **ALARA**, **optimisation** : plus l'enfant est jeune, plus la dose efficace est importante (organes proches dans un petit volume).
- Activité selon la **carte de dosage pédiatrique de l'EANM** (poids × classe du MRP).
- Image : contention, sédation, **collimateur sténopé (pinhole)**, enfant au plus près du détecteur, en décubitus dorsal.
- Interprétation : fixations physiologiques propres à l'enfant (**thymus, cartilages de croissance**).
- Âge pédiatrique selon l'OMS (d'après les notes) : **1–19 ans** **[à vérifier]** *à vérifier : la pédiatrie inclut la période néonatale (nouveau-né et nourrisson) ; l'OMS définit l'adolescence comme 10–19 ans*.

Sources : *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Médecine nucléaire et pédiatrie*

## 2. Examens isotopiques chez l'enfant : indications principales

| Examen (traceur) | Indications principales chez l'enfant | Point clé / moment | Détail |
|---|---|---|---|
| **Scintigraphie osseuse** 3 temps ($^{99m}$Tc-HMDP / MDP / DPD, **8 MBq/kg**) | Boiterie fébrile ; fièvre avec impotence fonctionnelle (ostéomyélite, arthrite septique) ; ostéochondrite primitive de la hanche (Legg-Perthes-Calvé) ; épiphysiolyse ; hyperchondylie ; ostéome ostéoïde ; infarctus osseux du drépanocytaire ; enfant battu (Silverman : lésions multiples d'âges différents) ; tumeurs malignes (ostéosarcome, Ewing) ; dysplasie fibreuse ; métastases (neuroblastome, rétinoblastome) | Examen le plus demandé ; positif dès **24–48 h**, avant la radiographie ; VPN excellente. Cartilages de conjugaison : fixation physiologique bilatérale et symétrique. Pinhole pour la hanche (Legg-Perthes-Calvé : Se et Sp **95 %**). Ostéomyélite : pas d'indication dans le suivi. | Section os |
| **Leucocytes marqués, $^{67}$Ga** (**1,85 MBq/kg**) | Arthrite septique de l'enfant (PN concordants avec la SO) ; suivi de l'ostéomyélite aiguë (négativation = guérison) | Voir les fiches ci-dessus | Section II |
| **Scintigraphie thyroïdienne** ($^{123}$I ou $^{99m}TcO_4^-$) ± test au perchlorate | **Hypothyroïdie congénitale** (principale indication) : athyréose, ectopie (sublinguale ++), hypoplasie, trouble de l'hormonosynthèse ; **kyste du tractus thyréoglosse** (thyroïde en place et fonctionnelle avant l'exérèse) ; **maladie de Basedow** de l'adolescent (doute diagnostique, nodule à l'échographie, traitement isotopique) | **Ne jamais retarder la LT4.** Faire l'examen la 1re semaine de vie ou dans les **7 jours** suivant le début du traitement, sinon à **3 ans** après arrêt de la LT4. Traceur : $^{123}$I recommandé, pour permettre un test au perchlorate (ped-01), alors que ped-02 désigne le $^{99m}$Tc comme traceur de choix. Le test au perchlorate est positif si la fixation baisse d'au moins **10 %**. Un trouble de l'hormonosynthèse fait chercher un syndrome de Pendred (TDM des rochers). | Section thyroïde |
| **$^{99m}$Tc-DMSA** | **Pyélonéphrite aiguë** (dans les **3 semaines**) ; **séquelles post-infectieuses** (examen de référence, **6–9 mois** après l'infection) ; néphropathie de reflux ; masse fonctionnelle et fonction séparée ; anomalies (petit rein, dysplasie, duplicité, fer à cheval, ectopie, rein unique) ; confirmation d'une polykystose, d'une hydronéphrose ou d'une mutité ; traumatisme rénal ; choix chirurgical (chirurgie conservatrice ou néphrectomie) | Indiqué dès qu'un RVU est diagnostiqué et après le 2e épisode d'IU fébrile. PNA = hypofixation sans perte de volume ; séquelle = avec perte de volume. Bien moins irradiant que l'UIV ou l'uroscanner. | Section rein |
| **Rénographie** ($^{99m}$Tc-MAG3, DTPA) ± furosémide | Retentissement des uropathies (hydronéphrose néonatale, urétéro-hydronéphrose, syndrome de la jonction, méga-uretère, RVU, dysplasie, duplicité compliquée, dysfonction vésicale) ; HTA rénovasculaire (test au captopril) ; transplant ; traumatisme ; avant une cystographie indirecte | MAG3 **dès la 1re semaine**, DTPA **après 1 mois** (immaturité glomérulaire). Furosémide déconseillé avant 1 mois. Hydratation de **7–10 mL/kg**. | Section rein |
| **Cystographie isotopique** (directe, indirecte) | Recherche d'un **RVU**, y compris minime, de bas grade ou intermittent. Elle n'aide pas au diagnostic de l'IU elle-même, mais à son diagnostic étiologique. | Se ≈ **90 %** (contre 45–50 % pour la cystographie rétrograde) ; contre-indiquée en cas d'IU évolutive. Indirecte : 1 h après un MAG3 (50 % de faux négatifs). | Section rein |
| **$^{99m}TcO_4^-$ (Meckel)** | Recherche d'un diverticule de Meckel à muqueuse gastrique ectopique (hémorragie digestive de l'enfant) | Se **85 %**, Sp **95 %**, à distance d'un épisode hémorragique ; préparation par anti-H2. Le faire **avant** une scintigraphie aux hématies marquées si les deux sont indiquées. | Section digestif |
| **Hématies marquées** | Hémorragie digestive | Après le $^{99m}TcO_4^-$ si les deux sont indiqués | Section digestif |
| **$^{99m}$Tc-HIDA** | Cholestase néonatale : suspicion d'**atrésie biliaire** (ictère, acholie entre 2 et 6 semaines) | Un passage intestinal du traceur **exclut l'atrésie** (VPN). L'absence de passage n'est pas spécifique (toute cholestase). | Section digestif |
| **Scintigraphie pulmonaire** | Corps étranger endobronchique radiotransparent ; retentissement fonctionnel (mucoviscidose, coqueluche, malformations) ; dilatation des bronches (topographie et retentissement en préopératoire) | Non invasive, peu irradiante | Section poumon |

| Examen (traceur) | Indications principales chez l'enfant | Point clé / moment | Détail |
|---|---|---|---|
| **MIBG** ($^{123}$I, $^{131}$I) | **Neuroblastome** : caractérisation, bilan d'extension, évaluation post-thérapeutique et pronostique, bilan avant RIV, surveillance | Se **90 %**, Sp **100 %** ; blocage thyroïdien. TEP au FDG si la MIBG est négative (**10 %**). | Section neuroblastome |
| **TEP au $^{18}$F-FDG** | Lymphome de Hodgkin ou de Burkitt (bilan initial, évaluation intermédiaire et de fin de traitement, suspicion de récidive, planification de la radiothérapie) ; sarcome d'Ewing, rhabdomyosarcome (bilan initial, surveillance) ; neuroblastome (pronostic, MIBG négative) | Activité réduite (EANM) ; SUV pondéré à la surface corporelle. Pièges : mouvements, thymus, graisse brune, muscles, cartilages de croissance. | Section TEP oncologique |
| **TEP à la $^{18}$F-DOPA** | **Hyperinsulinisme congénital** (forme focale ou diffuse) ; neuroblastome (Se **100 %**, Sp **92 %**) | Urgence diagnostique et thérapeutique (hypoglycémies néonatales sévères) | Sections TNE et neuroblastome |
| **Lymphoscintigraphie** | Lymphœdème de l'enfant | Drainage normal très rapide : les vaisseaux ne sont visibles que dans les premières minutes | Section « Lymphoscintigraphie et ganglion sentinelle » |
| **In vitro** (RIA) | TSH, GH, FT4 ; dépistage de l'hypothyroïdie congénitale (TSH sur goutte de sang au 3$^{e}$ jour) | — | Section thyroïde |
| **Thérapie** | $^{131}$I-MIBG (neuroblastome métastatique de plus de 1 an) ; $^{131}$I (cancer différencié de la thyroïde, hyperthyroïdie) ; lymphome | — | Section RIV |

Sources : *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Hypothyroïdie congénitale*, *Médecine nucléaire et pédiatrie*, *Pathologies infectieuses ostéo-articulaires*, *Pathologies osseuses en pédiatrie*, *Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale*, *Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Diverticule de Meckel*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG*, *Lymphoscintigraphie des membres*

## Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

| | |
|---|---|
| **1.** Citez les indications de la scintigraphie aux leucocytes marqués. | Ostéomyélite, arthrite septique, surinfection de prothèse, recherche d'abcès, fièvre chronique d'origine indéterminée, endocardite (et ostéite du pied diabétique après une SO positive). |
| **2.** Quel examen demander devant une suspicion d'infection d'une prothèse de 6 mois ? Et de 5 ans ? | 6 mois (< 2 ans) : leucocytes marqués ± colloïdes. 5 ans (> 2 ans) : SO 3 temps d'abord ; si elle est positive, leucocytes marqués. |
| **3.** Quand la scintigraphie médullaire aux colloïdes est-elle obligatoire ? Quand est-elle inutile ? | Obligatoire : doute ostéo-articulaire ou prothèse, pied de Charcot, ostéomyélite chronique ou du rachis. Inutile : fièvre au long cours, parties molles, vascularites. |
| **4.** Pied diabétique : comment interpréter SO et PN marqués ? | SO négative aux 3 temps : ostéite très peu probable. Superposition SO/PN = ostéite ; PN seuls = parties molles ; PN négatifs = neuro-ostéoarthropathie. |
| **5.** Quel traceur scintigraphique pour une spondylodiscite ? | $^{67}$Ga, préféré aux leucocytes (référence scintigraphique vertébrale), ou TEP au FDG ; l'IRM gadolinium reste le gold standard. |
| **6.** Citez les indications du $^{67}$Ga. | Spondylodiscite, infections pulmonaires et médiastinales de l'immunodéprimé, infections ostéo-articulaires, fièvre chronique de l'adulte, otite externe maligne. |
| **7.** Quelles précautions avant une scintigraphie au $^{67}$Ga ? | Laxatif ; pas d'IRM au gadolinium dans les 24 h ; pas de sel de fer récent ; pas de chimiothérapie ni de radiothérapie récente ; contre-indiqué pendant la grossesse et l'allaitement. |
| **8.** Que faire avant d'injecter du Scintimun ? | Test HAMA (prémédication antiallergique s'il est positif). IgG entière, donc une seule administration dans la vie. |
| **9.** Quel examen devant une suspicion d'endocardite sur prothèse valvulaire avec échographie non concluante ? | TEP au FDG (corps entier : emboles, porte d'entrée), plus de 3 mois après la chirurgie ; les PN marqués sont plus spécifiques. |
| **10.** Vascularite en TEP au FDG : quel aspect et quelle échelle ? | Hypermétabolisme linéaire ou circonférentiel, régulier, de l'aorte et de ses branches. Grade 0 = aucun ; 1 < foie ; 2 = foie ; 3 > foie. |
| **11.** Quand faire la scintigraphie thyroïdienne d'une hypothyroïdie congénitale ? | La 1$^{re}$ semaine de vie ou dans les 7 jours suivant le début de la LT4 (sans jamais retarder le traitement), sinon à 3 ans après arrêt de la LT4. |
| **12.** Quel examen isotopique devant une cholestase néonatale ? Devant un hyperinsulinisme congénital ? | Cholestase : $^{99m}$Tc-HIDA (un passage intestinal exclut l'atrésie biliaire). Hyperinsulinisme : TEP à la $^{18}$F-DOPA (forme focale ou diffuse). |

# Indications des traitements par radiothérapie interne vectorisée

*Chapitre transversal « Indications des examens » — Toutes les RIV citées dans les fiches, regroupées par traitement : un tableau « situation clinique → traitement de choix », puis un tableau par MRP (en une phrase · indications · critères de sélection · contre-indications · bilan préthérapeutique · suivi). L'irathérapie à l'$^{131}$I n'est que résumée ici : le détail est dans la section des indications en pathologie thyroïdienne.*

### À RETENIR

- **Pas de RIV sans cible visible** (théranostic : une cible, un vecteur, deux radionucléides) : TF **> 5 %** (iode), scintigraphie MIBG ⊕, Krenning **≥ 2** (SSTR), SUV des métastases **> 1,5 ×** foie (PSMA), scintigraphie osseuse hyperfixante, test au $^{99m}$Tc-MAA (SIRT). Grossesse et allaitement = CI absolues de toute RIV ; dose limitante à la moelle **2 Gy**.
- **$^{131}$I et hyperthyroïdie** : TF préservé **> 5 %** + Basedow (intolérance aux ATS, échec du sevrage après **24 mois**, inobservance, pathologies associées, récidive) ou hyperthyroïdie autonome (nodule toxique, GMN non compressif, maladie de Leclère).
- **$^{131}$I et CDT** : **4–6 semaines** après thyroïdectomie totale, selon le risque ATA ; 2 conditions : reliquat **< 5 g** et TSH **> 30 mUI/L** ; aussi récidive locorégionale, M1 iodofixantes, maladie biologique isolée.
- **$^{131}$I-MIBG** : neuroblastome stade III–IV de plus de **1 an** (pas d'AMM), phéochromocytome / paragangliome inopérable ou multimétastatique, CMT métastatique ou récidivant, tumeur carcinoïde inopérable — si la scintigraphie MIBG est positive.
- **$^{177}$Lu-DOTATATE** : TNE gastro-entéro-pancréatique (midgut) bien différenciée, M1 ou inopérable, progressive, SSTR2 ⊕ (Krenning **≥ 2**) ; Ki67 **< 20 %** (G1–G2), **< 55 %** (G3) selon la mise à jour 2025 ; toujours en RCP.
- **$^{177}$Lu-PSMA** : cancer de la prostate métastatique résistant à la castration (mCRPC) avec SUV des métastases **> 1,5 ×** SUV hépatique en TEP PSMA ; CI : espérance de vie **< 6 mois**, ECOG élevé, cytopénies.
- **$^{223}$Ra (Xofigo)** : mCRPC avec métastases osseuses **symptomatiques**, **sans métastase viscérale**, après 2 lignes ou inéligible ; CI : association abiratérone + prednisone, maladie de Crohn / RCUH (élimination digestive).
- **Palliation β$^-$** des métastases osseuses ostéoblastiques multiples douloureuses : $^{89}$Sr = prostate seulement (AMM) ; $^{153}$Sm-EDTMP = tout cancer ; SO de moins de **2 mois** ; Hb **> 9**, PNN **> 1 500**, plaquettes **> 100 000** ; jamais si super bone scan.
- **SIRT ($^{90}$Y-microsphères)** : cancer du foie non résécable (CHC, cholangiocarcinome, M1 hépatiques de TNE ou de CCR) ; test MAA : pas de passage digestif, poumon **< 30 Gy**, foie ciblé **< 70 %**.
- **Zevalin ($^{90}$Y-ibritumomab)** : LNH folliculaire CD20$^+$ en rechute ou réfractaire après rituximab ; CI : infiltration médullaire **> 25 %**, plaquettes **< 100 G/L**.
- **Radiosynoviorthèse** : synovites récidivantes (PR après **6 mois** d'échec, SPA, rhumatisme psoriasique, hémophilie ≥ **3** hémarthroses en **6 mois**, SVNP, arthrose active, prothèse) ; $^{90}$Y genou, $^{186}$Re grosses et moyennes articulations, $^{169}$Er petites articulations.

## I. Tableau de synthèse : situation clinique → traitement de choix

| Situation clinique | RIV de 1re intention | Ce qu'on vérifie avant (sélection) | Alternative |
|---|---|---|---|
| Basedow : intolérance ou échec des ATS (**24 mois**), inobservance, récidive | $^{131}$I-NaI per os (antitoxique ou ablatif) | TF **> 5 %** ; pas de grossesse, de nodule suspect ni de surcharge iodée | ATS ; thyroïdectomie totale en euthyroïdie |
| Nodule toxique, GMN non compressif en hyperthyroïdie modérée, maladie de Leclère | $^{131}$I-NaI | TF **> 5 %** ; extinction du parenchyme (masse cible = nodule) | Chirurgie |

| Situation clinique | RIV de 1re intention | Ce qu'on vérifie avant (sélection) | Alternative |
|---|---|---|---|
| CDT opéré à risque intermédiaire ou haut ; récidive, M1 iodofixantes, maladie biologique isolée | $^{131}$I-NaI (ablatif, adjuvant, thérapeutique) | Reliquat **< 5 g** ; TSH **> 30 mUI/L** ; Tg | Faible risque : surveillance ; réfractaire : ITK, redifférenciation, α-thérapie ($^{211}$At) |
| Neuroblastome stade III–IV, plus de **1 an**, réfractaire ou en rechute | $^{131}$I-MIBG (hors AMM ; seule ou + topotécan) | Scintigraphie MIBG ⊕ ; $^{124}$I-MIBG pour la dosimétrie | Chimiothérapie, immunothérapie anti-GD2 ; PRRT si $^{68}$Ga-SSTR ⊕ (perspective) |
| Phéochromocytome / paragangliome inopérable ou multimétastatique | $^{131}$I-MIBG | Fixation MIBG des lésions ($^{123}$I-MIBG) | — |
| CMT métastatique ou récidivant ; tumeur carcinoïde inopérable | $^{131}$I-MIBG | Fixation MIBG | TNE : analogues de la SMS radiomarqués (ont supplanté la MIBG) |
| TNE GEP (midgut) bien différenciée, M1 ou inopérable, progressive après analogues froids | $^{177}$Lu-DOTATATE (Lutathera) | Krenning **≥ 2** (SRS ou TEP $^{68}$Ga-DOTA), Ki67, TEP-FDG (flip-flop) | $^{90}$Y-DOTATOC (lésions volumineuses) ; $^{131}$I-MIBG exceptionnellement (midgut sécrétant) |
| mCRPC exprimant le PSMA | $^{177}$Lu-PSMA | TEP PSMA : SUV des métastases **> 1,5 ×** foie ; ECOG ; bilan rénal, hépatique, NFS | $^{225}$Ac-PSMA, $^{161}$Tb-PSMA ; $^{223}$Ra si atteinte osseuse pure |
| mCRPC avec métastases osseuses symptomatiques, sans M1 viscérale, après 2 lignes ou inéligible | $^{223}$Ra (Xofigo) | SO ou TEP $^{18}$F-NaF de référence ; NFS ; pas d'association abiratérone + prednisone ni de MICI ; examen neurologique | $^{177}$Lu-PSMA ; β⁻ ($^{89}$Sr, $^{153}$Sm) |
| Métastases osseuses ostéoblastiques multiples douloureuses, réfractaires (prostate, sein, autres) | $^{153}$Sm-EDTMP (tout cancer) ; $^{89}$Sr (prostate) ; $^{186}$Re-HEDP | SO de moins de **2 mois**, hyperfixante et concordante avec les douleurs ; Hb **> 9**, PNN **> 1 500**, plaquettes **> 100 000** ; pas de super bone scan | RT externe (douleur localisée), antalgiques |
| Cancer du foie non résécable : CHC, cholangiocarcinome, M1 hépatiques de TNE ou de CCR | SIRT : $^{90}$Y-microsphères | Angiographie + test $^{99m}$Tc-MAA : shunt pulmonaire, passage digestif, ciblage tumoral | $^{131}$I-Lipiodol (échec des traitements conventionnels) |
| LNH folliculaire CD20⁺ en rechute ou réfractaire après rituximab | $^{90}$Y-ibritumomab tiuxétan (Zevalin) | Infiltration médullaire ≤ **25 %** ; plaquettes ≥ **100 G/L** ; TEP-FDG de référence | R-CHOP, autogreffe |
| Synovite ou épanchement articulaire récidivant (PR, SPA, rhumatisme psoriasique, hémophilie, SVNP, arthrose active, prothèse) | Radiosynoviorthèse ($^{90}$Y, $^{186}$Re, $^{169}$Er selon l'articulation) | Échec des infiltrations de CTC ; pas de destruction ostéocartilagineuse, pas d'infection | Synovectomie chirurgicale |
| CDT réfractaire à l'iode en progression | α-thérapie à l'$^{211}$At (thérapie innovante) | Progression, symptômes, complications | ITK (lenvatinib, sorafénib), anti-BRAF + anti-MEK |
| Craniopharyngiome | $^{90}$Y-colloïdes (injection intrakystique dans les formes kystiques) réf. | — | — |

Sources : *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Prise en charge des récidives et métastases du CDT*, *Cancer différencié de la thyroïde réfractaire à l'iode radioactif*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *Thérapie à la $^{131}$I-MIBG*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *TEP PSMA et cancer de la prostate*, *Notes isolées : RIV des métastases osseuses, PSA et synoviorthèse*, *TEP au $^{18}$F-FDG et lymphomes*

## II. Principes communs de sélection

- **RIV** : traitement par rayonnements ionisants (β⁻ ou α) via des sources non scellées ; administration **locale** (synoviorthèse, radioembolisation) ou **systémique** (vecteur spécifique ou tropisme d'organe). Traite des maladies bénignes (hyperthyroïdie) et malignes (CDT…).
- Intérêt : traitement systémique, très spécifique d'un type cellulaire, adapté aux **cibles disséminées** et aux **lésions de petite taille** ; RIV plus adaptée aux tumeurs de **1–4 cm**, homogènes, sans nécrose importante.
- **Théranostic** : une cible, un vecteur, deux radionucléides ; l'imagerie diagnostique localise la cible, vérifie son accessibilité, prédit la biodistribution, l'activité optimale et la réponse. Dosimétrie interne en SPECT/CT (RIV personnalisée).

- **Sélection** : le bon patient (état général correct, peu de comorbidités ou de traitements antérieurs toxiques) ; la bonne maladie (métastatique évolutive mais pas flambante, pas trop tard) ; les bonnes lésions (surexprimant la cible, sans contingent peu différencié).
- Décision toujours **multidisciplinaire** (RCP), sur le rapport bénéfice/risque.
- CI communes : **grossesse et allaitement** ; grossesse à éviter **6 mois** après la RIV. Dose limitante commune : **2 Gy** à la moelle osseuse.
- La scintigraphie osseuse a une indication préthérapeutique propre : avant radiosynoviorthèse et avant RIV des métastases osseuses.

| Indication | Diagnostic (sélection) | Thérapie |
|---|---|---|
| CDT, hyperthyroïdie | $^{131}$I ($^{123}$I) | $^{131}$I-NaI |
| NB, phéochromocytome, paragangliome | $^{123}$I-MIBG | $^{131}$I-MIBG |
| LNH | $^{111}$In-ibritumomab | $^{90}$Y-ibritumomab |
| TNE | $^{68}$Ga-DOTATOC, -DOTANOC, -DOTATATE ou $^{111}$In-octréotide | $^{177}$Lu-DOTATATE |
| Os | $^{99m}$Tc-HMDP | $^{89}$Sr, $^{153}$Sm-EDTMP ou $^{223}$Ra |
| Foie | $^{99m}$Tc-MAA | $^{90}$Y-microsphères |
| Prostate | $^{68}$Ga- ou $^{18}$F-PSMA | $^{177}$Lu-, $^{225}$Ac- ou $^{213}$Bi-PSMA |

Sources : *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*, *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*, *La médecine nucléaire : introduction et notions de base*, *Apport de l'imagerie hybride (SPECT/CT) en médecine nucléaire*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Irathérapie à l'iode 131 : hospitalisation, radioprotection et effets secondaires*, *Notes isolées : RIV des métastases osseuses, PSA et synoviorthèse*

## III. Iode 131 (irathérapie) — résumé

> **NB** — Bloc volontairement bref : indications détaillées, activités et préparation dans la section des indications en pathologie thyroïdienne et dans les fiches hyperthyroïdie et CDT.

### 1. $^{131}$I-iodure de sodium dans l'hyperthyroïdie

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Gélule ou solution d'$^{131}$I-NaI per os, capté par le NIS et organifié → irradiation $\beta^-$ (parcours **0,8 mm**) du parenchyme hyperfonctionnel, avec un but **antitoxique** ou **ablatif**. |
| Indications | Hyperthyroïdie à **taux de fixation préservé (> 5 %)**, associée à :<br>• **Hyperthyroïdie auto-immune (Basedow)** : intolérance aux ATS (mineure : rash, prurit ; majeure : agranulocytose, hépatite médicamenteuse) ; impossibilité de sevrage après **24 mois** de traitement ; inobservance ; pathologies associées ; récidive quel que soit le traitement initial.<br>• **Hyperthyroïdie autonome** : nodule toxique ; GMN non compressif en hyperthyroïdie modérée sans suspicion de cancer ; goitre diffus non auto-immun (maladie de Leclère). |
| Critères de sélection / prérequis | TF **> 5 %** ; euthyroïdie obtenue avant la cure ; masse cible connue (dosimétrie). Doses absorbées visées : antitoxique **60–90 Gy**, ablative **100–300 Gy**. Chez l'enfant, éviter l'iode avant 5 ans (ATA 2016). réf. |
| Contre-indications | **Absolues** : grossesse ou projet de grossesse dans les **6 mois** ; allaitement (arrêt définitif) ; suspicion de cancer thyroïdien associé ; surcharge iodée ; espérance de vie **< 6 mois** ; patient non adhérent aux mesures de radioprotection ; patient radiophobe.<br>**Relatives** : hyperthyroïdie sévère ; ophtalmopathie évolutive (stade ≥ 3) ; goitre **> 80 g**, compressif ou sténose trachéale ; insuffisance rénale ; incontinence urinaire. |
| Bilan préthérapeutique | Dossier (clinique, dosages hormonaux, anticorps, échographie et scintigraphie avec TF) ; TDM orbitaire et thoracique si besoin ; βHCG **48 h** avant ; iodurie des 24 h si doute de surcharge ; arrêt des ATS **4–10 j** avant (LT4 : **3 semaines**) ; éviction de l'iode (**15 j** aliments, **4–6 semaines** PCI) ; prednisone **0,5–1 mg/kg/j** si Basedow avec ophtalmopathie ; information sur l'hypothyroïdie, consentement. |
| Suivi et critères de réponse | FT4 à **1 mois** ; TSH + FT4 à **3 mois** : euthyroïdie → bilan à 6 mois ; hypothyroïdie → LT4 (transitoire dans 50 %) ; hyperthyroïdie persistante → ATS **6 mois**, puis discuter une 2e cure. |

Sources : *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *La médecine nucléaire : introduction et notions de base*

### 2. $^{131}$I-iodure de sodium dans le cancer différencié de la thyroïde

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | $^{131}$I-NaI per os **4–6 semaines** après thyroïdectomie totale : buts **ablatif** (reliquats → surveillance par la Tg), **adjuvant** (maladie infraradiologique), **thérapeutique** (sites tumoraux) et **diagnostique** (BPT, reclassification dynamique). |
| Indications | • **Post-opératoire selon le risque** — ATA 2015 : faible → à discuter (**0–30 mCi**, TSHrh) ; intermédiaire → recommandé (**50–100 mCi**) ; haut → indiqué (**100–200 mCi**, sevrage). ATA 2025 : faible → non recommandé (**30 mCi** si signe d'appel) ; intermédiaire → envisageable (**30–100 mCi**) ; haut → recommandé (**100–150 mCi**) ; M1 **100–200 mCi**.<br>• **Récidive locorégionale** : en complément de la chirurgie, ou d'emblée si la chirurgie est récusée.<br>• **M1 iodofixantes** : pulmonaires (**3,7–7,4 GBq** tous les **3–6 mois** pendant **2 ans** ; miliaires = meilleure réponse) ; osseuses (après le geste local) ; cérébrales (après chirurgie, ou d'emblée si chirurgie récusée, sous corticoïdes et TSHrh).<br>• **Maladie biologique isolée** : 2e cure de **3,7 GBq** si Tg stimulée **> 10 ng/mL** (sevrage) ou **> 5 ng/mL** (TSHrh), Tg ↑ **> 50 %**, temps de doublement **< 1 an**, anti-Tg ↑ **> 50 %**.<br>• **Enfant** : **1–1,5 mCi/kg**.<br>« On donne l'iode parce que ça traite, pas parce que ça fixe » ; répéter jusqu'à éradication ou perte de fixation et de réponse. |
| Critères de sélection / prérequis | Thyroïdectomie totale ou quasi totale (reliquat **< 5 g**) ; TSH **> 30 mUI/L** (sevrage LT4 **4–6 semaines** ou TSHrh). |
| Contre-indications | **Absolues** : grossesse ou désir de grossesse dans les **6 mois** ; allaitement.<br>**Relatives** : dysphagie ou sténose œsophagienne ; gastrite ou ulcère évolutif ; surcharge iodée ; insuffisance rénale ; incontinence urinaire ; perte d'autonomie ; métastase cérébrale ou compression médullaire non traitée symptomatique ; espérance de vie **< 6 mois** ; ECOG ≥ 2 ; TSH **< 30** ; reliquat **> 5 g**. |
| Bilan préthérapeutique | βHCG **48 h** avant ; arrêt de l'allaitement ; éviction iodée ; information et consentement ; règles de radioprotection ; chambre plombée **3–5 j** (fiche PEC du CDT) ou **2–3 j**, hôpital de jour pour le faible risque (fiche irathérapie). |
| Suivi et critères de réponse | BPT entre **J3 et J7** (informatif si fixation des reliquats **< 2 %**) ; Tg ; au-delà de **22,2 GBq** (600 mCi) cumulés, balance bénéfice/risque. Réfractaire → ITK, anti-BRAF + anti-MEK (redifférenciation), α-thérapie à l'$^{211}$At. |

Sources : *Le cancer différencié de la thyroïde*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Prise en charge des récidives et métastases du CDT*, *Recommandations particulières de la PEC des CDT pédiatriques*, *Traitement de la maladie persistante ou récidivante*, *Traitement des formes métastatiques*, *Irathérapie à l'iode 131 : hospitalisation, radioprotection et effets secondaires*, *Recommandations ATA 2025 du cancer différencié de la thyroïde*

## IV. Tumeurs neuroendocrines et neuroblastome

### 1. $^{131}$I-MIBG thérapeutique

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | MIBG = analogue de la noradrénaline, captée par le transporteur NET (uptake I) et stockée dans les tumeurs dérivées de la crête neurale → irradiation $\beta^-$ de l'$^{131}$I (parcours **0,8 mm**) ; seule ou associée au **topotécan**. |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| Indications | • **Neuroblastome stade III** (franchit la ligne médiane ou atteinte ganglionnaire controlatérale) **ou IV** (M1), âge **> 1 an** ; formes récidivantes ou progressives, ou échec des modalités conventionnelles. Plus efficace dans les formes réfractaires que dans les rechutes. **Pas d'AMM dans le NB** (AMM seulement pour le phéochromocytome–paragangliome).<br>• **Phéochromocytome ou paragangliome** inopérable ou multimétastatique (formes malignes évoluées) : option thérapeutique principale pour les localisations fixant le traceur.<br>• **CMT** métastatique ou récidivant.<br>• **Tumeur carcinoïde** inopérable ; exceptionnellement, TNE de l'intestin grêle (midgut) mal contrôlées sur le plan sécrétoire, en l'absence d'efficacité des autres traitements (supplantée par les analogues de la SMS radiomarqués).<br>Buts : ↓ des symptômes, ↓ du caractère fonctionnel (HTA), arrêt de la progression, au mieux régression. |
| Critères de sélection / prérequis | Scintigraphie MIBG **positive** ($^{123}$I-MIBG, ou $^{131}$I-MIBG à dose diagnostique) de référence ; dans les phéochromocytomes métastatiques, la $^{123}$I-MIBG sert à évaluer la possibilité d'une RIV. TEP à l'$^{124}$I-MIBG (T½ **4 j**) : agent le plus adapté à la dosimétrie interne avant RIV du NB. |
| Contre-indications | **Absolues** : grossesse, allaitement ; espérance de vie **< 3 mois** (sauf douleurs osseuses réfractaires) ; insuffisance rénale nécessitant une dialyse à court terme.<br>**Relatives** : risque médical inacceptable pour l'isolement ; incontinence urinaire ingérable ; DFG **< 30 mL/min** ou détérioration rapide ; toxicité rénale ou hématologique d'un traitement antérieur ; myélosuppression : GB **< 3 × 10⁹/L**, plaquettes **< 100 × 10⁹/L** (fiche thérapie MIBG) ; « Hb **< 9·10⁹/L** » dans la fiche RIV **[à vérifier]** *à vérifier : unité incohérente pour l'Hb ; critère usuel GB < 3·10⁹/L* ; compression médullaire. |
| Bilan préthérapeutique | Scintigraphie MIBG ⊕ ; imagerie morphologique ; marqueurs tumoraux ; NFS, fonction rénale, βHCG. Blocage thyroïdien (Lugol, perchlorate ou KI) commencé **2 j** avant (fiche RIV) ou **48–24 h** avant (fiche thérapie MIBG), poursuivi **10–15 j**. Arrêt des médicaments interférents (amiodarone **48–72 h**, α-bloquants **15 j**, inhibiteurs calciques **24–48 h**, β-stimulants **24 h** ; tricycliques, sympathomimétiques, antihypertenseurs centraux). Hospitalisation en chambre plombée **3–6 j**. |
| Suivi et critères de réponse | Scintigraphie post-thérapeutique à **24–48 h** ; cure répétable après **5–6 semaines** sans dépasser **2 Gy** à la moelle ; myélosuppression à **4–6 semaines**. Réponse — NB : objective **35 %**, symptomatique **50 %** (fiche thérapie MIBG) vs **58 %** (≈ 60 %) (fiche RIV) ; phéo/PGL : symptomatique **70–80 %**, tumorale partielle **30 %**, stabilisation ≈ **2 ans** (fiche thérapie MIBG) vs **40 %** (fiche RIV) ; carcinoïde/CMT : partielle **20 %**, symptomatique **60 %**. Rechutes fréquentes après RIV dans le NB. |

Sources : *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *Thérapie à la $^{131}$I-MIBG*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*, *Phéochromocytome et paragangliome*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*

## 2. $^{177}$Lu-DOTATATE (Lutathera) — radiopeptidothérapie (PRRT)

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Analogue de la somatostatine (octréotate, SSTR **2 > 4 > 5**) marqué au $^{177}$Lu → internalisation dans les cellules exprimant SSTR2 → irradiation $\beta^-$ (parcours **2 mm**, lésions millimétriques) ; γ **208 keV** imageable (couple théranostique $^{68}$Ga / $^{177}$Lu). |
| Indications | • **TNE gastro-entéro-pancréatique** non résécable ou métastatique, **progressive**, **bien différenciée (G1 ou G2)**, SSTR ⊕ (fiche RIV).<br>• **Lutathera** : tumeurs bien différenciées de l'**intestin moyen (midgut)**, métastatiques ou inopérables, exprimant SSTR2, Ki67 **< 20 %**, progressives ou symptomatiques selon RECIST, après échec des analogues de la SMS non marqués (fiche RIV des TNE). AMM depuis décembre 2018 selon les notes **[à vérifier]** *à vérifier : AMM européenne du Lutathera le 26 septembre 2017*.<br>• **Mise à jour 2025** : toujours en RCP ; TNE bien différenciée **G1–G2–G3** (Ki67 **< 55 %**), M1, non résécable ou localement avancée, SSTR2 ⊕, progressive ou symptomatique. Étude NETTER-2 : $^{177}$Lu-DOTATATE en 1re ligne des TNE GEP bien différenciées G2–G3 (Ki67 10–55 %) avancées. réf.<br>• Perspective : neuroblastome surexprimant SSTR (**80–90 %** en TEP $^{68}$Ga-SSTR) → « ouvre les portes pour la PRRT ». |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| Critères de sélection / prérequis | • **Krenning ≥ 2** (fixation ≥ foie non tumoral) à la scintigraphie SSTR (fiches RIV et TNE) ; « fixation tumorale > fixation hépatique (grade ≥ 2) » dans la fiche RIV des TNE **[à vérifier]** *à vérifier : « > foie » = grade 3 ; critère usuel (NETTER-1) = fixation ≥ foie, soit Krenning ≥ 2, idéalement grades 3–4*.<br>• Krenning utilisable sur la scintigraphie SMS, mais pas en TEP (fixation hépatique ↑ → on sous-traite les patients) ; en TEP $^{68}$Ga-DOTA, la SUV est corrélée à la densité des récepteurs et sert à la sélection.<br>• Candidats idéaux : envahissement hépatique non majeur (**< 50 %**) et/ou M1 extrahépatiques fixant intensément ; état général peu altéré ; lésions de **1–4 cm**, homogènes, non nécrotiques.<br>• Facteurs à peser — tumeur : expression des SSTR, nombre d'organes envahis, non-résécabilité, nécrose, Ki67, évolutivité, caractère FDG ⊕ ; patient : âge, état général, cœur carcinoïde, néphrotoxicité (HTA, diabète), hématotoxicité (RIV ou RTE antérieures), CI aux autres traitements, toxicité cumulée.<br>• TEP-FDG ⊕ n'exclut pas la RIV (pronostic plus sombre) ; mismatch « flip-flop » FDG ⊕ / SMS ⊖ → se méfier avant de traiter. |
| Contre-indications | Scintigraphie SSTR2 ⊖ ; insuffisance rénale (clairance de la créatinine **< 50 mL/min**, urines de 24 h) ; Hb **< 8 g/dL**, plaquettes **< 75·10³**, GB **< 2·10³** ; insuffisance hépatique sévère (bilirubine **> 3N**, albumine **< 30 g/L**, TP ↓) ; insuffisance cardiaque NYHA III–IV ; espérance de vie **< 3 mois** ; aplasie ; grossesse, allaitement. |
| Bilan préthérapeutique | TNE prouvée en histologie et immunohistochimie (grade) + justification ; information, consentement ; imagerie SSTR ($^{68}$Ga-DOTATOC ou $^{111}$In-octréotide) ± quantification ; imagerie morphologique antérieure. Arrêt des analogues à action prolongée **6 semaines** avant (relais par action courte jusqu'à J−1) ; arrêt des facteurs de croissance / EPO **2 semaines** avant ; acides aminés chargés ⊕ (arginine ou lysine **25 g** sur **4 h**, débutés **30–60 min** avant) pour protéger le rein ; antiémétique. Traitement ambulatoire possible. |
| Suivi et critères de réponse | **7,4 GBq** × **4 cycles**, toutes les **8 semaines** (fiche RIV) ou **6–12 semaines** (fiche RIV des TNE) ; retraitement 2 cycles, re-retraitement 2. Imagerie à **24–48 h** (corps entier + TEMP/TDM). Tolérance : hématotoxicité **2–3 %**/cycle, SMD **1,8–2,35 %**, toxicité rénale **0,4 %**. Efficacité : contrôle de la maladie **90 %** ; réponse **42 %** (fiche RIV) ou réponse objective **20–40 %** et stabilisation **50–70 %** (fiche RIV des TNE) ; SSP **24 mois** (fiche RIV) vs **30 mois** (fiche RIV des TNE). La TEP $^{68}$Ga-DOTA prédit la réponse après PRRT. |

Sources : *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*, *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*

## 3. $^{90}$Y-DOTATOC (Octréother) et $^{111}$In-octréotide à forte activité

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | $^{90}$Y-DOTATOC (SSTR **2 > 3 > 5**) : β⁻ pur de haute énergie (**2,27 MeV**), parcours **12 mm** → lésions centimétriques. $^{111}$In-octréotide (DTPA) : première RIV des TNE par électrons Auger, abandonnée. |
| Indications | • $^{90}$Y-DOTATOC : TNE avec **lésions de plus grand volume** (parcours plus long).<br>• Association $^{90}$Y-DOTATOC + $^{177}$Lu-DOTATATE pour des cibles de tailles différentes : réponse **42 %**, SSP **> 24 mois**, contrôle tumoral **90 %**.<br>• $^{111}$In-octréotide : faible taux de réponse objective (Auger de faible parcours, mal adapté aux cibles supracentimétriques) → remplacé par les analogues DOTA. |
| Critères de sélection / prérequis | Mêmes que pour le $^{177}$Lu-DOTATATE (SSTR ⊕, Krenning ≥ 2) ; fonction rénale à surveiller particulièrement. |
| Contre-indications | Mêmes que pour le $^{177}$Lu-DOTATATE ; toxicité rénale plus élevée (insuffisance rénale chronique +++ : **9,2 %** contre **0,4 %** pour le $^{177}$Lu). |
| Suivi et critères de réponse | Activité **5–13 GBq** (fiche RIV des TNE) ou **1,8–3,7 GBq**/cycle (fiche RIV). Amélioration clinique **34–100 %** ; SSP **18–29 mois** ; toxicité hématologique grade 3/4, myélodysplasie, leucémie aiguë. |

Sources : *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*

# V. Cancer de la prostate résistant à la castration

## 1. $^{177}$Lu-PSMA

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Ligand du PSMA (glutamate carboxypeptidase II, glycoprotéine transmembranaire de type II surexprimée **× 100–1000** dans **94 %** des cancers prostatiques) marqué au $^{177}$Lu → internalisation et irradiation β⁻ (**2 mm**). |
| Indications | • **Cancer de la prostate métastatique résistant à la castration (mCRPC)** avec absorption adéquate des ligands du PSMA, évaluée et quantifiée par une imagerie préthérapeutique ($^{68}$Ga- ou $^{18}$F-PSMA).<br>• Place : M1 → hormonothérapie ; mCRPC → hormonothérapie de 2e ligne, chimiothérapie si symptômes, **RIV**.<br>• AMM (étude VISION) : mCRPC PSMA ⊕ déjà traité par une hormonothérapie de nouvelle génération (inhibiteur de la voie du récepteur aux androgènes) et par une chimiothérapie à base de taxane. réf. |
| Critères de sélection / prérequis | • TEP $^{68}$Ga- ou $^{18}$F-PSMA quantifiée : **SUV des métastases > 1,5 × SUV hépatique** (fiche RIV) ; « > 1,5 × BDF » (fiche prostate). VISION : fixation supérieure au foie, sans lésion PSMA ⊖ mesurable en TDM. réf.<br>• Étude pharmacocinétique et dosimétrique (temps de résidence intratumoral et dans le tissu sain) → prédire l'effet antitumoral et la toxicité.<br>• **5–10 %** des patients n'expriment pas le PSMA.<br>• TEP-FDG avant la RIV : aspect de mismatch « PSMA ⊕ / FDG ⊖ » à intérêt pronostique selon les notes **[à vérifier]** *à vérifier : le mismatch de mauvais pronostic est habituellement FDG ⊕ / PSMA ⊖*. Étude TheraP : discordance FDG ⊕ / PSMA ⊖ = critère d'exclusion. réf. |
| Contre-indications | Insuffisance rénale (clairance **< 80 mL/min**) **[à vérifier]** *à vérifier : seuil usuel ≈ 30–50 mL/min* ; Hb **< 8 g/dL**, plaquettes **< 75·10³**, GB **< 2·10³** ; insuffisance hépatique sévère (bilirubine **> 3N**, albumine **< 30 g/L**, ASAT/ALAT **> 5N**, TP) ; espérance de vie **< 6 mois** ; ECOG **> 2** (fiche RIV) vs ECOG **≥ 2** (fiche PSMA 2025) **[à vérifier]** *à vérifier : RIV au $^{177}$Lu-PSMA habituellement admise jusqu'à ECOG 2 (CI si ECOG ≥ 3)*. |
| Bilan préthérapeutique | Information, consentement ; examens morphologiques ; TEP PSMA de référence quantifiée ; bilan rénal, hépatique, NFS ; scintigraphie osseuse (ou TEP $^{18}$F-NaF) avant la RIV. Pas de préparation particulière pendant la cure. |
| Suivi et critères de réponse | **7,4 GBq** (200 mCi)/cycle, **6 cycles** toutes les **6–8 semaines** ; scintigraphie post-thérapeutique à **4, 24, 48 et 120 h** ; dosimétrie **2–9 Gy**/cycle. Réponse : ↓ du PSA, ↓ des douleurs, ↑ qualité de vie, ↓ taille des lésions. TEP PSMA d'évaluation à **3 mois** (RECIP 1.0) : réponse partielle = ↓ **30 %** du volume sans nouvelle lésion ; progression = ↑ **> 20 %** + nouvelle lésion. Toxicités : xérostomie, myélodépression, atteinte rénale. |

Sources : *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *TEP PSMA et cancer de la prostate*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*

## 2. Autres ligands du PSMA : $^{225}$Ac-PSMA, $^{161}$Tb-PSMA, $^{213}$Bi-PSMA

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Même vecteur, autre radionucléide : $^{225}$Ac (α **5,9 MeV**, T½ **10 j**) ; $^{161}$Tb (β⁻ + électrons Auger, T½ **6,9 j**) ; $^{213}$Bi (α) — « α-thérapie » du cancer de la prostate. |
| Indications | mCRPC (mêmes indications que le $^{177}$Lu-PSMA) ; couples théranostiques PSMA-$^{68}$Ga/$^{18}$F → PSMA-$^{177}$Lu, -$^{225}$Ac ou -$^{213}$Bi. |
| Critères de sélection / prérequis | Même sélection en TEP PSMA (fixation suffisante, dosimétrie). |
| Suivi et critères de réponse | $^{225}$Ac-PSMA : **100 kBq/kg**/cycle, 1 cycle toutes les **8 semaines** ; xérostomie +++. |

Sources : *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *TEP PSMA et cancer de la prostate*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*

### 3. $^{223}$Ra (dichlorure de radium 223, Xofigo)

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Émetteur α (parcours **< 0,1 mm**), cation divalent analogue du $Ca^{2+}$, qui se concentre dans l'os en remodelage autour des métastases ostéoblastiques en épargnant l'os sain ; élimination digestive. |
| Indications | • **mCRPC avec métastases osseuses symptomatiques**, **sans métastase viscérale connue**, inéligible à tout traitement systémique disponible ou en progression après **2 lignes** de traitement systémique (fiche RIV).<br>• Métastases osseuses douloureuses (antalgiques de niveau 2) d'un cancer de la prostate hormono-résistant (additif).<br>• Étude ALSYMPCA : au moins 2 métastases osseuses en scintigraphie et maladie symptomatique (antalgiques réguliers ou RTE pour douleur osseuse) ; adénopathies de moins de 3 cm (petit axe) tolérées ; castration maintenue (analogue de la LH-RH). réf. |
| Critères de sélection / prérequis | Métastases osseuses visibles à la scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés ou en TEP $^{18}$F-NaF préthérapeutique de référence ; douleurs ; NFS et plaquettes correctes. |
| Contre-indications | **Absolues** : association à l'**acétate d'abiratérone** et/ou à la **prednisone** **[à vérifier]** *à vérifier : le RCP contre-indique l'association acétate d'abiratérone + prednisone/prednisolone (pas la prednisone seule)* ; **métastases viscérales** ; **maladie de Crohn, RCUH** (élimination digestive).<br>**Relatives** : insuffisance médullaire ; compression médullaire ; métastases osseuses asymptomatiques ; oligo- ou mono-métastase osseuse ostéoblastique ; chimiothérapie ou RTE dans les **6–8 semaines**. |
| Bilan préthérapeutique | Information, consentement ; SO ou TEP NaF de référence ; recueil des examens morpho-fonctionnels ; **examen neurologique complet** (compression médullaire) ; NFS, plaquettes ; biphosphonate ou dénosumab concomitant (risque fracturaire). |
| Suivi et critères de réponse | **55 kBq/kg** IV lente en **1 min**, **1 injection/mois pendant 6 mois**. Évaluation **3 mois** après la cure par SO ± SPECT/CT ou TEP-TDM au $^{18}$F-NaF. Réponse : ↑ survie, ↓ douleurs osseuses, ↑ qualité de vie. Surveillance hématologique (thrombopénie, leucopénie). |

Sources : *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*

## VI. Palliation des métastases osseuses par émetteurs β⁻

### $^{89}$Sr (Metastron), $^{153}$Sm-EDTMP (Quadramet), $^{186}$Re-HEDP

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Émetteurs β⁻ à tropisme osseux — $^{89}$Sr analogue du $Ca^{2+}$ (β⁻ pur, pas d'imagerie) ; $^{153}$Sm-EDTMP et $^{186}$Re-HEDP = biphosphonates fixés sur l'hydroxyapatite (γ imageable) — concentrés dans les zones de remodelage : traitement **palliatif antalgique** de plusieurs sites à la fois. |
| Indications | • **Métastases osseuses multiples ostéoblastiques**, hyperfixantes à la scintigraphie osseuse aux biphosphonates, avec douleurs **réfractaires** à un traitement antalgique bien conduit, ou **récurrentes** dans une zone déjà traitée par RT externe.<br>• Plusieurs sites douloureux, rendant la RTE impossible ou difficile.<br>• **$^{89}$Sr : cancer de la prostate uniquement** (AMM ; le plus utilisé dans le monde). **$^{153}$Sm-EDTMP : quel que soit le cancer**. $^{186}$Re-HEDP : palliation des métastases osseuses.<br>• Autres cancers : « sein ? » (annotation, fiche RIV) ; cancer du sein : RIV des métastases osseuses hyperalgiques (fiches sein).<br>Intérêts : plusieurs sites traités simultanément, administration aisée, traitement répétable, association possible à d'autres traitements, ↓ des antalgiques. |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| Critères de sélection / prérequis | Métastases visibles sur une scintigraphie osseuse de **< 2 mois** ; corrélation entre douleurs et sites métastatiques ; pas de RT ni de chimiothérapie dans un intervalle de **4–12 semaines** ; biologie : Hb **> 9**, PNN **> 1 500**, plaquettes **> 100 000**, clairance **> 50 mL/min**. |
| Contre-indications | **Absolues** : grossesse (test avant traitement, pas de grossesse pendant **6 mois**), allaitement (arrêt définitif).<br>**Relatives** (fiche RIV) : chimiothérapie, RTE ; super bone scan ; insuffisance médullaire (Hb **< 9**, plaquettes **< 100·10³**, GB **< 3·10³**) ; insuffisance rénale sévère (DFG **< 30 mL/min**) ; espérance de vie **< 3 mois**.<br>Additif : clairance **< 30 mL/min** ou dialyse ; compression médullaire, fracture pathologique, douleur neurologique ; super bone scan ; espérance de vie ≤ **4 semaines** (divergence avec les **3 mois** de la fiche RIV). |
| Bilan préthérapeutique | SO récente ; NFS, fonction rénale ; test de grossesse ; arrêt des biphosphonates **6 jours** avant ($^{89}$Sr) ; $^{153}$Sm : hospitalisation de jour pour le recueil des urines (élimination dans les **6 premières heures**). |
| Suivi et critères de réponse | NFS **1 fois/semaine pendant 6 semaines** ; myélosuppression réversible, nadir vers la **4e semaine**, retour aux valeurs initiales en **1–3 mois** ; poussée douloureuse transitoire (**10 %**, entre **24 et 72 h**). Début de l'effet : **10–20 j** (Sr), **7–10 j** (Sm) ; durée de réponse **6 mois** (Sr), **4 mois** (Sm) ; réinjection possible après **12 semaines** (Sr) ou **8 semaines** (Sm). Efficacité : $^{89}$Sr comparable à la RT externe ; $^{153}$Sm ↓ douleur dans **80 %** ; $^{186}$Re ↓ douleur **60–80 %**. |

Sources : *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *Notes isolées : RIV des métastases osseuses, PSA et synoviorthèse*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*

> **Moyen mnémotechnique — « Sr, Sm, Ra »** : **Sr** = **S**eulement la p**r**ostate ; **Sm** = **S**ur tout cancer (**m**ultiples) ; **Ra** = **R**ésistant à la castration, **a**ucune métastase viscérale.

## VII. Tumeurs hépatiques

### 1. Radioembolisation (SIRT) aux $^{90}$Y-microsphères

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Microsphères de $^{90}$Y (**30–60 µm**) injectées dans l'**artère hépatique** : les tumeurs, vascularisées par le flux artériel, les piègent dans leurs capillaires → forte dose tumorale, épargne du parenchyme sain. |
| Indications | • **Cancer du foie non résécable**, primitif ou métastatique : **CHC**, **cholangiocarcinome**, **M1 hépatiques des TNE ou du CCR** (après RCP).<br>• **Néo-adjuvant** : avant résection ou transplantation.<br>• Actuellement : cadre de sauvetage ; 1re intention des métastases du cancer du côlon ? (question laissée ouverte dans les notes).<br>• Réalisable en cas de thrombose portale, contrairement à la chimio-embolisation (effet embolique minime). réf. |
| Critères de sélection / prérequis | Phase de test au **$^{99m}$Tc-MAA** (**150 MBq**) injecté par le cathéter dans la même position que pour le traitement, SPECT/CT à **1 h** : calcul du **shunt pulmonaire** (dose pulmonaire **< 30 Gy**), absence de **passage extrahépatique** (pancréas, estomac), vérification du ciblage tumoral ; foie ciblé **< 70 %** du foie total. Dose tumorale visée **> 105 Gy** (verre) **[à vérifier]** *à vérifier : seuil usuel pour les microsphères de verre dans le CHC ≈ 205 Gy (résine ≈ 100–120 Gy)* ou **> 120 Gy** (résine). Dose pulmonaire cumulée < 50 Gy ; microsphères de résine : CI si fraction de shunt pulmonaire > 20 %. réf. |
| Contre-indications | **Absolues** : grossesse, allaitement ; espérance de vie **< 1 mois** ; passage extrahépatique ou shunt pulmonaire au test MAA.<br>**Relatives** : cirrhose sévère ; charge tumorale intrahépatique élevée ; insuffisance rénale aiguë ou sévère (**< 30 mL/min**) ; maladie pulmonaire grave. Insuffisance hépatique (bilirubine > 2 mg/dL sans cause obstructive). réf.<br>**CI au cathétérisme** : trouble de la crase sanguine ; allergie aux produits de contraste ; anomalie vasculaire. |

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| Bilan préthérapeutique | Angiographie **1–2 semaines** avant (repérage des artères nourricières, coiling) ; test MAA ; hospitalisation la veille avec bonne hydratation ; IPP recommandés **6 semaines**. |
| Suivi et critères de réponse | Imagerie post-thérapeutique : TEP quantitative (émission $\beta^+$ de l'$^{90}$Y) ou SPECT de Bremsstrahlung ; dépôts extrahépatiques → surveillance. Effets : fièvre, nausées, vomissements, douleurs abdominales ; rares (**< 1 %**) : pancréatite. Résultats compétitifs par rapport au traitement conventionnel. |

Sources : *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*

> **Moyen mnémotechnique — SIRT** : « 30 au poumon, 70 % du foie, 105 pour le verre, 120 pour la résine » **[à vérifier]** *à vérifier : verre ≈ 205 Gy (voir ci-dessus).*

### 2. $^{131}$I-Lipiodol

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Lipiodol marqué à l'$^{131}$I (**1,1 GBq/mL**) injecté en intra-artériel hépatique. |
| Indications | Cancer du foie : envisagé **seulement en cas d'échec des traitements conventionnels**. |

Sources : *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*

## VIII. Lymphome non hodgkinien : radio-immunothérapie

### $^{90}$Y-ibritumomab tiuxétan (Zevalin)

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Anticorps monoclonal murin **anti-CD20** marqué à l'$^{90}$Y : fixation hautement sélective sur les lymphocytes B malins et irradiation $\beta^-$ (cytolyse par atteinte de l'ADN). |
| Indications | • **LNH CD20$^+$ folliculaire**, en **rechute ou réfractaire** après traitement par rituximab.<br>• La RIT anti-CD20 marquée à l'$^{90}$Y fait partie des choix thérapeutiques des LNH.<br>• AMM européenne (caduque depuis janvier 2024, commercialisation arrêtée en 2020) : aussi en consolidation après induction de rémission chez les patients atteints de lymphome folliculaire non traité auparavant. réf. |
| Critères de sélection / prérequis | Infiltration médullaire ≤ **25 %** ; plaquettes ≥ **100 × 10$^9$/L**, neutrophiles ≥ **1 500/mm$^3$** ; absence d'anticorps humains anti-souris (HAMA) ; couple diagnostique $^{111}$In-ibritumomab. |
| Contre-indications | Grossesse et allaitement (IgG traversant le placenta, sécrétée dans le lait) ; hypersensibilité à l'ibritumomab ou au chlorure d'yttrium ; plaquettes **< 100 × 10$^9$/L**, neutrophiles **< 1 500/mm$^3$** ; infiltration médullaire **> 25 %**. Relatives : ATCD de greffe de moelle ou de cellules souches ; âge **< 18 ans**. |
| Bilan préthérapeutique | Information, consentement ; **TEP-TDM au $^{18}$F-FDG** de référence ; rituximab à **J1 et J8** (élimine les lymphocytes B circulants, optimise la biodistribution) ; test HAMA. |
| Suivi et critères de réponse | **11–14 MBq/kg** IV lente (**10 min**) à J8 ; TEP-FDG d'évaluation. Réponse globale **94 %** dont **58 %** de réponse complète ; plus efficace que le rituximab seul. Surveillance hématologique (myélotoxicité transitoire, thrombopénie, neutropénie). |

Sources : *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *TEP au $^{18}$F-FDG et lymphomes*

# IX. Radiosynoviorthèse

## Radiosynoviorthèse (RSO) : $^{90}$Y, $^{186}$Re, $^{169}$Er

| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| En une phrase | Injection intra-articulaire d'un émetteur β⁻ colloïdal (**2–5 µm**) phagocyté par les macrophages de la **couche superficielle** de la synoviale inflammée (pannus) → lyse, puis fibrose et reconstitution d'une nouvelle synoviale ; alternative après échec d'un traitement médical systémique ou chirurgical. |
| Indications | Épanchements articulaires récidivants :<br>• **Non inflammatoires** : synovite villonodulaire pigmentée ; **hémarthroses récidivantes de l'hémophile** (≥ **3 en 6 mois** ; effet anti-angiogénique, ↓ des saignements) — grade I (synovite transitoire sans séquelle) : RSO +++ ; grades II (synovite permanente) et III (atrophie chronique) : RSO élective ; grade IV (ankylose) : pas de RSO ; arthrose active ; synovite après prothèse (après échec d'un traitement bien conduit, sans infection ni descellement, éliminés par SO et leucocytes marqués).<br>• **Inflammatoires** : polyarthrite rhumatoïde (échec après **6 mois** de traitement médical à dose maximale + infiltrations de CTC ; limite les déformations invalidantes) ; arthrite indifférenciée ; rhumatisme psoriasique ; SPA. Aussi l'arthropathie chronique associée à une chondrocalcinose articulaire ($^{186}$Re) selon le guide EANM. réf.<br>• **Choix selon l'articulation** : $^{90}$Y → genou ; $^{186}$Re → épaule, coude, poignet, hanche, tarse, cheville ; $^{169}$Er → MCP, IPP, IPD. |
| Critères de sélection / prérequis | Infiltrations intra-articulaires de CTC sans effet antalgique, recours fréquent aux antalgiques ; radiographie standard sans atteinte osseuse ou cartilagineuse sévère (sinon CI) ; échographie, IRM, scintigraphie osseuse (indication préthérapeutique de la SO). Délais : ≥ **6 semaines** après arthroscopie ou chirurgie ; ≥ **2 semaines** après ponction ; nouvelle RSO après ≥ **6 mois**. |
| Contre-indications | Grossesse et allaitement (contraception **4–6 mois**) ; enfant en pleine croissance osseuse ; rupture d'un kyste synovial (aspiration échoguidée **2 j** avant) ; hémarthrose massive ; arthrite infectieuse ; infection cutanée locale ; genou instable, séquestrations ou destruction sévère. |
| Bilan préthérapeutique | Information (réponse retardée de plusieurs semaines à mois, poussée douloureuse les jours suivants) ; asepsie rigoureuse ; injection sous scopie conseillée, avec CTC associés ; immobilisation **2–3 j** après. |
| Suivi et critères de réponse | Scintigraphie de distribution avant la sortie (γ du $^{186}$Re et de l'$^{169}$Er **[à vérifier]** *à vérifier : l'$^{169}$Er est quasi β⁻ pur (γ négligeable)* ; Bremsstrahlung pour l'$^{90}$Y) ; scintigraphie osseuse en 3 temps à **3–4 mois** pour réévaluer l'inflammation. Efficacité ≈ synovectomie chirurgicale, mais coût moindre, ambulatoire, répétable, moindre risque hémorragique chez l'hémophile. |

Sources : *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *Notes isolées : RIV des métastases osseuses, PSA et synoviorthèse*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*

> **Moyen mnémotechnique — « Y-Re-Er, du genou aux doigts »** : plus l'articulation est petite, plus l'énergie β⁻ est faible — $^{90}$Y **2,27 MeV** (genou) → $^{186}$Re ≈ **1 MeV** (moyennes et grosses) → $^{169}$Er **0,3 MeV** (doigts).

# X. Autres RIV et perspectives

| MRP | Indication (notes) | Remarque |
|---|---|---|
| $^{211}$At (astate, Na-At) | α-thérapie du CDT réfractaire : progression, symptômes, complications → traitement systémique | **2,5–3,5 MBq/kg** ⇒ ↓ **> 50 %** de la Tg ; ↓↓ de la fixation de l'iode |
| $^{177}$Lu-FAPI | FAPI-thérapie (stroma tumoral) : perspective dans le cancer du sein ; TEP-FAPI → « probablement la RIV » dans le cancer colorectal | Titre seul dans la fiche RIV |
| $^{90}$Y-colloïdes | Craniopharyngiome | Titre seul dans la fiche RIV |
| Analogues de la SMS (TNE) | Antagonistes SSTR (non internalisés, restent en surface) ; chimiothérapie radiosensibilisante (5-FU) associée | Perspectives de la RIV des TNE |
| $^{131}$I-MIBG | MIBG + topotécan ; MIBG + immunothérapie (NB) | Perspectives |
| $^{89}$Zr-trastuzumab | Cancer du sein HER2 : approche théranostique | Imagerie anti-HER2 |

| MRP | Indication (notes) | Remarque |
|---|---|---|
| $^{32}$P (phosphate de sodium ; phosphate chromique) réf. | Historique : maladie de Vaquez et thrombocytémie essentielle (IV) ; épanchements séreux malins et synoviorthèse (colloïde) réf. | Absent des notes ; quasi abandonné (risque leucémogène) réf. |

Sources : *Prise en charge des récidives et métastases du CDT*, *Cancer différencié de la thyroïde réfractaire à l'iode radioactif*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Place de la TEP au FDG dans le cancer colorectal*, *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*

**Moyen mnémotechnique — parcours et taille de la cible** : α ($^{223}$Ra, $^{225}$Ac) **< 0,1 mm** → micrométastases ; $^{177}$Lu **2 mm** → lésions millimétriques ; $^{90}$Y **11–12 mm** → lésions centimétriques (d'où l'association $^{90}$Y + $^{177}$Lu pour des cibles de tailles différentes).

## Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

| | |
|---|---|
| **1.** Citez les indications de la $^{131}$I-MIBG thérapeutique. | NB stade III–IV de plus de 1 an (hors AMM), phéochromocytome / paragangliome inopérable ou multimétastatique, CMT métastatique ou récidivant, tumeur carcinoïde inopérable — si scintigraphie MIBG positive. |
| **2.** Quel critère scintigraphique faut-il avant un $^{177}$Lu-DOTATATE ? | Expression SSTR2 : Krenning ≥ 2 (fixation ≥ foie) à la scintigraphie SSTR ; SUV en TEP $^{68}$Ga-DOTA. |
| **3.** Citez les indications du $^{177}$Lu-DOTATATE. | TNE GEP (midgut) bien différenciée G1–G2 (Ki67 < 20 % ; < 55 % en 2025), M1 ou inopérable, progressive ou symptomatique (RECIST), SSTR2 ⊕, après échec des analogues froids, en RCP. |
| **4.** Quel critère en TEP PSMA pour retenir un $^{177}$Lu-PSMA ? | SUV des métastases > 1,5 × SUV hépatique, chez un patient en mCRPC. |
| **5.** Quelles sont les CI absolues du $^{223}$Ra ? | Association acétate d'abiratérone + prednisone/prednisolone, métastases viscérales, maladie de Crohn / RCUH. |
| **6.** Quel MRP proposer devant des métastases osseuses douloureuses d'un cancer du sein ? | $^{153}$Sm-EDTMP (tout cancer) ; le $^{89}$Sr est réservé à la prostate. |
| **7.** Quels prérequis biologiques et d'imagerie avant $^{89}$Sr ou $^{153}$Sm ? | SO de moins de 2 mois concordante avec les douleurs ; Hb > 9, PNN > 1 500, plaquettes > 100 000, clairance > 50 mL/min ; pas de super bone scan. |
| **8.** Quel examen demander avant une SIRT, et que recherche-t-on ? | Test au $^{99m}$Tc-MAA (150 MBq) + SPECT/CT à 1 h : shunt pulmonaire (poumon < 30 Gy), passage digestif, ciblage tumoral, foie ciblé < 70 %. |
| **9.** Quelle est l'indication du Zevalin ? | LNH folliculaire CD20$^{+}$ en rechute ou réfractaire après rituximab (CI si infiltration médullaire > 25 % ou plaquettes < 100 G/L). |
| **10.** Quel radionucléide pour une RSO du genou ? d'une IPP ? | $^{90}$Y pour le genou ; $^{169}$Er pour les petites articulations (MCP, IPP, IPD). |
| **11.** Indications de l'irathérapie dans le Basedow ? | TF > 5 % + intolérance aux ATS, impossibilité de sevrage après 24 mois, inobservance, pathologies associées ou récidive. |
| **12.** Quand préférer le $^{90}$Y-DOTATOC au $^{177}$Lu-DOTATATE ? | Lésions volumineuses (parcours de 12 mm) ; association des deux pour des cibles de tailles différentes. |